MATEMATIKA

NA DRŽAVNOJ MATURI U RH

VIŠA RAZINA

Nakladnik: Trinom d.o.o., Strojarska cesta 24, Zagreb
15. dopunjeno izdanje
studeni 2024.

Skripta je za internu uporabu.

SADRŽAJ

1. OSNOVE ARITMETIKE I ALGEBRE
- **1.1. Skup realnih brojeva R i njegovi podskupovi** ... 3
- **1.2. Računske operacije u skupu R** ... 5
- **1.3. Opći brojevi. Algebarske formule. Računske operacije s algebarskim izrazima** ... 8
- **1.4. Kompleksni brojevi (skup C)** ... 11
- **1.5. Transformacije formula (rješavanje jednadžbi)** ... 14
- **1.6. Linearne jednadžbe i nejednadžbe te neke koje se na njih svode. Sustavi linearnih jednadžbi** ... 15
- **1.7. Problemski zadatci** ... 18
- **1.8. Nizovi** ... 28

2. FUNKCIJE
- **2.1. Pojam funkcije i njeno zadavanje. Koordinatni sustav u ravnini. Graf funkcije.** ... 31
- **2.2. Linearna funkcija** ... 34
- **2.3. Kvadratna funkcija** ... 37
- **2.4. Eksponencijalna funkcija** ... 42
- **2.5. Logaritamska funkcija** ... 44
- **2.6. Trigonometrijske funkcije** ... 48
- **2.7. Domena i slika funkcije. Limes funkcije** ... 54
- **2.8. Derivacija funkcije** ... 59

3. GEOMETRIJA
- **3.1. Analitička geometrija** ... 64
- **3.2. Planimetrija (Geometrija ravnine)** ... 72
- **3.3. Stereometrija (Geometrija prostora)** ... 88

4. KOMBINATORIKA I VJEROJATNOST
- **4.1. Kombinatorika** ... 95
- **4.2. Vjerojatnost** ... 96

DODATCI
- **Upute za rješavanje testa na maturi** ... 98
- **Rješenja za zadatke iz ove zbirke** ... 100
- **Knjižica formula** ... 103

Skriptu pripremio:
© Damir Brozović, prof.

Recenzentica: Tatjana Stojanović, prof.

Ova je skripta namijenjena za osobnu i internu uporabu polaznika u sklopu Trinomovih priprema.
Nijedan dio skripte ne smije se umnožavati niti koristiti izvan Trinoma.

Skripta nije za prodaju.

MATEMATIKA

VIŠA RAZINA

1. OSNOVE ARITMETIKE I ALGEBRE

Pojmovi i činjenice koje trebate znati za ovu cjelinu:

ADICIJA – zbrajanje

ALGEBRA – grana matematike koja se bavi općim brojevima (slovima).

APROKSIMACIJA – približno izračunavanje neke matematičke veličine pomoću drugih, u pravilu jednostavnijih matematičkih veličina. Tako je 3.14 racionalan broj koji je "dobra" aproksimacija transcendentnog broja π.

ARITMETIKA – grana matematike koja se bavi brojevima, ponajviše prirodnim, cijelim i racionalnim. Aritmetika se tradicionalno naziva kraljicom matematike.

ASOCIJATIVNOST (združivanje) – važno svojstvo nekih operacija, koje u slučaju operacije zbrajanja realnih brojeva glasi: (a+b)+c=a+(b+c), a u slučaju množenja: (ab)c=a(bc). Operacije oduzimanja i dijeljenja nisu asocijativne.

BINOM – dvočlan, algebarski izraz koji se sastoji od dva člana povezana znakom + ili -. Tako je $a+b$ binom. U skladu s tim se $(a+b)^2$ naziva kvadratom binoma, a jednakost $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ formulom za kvadrat binoma.

BINOMNI KOEFICIJENTI – brojevi uz potencije od x u binomu $(1+x)^n$. Koeficijent od x^k u $(1+x)^n$ označava se s $\binom{n}{k}$. Općenito je $\binom{n}{k} = \frac{n\cdot(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)}{1\cdot 2\cdot\ldots\cdot k}$ i $\binom{n}{0} = 1$. Ti se koeficijenti pojavljuju i kod binoma $(a+b)^n$ i jednaki su brojevima u *Pascalovu trokutu*.

BROJEVNI SUSTAV – način zapisivanja prirodnih brojeva. Dijele se u tri grupe: pozicijski, nepozicijski i mješoviti. U pozicijskom znak za broj ima različitu vrijednost ovisno o tome na kojemu mjestu u zapisu stoji, u nepozicijskom znak ima jednaku vrijednost bez obzira na kojemu mjestu stoji.

Primjer 1. U *dekadskom pozicijskom sustavu* (i mi se njime koristimo), primjerice, znak 5 predstavlja različite vrijednosti ovisno o tome gdje se u zapisu nalazi. U broju 502 znak 5 ima vrijednost petsto, a u broju 459 znak 5 ima vrijednost pedeset.

Primjer 2. U *rimskom sustavu* isti se znak koristi uvijek za istu vrijednost neovisno o tome gdje se u zapisu nalazi. Npr. znak X ima vrijednost deset, a znak L pedeset. LX=60 (50+10), LXX=70 (50+10+10), LXXX=80 (50+10+10+10).

BROJNIK razlomka $\frac{m}{n}$ je broj m.

CIFRA – isto što i znamenka (brojka).

DIJELJENJE – $\frac{a}{b} = a : b = c$ Broj *a* naziva se djeljenikom (dividendom), broj *b* djeliteljem (divizorom), a broj *c* količnikom (kvocijentom).

DISJUNKTNOST – svojstvo skupova. Skupovi A i B su disjunktni ako nemaju zajedničkih elemenata, tj. ako je $A \cap B = \emptyset$.

DISTRIBUTIVNOST – svojstvo dviju operacija koje u slučaju zbrajanja i množenja realnih brojeva glasi: $a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$.

e – uz broj π najpoznatija matematička konstanta. Neki ga zovu Eulerov, a neki Napierov broj. Vrijedi $e \approx 2.718281828459045\ldots$ Ovaj je broj iracionalan, a možete ga izračunati iz $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \ldots$

ELEMENT – relacija na skupovima. Da je *x* element skupa *A*, označava se oznakom $x \in A$. Pojam je vrlo star, a intuitivno znači da *x* pripada skupu *A*.

IRACIONALAN BROJ – broj koji nije racionalan. Realan je broj iracionalan ako i samo ako mu decimalni zapis neperiodičan.

KOMUTATIVNOST – svojstvo računske operacije koje u slučaju zbrajanja realnih brojeva glasi: $a+b=b+a$, a u slučaju množenja: $ab=ba$.

KONSTANTA – veličina u matematici koja se ne mijenja, nego ima stalnu vrijednost. Na primjer, u funkciji $f(x)=ax+b$, brojevi a,b su konstante (ne mijenjaju se), a x je varijabla (mijenja se).

KVOCIJENT (KOLIČNIK) – rezultat dijeljenja.

MONOM – jednočlani izraz, jedna ili više nepoznanica i konstanti povezanih znakom za množenje, npr. x, $2x$, $4ax^2$, $ax^3\sqrt{n}$, $abc\frac{x}{y}$, ...

NAJMANJI ZAJEDNIČKI VIŠEKRATNIK dvaju prirodnih brojeva *a*, *b* jest najmanji prirodan broj koji je djeljiv s *a* i s *b*.

NAJVEĆI ZAJEDNIČKI DJELITELJ (najveća zajednička mjera) dvaju prirodnih brojeva *a* i *b* je najveći prirodan broj s kojim su djeljivi *a* i *b*.

NAZIVNIK – razlomka $\frac{a}{b}$ je *b*.

OMJER dvaju brojeva a i b je rezultat dijeljenja a:b.

OSNOVNI TEOREM ALGEBRE – tvrdnja da algebarska jednadžba stupnja n «općenito» ima n rješenja. Značenje izraza «općenito» jest u tome što je za ispravnost osnovnog teorema algebre potrebno brojiti ne samo realna nego i kompleksna rješenja.

OSNOVNI TEOREM ARITMETIKE – tvrdnja da se svaki prirodan broj može na jednoznačan način napisati kao umnožak prostih brojeva (rastaviti na proste faktore).

PERIODIČNI DECIMALNI BROJ – decimalan broj kod kojega se, od nekog mjesta nadalje, znamenke ponavljaju. Tako je 3,245131313... periodični decimalan broj. Kod njega je 3 cijeli dio, 245 neperiodični, 13 periodični dio (skupina znamenaka 13 stalno se ponavlja). Taj se broj kraće zapisuje $3{,}245\dot{1}\dot{3}$. Racionalni brojevi su periodični decimalni brojevi, a iracionalni neperiodični.

PI – broj jednak kvocijentu opsega i promjera kružnice (ima oznaku π). π je iracionalan broj.

POLINOM – u širem smislu, to je bilo koji višečlani algebarski izraz kao npr. $a+n$, $x+y+z^3$, $ax+by+cz+d^9$, ... To znači da su i binom i trinom zapravo polinomi. U užem smislu, to je funkcija $f:R\to R$ oblika $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_2x^2+a_1x+a_0$.

POSTOTAK – stoti dio nečega. Označava se oznakom %. Tako 5 posto od 300 znači $\frac{5}{100}\cdot 300=15$.

PRAVILA DJELJIVOSTI – pravila koja omogućuju brzu provjeru djeljivosti prirodnog broja s nekim drugim prirodnim brojem.

Broj je djeljiv s 2 ako mu je zadnja znamenka paran broj ili 0.	Broj je djeljiv sa 6 ako je djeljiv i s 2 i s 3.
Broj je djeljiv s 3 ako mu je zbroj znamenaka djeljiv s 3.	Broj je djeljiv sa 8 ako mu je troznamenkasti završetak djeljiv s 8.
Broj je djeljiv s 4 ako mu je dvoznamenkasti završetak djeljiv s 4.	Broj je djeljiv s 9 ako mu je zbroj znamenaka djeljiv s 9.
Broj je djeljiv s 5 ako mu je zadnja znamenka 0 ili 5.	Broj je djeljiv s 10 ako mu je zadnja znamenka 0.

PRODUKT - umnožak-rezultat množenja.

PROMIL – tisućiti dio nečega, oznaka ‰. Tako 7‰ od 200 znači $\frac{7}{1000}\cdot 200=1.4$

PROST BROJ – prirodan broj koji ima točno 2 djelitelja (brojevi djeljivi samo s brojem 1 i sa samim sobom).

RACIONALAN BROJ – količnik $\frac{m}{n}$, cijelog broja *m* i prirodnog broja *n* (*m* se naziva brojnikom, a *n* nazivnikom).

RACIONALIZACIJA NAZIVNIKA – postupak kojim se neki razlomak koji ima iracionalan nazivnik pretvara u razlomak s racionalnim nazivnikom.

RAZMJER (proporcija) – jednakost između dvaju ili više omjera. Tako je $a:b=c:d$ razmjer.

RAZMJERNOST (proporcionalnost) – pojam koji se odnosi na zavisnost dviju veličina. Proporcionalnim veličinama nazivaju se one kod kojih povećanje jedne uzrokuje povećanjem druge i obratno. Tako su opseg *O* i stranica *a* kvadrata razmjerne. Naime, $O=4\cdot a$.

RECIPROČNA VRIJEDNOST realnog broja $a\neq 0$ je realan broj $\frac{1}{a}$, tj. broj a^{-1} (*inverz*). Recipročna vrijednost razlomka $\frac{a}{b}$ je razlomak $\frac{b}{a}$.

RELATIVNO PROSTI BROJEVI – prirodni brojevi koji nemaju zajedničkih djelitelja različitih od 1. Tako su 4 i 15 relativno prosti, a 4 i 14 nisu jer su oba djeljiva s 2.

SEGMENT je zatvoreni interval.

SKUP – osnovni pojam teorije skupova i u aksiomatskoj izgradnji te teorije on se ne definira. Skup čine njegovi elementi.

SLOŽEN BROJ – prirodan broj različit od broja 1 koji nije prost.

TRINOM – tročlani algebarski izraz koji se sastoji od tri člana povezana znakom + ili -, npr. trinomi su $a+b+c$, $2x+3y^2+\sqrt{2xy}$.

1.1. Skup realnih brojeva R i njegovi podskupovi

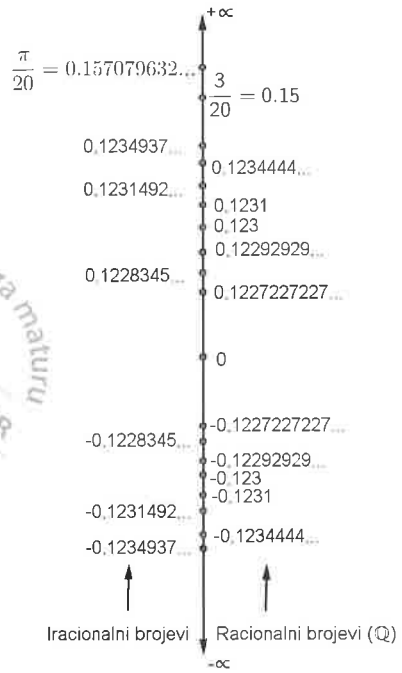
pripreme za maturu NA1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

- **Skup prirodnih brojeva**: $N=\{1,2,3,4,...n,...\}$.
- **Skup cijelih brojeva**: $Z=\{...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...\}$.
- **Skup racionalnih brojeva** (razlomci!): $Q=\left\{\frac{m}{n}:m,n\in Z,n\neq 0\right\}$.

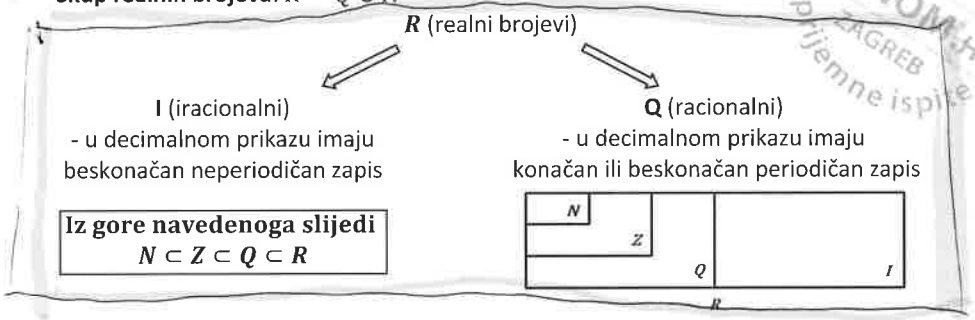
Svi brojevi iz ovoga skupa mogu se zapisati i u decimalnom obliku ako podijelimo brojnik s nazivnikom. Ti će decimalni brojevi uvijek biti periodični! Iza decimalne točke neprekidno će se pojavljivati uvijek ista grupa znamenaka.

Primjer $\frac{2}{7}=0.\dot{2}85714\dot{2}85714285...$, Primjer $1.234\dot{1}\dot{2}=\frac{122178}{99000}=\frac{1234}{1000}+\frac{12}{99000}$, Primjer 7.5=7.50000...

- **Skup iracionalnih brojeva.** Decimalni broj koji je neperiodičan (iza decimalne točke je beskonačan niz znamenaka u kojem nema periodičnog pojavljivanja iste grupe znamenaka) kao npr. $\pi = 3.141592654\ldots\ldots$ ne može se dobiti kao rezultat dijeljenja dvaju cijelih brojeva.
  Svi neperiodični decimalni brojevi čine skup koji zovemo **skup iracionalnih brojeva;** oznaka je I.
  Primjeri iracionalnih brojeva su mnogi korijeni i logaritmi kao npr. $\sqrt{2}$, $\sqrt[5]{7}$, $\log_2 3$,...
  Primjer: Za sljedeće brojeve odredi jesu li racionalni ili iracionalni:
  a) 1.723856 b) $1.414213562\ldots$ c) $\sin 12°$
  d) $\log_2 8$ e) $\sqrt{156.25}$



- **Skup realnih brojeva:** $R = Q \cup I$.



pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

1. Zadatak (2010-1) Koja je od navedenih tvrdnji istinita?
a) $-1.5 \in \mathrm{Z}$ **b)** $\sqrt{2} \in \mathrm{Q}$ **c)** $\frac{1}{2} \in \mathrm{R}$ **d)** $\pi \in \mathrm{N}$

2. Zadatak (2.) Samo je jedan od navedenih brojeva racionalan. Koji?
a) $\sqrt{\pi^2}$ **b)** $0.10100100010000\ldots$ **c)** $0.\dot{4}$ **d)** $-\sqrt{0.9}$

3. Zadatak* Koji od brojeva pripada skupu iracionalnih brojeva?
a) 4.33 **b)** $-\sqrt{16}$ **c)** $-\frac{4}{7}$ **d)** $\sqrt{5}$

4. Zadatak (4.) Među navedenim brojevima jedan je uljez. Koji?
a) $\frac{1}{3}$ **b)** 3.1415 **c)** $\sqrt{0.81}$ **d)** $2\sqrt{3}$

5. Zadatak (2017-2) (5.) Koliko je točno racionalnih brojeva u skupu $A = \left\{-5,\ -\frac{3}{2},\ 0,\ \sqrt{3},\ \sqrt[4]{16},\ i\right\}$
a) 1 **b)** 3 **c)** 4 **d)** 5

6. Zadatak Koliko iracionalnih brojeva sadrži skup $\left\{\sqrt{\frac{9}{3}}, 3.14, \frac{0.11}{0.13}, 0.1234567, \sqrt{7}, \frac{\sqrt{121}}{4}, 0, \log 3, \pi\right\}$
a) 3 **b)** 4 **c)** 5 **d)** 6

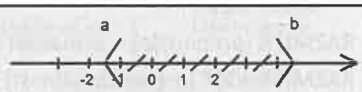
7. Zadatak* Koji je broj manji:
a) $-\sqrt{2}$ ili -1.41? **b)** $-\pi$ ili -3.1415?

8. Zadatak (2019-1) (8.) Koji od navedenih brojeva nije ispravno zaokruženi broj 4.5726?
a) 5 **b)** 4.6 **c)** 4.58 **d)** 4.573

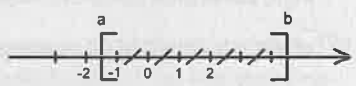
9. Zadatak (2015-1) (9.) Koji je broj veći od $\frac{1}{4}$ i manji od $\frac{1}{3}$?
a) 1/5 **b)** 1/7 **c)** 3/8 **d)** 3/10

DEFINICIJA:

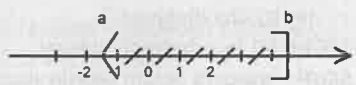
- Skup $\{x \in R:\ a < x < b\}$ zovemo **otvoreni interval** i označavamo $\langle a, b\rangle$.
  Prevedeno na hrvatski, $\langle a, b\rangle$ je oznaka za sve moguće brojeve koji se nalaze između brojeva a i b.



- Skup $\{x \in R:\ a \le x \le b\}$ zovemo **zatvoreni interval** i označavamo $[a, b]$.
  Prevedeno na hrvatski, $[a, b]$ je oznaka za sve moguće brojeve koji se nalaze između brojeva a i b uključujući i brojeve a i b.



- Skup $\{x \in R:\ a < x \le b\}$ zovemo **poluotvoreni interval** i označavamo $\langle a, b]$.
  Oni kojima je čaša uvijek poluprazna ovaj skup zovu **poluzatvoreni interval**.
  Uglavnom, $\langle a, b]$ je oznaka za sve moguće brojeve koji se nalaze između brojeva a i b uključujući i broj b.



Primjer 1 Skiciraj na brojevnom pravcu sljedeće skupove, odredi njihove najmanje i najveće elemente te ih međusobno usporedi (barem neke!) s obzirom na relaciju "biti podskup".
a. $\langle 1,4\rangle$ b. $[1, 4\rangle$ c. $\{1,4\}$ d. $\langle -\infty, 4]$

10. Zadatak (2010-3) (10.) Interval $\langle -3,11]$ podskup je skupa R. Što od navedenoga vrijedi za elemente x toga intervala?
a. $-3 < x \le 11$ b. $-3 \le x < 11$
c. $x \in \{-2,-1,0,1,2,3,4,\ldots,11\}$ d. $x \in \{-2.9,-2.8,\ldots,10.8,10.9,11\}$

11. Zadatak (2018-1) (11.) Kojemu od navedenih intervala pripada $-\frac{3}{4}$?
a. $\langle -\infty, -3\rangle$ b. $\langle -3, -1\rangle$ c. $\langle -1, -0.5\rangle$ d. $\langle -0.5, 0\rangle$

12. Zadatak* Kojemu intervalu pripadaju brojevi -0.5 i 1?
a. $\left\langle -\frac{1}{2}, 1\right]$ b. $\langle -1,1]$ c. $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$ d. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

13. Zadatak (2021-2) Koji se od navedenih brojeva nalazi u intervalu $\langle -\frac{11}{3}, -\frac{2}{3}\rangle$?
a. -3.7 b. -2.1 c. -0.6 d. -0.2

14. Zadatak (2013-2) (13.) Koliko cijelih brojeva ima u $\left[-\frac{11}{4}, 3\right\rangle$?
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7

15. Zadatak (2016-2) (📺 15.) U kojem se od navedenih intervala nalazi najviše cijelih brojeva?
a. $\langle -3,-1]$ b. $\langle -1,3\rangle$ c. $[-1,0]$ d. $[0,1\rangle$

DEFINICIJA:
- **Unija skupova** A i B, $A \cup B$, je skup koji sadrži elemente koji se nalaze barem u jednom od ta dva skupa.
- **Presjek skupova** A i B, $A \cap B$, je skup koji sadrži samo zajedničke elemente ta dva skupa.
- **Razlika skupova** A i B, A\B, je podskup skupa A koji sadrži elemente koji se nalaze SAMO u skupu A (nisu i u skupu B).

Primjer 2 Za skupove A i B odredi $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
a) $A=\{1,2,4,6,7,8\}$ $B=\{2,4,6,8,10\}$
b) $A = \langle -3,4\rangle$, $B = [1,5\rangle$
c) $A = \{1,2,3\}$, $B = [0,3\rangle$
d) $A = \{0\} \cup \langle 1,2]$, $B = \langle -2,1]$

16. Zadatak (2017-1) (📺 16.) Zadani su intervali A = [−3,7⟩ i B = ⟨1,15]. Koji je skup presjek intervala A i B ?
a. [−3,1⟩ b. ⟨−3,15] c. ⟨1,7⟩ d. ⟨7,15]

17. Zadatak (*2021) Koliko ima negativnih cijelih brojeva koji pripadaju skupu [-12,-3⟩∩[-7,3]?

18. Zadatak (*2022.) Koliko cijelih brojeva pripada skupu $\langle -7,-4\rangle \cup [-5,-3\rangle$?

19. Zadatak (2011-1) (📺 17.) Koji je skup realnih brojeva zadan nejednadžbama $x \le -2$ ili $x > 3$?
a. $[-2,3\rangle$ b. $\mathbf{R} \setminus [-2,3\rangle$
c. $\{-2,-1,0,1,2\}$ d. $(-\infty,-2] \cup \langle 3,\infty)$

20. Zadatak (2022-2) Odredite neki dvočlani **podskup** skupa $\mathbf{R} \setminus \langle 23,50\rangle$.

1.2. Računske operacije u skupu R

A) ZBRAJANJE I MNOŽENJE

1. Zadatak (2011-3) Odredite vrijednost izraza $\dfrac{a-\frac{5}{b}}{b-\frac{3}{a}}$, za $a=\frac{3}{4}$ i $b=\frac{4}{5}$.

2. Zadatak Izračunaj

a) $\dfrac{1+3\cdot(1.5-1)}{0.1-2\frac{3}{5}}$ b)* $\dfrac{1+4.5\cdot\frac{1}{3}}{\left(2:0.3-\frac{8}{3}\right)\cdot 0.125}$

3. Zadatak (2022-2) Podijelimo broj $\frac{17}{432}$ s njemu **suprotnim** brojem i dobivenomu količniku dodamo broj 5. Koliko iznosi **recipročna** vrijednost dobivenoga rezultata?

4. Zadatak (2016-1) (📺 7.) Broj a jednak je 10. Kada se a umanji za 1 i potom kubira, dobije se broj b. Koliko iznosi trećina broja b?

5. Zadatak (2013-1) (📺 8.) Operacija ⊗ s realnim brojevima definirana je pravilom $a \otimes b = a - 2b + 2$. Koliko je 2⊗5.

6. Zadatak (2020-1) (📺 9.) Koju znamenku treba dopisati zdesna broju 9077 tako da dobiveni peteroznamenkasti broj bude djeljiv sa 6?

B) POTENCIRANJE

Masa Zemlje iznosi 6 000 000 000 000 000 000 000 tona, a masa Sunca 1985 000 000 000 000 000 000 000 000 tona, dok je masa atoma vodika 0,000 000 000 000 000 000 000 001 674 grama. Zemlja je od Sunca udaljena 149 500 000 000 metara.

Ovakvi veliki ili mali brojevi česti su u fizici, kemiji, biologiji i drugdje. Način na koji smo ih zapisali nije baš praktičan jer, osim što zauzima mnogo mjesta, na prvi pogled nije lako procijeniti veličinu tog broja.

Razne stvari u matematici imaju predugačak zapis koji onda pomoću različitih oznaka pokušavamo skratiti. Evo nekih primjera:

a) $4+5+6+7+8+\ldots+123+124+125$ kraće zapisujemo $\sum_{n=4}^{125} n$.

b) $1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot\ldots\cdot 72\cdot 73\cdot 74$ kraće zapisujemo 74!

c) 7+7+7+7+7+7 kraće zapisujemo $6\cdot 7$

d) $3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3$ kraće zapisujemo 3^{10}

Definicija: $a = a^1$, $a\cdot a = a^2$, $a\cdot a\cdot a = a^3$ ili općenito $\underbrace{a\cdot a\cdot a\cdot\ldots\cdot a\cdot a}_{\text{n faktora}} = a^n$.

Dakle, a^n je kraći zapis za **produkt n jednakih faktora** a pri čemu je a bilo koji realni broj, $n \in N$.
Broj a^n zovemo potencija, broj a je baza, broj n je eksponent.

Osim toga vrijedi: $a^0 = 1, \forall a \neq 0$ te $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$, $\forall n \in N$, $\forall a \neq 0$ čime smo omogućili da u eksponentu bude bilo koji cijeli broj.

1. Primjer:
a) $1\,000\,000 = 10\cdot 10\cdot 10\cdot 10\cdot 10\cdot 10 = 10^6$.
b) $123000000000 = 123\cdot 10^9$
c) $0.000001 = \dfrac{1}{1000000} = \dfrac{1}{10\cdot 10\cdot 10\cdot 10\cdot 10\cdot 10} = \dfrac{1}{10^6} = 10^{-6}$
d) $0.0001 = \dfrac{1}{10000} = \dfrac{1}{10\cdot 10\cdot 10\cdot 10} = \dfrac{1}{10^4} = 10^{-4}$

2. Primjer: a) $10^{-4} = \dfrac{1}{10000}$ b)
$0.00003 = \dfrac{3}{100000} = 3\cdot 10^{-5}$

3. Primjer: Sada možemo one velike (male) brojeve s početka priče kraće zapisivati ovako:
- masa Zemlje je $6\cdot 10^{21}$ t
- masa Sunca je $1.985\cdot 10^{27}$ t
- masa vodika je $1.674\cdot 10^{-24}$ g.

4. Primjer: Izračunaj

a) $123.456789 \cdot 10^3 = 123.456789 \cdot 1000 = 123456.789$

b) $0.00123 \cdot 10^4 = 0.00123 \cdot 10000 = 12.3$

c) $123.456 \cdot 10^{-2} = \frac{123.456}{100} = 1.23456$

d) $0.0123 \cdot 10^{-5} = \frac{0.0123}{100000} = 0.000000123$

Ako broj zapišemo u obliku $\pm\, a.bcde... \cdot 10^n$, gdje svako slovo predstavlja neku znamenku iz skupa $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ pri čemu a ne smije biti nula, tada kažemo da je to njegov **ZNANSTVENI ZAPIS**.

Primjeri znanstvenog zapisa: $-2.473 \cdot 10^{-4}$, $9.1234 \cdot 10^{12}$, $3.80 \cdot 10^2$

Primjeri neznanstvenog zapisa: $0.123 \cdot 10^{-4}$, $-14.69 \cdot 10^5$, $5697 \cdot 10^{11}$

1. Zadatak Zapiši U ZNANSTVENOM OBLIKU sljedeće brojeve:

a. $521.47 \cdot 10^{-1}$ **b.** $0.05 \cdot 10^{-2}$ **c.** $8.4 \cdot 10^{-3}$

d. $0.012 \cdot 10^5$ **e.** $-1001.234 \cdot 10^{-6}$

2. Zadatak (*2022) Procjenjuje se da je svemir nastao prije 13.8 milijardi godina, a Zemlja prije 4.5 milijardi godina. Koliko je godina prošlo od nastanka svemira do nastanka Zemlje?

A. $9.3 \cdot 10^6$ B. $93 \cdot 10^6$ C. $930 \cdot 10^6$ D. $9300 \cdot 10^6$

3. Zadatak (2022-2) Ana je pročitala na internetu da promjer bakterija može biti 0.001 milimetar, a da su virusi sto puta manji od bakterija. Koliki je prema tim podatcima promjer virusa izražen u metrima?

A. 10^{-10} m B. 10^{-9} m C. 10^{-8} m D. 10^{-7} m

4. Zadatak (2022-1) Prosječni je promjer čestice virusa približno 0.12 μm. Njegov promjer odgovara otprilike tisućitomu dijelu promjera ljudske dlake. Koliki je promjer ljudske dlake prema tim podatcima izražen u metrima? Napomena: 1 μm = 10^{-6} m

A. $1.2 \cdot 10^{-4}$ m B. $8.3 \cdot 10^{-4}$ m

C. $1.2 \cdot 10^{-3}$ m D. $8.3 \cdot 10^{-3}$ m

PRAVILA ZA RAČUNANJE S POTENCIJAMA:

Potencije **možemo množiti ili dijeliti** ako imaju

ISTE BAZE ili ISTE EKSPONENTE

$$\begin{cases} x^n \cdot x^m = x^{n+m} \\ \frac{x^n}{x^m} = x^{n-m} \end{cases} \qquad \begin{cases} x^n \cdot y^n = (xy)^n \\ \frac{x^n}{y^n} = \left(\frac{x}{y}\right)^n \end{cases}$$

5. Zadatak (2015-1) Radiosignal putuje brzinom $3 \cdot 10^8$ m/s. Koliki je put u metrima prešao za 20 minuta od trenutka odašiljanja?

Rješenje.

Put koji prevali za jednu minutu (60 sek)

$$\left(3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}\right) \cdot 60 s \cdot 20 = 3600 \cdot 10^8 m = 3.6 \cdot 10^3 \cdot 10^8 = 3.6 \cdot 10^{11} m$$

Put koji prevali za 20 minuta

6. Zadatak (2016-1) Sunce je od središta Mliječne staze udaljeno $1.644 \cdot 10^9$ astronomskih jedinica. Izrazite tu udaljenost u kilometrima. Napomena: 1 astronomska jedinica = $1.496 \cdot 10^{11}$ m.

7. Zadatak. (2012-1) Svjetlost prijeđe udaljenost od zvijezde Alpha Centauri do Zemlje za 4.3 godine. Brzina svjetlosti je 300 milijuna metara u sekundi. Kolika je udaljenost u kilometrima između Alpha Centauri i Zemlje? (Brzina je omjer prijeđenog puta i vremena.)

A. $4 \cdot 10^{12}$ B. $4 \cdot 10^{13}$ C. $4 \cdot 10^{14}$ D. $4 \cdot 10^{15}$

8. Zadatak (*2022) Najsjajnija zvijezda Sirius udaljena je od Zemlje 8.6 svjetlosnih godina (gs). Kolika je ta udaljenost u astronomskim jedinicama (AJ)?

Napomena: 1 AJ = $1.5 \cdot 10^8$ km, 1 gs = $9.46 \cdot 10^{12}$ km

9. Zadatak (2021-1) Koliko iznosi gustoća od 84 kg m^{-3} izražena u g cm^{-3}?

A. 0.0084 B. 0.084 C. 0.84 D. 8.4

10. Zadatak. (2014-1) Volumen planeta Marsa je $1.629 \cdot 10^{20}$ m^3, a njegova prosječna gustoća je 3 940 kg/m^3. Kolika je masa planeta Marsa? Napomena: Gustoća je omjer mase i volumena.

A. $2.41876 \cdot 10^{22}$ kg B. $6.41826 \cdot 10^{22}$ kg

C. $2.41876 \cdot 10^{23}$ kg D. $6.41826 \cdot 10^{23}$ kg

Potencije **ne možemo zbrajati ni oduzimati** $\begin{cases} x^n \pm x^m = ??? \\ x^n \pm y^n = ??? \end{cases}$

osim potpuno jednakih $a \cdot x^n + b \cdot x^n = (a+b) \cdot x^n$

Tako je npr. $\underbrace{a^n + a^n + \ldots + a^n}_{k \text{ članova}} = \underset{\text{koeficijent}}{k} \cdot a^n$

5. Primjer (☞) Izravno primijeni pravila bez prilagodbe potencija.

ISTE BAZE

a) $3^4 \cdot 3^5 =$

b) $3^4 : 3^5 =$

c) $3^4 + 3^5 =$

d) $3^4 - 3^5 =$

ISTI EKSPONENTI

e) $3^5 \cdot 4^5 =$

f) $3^5 : 4^5 =$

g) $3^5 + 4^5 =$

h) $3^5 - 4^5 =$

SVE RAZLIČITO

i) $3^4 \cdot 4^5 =$

j) $3^4 : 4^5 =$

k) $3^4 + 4^5 =$

l) $3^4 - 4^5 =$

SVE ISTO

m) $2 \cdot 3^4 \cdot 3^4 =$

n) $2 \cdot 3^4 : 3^4 =$

o) $2 \cdot 3^4 + 3^4 =$

p) $2 \cdot 3^4 - 3^4 =$

Zaključak: $2 \cdot 2^x \neq 4^x$, $2^x + 2^x \neq 4^x$

6. Primjer (☞) Zapišite u obliku potencije ako se može.

a) $x^2 \cdot x^3 =$

b) $x^2 : x^3 =$

c) $x^2 + x^3 =$

d) $x^2 - x^3 =$

e) $x^4 \cdot y^4 =$

f) $x^4 : y^4 =$

g) $x^4 + y^4 =$

h) $x^4 - y^4 =$

i) $x^3 \cdot y^4 =$

j) $x^3 : y^4 =$

k) $x^3 + y^4 =$

l) $x^3 - y^4 =$

m) $8x^3 \cdot 2x^3 =$

n) $(8x^3) : (2x^3) =$

o) $8x^3 + 2x^3 =$

p) $8x^3 - 2x^3 =$

11. Zadatak (2023-1) Za koliko je broj $4 \cdot 10^{110}$ veći od broja $3 \cdot 10^{108}$? Rezultat zapišite znanstvenim zapisom.

12. Zadatak. (☞ 6.) Izračunajte:

a. $-2^2 \cdot (-2^2)$ b. $-3^2 \cdot (-3)^2$

TRINOM HR ZAGREB pripreme za maturu i prijemne ispite

13. Zadatak. (2014-1) (📺 7.) Pojednostavnite $2 \cdot a^0 - a^{-2} \cdot (-a)^3$.

14. Zadatak (2023-1) Poredajte od najmanjega do najvećega brojeve a^{-1}, a^{-2}, a^{-3}, a^{-4} za svaki $a < -1$.

Produkt m jednakih potencija $a^n \cdot a^n \cdot \ldots \cdot a^n$ je potencija $(a^n)^m$. Pritom vrijedi: $\underbrace{a^n \cdot a^n \cdot \ldots \cdot a^n}_{\text{m faktora}} = (a^n)^m = a^{n \cdot m}$
Ovakva se situacija zove potenciranje potencije.

15. Zadatak. (📺 8.) Izračunajte: a. $\left(-2^3\right)^2$ b. $-\left(-3^2\right)^3$

16. Zadatak (2023-2) Zapišite izraz $\left(\frac{y^0 \cdot y^4}{y^{-5}}\right)^2$ u obliku potencije s bazom y.

17. Zadatak (2011-2) (📺 9.) Izraz 8^{5a+2} napišite kao potenciju s bazom 2.

18. Zadatak (2017-1) (📺 10.) Napišite $\frac{3^{2a-1}}{81^a} \cdot 27^{-1}$ u obliku potencije s bazom 3.

19. Zadatak (2022-1) Koji je od navedenih brojeva jednak broju $\frac{9^{-2} \cdot 243^a}{3^a}$ za svaki realni broj a?
A. 9^{-a} B. 9^{a-1} C. 81^{-a} D. 81^{a-1}

20. Zadatak (2024-1) Zapišite brojevni izraz $9^{30} + 2 \cdot 27^{20}$ u obliku potencije s bazom 3.

21. Zadatak (2022-2) Koliko se puta znamenka 0 pojavljuje u broju $25^{10} \cdot 4^{13}$?
A. 10 puta B. 13 puta C. 20 puta D. 23 puta

22. Zadatak (2019-1) (📺 11.) Koliko znamenaka ima broj $8^n \cdot 5^{3n+4}$, $n \in N$.

23. Zadatak (*2022) Koliko znamenaka ima broj $5 \cdot 10^{n+1} + 3 \cdot 10^{n-1} + 7$ ako je n prirodni broj?
A. $n+1$ B. $n+2$ C. $2n-2$ D. $2n$

24. Zadatak (2023-2) Odredite posljednju znamenku zbroja potencija 3^{20} i 3^{21}.

C) KORJENOVANJE

DEFINICIJA: Ako je *a* pozitivan realan broj, a *n* prirodan broj, onda je *n*-ti korijen iz *a* pozitivan broj čija je *n*-ta potencija jednaka *a*.
Označava se oznakom $\sqrt[n]{a}$.
Ako je *n* neparan, onda postoji *n*-ti korijen iz negativnih brojeva.

Primjeri: a) $\sqrt[3]{-8} = -2$, b) $\sqrt[3]{8} = 2$,
c) $\sqrt[4]{625} = 5$, d) $\sqrt[4]{-625}$ nije realan broj.

Napomena: Pomoću formule $x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$ možete prelaziti iz potencija u korijene i obratno. Radite s onim što više volite.

1. Zadatak (📺 1.) Sljedeće korijene zapišite u obliku potencija. Pretvaranjem u decimalni oblik (pomoću kalkulatora), provjerite koji nisu dobro zadani.
a) $\sqrt{7}$ b) $\sqrt[3]{7}$ c) $\sqrt[5]{7^4}$ d) $\sqrt{-4}$
e) $\sqrt[3]{-8}$ f) $\sqrt[4]{-2^4}$ g) $\sqrt[3]{\left(-\frac{1}{27}\right)^5}$

2. Zadatak (📺 2.) Sljedeće potencije zapišite u obliku korijena. Pretvaranjem u decimalni oblik (pomoću kalkulatora), provjerite koji nisu dobro zadani.
a) $3^{\frac{1}{2}}$ b) $3^{-\frac{2}{3}}$ c) $(-64)^{\frac{1}{3}}$ d) $(-16)^{\frac{3}{2}}$
e) $-9^{\frac{3}{2}}$ f) $-8^{\frac{2}{3}}$ g) $(-2)^{\frac{-2}{3}}$

3. Zadatak (2017-1) (📺 3.) Izračunajte $\frac{\sqrt{11+\frac{2}{5}}}{3 \cdot 0.4}$

4. Zadatak (2016-1) Izračunajte $\sqrt{288\sqrt[3]{5832}}$.

5. Zadatak (2015-1,2) Kolika je vrijednost izraza $\sqrt{3} + 4^{1.25}$ zaokružena na dvije decimale?

6. Zadatak (2016-2) (📺 6.) Zadan je $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. Koliko je T ako su m=0.3 i k=40? Rezultat zaokružite na 3 decimale.

7. Zadatak (2023-2) Racionalizirajte nazivnik razlomka $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$ za sve x za koje je definiran.

8. Zadatak (2023-1) Racionalizirajte nazivnik razlomka $\frac{1}{\sqrt[3]{5}}$.

9. Zadatak (2024-1) Čemu je jednako $\left(\frac{1}{x}\right)^{-\frac{a}{b}}$ ako su $a, b \in \mathbf{N}$, $b \neq 1$ za sve realne brojeve x za koje je izraz definiran?
A. $\sqrt[a]{x^b}$ B. $\sqrt[b]{x^a}$ C. $\frac{1}{\sqrt[a]{x^b}}$ D. $\frac{1}{\sqrt[b]{x^a}}$

10. Zadatak (2023-2) Čemu je jednako $\frac{1}{\sqrt[4]{125}}$?
A. $-5^{\frac{4}{3}}$ B. $-5^{\frac{3}{4}}$ C. $5^{-\frac{4}{3}}$ D. $5^{-\frac{3}{4}}$

11. Zadatak (2010-3) (📺 8.) Izraz $4^{\frac{3}{2}}\left(27^{\frac{1}{3}}\right)^{-2}$ napišite kao razlomak.

12. Zadatak (2022-2) Napišite izraz $y^{\frac{3}{2}} : y^{\frac{2}{3}}$ u obliku jednoga korijena.

13. Zadatak (2023-1) Čemu je jednako $x^4 \cdot \sqrt[3]{x^2}$?
A. $x^{\frac{5}{2}}$ B. $x^{\frac{8}{3}}$ C. $x^{\frac{14}{3}}$ D. $x^{\frac{11}{2}}$

14. Zadatak (2015-1) (📺 9.) Napišite algebarski izraz $\left(x^{1.5} \cdot \sqrt[4]{x}\right)^{\frac{1}{2}}$ u obliku potencije s bazom x.

15. Zadatak (2022-1) Napišite broj $\sqrt{b^7 \cdot \sqrt{b}}$ u obliku potencije s bazom b.

16. Zadatak (2018-2) (📺 10.) Čemu je jednak izraz $\sqrt{\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a}}$?
a. $a^{\frac{1}{12}}$ b. $a^{\frac{5}{12}}$ c. $a^{\frac{8}{3}}$ d. $a^{\frac{14}{3}}$

17. Zadatak (2021-1) Pojednostavite izraz $\sqrt{\sqrt{a}} \cdot \sqrt{a^3 \cdot \sqrt{a}}$ do kraja ako je $a \geq 0$.

18. Zadatak (2024-1) Pojednostavnite do kraja izraz $\frac{x^2 \cdot \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^4}}$, $x \neq 0$.

19. Zadatak (2017-2) (📺 11.) Napišite izraz $\left(\sqrt[n]{a\sqrt{a}}\right) : a^{\frac{1}{n}}$ u obliku potencije s bazom a.

20. Zadatak (2021-2) Koliko je a^6 ako je $\sqrt[4]{a^3} = 2$?

Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

D) APSOLUTNA VRIJEDNOST (MODUL) REALNOG BROJA

DEFINICIJA: $|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

Ako ne razumijete definiciju, evo prijevoda:
-ova funkcija pozitivnim brojevima i nuli ne radi ništa (prvi red), a negativne brojeve pretvara u njima suprotne (pozitivne) brojeve (drugi red).
Ova funkcija zapravo ODREĐUJE UDALJENOST BROJA x OD NULE.

SVOJSTVA MODULA:

$\sqrt{x^2} = |x|$ $\quad |x| \geq 0$ $\quad |x-y| = |y-x|$

$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ $\quad |x^n| = |x|^n$ $\quad \left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$

Pazite! $|x+y| \leq |x| + |y|$

1. Zadatak (2012-2) Koja je tvrdnja **netočna**?
a. Suprotni brojevi imaju istu apsolutnu vrijednost.
b. Recipročni brojevi imaju istu apsolutnu vrijednost.
c. Zbroj suprotnih brojeva je 0.
d. Umnožak recipročnih brojeva je 1.

2. Zadatak (2.) Izračunaj
a. $|1-\sqrt{2}|$ b. $|2-\sqrt{3}|$
c. $|\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}|$ d. $\left|\frac{\pi-\sqrt{2}}{-2}\right|$
e. $|(2-\sqrt{3})(\sqrt{3}-2)|$

3. Zadatak (3.) Izračunaj $\left|\sqrt{3}-|-3|\right|$. Rješenje je:
a. $\sqrt{3}+3$ b. $\sqrt{3}-3$ c. $3-\sqrt{3}$ d. $-3-\sqrt{3}$

4. Zadatak (2010-2) (4.) Koliko je $|a-b|$, ako je $a < b$?
a. $a-b$ b. $-a+b$ c. $-a-b$ d. $a+b$

5. Zadatak (2013-1) Koliko je $|x-6y|$ ako je x negativan, a y pozitivan broj?
a. $x-6y$ b. $-x-6y$ c. $x+6y$ d. $-x+6y$

6. Zadatak (2016-1) (6.) Ako je $x \in \langle 1,3\rangle$, koliko je $|2x+3|+|1-5x|$?
a. $-7x-2$ b. $-3x+4$ c. $3x-4$ d. $7x+2$

7. Zadatak (7.) Ako je $f(x) = \sqrt{x^2-2x+1} - \sqrt{x^2+2x+1}$, onda je $f(\sqrt{3}-2)$ jednako
a. -2 b. $2(1-\sqrt{3})$ c. 2 d. $4-2\sqrt{3}$

8. Zadatak (2022-2) Zadana je funkcija $f(x) = x - \sqrt{9+(x+7)\sqrt{x(x+2)+1}}$. Koliko je $f(2^{1500})$?

1.3. Opći brojevi. Algebarske formule. Računske operacije s algebarskim izrazima.

1. Zadatak (2013-2) Učenik je na džepnome računalu zbrojio brojeve A i B. Dobiveni rezultat podijelio je s C. Taj je rezultat pomnožio s D. Koji izraz opisuje taj račun?
a) $\frac{A+B}{CD}$ **b)** $\frac{(A+B)D}{C}$
c) $(A+B:C)\cdot D$ **d)** $A+B:\frac{C}{D}$

2. Zadatak* Neka je $n > 9$ prirodan broj. U ovisnosti o n odredi koji je od sljedećih brojeva najveći:
a) $A = \frac{9}{n}$ **b)** $B = \frac{n}{9}$
c) $C = \frac{n+1}{9}$ **d)** $D = \frac{9}{n-1}$

Dobro je znati ($n \in \mathbb{N}$):
-Broj za 3 veći od broja n je n+3.
-Broj 3 puta veći od n je 3n.

-Opći oblik parnog broja: 2n-2, 2n, 2n+2, 2n+4,...
-Opći oblik neparnog broja: 2n-1, 2n+1, 2n+3,...
-Opći oblik broja djeljivog s 3 je 3n.
-Opći oblik broja koji pri dijeljenju s 3 daje ostatak 2 je 3n+2.
-Opći oblik broja djeljivog s 8 je 8n.
-Opći oblik broja koji pri dijeljenju s 8 daje ostatak 1 je 8n+1.
-Opći oblik broja djeljivog s k je k·n.

-Ako izraz A možemo napisati kao umnožak nekoliko faktora, npr. A=a·b·c, tada je on djeljiv sa svakim faktorom a, b, c, ali i s bilo kojim umnoškom njihovih kombinacija, npr. djeljiv je s a·c.
-Ako su cijeli brojevi a i b djeljivi cijelim brojem c, tada su s c djeljivi i a+b te a-b.
-Ako a ili b nisu djeljivi brojem c, tada ni a+b i a-b nisu djeljivi s c.

3. Zadatak Za svaki cijeli broj n, broj 2n+5 je
a) pozitivan **b)** paran **c)** neparan **d)** prost

4. Zadatak (5.) Točno jedan od sljedećih brojeva nije paran za svaki $n \in N$. Koji?
a) $2n(n+1)$ **b)** $4n-16$
c) $3\cdot(2n+2)$ **d)** $3n+2$

5. Zadatak* (7.) Koji izraz predočava tvrdnju: *Broj a pri dijeljenju sa 7 daje količnik b i ostatak 5.*
a) $a = 7b-5$ **b)** $a = 7b+5$
c) $7a = b+5$ **d)** $7a = b-5$

6. Zadatak (2014-1) (8.) Napišite neki prirodni broj koji je veći od 2014 i koji pri dijeljenju s 11 daje ostatak 10.

7. Zadatak (2012-2) (9.) Odredite broj između 6 000 i 6 100 koji podijeljen sa 136 ima količnik jednak ostatku.

8. Zadatak (2021-2) Odredite **najmanji** četveroznamenkasti broj djeljiv s 3 koji pri dijeljenju s brojem 35 daje ostatak 1.

9. Zadatak (2018-1) (10.) Dijelimo li *n* bombona na osmero djece tako da svako dijete dobije jednaki broj bombona, ostat će nepodijeljena 3 bombona. Kada bismo toj djeci dijelili *5n* bombona tako da svako dijete dobije jednaki broj bombona, koliko bi **najmanje** bombona ostalo nepodijeljeno?
a. 1 b. 3 c. 5 d. 7

10. Zadatak (2018-1) (11.) Zadan je broj a =1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!. S koliko nula završava broj a?

11. Zadatak (2017-2) Marko ima plave i zelene kuglice. Spremio ih je u pet vrećica tako da se u njima nalaziło redom 7, 9, 10, 14 i 19 kuglica. Jednu vrećicu poklonio je Ani i ostalo mu je točno dva puta više plavih nego zelenih kuglica. Koliko je kuglica bilo u vrećici koju je poklonio Ani?

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Rješenje.
Marko ukupno ima 7+9+10+14+19=59 kuglica. Nakon što je Ani dao određeni broj kuglica, ostalo mu je x zelenih i 2x plavih (piše da mu je ostalo dva puta više plavih nego zelenih kuglica).

Dakle, ostalo mu je ukupno 3x kuglica, što znači da je broj preostalih kuglica djeljiv s 3.

Sada ćemo od 59 redom oduzimati brojeve 7, 9, 10, 14 i 19 sve dok rezultat oduzimanja ne bude djeljiv s 3.
59 – 7 = 52 nije djeljivo s 3.
59 – 9 = 50 nije djeljivo s 3.
59 – 10 = 49 nije djeljivo s 3.
59 – 14 = 45 djeljivo s 3.
59 – 19 = 40 nije djeljivo s 3.
U vrećici koju je dao Ani bilo je 14 kuglica

---

monom (jednočlani izraz):
faktor faktor
$a \cdot b$
umnožak ili produkt

binom (dvočlani izraz):
član član (pribrojnik)
$a + b$
zbroj ili suma

Primjeri monoma.	Primjeri binoma.	Primjeri trinoma.
abc	$a+b$	$a+b+c$
ab^{-3}	$ab^{-3}+a$	$ab^{-3}+a-3$
$2(a-3)ab^{-3}$	$2a^2b^{-3}-6ab^{-3}$	$2a^2-6a-\sqrt{13}$
$\frac{2ab^{-3}}{3c^5d}$	$\frac{2ab^{-3}}{3c^5d}+ab^{-3}$	$(x-1)^2-\frac{2}{3}(2-3y)-1$

Primjeri.

Zbrajanje dva monoma moguće je jedino ako su monomi identični pri čemu konstante nisu bitne. Nakon zbrajanja ništa se ne mijenja osim konstante ispred monoma.
MOŽE => $3a+2a=5a$, $3(1-y)-7(1-y)=-4(1-y)$
NE MOŽE => $3a+2a^2$, $3(1-y)-7(1-y)^3$

Množenje dva monoma uvijek je moguće. Nakon množenja dobiva se potpuno novi monom. Množenje monoma provodi se primjenom pravila za množenje potencija.
$3a \cdot 2a = 6a^2$, $3a \cdot 2a^2 = 6a^3$
$3ab^4 \cdot (-2a^3b^{-1}) = -6a^4b^3$

12. Zadatak. (13.) Izračunaj vrijednost izraza
$\left[\left(ax^2+8\right)-\left(2ax^2+13\right)-\left(-ax^2-ax-6\right)\right]\cdot(ax-1)$ za $a=\frac{-4}{\sqrt{2}}$, $x=\sqrt{8}$

13. Zadatak (2018-1) (14.) Odredite koeficijent uz a^2b^2c u sređenome raspisu izraza $(ab+c)(c+ab)(ba+c)$

Binomna formula:

$$(x\pm y)^0=1$$
$$(x\pm y)^1=x\pm y$$
$$(x\pm y)^2=x^2\pm 2xy+y^2$$
$$(x\pm y)^3=x^3\pm 3x^2y+3xy^2\pm y^3$$
$$(x\pm y)^4=x^4\pm 4x^3y+6x^2y^2\pm 4xy^3+y^4$$
$$(x\pm y)^5=x^5\pm 5x^4y+10x^3y^2\pm 10x^2y^3+5xy^4\pm y^5$$
$$\vdots$$

Pascalov trokut:

1					
1	1				
1	2	1			
1	3	3	1		
1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1

pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Razlika kvadrata i kubova:
$$x^2-y^2=(x-y)(x+y)$$
$$x^3-y^3=(x-y)(x^2+xy+y^2)$$

Suma kvadrata i kubova:
$$x^2+y^2=\text{nema rastava nad } R$$
$$x^3+y^3=(x+y)(x^2-xy+y^2)$$

14. Zadatak (2023-2) Čemu je jednak izraz $(1-2y)^2$ za sve realne brojeve y?
A. $1+4y^2$ B. $1-4y^2$
C. $(2y-1)^2$ D. $(2y+1)^2$

15. Zadatak* (17.) Koja od sljedećih tvrdnji nije uvijek točna za realne brojeve a i b?
a) $a-b=-(b-a)$ **b)** $(a-b)^2=(b-a)^2$
c) $a^2-b^2=(a-b)^2$ **d)** $(a+b)^2=(-a-b)^2$

16. Zadatak (2017-1) (18.) Koji je od navedenih članova jedan od pribrojnika u izrazu $b^2(2a-1)^2+a(b^2+4)$ nakon sređivanja?
a. $-3ab^2$ b. $-ab^2$ c. $3ab^2$ d. $5ab^2$

17. Zadatak (19.) Izračunaj
$(2a^2+3)^2-2(2a^2+3)(2a^2+a)+(2a^2+a)^2$
a) a^2+6a+9 **b)** $-9+6a-a^2$
c) $(a-3)^2$ **d)** a^2+9

18. Zadatak (*2022) Pojednostavnite izraz
$(1234-2a)(1234+2a)-(a-1234)^2$.

19. Zadatak (2022-2) Koji je od navedenih izraza jedan od faktora pri rastavu izraza $xy-y^2+(x-y)^2+x-y$ na faktore?
A. $x+1$ B. $y+1$
C. $2x+1$ D. $2y+1$

20. Zadatak (2014-1) (22.) Izraz $4x^2 - 12xy + 9y^2 + 2x - 3y$ napišite u obliku umnoška linearnih faktora.

21. Zadatak (2024-1) Čemu je jednak izraz $a^2 - (b+1)^2$ za sve realne brojeve a i b?

A. $(a-b-1)(a+b+1)$ B. $(a-b+1)(a+b+1)$
C. $(a-b-1)^2$ D. $(a-b+1)^2$

22. Zadatak (2023-1) Izraz $x^2 + y^2 - 2xy - 1$ zapišite u obliku umnoška dvaju linearnih faktora.

23. Zadatak (2013-2, 2022-2) (23.) Izraz $a^2 - 2ab - 3b^2$ napišite kao umnožak dvaju binoma.

24. Zadatak (2022-1) Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za izraz $(n+1)(n-2) - n^2 - 2n - 1$ gdje je n prirodni broj?

A. Vrijednost je izraza za svaki prirodni broj n paran broj.
B. Vrijednost je izraza za svaki prirodni broj n djeljiva s 3.
C. Vrijednost je izraza za neki prirodni broj n jednaka 0.
D. Vrijednost je izraza za neki prirodni broj n pozitivna.

25. Zadatak (2020-1) (24.) Džepno računalo daje pogrešan rezultat množenja 123456780·123456780 −123456785·123456775 Koji je točan rezultat?

26. Zadatak (2022-1) Izračunajte $\frac{(10^{55}+1)^2-(10^{55}-1)^2}{10^{55}}$.

27. Zadatak (2024-1) Izraz $x^3 + 27$ zapišite u obliku umnoška binoma i trinoma.

28. Zadatak (2022-2) Koliki je koeficijent uz n nakon provođenja svih operacija u izrazu $(3n-1)^2 + n(2n-1)(4n^2+2n+1)$?

29. Zadatak (2016-1) (21.) Kada se izraz $4n^3 + 12n^2 - n - 3, n \in N$ napiše u obliku umnoška linearnih faktora s cjelobrojnim koeficijentima, koji je od navedenih izraza jedan od tih faktora?

a. $n+1$ b. $n+2$ c. $2n+1$ d. $2n+3$

30. Zadatak (*2022) Koji od navedenih izraza **nije** faktor pri rastavu izraza $2a^3 - 3a^2 - 18a + 27$ na faktore?

A. $a-3$ B. $a+3$
C. $2a-3$ D. $2a+3$

Napomena: Skraćivanje razlomka moguće je tek nakon što brojnik i nazivnik rastavimo na faktore.
Kratiti se mogu samo faktori, nikako članovi!!!

31. Zadatak (2023-1) Koji se od navedenih razlomaka može skratiti za sve cijele brojeve x i y za koje je definiran?

A. $\frac{3x+8y}{4xy}$ B. $\frac{10xy}{2x-5y}$ C. $\frac{3x-4y}{6x+8y}$ D. $\frac{4y+xy}{xy-2y}$

32. Zadatak* (25.) Skraćivanjem izraza $\frac{9-(a-4)^2}{14-2a}$ dobivamo:

a) $\frac{1-a^2}{14-2a}$ b) $\frac{3a+2}{2}$ c) $\frac{1-a}{2}$ d) $\frac{a-1}{2}$

33. Zadatak (2022-1) Čemu je jednak **brojnik** do kraja skraćenoga razlomka $\frac{(2y-1)^2+8y}{4y^2-1}$ za sve y za koje je razlomak definiran?

A. $2y-1$ B. $2y+1$
C. $4y-1$ D. $4y+1$

34. Zadatak (2013-1) (27.) Skrati razlomak $\frac{2a^2-ab+2a-b}{4a^2-b^2}$

35. Zadatak (28.) Skrati razlomak $\frac{x^2+x-6}{x^3-6x^2+12x-8}$

a) $\frac{x-3}{x^2-4x+4}$ b) $\frac{x+3}{x^2-4x+4}$
c) $\frac{x-2}{x^2+4x+4}$ d) $\frac{x+2}{x^2-4x+4}$

36. Zadatak* Koliki je rezultat oduzimanja $3 - \frac{1+2a}{a}$?

a) $\frac{a-1}{a}$ b) $\frac{a+1}{a}$ c) $\frac{5a-1}{a}$ d) $\frac{5a+1}{a}$

37. Zadatak (2016-1) (32.) Nakon provedenih računskih operacija u izrazu $5 - \frac{1+3a}{a}$ dobiven je razlomak s nazivnikom a. Koji je od navedenih izraza brojnik toga razlomka?

a. $2a-1$ b. $4-3a$ c. $4+3a$ d. $8a-1$

38. Zadatak (2014-1) (33.) Prikažite izraz $\frac{2x^2+2x-40}{x^2-25} - 2$ kao jedan razlomak koji je potpuno skraćen.

39. Zadatak* Izračunaj $\frac{1}{a-3} - \frac{6}{a^2-9} =$

a) $\frac{-5}{a^2+a-12}$ b) $\frac{a-9}{a^2-9}$ c) $\frac{1}{a^2-9}$ d) $\frac{1}{a+3}$

40. Zadatak (2013-2) (37.) Što je rezultat sređivanja izraza $\frac{x^3-y^3}{x^3+x^2y+xy^2} + \frac{2y^2-xy}{xy}$ za sve x, y za koje je izraz definiran?

41. Zadatak (2022-2) Koja je od navedenih jednakosti točna za svaka dva realna broja x i y za koje su izrazi definirani?

A. $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 1$ B. $\frac{x}{y} - \frac{y}{x} = -1$
C. $\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x} = 1$ D. $\frac{x}{y} : \frac{y}{x} = -1$

42. Zadatak (2023-2) Provedite naznačene algebarske operacije i pojednostavnite izraze do kraja za sve a i b za koje su definirani.

a. $(4-2a+a^2)(a+2)$
b. $\frac{b^2-3b}{2} : \frac{b-3}{b}$

43. Zadatak (2019-1) (34.) Koliki je rezultat do kraja sređenog izraza $\frac{x-3}{2x+4} \cdot \frac{x+2}{x^2-9} + 2$ za sve x za koje je izraz definiran?

44. Zadatak (2018-2) (38.) Izraz $\frac{1}{1-b} : \frac{a}{b} - \frac{1}{a-ab}$ napišite kao jedan do kraja skraćen razlomak za sve a, b za koje je taj izraz definiran.

45. Zadatak (2015-1) (39.) Čemu je jednak pojednostavljeni i do kraja skraćeni izraz $\left(3a - \frac{6a-1}{3a}\right) \cdot \frac{1}{3a-1}$, za $a \neq 0, a \neq \frac{1}{3}$.

46. Zadatak (2021-1) Odredi brojnik do kraja sređenoga izraza $\left(2 - \frac{a+4}{3}\right) : \frac{4-2a}{27a}$ za sve a za koje je izraz definiran?

A. 9 B. 9a
C. 9(10 – a) D. 9a(10 – a)

47. Zadatak (2021-2) Provedite računske operacije i pojednostavnite do kraja izraz $\left(3 + \frac{3}{x+2}\right) \cdot \frac{x+2}{x^2-9}$ za svaki x za koji je definiran.

48. Zadatak (2018-1) (40.) Provedite računske operacije u izrazu $\left(\frac{1}{3a-b} - \frac{1}{3a+b}\right) \cdot \left(9a^2 - b^2\right)$ i pojednostavnite ga do kraja za sve a, b za koje je taj izraz definiran.

Pripreme za državnu maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

49. Zadatak (2010-2) Koji je rezultat sređivanja izraza $\left[1+\frac{4a}{(2a-1)^2}\right]:\frac{16a^4-1}{2a+1}$ za $a \neq \pm\frac{1}{2}$?

a) $\frac{1}{(2a-1)^3}$ b) $\frac{1}{(2a-1)^2(2a+1)}$

c) $\frac{2a+1}{(2a-1)^3}$ d) $\left(\frac{2a+1}{2a-1}\right)^2$

50. Zadatak (2011-3) (43.) Čemu je, nakon sređivanja, jednak izraz $\left[\left(\frac{a}{b}-\frac{b}{a}\right):(a+b)+\frac{a}{b}-1\right]\cdot\frac{b}{1+a}$, za sve a, b za koje je definiran?

a) $\frac{a-b}{a}$ b) $\frac{a+b}{a}$ c) $\frac{a}{a-b}$ d) $\frac{a}{a+b}$

51. Zadatak (2012-2) Što je rezultat sređivanja izraza $\left(\frac{4x+12}{x^2-3x}+\frac{x}{9-x^2}\right)\cdot\frac{x+3}{x+6}-\frac{5}{x-3}$ za sve x za koje je definiran?

a) $-\frac{2}{x}$ b) $\frac{2(x-3)}{5x(x+3)}$ c) $\frac{10(x+3)}{x(x-3)}$ d) $\frac{2}{x}$

52. Zadatak (2017-1) (45.) Zadan je izraz $\left(\frac{a+1}{5a-a^2}+\frac{2a+2}{a^2-25}\right):\frac{a+1}{a^2+10a+25}$ za sve vrijednosti realnoga broja a za koje je definiran. Odredite brojnik do kraja skraćenoga razlomka nakon provedenih račun. operacija u zadanome izrazu.

a. a b. $a+5$ c. $a+9$ d. 6

53. Zadatak (2024-1) Ispišite **sve** cijele brojeve c za koje je vrijednost razlomka $\frac{c^2+4}{c^2}$ cijeli broj.

54. Zadatak (2011-2) Koliko ima cijelih brojeva n za koje je razlomak $\frac{2n^2+1}{n^2-1}$ cijeli broj? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7

Rješenje. Razlomačku crtu možemo zamijeniti znakom: pa imamo dijeljenje 2 polinoma.

$$\begin{array}{l}(2n^2+1):(n^2-1)=2\\ \underline{-(2n^2-2)}\\ 3\end{array}$$

Rezultat gore provedenog dijeljenja možemo pisati ovako:

$$2n^2+1=2(n^2-1)+3 \quad / : (n^2-1)$$

$$\frac{2n^2+1}{n^2-1}=\frac{2(n^2-1)}{n^2-1}+\frac{3}{n^2-1}$$

$$\frac{2n^2+1}{n^2-1}=2+\frac{3}{n^2-1}$$

Dakle, umjesto $\frac{2n^2+1}{n^2-1}$ možemo gledati $2+\frac{3}{n^2-1}$. Ovo treba biti cijeli broj. To znači da $\frac{3}{n^2-1}$ mora biti cijeli broj,

a to će se dogoditi jedino ako je n^2-1 djelitelj broja 3. Djelitelji broja 3 su $\pm1, \pm3$ pa dobivamo četiri jednadžbe:

$(1)\ldots n^2-1=1 \Rightarrow n^2=2 \Rightarrow n=\pm\sqrt{2}$

$(2)\ldots n^2-1=-1 \Rightarrow n^2=0 \Rightarrow n=0$

$(3)\ldots n^2-1=3 \Rightarrow n^2=4 \Rightarrow n=\pm2$

$(4)\ldots n^2-1=-3 \Rightarrow n^2=-2 \Rightarrow n\notin\Re$

Kako smo tražili samo cijele brojeve n, odgovaraju nam samo $0, \pm2$ pa je rješenje b.

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

1.4. Kompleksni brojevi (skup C)

Za potrebe teoretskih razmatranja matematičara i fizičara izmišljeni su brojevi kojih nema u stvarnom svijetu. To su brojevi kod kojih se ispod parnog korijena pojavljuju negativne vrijednosti. Centralni broj u ovoj teoriji je $\sqrt{-1}$ i ovdje je dobio posebno ime i oznaku!

DEFINICIJA: Broj koji kvadriran daje –1 zovemo ***imaginarna jedinica*** i označavamo ga s ***i***.

Dakle, $\boldsymbol{i^2=-1}$.

Svaki se kompleksni broj može prikazati u obliku $z=x+yi$ koji zovemo standardni ili algebarski, pri čemu su x i $y \in \boldsymbol{R}$.

x zovemo realni, a y imaginarni dio broja z.

Ukratko, kad u matematičkom zadatku negdje primijetite slovo i vjerojatno se radi o kompleksnim brojevima, a što god s njima mislite raditi, oni najprije moraju pisati u standardnom obliku.

Primjeri kompleksnih brojeva:

$i\sqrt{2}$, $2.321+0\cdot i$, $2+4i$, $\frac{4a}{1+1i}$, $\frac{2-\sqrt{-4}}{\log_2 3}$, $\frac{i^{-3}}{1-2i}$, $(2i-\sqrt{13})^5$ ...

1. Zadatak (2010-2) (1.) Koja je od navedenih tvrdnji istinita?

a. Svaki kompleksan broj je ujedno i realan broj.
b. Svaki racionalan broj je ujedno i cijeli broj.
c. Svaki racionalan broj je ujedno i realan broj.
d. Svaki kompleksan broj je ujedno i iracionalan broj.

2. Zadatak (2.) Koliko je $(1-i)(1+i)$?

a. 0 b. 2i c. 2 d.-2i

3. Zadatak* (3.) $\frac{6-4i}{1+i}$ jednako je:

a. $1-5i$ b. $5+i$ c. $1-10i$ d. $-10i$

4. Zadatak* Kompleksan broj $\frac{2+3i}{3-2i}$ jednak je:

a. $-i$ b. i

c. $\frac{2}{3}-\frac{3}{2}i$ d. $\frac{2}{3}-\frac{3}{2}i$

5. Zadatak (5.) Ako je $z=\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}$, izračunaj Re z + Im z.

a. 1 b. -1 c. 0 d. 2

6. Zadatak (2011-3) (6.) Za koji realni broj x imaginarni dio kompleksnoga broja $\frac{x-2i}{1+i}$ iznosi 1?

7. Zadatak (2013-1) (7.) Realan dio kompleksnoga broja $\frac{6+bi}{1-2i}$ jednak je 4. Koliki je realan broj b?

8. Zadatak (2018-1) (9.) Koliki je imaginarni dio kompleksnoga broja z ako je $5+3z+6i-4iz=11-27i$?

a. -13 b. -7 c. -3 d. 2

9. Zadatak (2012-1) (📖 10.) Zadan je kompleksan broj $z=(a+i)^2+\frac{a}{i}$ gdje je $a \in R$. Zapišite ga u standardnom obliku $z=x+yi$.

10. Zadatak Imaginarni dio kompleksnog broja $z=(1-i)^5$ je
a) 4 **b)** 4i **c)** –1 **d)** -i

11. Zadatak (2011-1) (📖 14.) Ako je z = 1 − i, koliko iznosi imaginarni dio broja z^6 ?
a) -16 **b)** -8 **c)** 8 **d)** 16

12. Zadatak (2011-3) (📖 15.) Izračunajte $(1+i)^{10}$.

DEFINICIJA: Neka je $z=x+yi$ kompleksan broj. Tada definiramo ***kompleksno konjugirani broj*** broju z formulom $\bar{z}=x-yi$.

Primjeri: $z=2-i\sqrt{2} \Rightarrow \bar{z}=2+i\sqrt{2}$
$\bar{z}=4-i \Rightarrow z=4+i$
$z=2i-3 \Rightarrow \bar{z}=-2i-3$

13. Zadatak (2022-2) Odredite kompleksni broj z ako je $\bar{z}=7+8i$.

14. Zadatak* Za kompleksan broj $z=-3+5i$ odredite $z\cdot\bar{z}$.
a. 9-25i b. 0.5+0.5i c. -34 d. 34

15. Zadatak (2010-3) (📖 18.) Ako je z = 1 + 4i, koliko iznosi realni dio broja $\frac{z}{z+\bar{z}}$?
a. -0.5 b. 0.5 c. 2 d. 4

16. Zadatak (2010-1) (📖 19.) Neka je z = 3 + 2i . Koliko je $(iz\bar{z})^4$?

17. Zadatak (2016-2) (📖 22.) Odredite realan broj b ako je $(4-2i)(-1+bi)=10i$.

18. Zadatak Zadani su brojevi $z_1=(a+5)(2-i)$ i $z_2=3-2bi$, za a, b ∈ R. Odaberite b tako da brojevi z_1 i z_2 budu jednaki.

19. Zadatak* Odredite $a,b \in R$ tako da brojevi $z=-a-2+(b+3)i$ i $w=\frac{1}{2}a+3bi$ budu konjugirano kompleksni.

Pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

POTENCIJE BROJA *i*

Napomena:

$i^0=1$ $i^4=1$ $i^8=1$
$i^1=i$ $i^5=i$ $i^9=i$
$i^2=-1$ $i^6=-1$ $i^{10}=-1$ $i^{14}=-1$
$i^3=-i$ $i^7=-i$ $i^{11}=-i$ $i^{19}=-i$

$i^{4k}=1$
$i^{4k+1}=i$
$i^{4k+2}=-1$
$i^{4k+3}=-i$

Primjer: Izračunaj
a) $i^{123456}=i^{56}=i^0=1$
b) $i^{6327}=i^{27}=i^{24+3}=i^3=-i$
c) $i^{68565}=i^{65}=i^{64+1}=i^1=i$
d) $i^{206}=i^6=i^2=-1$
e) $(1+i)^6 \neq (1+i)^2$

20. Zadatak (2017-1) (📖 27.)
Izračunajte $1+i+i^2+i^3+i^4+i^5+i^6+i^7+i^8+i^9$ gdje je i imaginarna jedinica.

21. Zadatak (2012-2) Zadan je kompleksan broj $z=2i^7(a-i)$, gdje je $a \epsilon R$. Zapišite ga u standardnom obliku $z=x+yi,\ x,y \in R$.

22. Zadatak (2013-2) (📖 29.) Zapišite broj $z=3i^{33}-2i^{23}+4i^{10}$ u standardnome obliku $(z=x+yi, x,y \in R)$.

23. Zadatak (2015-2) (📖 30.) Kompleksni broj $z=\frac{4i^{219}}{i-1}+i$ napišite u obliku $z=a+bi$ gdje su $a,b \in \boldsymbol{R}$.

24. Zadatak Izračunajte $\frac{1+i^{2004}}{1+i^{2005}}+i^{2006}$

25. Zadatak (2023-2) Čemu je jednako i^{4k-5} za sve prirodne brojeve k?
A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

26. Zadatak (2017-2) (📖 33.) Kolika je vrijednost broja a ako je $(a+bi)(2+i^{267})=5, a,b \in R$?
A. –2 B. 0 C. 2 D. 5

DEFINICIJA: Neka je $z=x+yi$ kompleksan broj.
Tada definiramo ***modul*** broja z formulom $|z|=\sqrt{x^2+y^2}$.
Primjer. $z=4+5i \Rightarrow |z|=\sqrt{4^2+5^2}=\sqrt{41}$

TEOREM: Modul (apsolutna vrijednost) kompleksnog broja ima sljedeća svojstva:
(1) $|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$ (2) $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$ (3) $|z^n|=|z|^n$
Pazite!!! Za zbrajanje i oduzimanje ne vrijedi slično svojstvo, tj.
$|z_1+z_2| \neq |z_1|+|z_2|$.

27. Zadatak (2024-1) Čemu je jednak modul kompleksnoga broja $z=a-i$ za svaki realni broj a?
A. $a-1$ B. $a+1$
C. $\sqrt{a^2-1}$ D. $\sqrt{a^2+1}$

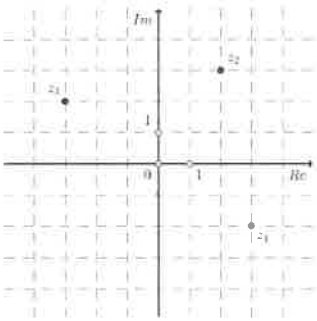
28. Zadatak (2022-1) Odredite $|z|$ ako je $z=\frac{3}{5}-\frac{4}{5}i$.

29. Zadatak (2014-1) (📖 34.) Zadan je kompleksan broj z = 1 + 2i. Koliko je |z − 3| ?
A. $3-\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{2}$
C. $\sqrt{5}-3$ D. 0

30. Zadatak (2010-1) (📖 36.) Koliko iznosi modul kompleksnoga broja $(1-i)^6$?
A. $\sqrt{8}$ B. $\sqrt{32}$
C. 8 D. 32

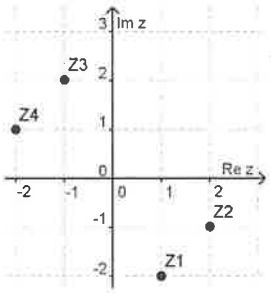
31. Zadatak (2021-1) Izračunajte apsolutnu vrijednost kompleksnoga broja $w = \frac{2-i}{i^{2021}}$.

32. Zadatak (2023-1) U kompleksnoj su ravnini prikazane točke pridružene brojevima z_1, z_2 i z_3. Koja je tvrdnja točna za navedene brojeve?



A. $z_1 = -z_2$
B. $z_1 = -z_3$
C. $z_1 = \overline{z_2}$
D. $z_1 = \overline{z_3}$

33. Zadatak* (38.) Koji od kompleksnih brojeva sa slike predstavlja broj $-2 + i$?



a) Z_1 b) Z_2
c) Z_3 d) Z_4

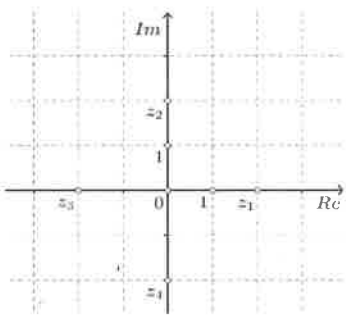
Za svaki od preostalih brojeva napiši njihov standardni oblik te im izračunaj apsolutnu vrijednost.

Primijetit ćete da je **apsolutna vrijednost kompleksnog broja zapravo njegova udaljenost do ishodišta koordinatnog sustava**.

34. Zadatak* (39.) Svi brojevi koji imaju isti modul kao broj $z = 1 + i\sqrt{3}$ u koordinatnom sustavu nalaze se:
a. u I. kvadrantu b. na imaginarnoj osi
c. na realnoj osi d. na kružnici

35. Zadatak (2011-2) (40.) Koliko ima kompleksnih brojeva za koje vrijede obje jednakosti $|z - i| = 2$, $|z - 4i| = 1$?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 4

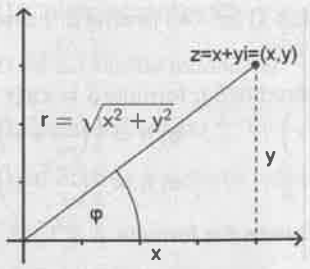
36. Zadatak (2017-1) (41.) U kompleksnoj ravnini prikazani su kompleksni brojevi z_1, z_2, z_3, z_4. Za koji od tih brojeva vrijedi $z^3 = 8i$?



A. za z_1 B. za z_2
C. za z_3 D. za z_4

TRIGONOMETRIJSKI OBLIK KOMPLEKSNOG BROJA

Neka je zadan kompleksni broj $z = x + iy$. Iz pravokutnog trokuta imamo da je $\cos\varphi = \frac{x}{r}$ te $\sin\varphi = \frac{y}{r}$.



Množenjem obje dobivene jednakosti s r dobijemo $x = r\cos\varphi$ te $y = r\sin\varphi$.

To znači da je
$z = x + iy = r\cos\varphi + ir\sin\varphi = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$.

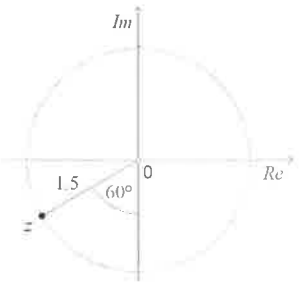
Kažemo da smo kompleksni broj z zapisali u trigonometrijskom obliku ako je

$$z = |z| \cdot (\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Da bismo iz standardnog (u kojem su zadani x i y) prešli u trigonometrijski oblik, treba iz slike izračunati:
- modul broja z po formuli $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$,
- kut φ po formuli $\text{tg}\,\varphi = \frac{y}{x}$.

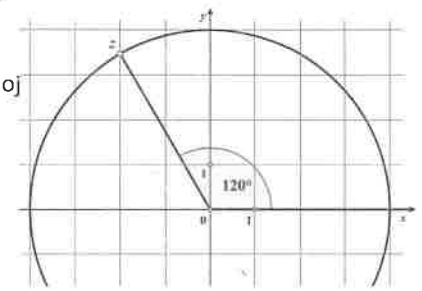
φ je kut koji r zatvara s *pozitivnim* krakom osi x, $\varphi \in [0, 2\pi\rangle$.
φ zovemo argument kompleksnog broja

37. Zadatak (2018-1) (42.) Odredi kompleksni broj prikazan na slici.



Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

38. Zadatak (2013-2) (43.) Broj z prikazan je u kompleksnoj ravnini. Zapišite ga u trigonometrijskom ili u standardnom obliku.



39. Zadatak (2023-1) Napišite **trigonometrijski zapis** nekoga kompleksnog broja kojemu je pridružena točka na imaginarnoj osi u kompleksnoj (Gaussovoj) ravnini.

40. Zadatak (2023-2) Odredite trigonometrijski zapis kompleksnoga broja $z = -4$.

41. Zadatak (2010-1) (44.) Kompleksan broj z = 2i prikažite u trigonometrijskome obliku.

42. Zadatak (2016-1) (46.) Koliki je argument φ u trigonometrijskome prikazu kompleksnoga broja z = 5i ?
a. $\frac{\pi}{3}$ b. $\frac{\pi}{2}$ c. $\frac{2\pi}{3}$ d. $\frac{3\pi}{2}$

43. Zadatak (2013-1, 2024-1) (47.) Zapišite kompleksan broj z = 5 + 5i u trigonometrijskome obliku.

44. Zadatak Pretvori u trigonometrijski oblik sljedeće brojeve:
a) $z = \sqrt{3} + i$ b) $z = -1 + i\sqrt{3}$ c) $z = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$

45. Zadatak (2019-1) (49.) Koliki je argument kompleksnog broja $z = \frac{-i+1}{i}$?
a. $\frac{\pi}{4}$ b. $\frac{\pi}{2}$ c. $\frac{3\pi}{2}$ d. $\frac{5\pi}{4}$

46. Zadatak (2012-1) (50.) Odredite apsolutnu vrijednost broja $z = 2\cos\frac{2\pi}{7} + i \cdot 2\sin\frac{2\pi}{7}$

47. Zadatak (2014-1) (51.) Koji je od navedenih brojeva realan?
a. $2(\cos\pi + i\sin\pi)$ b. $4\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$
c. $6\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ d. $8\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$

TEOREM:
S kompleksnim brojevima zadanim u trigonometrijskom obliku može se računati po posebnim formulama bez potrebe prelaska u standardni zapis. Neka su zadani kompleksni brojevi:
$z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$.

Tada vrijedi:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Neka je zadan kompleksni broj $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. Tada vrijedi:

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$$

48. Zadatak (2012-2) Zadani su brojevi $z_1 = \frac{2}{3}\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$ i $z_2 = 3\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$. Broj $z_1 \cdot z_2$ zapišite u trigonometrijskom obliku.

49. Zadatak (2016-2) (53.) Koliki je argument φ u trigonometrijskome zapisu kompleksnoga broja $z = i \cdot \left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$?

50. Zadatak (2018-2) (54.) Zadani su kompleksni brojevi $z = -\sqrt{3} + i$, $w = \frac{1}{8}\left(\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}\right)$. Izračunajte $z \cdot w$ i napišite rezultat u trigonometrijskom obliku.

51. Zadatak (2015-1) (55.) Zadan je kompleksan broj $z = 3 \cdot \left(\cos\frac{2\pi}{7} + i\sin\frac{2\pi}{7}\right)$. Koja je vrijednost argumenta φ broja z^6?

1.5. Transformacije formula (rješavanje jednadžbi)

Osnovno u rješavanju jednadžbi je odrediti mijenjaju li stranu članovi ili faktori s ciljem da tražena veličina ostane sama na jednoj strani.

Članovi mijenjaju stranu promjenom predznaka:

$$a + b = c \quad \Rightarrow \quad a = c - b$$

Faktori mijenjaju stranu „po dijagonali":

$$a \cdot b = c \quad \Rightarrow \quad a = \frac{c}{b}$$

1. Zadatak (2014-1) (1.) Čemu je jednako n ako je $pV = nRT$?

a. $n = \frac{RT}{pV}$ **b.** $n = pV - RT$

c. $n = RT - pV$ **d.** $n = \frac{pV}{RT}$

2. Zadatak (2010-3) (2.) Čemu je jednako b ako je $P = \frac{abc}{4R}$?

3. Zadatak (2013-2) (3.) Izrazite m iz formule $F = G\frac{m \cdot M}{r^2}$.

4. Zadatak (2011-1) (4.) Ako je $s = \frac{1}{2}at^2$, čemu je jednako a?

a. $a = \frac{s}{2t^2}$ **b.** $a = \frac{2s}{t^2}$ **c.** $a = \frac{t^2}{2s}$ **d.** $a = \frac{2t^2}{s}$

5. Zadatak (2011-3) (5.) Čemu je jednako c ako je $P = \frac{1}{2}ac\sin\beta$?

6. Zadatak Iz formule $\frac{E}{y^2} = \frac{m\omega^2}{2}$ odredi:

a) m b) y c) ω

7. Zadatak Iz formule $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$ odredi:

a) Q_1 b) ε c) r

8. Zadatak* Ako je $P = \frac{a+c}{2} \cdot v$, tada je v:

a. $v = \frac{2P}{a-c}$ b. $v = \frac{2P}{a+c}$

c. $v = \frac{a+c}{2P}$ d. $v = \frac{2P-a}{c}$

9. Zadatak (2012-2) (10.) Izrazite b iz formule $P = \frac{b+B}{2}h$.

10. Zadatak (2010-2) Čemu je jednako b ako je $a = \frac{b-c}{\cos\varphi}$ i $\cos\varphi \neq 0$?

11. Zadatak (2011-2) (12.) Odredi b ako je $k = \frac{c}{a+b}$?

a) $b = \frac{c-ak}{k}$ **b)** $b = \frac{ak-c}{k}$

c) $b = \frac{k}{c-ak}$ **d)** $b = \frac{k}{ak-c}$

12. Zadatak (2017-2) (13.) Odredite B iz izraza $A = \frac{B \cdot C + 3}{D}$

13. Zadatak (2015-1) (14.) Ako je $t = \frac{1}{r} - \frac{m}{h}$, čemu je jednako m?

a) $m = h\left(\frac{1}{r} - t\right)$ **b)** $m = h\left(\frac{1}{r} + t\right)$

c) $m = \frac{1-rt}{rh}$ **d)** $m = \frac{1+rt}{rh}$

14. Zadatak Iz formule $h = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2$ odredi g.

15. Zadatak (2017-1) Ako je $S = 100 \cdot (S + P)$, čemu je jednako P?

a. $P = -99S$ b. $P = \frac{-99}{100}S$ c. $P = \frac{101}{100}S$ d. $P = 101S$

16. Zadatak (2012-1) (17.) Izrazite n iz formule $b = a + (n-1)d$.

17. Zadatak (2020-1) (18.) Izrazite C iz formule $A = 5B(C - D)$.

18. Zadatak (2016-1) (22.) Izrazite A iz izraza $5A + C = 6AB$.

19. Zadatak (2013-1) (24.) Izrazite a iz izraza $p = ab + (a+b)v$.

20. Zadatak* Odredite h iz formule $S = r\pi(r + 2h)$.

a) $h = \frac{1}{2}\left(\frac{S}{r\pi} - r\right)$ **b)** $h = \frac{1}{2}\left(\frac{S}{r\pi} + r\right)$

c) $h = \frac{1}{2}\left(\frac{r\pi}{S} - r\right)$ **d)** $h = \frac{1}{2}\left(\frac{r\pi}{S} + r\right)$

21. Zadatak Odredite β iz formule $L = L_o(1 + \beta\, t)$

22. Zadatak Odredite v_0 iz formule $s = v_0 t + \frac{1}{2}(v - v_0)\, t$.

23. Zadatak* Odredite s ako je $t = \frac{s+r}{s-r}$ $(s \neq r, t \neq 1)$.

Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

1.6. Linearne jednadžbe i nejednadžbe te neke koje se na njih svode. Sustavi linearnih jednadžbi.

Pripreme za maturu N°1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

ALGEBARSKA JEDNADŽBA stupnja n $(a_n \neq 0)$

$a_n x^n + \cdots + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0,$

$a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$ su realni brojevi. Primjeri:

- Linearna $3x + 2 = 0$
- Kvadratna $7x^2 - 11x + 4 = 0$
- Kubna $\sqrt{5}x^3 - 2x^2 + 6x - 1 = 0$

Racionalne jednadžbe
- nepoznanica je u nazivniku
- svode se na algebarske množenjem s najmanjim zajedničkim nazivnikom

Primjer:

$$\frac{2}{5x-10} - \frac{1.6}{x^2-4} = \frac{x-1}{3x^2+6x}$$

OBAVEZNO JE PISANJE UVJETA
Ili pojedinačna provjera rješenja uvrštavanjem u početnu jednadžbu.

Jednadžbe s modulima
- nepoznanica je unutar modula
- svode se na algebarske razbijanjem na manje dijelove po intervalima

Primjer:

$$|3x + 2| = 4$$

OBAVEZNO JE PISANJE UVJETA
Ili pojedinačna provjera rješenja uvrštavanjem u početnu jednadžbu.

Iracionalne jednadžbe
- nepoznanica je ispod korijena
- svode se na algebarske potenciranjem (kvadriranjem, kubiranjem,...)

Primjer:

$$\sqrt{3x+2} = 4$$

OBAVEZNO JE PISANJE UVJETA
Ili pojedinačna provjera rješenja uvrštavanjem u početnu jednadžbu.

LINEARNE JEDNADŽBE i NEJEDNADŽBE

LINEARNA (nepoznanica nije u nazivniku, ispod kvadrata, ...)

$-\frac{2x}{3} = 4 \,/\cdot 3$	$-\frac{2x}{3} < 4 \,/\cdot 3$
$-2x = 12 \,/:(-2)$	$-2x < 12 \,/:(-2)$
$x = -6$	$x > -6$

Linearne nejednadžbe rješavaju se na jednak način kao i linearne jednadžbe. Jedina je razlika da kod množenja (dijeljenja) s negativnom brojem kod nejednadžbe treba okrenuti znak.

1. Zadatak (2010-1, 2016-1) Koje je rješenje jednadžbe $x - [3x - (5 + x)] - 8 = 3(x + 2) - 1$?

2. Zadatak (2012-1) (📺 3.) Koji broj je rješenje jednadžbe $(2x - 5)^2 - (x + 3)(x - 2) = 2 - (1 - 3x)x$?

a. $\frac{17}{21}$ b. $\frac{10}{7}$ c. $\frac{29}{20}$ d. $\frac{27}{2}$

3. Zadatak (2021-1) Riješite jednadžbu $(4x + 1)^2 = (8x + 3)(2x - 1) - 10$?

4. Zadatak (2013-1) Koji je broj rješenje jednadžbe $(3x + 2)^2 - 5 = (5x - 7)(2x + 1) - x^2$?

5. Zadatak (2023-1) Riješite jednadžbu $2 - \frac{7m+1}{5} = m.$

6. Zadatak (2010-2) (📺 5.) Riješite jednadžbu $\frac{x}{2} = \frac{4x+1}{3} + 1.$

7. Zadatak (2011-1) Riješite jednadžbu $\frac{2}{5} \cdot (x - 2) = \frac{1}{4} \cdot (x - 5).$

8. Zadatak (2011-3) (📺 8.) Koje je rješenje jednadžbe $\frac{x-3}{2} - 2(4 - 3x) = 2 - x$?

9. Zadatak* Ako je $x = 3$ rješenje jednadžbe $2(x - 3m) \cdot (x + 5) = 0$, tada je m jednako:

a. -3 b. -1 c. 1 d. 3

10. Zadatak (2020-1) (📺 10.) Ako je $\frac{7x-1}{5} = \frac{5x+9}{6}$, koliko je $6x - 4$?

a. -13 b. -1 c. 8 d. 14

11. Zadatak (2023-1) Riješite nejednadžbu $3 - (2x - 5) < 4$ i rješenje zapišite uz pomoć intervala.

12. Zadatak (2014-1) Riješite nejedn. $2(3-x) - 3(x-1) + 9 \geq 0.$

13. Zadatak (2017-1) Riješite nejednadžbu $3(x - 3) + 5x^2 \leq 5x(x + 2).$

14. Zadatak (2018-1) (📺 15.) Riješite nejednadžbu $3 - \frac{x-1}{2} \geq 2x + 4.$

15. Zadatak (📺 16.) Riješite nejednadžbe

a) $1 - \frac{1-x}{3} \leq 4$ b)* $1 - \frac{x-3}{4} < \frac{x}{2} - \frac{6x+1}{8}$

16. Zadatak (2021-2) Riješite nejednadžbu $\frac{5x}{6} - \frac{x+2}{9} \leq x - 3.$

17. Zadatak (2023-2) Riješite nejednadžbu $\frac{8x-6}{5} + 3(2x + 1) \geq -2.$

18. Zadatak (2019-1) (📺 18.) Riješite sustav linearnih nejednadžba $\begin{cases} 2x + 3 < 5 \\ 7 \geq 4 - x \end{cases}$ i napišite rješenje u obliku intervala.

19. Zadatak (2011-2) (📺 19.) Riješite sustav $\begin{cases} x - \frac{1}{2} > 1 \\ 2(x+5) \geq 6x - 1 \end{cases}$ i rješenje zapišite s pomoću intervala.

20. Zadatak (2014-1) (📺 20.) Koliki je **zbroj** svih cijelih brojeva za koje vrijedi $-\frac{1}{3} < \frac{x}{6} < \frac{5}{6}.$

A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

21. Zadatak* (📺 22.) Jednadžba $2k + 5x - 3 = 0$ nema negativno rješenje za realne brojeve k za koje vrijedi:

a. $k > \frac{3}{2}$ b. $k \leq \frac{3}{2}$ c. $k \leq -\frac{3}{2}$ d. $k > -\frac{3}{2}$

22. Zadatak (2013-1) (📺 23.) Za koje vrijednosti realnoga parametra a je rješenje x jednadžbe $2x(a + 3) + a(x - 5) = 3ax - 6$ veće od 2?

RACIONALNA JEDN. I NEJEDNADŽBA (nepoznanica u nazivniku)

$\frac{-5x}{1-3x} = 2 \;/\cdot(1-3x)$

$-5x = 2-6x, \quad x \neq \frac{1}{3}$

$x = 2$

$\frac{-5x}{1-3x} \geq 2 \;/\cdot(1-3x)$

NE

Racionalne nejednadžbe rješavaju se potpuno drugačije od jednadžbi.

23. Zadatak (2011-2) (📖 24.) Riješite jednadžbu $\frac{5}{4} = 3 - \frac{x-2}{x+1}$.

24. Zadatak* Riješite jednadžbu:

$\frac{1}{2x-6} - \frac{4}{x-3} - \frac{1}{2} = 0.$

JEDNADŽBE i NEJEDN. S APSOLUTNIM VRIJEDNOSTIMA

$|f(x)| = g(x)$

$f(x) = -g(x) \qquad f(x) = g(x)$

uz obvezan uvjet da je $g(x) \geq 0$

Primjeri jednadžbi:

$|2x-1| = 3$

$|3x+2| = \frac{2x-4}{3}$

$|f(x)| = |g(x)|$

$f(x) = -g(x) \qquad f(x) = g(x)$

Primjeri jednadžbi:

$|2x-1| = |1-x|$

$|x| = |x\log(x-1)|$

U jednadžbi su barem 2 modula i ukupno barem 3 člana. Ne možemo primijeniti „grananja" iz prva 2 slučaja. Zadatak se tada rješava postavljanjem uvjeta na izraze koji se nalaze u modulima.

Primjer jednadžbe:

$|2x-1| = |1-x| + 5$

25. Zadatak (📖 34.) Odredi x u sljedećim jednadžbama:

a.* $|x-2| = 1$ b. $\left|x+\frac{1}{2}\right| = 2$

c. $|2x-3| = 4$ d. **(2010-1, 2021-1)** $\left|\frac{2x-1}{5}\right| = 1$

26. Zadatak (2011-3) (📖 35.) U kojem se intervalu nalaze oba rješenja jednadžbe $|3x+5| = 2$?

a. $\langle -\frac{11}{3}, -\frac{1}{3}\rangle$ b. $\langle -\frac{1}{3}, \frac{8}{3}\rangle$ c. $\langle \frac{8}{3}, \frac{17}{3}\rangle$ d. $\langle \frac{17}{3}, \frac{25}{3}\rangle$

27. Zadatak (2013-2) (📖 36.) Koliki je umnožak rješenja jednadžbe $|2x-3| = |3x+5|$?

a. $\frac{16}{5}$ b. $\frac{64}{5}$ c. 20 d. 80

28. Zadatak Riješi sljedeće jednadžbe

a. $|2x-3| = |x+1|$ b. $\left|\frac{x+2}{x-2}\right| = 2$ c. $x|x+2| - x = 0$

29. Zadatak (📖 38.) Riješi sljedeće jednadžbe

a.* $|x-3| = 2x$ b.* $|x-3| + x = 5$ c. $|1-x| + 3 = 2x$

30. Zadatak (2015-1) (📖 39.) Riješite jednadžbu $|3x-2| = x+6$.

31. Zadatak (2020-1) (📖 40.) Riješite jednadžbu $|2x-3| = 4x-5$.

32. Zadatak (2018-1) (📖 41.) Koliki je zbroj svih rješenja jednadžbe $||x-2|-4| = 4$?

33. Zadatak (2018-2) (📖 42.) Koliko rješenja ima jednadžba $||2x-3|-m| = m$ ako je parametar m pozitivan?

Rješavanje nejednadžbi s modulima

$|f(x)| \geq k$

$f(x) \geq k \quad \cup \quad f(x) \leq -k$

uz obavezan uvjet da je k≥0.

Primjer: $|4-x| \geq 3$

$|f(x)| \leq k$

$f(x) \leq k \quad \cap \quad f(x) \geq -k$

ili preglednije

$-k \leq f(x) \leq k$

uz obavezan uvjet da je k≥0.

Primjer: $|2x+3| \leq 5$

Primjer. a) $|x| > 2 \Rightarrow x \in \langle -\infty, -2\rangle \cup \langle 2, +\infty\rangle$

b) $|x| \leq 2 \Rightarrow x \in [-2, 2]$

34. Zadatak (📖 43.) Riješi sljedeće nejednadžbe:

a.* $|4-x| \geq 3$ b.* $|1-2x| > 2$

c. $|x-2| < 3$ d.* $|2x+3| \leq 5$

35. Zadatak (2019-1) (📖 44.) Kojoj je od navedenih nejednadžba rješenje interval $\langle -9, 3\rangle$?

a. $|x-6| < 3$ b. $|x-3| < 6$

c. $|x+6| < 3$ d. $|x+3| < 6$

36. Zadatak (2017-1) (📖 45.) Za koliko cijelih brojeva x vrijedi $\left|\frac{36}{x}\right| \geq 17$? a. za 3 b. za 4 c. za 5 d. za 6

IRACIONALNE JEDNADŽBE i NEJEDNADŽBE

37. Zadatak (2013-2) Riješite jednadžbu $\sqrt{2-x} = 5$.

38. Zadatak (2016-1) Riješite jednadžbu $\sqrt{x^2+1} = 4 - x$.

39. Zadatak (2014-1) (📖 48.) Riješite jednadžbu $\sqrt{x^2-5} = x-1$.

40. Zadatak (📖 49.) Riješite jednadžbu $\sqrt{x^2+5} = x-1$.

41. Zadatak (2017-1) (📖 50.) Riješite jednadžbu $\sqrt{x+8} - x = 2$.

42. Zadatak (2018-2) (📖 51.) Riješite jednadžbu $3\sqrt{x} - \sqrt{5x+1} = 1$.

43. Zadatak (2022-2) Izrazite c iz formule $a = \sqrt{b+2c}$.

44. Zadatak (*2022) Izrazite p iz formule $r = \sqrt{s^2-p^2}$.

45. Zadatak (2015-2) (📖 52.) Koliko je prirodnih brojeva među rješenjima nejednadžbe $\sqrt{-4x+25} < 4$?

a. dva b. tri c. četiri d. pet

46. Zadatak (2012-2) (📖 21.) Koliko ima prirodnih brojeva a takvih da je $1 < \sqrt[3]{a} < 2$?

a. pet b. šest c. sedam d. osam

SUSTAVI LINEARNIH JEDNADŽBI S DVIJE NEPOZNANICE

47. Zadatak (2011-3) Neka su x i y rješenja sustava $\begin{cases} 2x+3y=5 \\ 4x+5y=1 \end{cases}$. Koliko je $x+y$?

A. –5 B. –2 C. 2 D. 5

48. Zadatak (2018-1) (📖 54.) Riješite sustav jednadžba

$\begin{cases} 3x+4y-5=0 \\ x-3=4y \end{cases}$

49. Zadatak (2011-1) (📖 57.) Neka je a zadani realni broj. U sustavu jednadžbi $\begin{cases} 3x+4y=a \\ x+y-3=0 \end{cases}$ odredite nepoznanicu x.

Pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

50. Zadatak (2020-1) (58.) Čemu je jednak y u rješenju sustava jednadžba $\begin{cases} 3x - 25y = -57.6 \\ \frac{y}{3} - x = 0 \end{cases}$

51. Zadatak (2021-2) Koliko je y iz rješenja sustava jednadžba $\begin{cases} \frac{x}{y} = 7 \\ 3x = y + 5 \end{cases}$?

A. $-\frac{1}{4}$ B. $-\frac{1}{10}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{1}{4}$

52. Zadatak (2015-1) Riješite sustav $\begin{cases} y = \frac{2x-4}{5} \\ x + 10y = -\frac{11}{2} \end{cases}$

53. Zadatak (2017-1) (60.) Riješite sustav $\begin{cases} \frac{x+y}{3} - 2x = 3 \\ y - x = \frac{1}{2}x + 2 \end{cases}$

54. Zadatak (2013-1) (61.) U rješenju sustava $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 3 \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 5 \end{cases}$ odredite y.

55. Zadatak (2011-2) (63.) Izrazite z s pomoću y ako je $\begin{cases} y = \frac{5(x-2)}{4} \\ x = z + 8 \end{cases}$.

56. Zadatak (2012-1, 2018-1) Odredite y u sustavu $\begin{cases} \sqrt{x+y} = 3 \\ \frac{x}{y} - k = 0 \end{cases}$.

57. Zadatak (2014-1) (65.) Riješite sustav jednadžbā $\begin{cases} x + y = 6 \\ |x - y| = 3x \end{cases}$

PRIMJENA LINEARNIH JEDNADŽBI I SUSTAVA

58. Zadatak (2016-1) Restoran priprema obroke za grupe na turističkome putovanju. Pokazalo se da je zarada restorana jednaka $Z = 0.75 \cdot n^2 - t \cdot n - 5$ pri čemu n označava broj članova grupe, a t troškove (u kunama) pripreme obroka za jednoga člana grupe. Restoran je pripremio obroke za 40 članova grupe i zaradio 515 kn. Koliki su bili troškovi pripreme obroka za jednoga člana grupe?

59. Zadatak (2018-1) (67.) Odredite broj koji je za 172 manji od trostruke vrijednosti toga broja.

60. Zadatak (2012-2) (68.) Zadana su dva uzastopna neparna broja. Kada se utrostruči manji broj, dobije se broj za 31 veći od udvostručenog većeg broja. Koja je vrijednost manjeg broja?

61. Zadatak (2017-1) Koje vrijeme pokazuje sat u trenutku u kojemu vrijedi tvrdnja:
Za pola sata će broj minuta koje nedostaju do 8:00 sati biti četiri puta veći od broja minuta koje su protekle od 7:00 sati?

Rješenje. Za pola sata vrijeme će biti između 7 i 8 sati. U tom je intervalu 60 minuta pa neka je x broj minuta koje će pisati na satu za točno 30 minuta. To znači da je 7 sati prošlo za x minuta, odnosno do 8 sati nedostaje 60-x minuta.

Sada rečenicu *„broj minuta koje nedostaju do 8:00 sati biti četiri puta veći od broja minuta koje su protekle od 7:00 sati"* pretvaramo u jednadžbu 60-x=4x => 5x=60 => x=12.

Dakle, za pola sata će biti 7 sati i 12 minuta. U vrijeme kad je vrijedila tvrdnja bilo je 30 minuta manje, tj. 6 sati i 42 minute.

62. Zadatak (2021-1) U autobusu je bilo 57 putnika. Na prvoj su stanici neki putnici izišli iz autobusa, a ušlo ih je 11. Na sljedećoj je stanici iz autobusa izišla trećina putnika, a ušla su tri putnika. Nakon toga je u autobusu bilo 25 putnika. Koliko je putnika izišlo na prvoj stanici?

63. Zadatak* U trima paketima različitih masa stiglo je 64.2 kg naranči. Masa drugoga paketa jednaka je 4/5 mase prvog paketa, a masa trećega paketa je 17/40 mase drugoga paketa. Koliko je masa drugoga paketa?

64. Zadatak (2011-3) Na bačvi se nalaze dva otvora A i B. Ako se puna bačva prazni samo kroz otvor A, potrebno je 12 minuta da se isprazni, a ako se prazni samo kroz otvor B, potrebno je 6 minuta. Za koliko će se vremena isprazniti puna bačva ako se istodobno otvore oba otvora?
a. za 3 min b. za 4 min c. za 4:30 min d. za 2 min

Rješenje. Neka je t vrijeme potrebno da se puna bačva isprazni ako su otvorena oba otvora. Kada bi to vrijeme bilo, npr. 5 minuta, tada bi se u jednoj minuti ispraznila 1/5 bačve. Za jednu minutu cijev A isprazni $\frac{1}{12}$ bačve (za cijelu bačvu joj treba 12 puta više vremena), cijev B $\frac{1}{6}$, a zajedno $\frac{1}{t}$ dio bačve. Tako dobijemo da se u jednoj minuti ispraznilo $\frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{1}{t}$. Nakon množenja s 12 t dobijemo da je $t = 4$.

65. Zadatak (2012-2) Cijena C najma automobila određuje se prema formuli $C = n \cdot D + m \cdot K$, gdje je n broj dana na koji je automobil bio unajmljen, D cijena najma automobila na jedan dan, m broj prijeđenih kilometara, a K cijena jednog prijeđenog kilometra. Cijena najma automobila, koji je iznajmljen na dva dana, s prijeđenih 160 km iznosi 866 kn. Cijena najma automobila za tri dana i 120 prijeđenih kilometara iznosi 723 kn.
a) Kolika je cijena najma automobila po danu?
b) Koliko je plaćen najam auta koji je u 4 dana prešao 240 km?

66. Zadatak (2012-1) (75.) Zbroj znamenaka dvoznamenkastog broja je 12. Ako znamenke tog broja zamijene mjesto, broj se uveća za 18. Koji je početni broj?

67. Zadatak* U košari je 89 kuglica – neke su male, a neke velike. Svaka mala kuglica teži 2 g, a svaka velika 5 g. Ukupna težina kuglica u košari je 256 g. Koliko je malih kuglica u košari?
A. 115 B. 63 C. 26 D. 25

68. Zadatak (2022-1) Marko se zaposlio u voćnjaku gdje je plaćen po satu ovisno o poslu koji obavlja. Prvoga je dana za 3 sata košnje voćnjaka i 4 sata branja jabuka plaćen 180 kuna, a drugoga dana za 2 sata košnje voćnjaka i 6 sati branja jabuka 220 kuna. Koji je posao više plaćen i za koliko?
A. branje jabuka, za 12.5 kn B. košnja voćnjaka, za 12.5 kn
C. branje jabuka, za 10 kn D. košnja voćnjaka, za 10 kn

69. Zadatak (2021-2) U jednoj se tvornici radi u dvjema smjenama od ponedjeljka do petka. Svaka smjena traje osam sati. U jutarnjoj smjeni radnik po satu zaradi 30 kn, u popodnevnoj 35 kn. Radio je 23 dana i zaradio 6040 kn. Koliko je zaradio novca radeći u jutarnjoj smjeni ako je u jednome danu radio samo u jednoj smjeni?
A. 2400 kn B. 2880 kn C. 3120 kn D. 3600 kn

70. Zadatak (2018-2) (78.) Razred od 26 učenika bio je na izletu. Cijena toga izleta po učeniku iznosila je 2100 kn za plaćanje na rate, a 1995 kn za jednokratno plaćanje. Razred je izlet ukupno platio 52 185 kn. Koliko je učenika toga razreda izlet platilo jednokratno?

Pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

71. Zadatak (📺 80.) U toru su smještene koze i ovce. Ukupno ih je 72. Kad bi izašlo 8 ovaca, koza bi bilo tri puta više nego ovaca. Koliko ima koza, a koliko ovaca?

72. Zadatak (*2022) U četvrtak je račun za 5 kava i 2 čaja iznosio 6 kn više nego u srijedu za 3 kave i 4 čaja. U utorak je za 3 kave i 12 čajeva račun bio dvostruko veći nego u srijedu. Kolika je cijena čaja ako se cijene kave i čaja nisu mijenjale?
A. 9 kn B. 10 kn C. 15 kn D. 18 kn

73. Zadatak (2010-2) (📺 81.) Određenu količinu šećera treba spremiti u pripremljene pakete. Stavi li se u svaki paket 18 kg šećera, ostat će 10 praznih paketa. Ako se u svaki paket stavi 14 kg šećera, ostat će 180 kg šećera koji nije spakiran.
a) Koliko paketa imamo na raspolaganju?
b) Kolika je ukupna količina šećera?

74. Zadatak (2012-2) (📺 83.) Autobus je od jednog grada do drugog i natrag vozio 6 sati i 12 minuta. Prosječna brzina u jednom smjeru bila mu je 80 km/h, a u drugom 75 km/h. Koliki je put autobus prešao? (Prosječna brzina je omjer prijeđenog puta i vremena.)
A. 480 km B. 480.5 km C. 481 km D. 481.5 km

75. Zadatak (2016-2) (📺 84.) Putnik je putovao 6 sati i prešao je put od 520 km. Prvih 260 km puta putovao je automobilom, a ostatak puta vlakom. Prosječna je brzina automobila dvostruko veća od prosječne brzine vlaka. Kolika je prosječna brzina vlaka?
A. 65 km/h B. 76 km/h C. 86.7 km/h D. 97.5 km/h

PRIMJENA LINEARNIH NEJEDNADŽBI

76. Zadatak (2022-1) Katja je uštedjela određeni iznos novca u kunama. Majka joj je dala dvostruko više od ušteđenoga iznosa, a otac je dodao još 500 kuna. Koliko je kuna Katja imala ušteđeno ako je na kraju imala više od peterostruke vrijednosti iznosa koji je uštedjela na početku?
A. manje od 250 B. točno 250
C. više od 250 i manje od 500 D. više od 500

77. Zadatak (2022-2) U voćnjaku je 2020. godine ubrano tri puta više voća nego 2019., a 2021. za 1200 kg manje nego 2019. i 2020. zajedno. Ako je 2021. godine ubrano više od 5000 kilograma voća, koliko je ubrano 2019. godine?
A. manje od 950 B. više od 950 i manje od 1550
C. točno 1550 D. više od 1550

78. Zadatak (2024-1) Mateo je za šest paketa sličica i album koji košta tri eura platio manje od devet eura. Drugoga je dana želio kupiti još četiri paketa sličica, ali mu dva eura nisu bila dovoljna. Koja je najmanja, a koja najveća moguća cijena paketa sličica? Napomena: Cijena jednoga paketa sličica nije se mijenjala. Cijene se izražavaju kao brojevi s dvama decimalnim mjestima.

1.7. Problemski zadatci

1. Zadatak (2013-1, 2019-1) Odredite najmanji prirodan broj koji je djeljiv sa 60 i sa 168.

2. Zadatak* Autobusi A i B na početku radnog vremena zajedno kreću s polazne stanice. Autobus A svake 72 minute ponovno kreće s polazne stanice, a autobus B svake 42 minute. Nakon koliko će minuta autobusi ponovno krenuti s polazne stanice zajedno?

3. Zadatak (2023-1) Marko u jednoj minuti pretrči 200 metara, a Luka u jednoj minuti biciklom prijeđe 500 metara. Ako je svaki od njih prešao put od šest kilometara, koliko je minuta više Marko trčao nego što je Luka vozio bicikl?

4. Zadatak (2020-1) (📺 4.) Ako trgovac prodaje žarulje po cijeni od 23 kn po komadu, za svakih 100 prodanih žarulja zaradi 70 kn. Koliko bi zaradio za 400 prodanih žarulja ako bi ih prodavao po cijeni od 25 kn po komadu?

5. Zadatak (2010-3) (📺 5.) Od 112 maturanata neke škole 3/4 prolazi odličnim uspjehom. Od onih koji prolaze odličnim uspjehom četvrtina ima odličnu ocjenu iz matematike. Koliko ih prolazi odličnim uspjehom, ali nemaju odličnu ocjenu iz matematike?

A. OMJERI

$\frac{a}{b}$ čitaj: količnik, kvocijent, podijeljeno, OMJER...

1. Zadatak Omjer $2\frac{3}{7} : 5\frac{1}{4}$ jednak je:
a. 21:228 b. 52:131 c. 68:147 d. 69:241

2. Zadatak Pješak prijeđe 70 m u minuti, a patka 70 km na sat. Kako se odnose njihove brzine?
a. 1:1 b. 1:4 c. 3:50 d. 4:75

3. Zadatak Biciklist prijeđe neki put za ¾ sata. Za koje će vrijeme taj put prijeći auto koji je $7\frac{1}{2}$ puta brži od bicikla?

4. Zadatak (2024-1) Četvrtina učenika u nekome razredu završila je razred s odličnim, dvije petine s vrlo dobrim, a ostali učenici s dobrim uspjehom. Koliko iznosi omjer broja učenika koji su razred završili s odličnim uspjehom i onih koji su završili s dobrim uspjehom?
A. 1 : 5 B. 1 : 7 C. 5 : 7 D. 5 : 12

5. Zadatak* (📺 6.) Broj a je za 3 veći od pozitivnoga broja b. Njihov je omjer 5:3. Tada je a jednak:

6. Zadatak (2013-2) (📺 7.) Omjer duljina dviju dužina bio je 2 : 5. Svaka dužina skraćena je za 1.6 cm te je omjer skraćenih dužina 2 : 7. Kolika je bila razlika njihovih duljina prije skraćivanja?
a. 3 cm b. 5 cm c. 6 cm d. 10 cm

7. Zadatak (2010-2) Iva i Matej dijele iznos od 24 464 kn u omjeru 3:5. Koliko je kuna Iva dobila manje od Mateja?
a) 3 262 kn b) 4 892.80 kn c) 6 116 kn d) 9 785.60 kn

8. Zadatak (2011-1) (📺 9.) Ida i Petar dijele iznos od 65 076 kn u omjeru 7:5. Koliko je kuna Ida dobila više od Petra?

9. Zadatak (2022-2) U školi s 855 učenika omjer broja učenika nižih i viših razreda jest 10 : 9. Koliko je djevojčica u višim razredima ako je omjer dječaka i djevojčica u višim razredima 7 : 8?

10. Zadatak (2020-1) (📺 10.) Omjer žitarica i suhoga voća u 550 g mješavine je 10 : 1. Ako mješavini dodamo 150 g suhoga voća, koliki će biti omjer žitarica i suhoga voća u novoj mješavini?

11. Zadatak Osobe A, B i C dijele 18000 kn u omjerima: A:B=2:3 i A:C=4:5. Koliko pripada osobi A?
a) 3600 **b)** 4800 **c)** 5400 **d)** 7200

12. Zadatak (2015-1) (13.) U nekoj šumi omjer stabala graba i stabala hrasta iznosi 11 : 14. Koliki će biti omjer stabala graba i stabala hrasta u toj šumi kada se posiječe $\frac{4}{11}$ stabala graba, a sadnjom poveća broj stabala hrasta za $\frac{1}{6}$?

a) 3 : 7 **b)** 7 : 12 **c)** 11 : 24 **d)** 25 : 36

13. Zadatak (2022-1) Litra cijeđenoga voćnog soka u kojemu je omjer soka naranče i limuna 4 : 3 košta 36 kuna. Litra soka naranče skuplja je za 5 kuna od litre soka limuna. Koliko košta litra soka limuna?

14. Zadatak (2019-1) (14.) U nekom skupu brojeva 25 % ih je negativnih ili jednakih 0, a 65 % manjih ili jednakih 10. Čemu je u tome skupu jednak omjer broja pozitivnih brojeva manjih ili jednakih 10 i broja onih brojeva većih od 10?

a) 5 : 7 **b)** 5 : 13 **c)** 8 : 7 **d)** 13 : 7

15. Zadatak (*2022) Tri prijatelja dijele dobit u omjeru 8 : 9 : 12. Razlika je između onoga koji je dobio najviše i onoga koji je dobio najmanje 2100 kn. Koliko je kuna iznosila njihova ukupna dobit?

16. Zadatak Tri osobe uložile su u neki posao ove svote: A 12000 kn, B 90000 kn, C 150000 kn. Ako je ukupna zarada od tog posla 2 100 000 kn, osobi C će pripasti dio zarade u iznosu:

a) 1 160 000 kn **b)** 1 150 000 kn
c) 1 206 000 kn **d)** 1 250 000 kn

B. POSTOTCI

$1\% = \frac{1}{100}$ (1 posto je sinonim za jednu stotninu)

$1‰ = \frac{1}{1000}$ (1 promil je sinonim za jednu tisućinu)

1. Zadatak* (2.) Koliko je a. 23% od 4 356? b. 17% od 250?

2. Zadatak (2021-2) Broj *M* petina je broja *N*. Koja je od navedenih tvrdnja točna?

A. Broj *M* je 5 % broja *N*. B. Broj *N* je 5 % broja *M*.
C. Broj *M* je 20 % broja *N*. D. Broj *N* je 20 % broja *M*.

3. Zadatak U bačvi se nalazi 288 litara vina što je 90% njezina kapaciteta. Koliko bi lit vina trebalo uliti u bačvu da bude puna?

a) 32 L **b)** 34 L **c)** 36 L **d)** 38 L

4. Zadatak* (3.) Na telefonskoj kartici od 50 impulsa iskorišteno ih je 82%. Koliko je impulsa neiskorišteno?

a. 18 b. 10% c. 9 d. 8%

5. Zadatak U proizvodnji dobijemo 5% proizvoda s greškom. Koliko proizvoda treba napraviti da ih se dobije 61560 bez greške?

a) 64638 **b)** 64800 **c)** 64962 **d)** 65124

6. Zadatak (2010-3) U voćnjaku je ubrano 960 kg jabuka. Za potrebe je domaćinstva ostavljeno 12.5% uroda. Domu za nezbrinutu djecu darovano je 15% preostaloga uroda, a ostatak je prodan po cijeni od 5 kn za kilogram.

a. Koliko je kilograma jabuka darovano domu za nezbrinutu djecu?
b. Koliko je kuna dobiveno za prodane jabuke?

1. Primjer: (riješi ovdje) Cipele koštaju 370 kn. Izračunaj novu cijenu nakon poskupljenja od:
a. 13% => Rješenje:

b. 27% => Rješenje:

2. Primjer: (riješi ovdje) Cipele koštaju 370 kn. Izračunaj novu cijenu nakon pojeftinjenja od:
a. 18% => Rješenje:

b. 35% => Rješenje:

Zaključak.

Primjer a. $0.75 \cdot x =$ { x je smanjen za 25% ili ovo je 75% od x

Primjer b. -smanji x za 32% $\Rightarrow 0.68 \cdot x$
odredi 32% od x $\Rightarrow 0.32 \cdot x$

7. Zadatak* Marija je visoka *m* cm, a Nives *n* cm. Izrazom $n = m + 0.15m$ opisano je:
a. Nives je viša od Marije za 0.15 cm
b. Nives je viša od Marije 15%.
c. Marija je viša od Nives za 0.15%.

8. Zadatak (6.) Nakon sniženja od 40%, cijena robe je 105 kn. Kolika je cijena robe prije sniženja?

VAŽNO. Svi se zadatci mogu svesti na oblik $p \cdot x = y$, pri čemu je x vrijednost (ukupni iznos ili osnovica) od koje računamo postotak, a p postotak pretvoren u decimalni broj.

9. Zadatak (2011-2) (7.) Kod plaćanja nekoga proizvoda na njegovu osnovnu cijenu dodaje se 23% PDV-a.

a. Osnovna cijena proizvoda je 65.45 kn. Kolika mu je cijena kod plaćanja?
b. Čokoladu smo platili 6,00 kn. Koliko je od toga iznos PDV-a?

10. Zadatak (2013-2) (8.) Prije sniženja cipele i torba koštali su ukupno 600 kn. Nakon što su cipele snižene 30 %, a torba 50 %, ukupna cijena bila je 364 kn. Kolika je bila njihova pojedinačna cijena prije sniženja?

11. Zadatak (2020-1) (9.) Brat i sestra mjerili su duljinu svojih koraka. Bratov je korak za 9 cm dulji od sestrina koraka, a sestrin je korak za 12% kraći od bratova koraka. Kolika je duljina sestrina koraka?

a. 62 cm b. 66 cm c. 71 cm d. 74 cm

12. Zadatak* Ruksak je stajao 300 kn. Damir ga je kupio na sniženju i platio 240 kn. Sniženje je:

a. 40% b. 30% c. 20% d. 10%

13. Zadatak (2016-1) (11.) Koliko posto od 568 iznosi 426?

a. 25 % b. 33 % c. 53 % d. 75 %

14. Zadatak U 2000. je godini broj noćenja u hotelu Park bio 152 340, a u 2001. godini 175 191. Izrazite to povećanje u %.

a) 10% **b)** 15% **c)** 20% **d)** 25%

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

15. Zadatak* (12.) Luka je dobio 21 bod od mogućih 35 na ispitu iz matematike. Koliki je postotak ispita Luka riješio?
a. 14% b. 21% c. 40% d. 60%

16. Zadatak* Masa Jupitera približno je jednaka $2 \cdot 10^{27}$kg, a masa Zemlje $6 \cdot 10^{24}$kg. Masa Zemlje je:
a. 0.03% mase Jupitera b. 0.3% mase Jupitera
c. 3% mase Jupitera d. 3.3% mase Jupitera

17. Zadatak (2023-2) Proizvođač je količinu keksa u jednome pakiranju smanjio s 1000 g na 850 g.
a. Za koliko je posto smanjena količina keksa u jednome pakiranju?
b. Ako je cijena jednoga pakiranja keksa ostala ista i iznosi 2.45 eura, za koliko se promijenila cijena jednoga kilograma keksa?

18. Zadatak (2011-1) U školi je 750 učenika. U zadnjem tjednu 1. polugodišta 3.6% učenika se razboljelo, a od razboljelih je $\frac{2}{9}$ imalo gripu.
a. Koliko je učenika imalo gripu?
b. Trećina učenika koja se razboljela, a nije imala gripu i polovica učenika koja je imala gripu nije došla u školu zadnji dan. Koliko posto učenika nije došlo u školu zadnji dan polugodišta?

19. Zadatak (2018-1) (16.) Majica košta 85 kn, a hlače 199 kn. U petak je cijena majice snižena 10 %, a cijena hlača 25 %. Koliko će se posto uštedjeti kupovinom obaju artikala toga petka?
a. 15 % b. 17.51 % c. 20.51 % d. 35 %

20. Zadatak (2022-2) Mateo planira kupiti trenirku i tenisice. Ukupna cijena obaju proizvoda trenutačno iznosi 2208 kuna, a cijena tenisica za 40 % veća je od cijene trenirke. Sljedećega tjedna očekuje se popust na cijenu tenisica od 20 %. Kolika će tada biti ukupna cijena obaju proizvoda?

21. Zadatak* (17.) U plesnu se grupu upisalo 120 učenika. Mladići čine 20% grupe. Naknadno su se upisale 2 djevojke i 18 mladića. Koliki je sada postotak mladića u plesnoj grupi?
a. 20% b. 28% c. 30% d. 38%

22. Zadatak (2014-1) (18.) Ukupan prihod prodavača sastoji se od fiksnoga dijela koji iznosi 3 000 kn i od provizije koja se obračunava na vrijednost prodane robe na sljedeći način:
I. ako je vrijednost prodane robe u rasponu od 5 000 kn do 10 000 kn, provizija iznosi 8 % iznosa koji **premašuje** 5 000 kn (primjerice za vrijednost od 7 000 kn provizija iznosi 8 % od 2000 kn),
II. ako je vrijednost prodane robe veća od 10 000 kn, obračunava se provizija na iznos od 5 000 kn do 10 000 kn kako je opisano pod I., te još dodatna provizija od 12 % na iznos koji **premašuje** 10 000 kn.
Jedan je mjesec prodavač prodao robu u vrijednosti V kuna, pri čemu je V >10 000.
Koliki je njegov ukupni prihod za taj mjesec izražen s pomoću V ?
a. 2 200 + 0.12·V **b.** 3 000 + 0.2·V
c. 1 400 + 0.08·V **d.** 4 600 + 0.04·V

23. Zadatak. (2014-1) Cijena suknje iznosila je 173 kn. Trgovac je odlučio sniziti cijenu suknje 20 %, no nije ju uspio prodati pa je odlučio sniziti već sniženu cijenu još 10 %. Koliko iznosi cijena suknje nakon tih sniženja?
a. 96.88 kn b. 121.10 kn c. 124.56 kn d. 143.04 kn

24. Zadatak (2015-1) (21.) Od 4 300 000 glasača na referendum se odazvalo 84 % glasača i od toga je 55 % glasača zaokružilo ZA. Koji je broj glasača koji su zaokružili ZA na tome referendumu?

25. Zadatak Poslije povećanja od 12% roba se prodaje za 6496 kn. Koliko bi iznosila prodajna cijena te robe da je povećanje iznosilo 15% od prvotne prodajne cijene?
a) 6670 kn **b)** 6700 kn **c)** 6730 kn **d)** 6760 kn

26. Zadatak (2011-3) (23.) Jakna i hlače imaju istu početnu cijenu. Jakna je poskupjela 20%. Hlače su prvo poskupile 10% pa potom opet 10%. Kako im se odnose cijene nakon poskupljenja?
a. Nije moguće utvrditi što je skuplje jer to ovisi o početnoj cijeni.
b. Cijene su im jednake.
c. Jakna je skuplja.
d. Hlače su skuplje.

27. Zadatak (2013-1) (24.) Cijena nekoga proizvoda je prvo povećana za 20 %, a onda je snižena za 30 %. Kakva je konačna cijena?
a. snižena za 10 % b. povećana za 10 %
c. snižena za 16 % d. povećana za 16 %

28. Zadatak (2023-1) Početna cijena nekoga proizvoda poveća se za 50 %, a zatim se dobivena umanji za 50 %. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za konačnu cijenu toga proizvoda?
A. Jednaka je 50 % početne cijene.
B. Jednaka je 75 % početne cijene.
C. Jednaka je 100 % početne cijene.
D. Jednaka je 125 % početne cijene.

29. Zadatak (2024-1) Cijena nekoga proizvoda povećana je za 60%, a potom smanjena za 50%. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za konačnu cijenu u odnosu na početnu cijenu?
A. Smanjila se za 10%. B. Smanjila se za 20%.
C. Povećala se za 10%. D. Povećala se za 20%.

30. Zadatak* (25.) Cijena bicikla je najprije povećana 25% pa snižena 22%. Što treba učiniti s cijenom da postane jednaka početnoj?
a. povećati je 2.5% b. sniziti je 2.5%
c. povećati je 2.56% d. sniziti je 2.56%

31. Zadatak (2023-2) Cijena kino ulaznice povećala se za 25%. Za koliko je posto potrebno smanjiti povećanu cijenu ulaznice da bi konačno povećanje iznosilo 15% u odnosu na početnu cijenu?
A. 6.25% B. 8% C. 8.7% D. 10%

32. Zadatak (2019-1) U trgovini su snizili cijenu proizvoda za onoliko posto koliko iznosi cijena toga proizvoda u kunama. Ako je nova cijena proizvoda 21.76 kn, koje su sve moguće cijene toga proizvoda prije sniženja?

33. Zadatak (2017-1) Za kupovinu dvaju proizvoda trgovina daje na blagajni popust 30 % na jeftiniji proizvod. Kupac je dva proizvoda uz taj popust platio 374.23 kn. Kolika je najveća moguća cijena jeftinijega proizvoda prije popusta obračunatoga na blagajni?

Rješenje. Najveća moguća cijena jeftinijeg proizvoda bit će ako je ona samo jednu lipu niža od cijene skupljeg proizvoda. Zato ćemo uzeti da oba proizvoda imaju istu cijenu pa ćemo na kraju jednom proizvodu cijenu smanjiti za lipu.
Neka je x cijena svakog proizvoda. Jednome je cijena snižena 30% pa košta 0.70x.
Zajedno koštaju 0.7x+x=374.23 => 1.7x=374.23 => x=220.1352
Maksimalna cijena jeftinijeg proizvoda je 220.13, a skuplji tada košta 220.14 kn.

Pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB

C. TROJNO PRAVILO – proporcionalnosti

Proporcionalne (ili razmjerne) **veličine** ovise jedna o drugoj na način da povećanje (smanjenje) jedne određeni broj puta uzrokuje povećanje (smanjenje) druge isti taj broj puta.
Ako su x i y te veličine, tada postoji konstanta k za koju je $y=k\cdot x$. Zato je grafički prikaz proporcionalnih veličina pravac.

Kod **obrnute proporcionalnosti** povećanje jedne uzrokuje obrnuto, a to je smanjenje druge veličine isti broj puta za koji se prva veličina povećala. Za obrnuto proporcionalne veličine x i y postoji konstanta k takva da vrijedi $x\cdot y=k$.

1. Zadatak* U 100 ml sirupa za snižavanje temperature sadržano je 2.4 g paracetamola. Koliko miligrama paracetamola ima u 5 ml sirupa?
a. 12 mg b. 24 mg c. 120 mg d. 240 mg

2. Zadatak* (📼 2.) Filip je platio 3 kg jabuka 16 kuna i 50 lipa. Koliko će platiti za 8 kg jabuka?

3. Zadatak (2021-2) Ana je u voćarni potrošila 43.96 kn za 4 kg banana i 124.95 kn za 5 kg borovnica. Ako Katarina želi kupiti 3 kg banana i 2 kg borovnica, koliko joj je novca za to potrebno?

4. Zadatak PRERAČUNAVANJE MJERNIH JEDINICA

Masa => kilogram	**Duljina => metar**
1 kg = 1000 g **1 kg = 100 dag** **1 dag = 10 g** **1 g = 1000 mg** **1 t = 1000 kg**	**1 m = 10 dm** **1 m = 100 cm** **1 m = 1000 mm** **1 km = 1000 m**
a. Izrazi u gramima 0.15 dag	**d.** Izrazi u mm 0.000123 cm
b. Izrazi u dag 0.0092 kg	**e.** Izrazi u cm 0.00987 m
c. Izrazi u kilogramima 0.123 g	**f.** Izrazi u m 0.0987 dm
Površina=> metar kvadratni	**Obujam=> metar kubni**
$1\ m^2 = 1\ m\cdot 1\ m$ **$1\ m^2 = 10\ dm\cdot 10\ dm = 100\ dm^2$** **$1\ m^2 = 100\ cm\cdot 100\ cm =$** **$= 10000\ cm^2$** **$1\ m^2 = 1000000\ mm^2$**	**$1\ m^3 = 1\ m\cdot 1\ m\cdot 1\ m$** **$1\ m^3 = (10\ dm)^3$** **$1\ m^3 = (100\ cm)^3$** **$1\ m^3 = (1000\ mm)^3$** **$1\ dm^3 = 1\ L \Rightarrow 1\ cm^3 = 1\ mL$**
g. Izrazi u mm^2 0.0345 m^2	**j.** Izrazi u mm^3 0.987 dm^3
h. Izrazi u cm^2 0.0567 dm^2	**k.** Izrazi u cm^3 17 l
i. Izrazi u dm^2 14 mm^2	**m.** Izrazi u litrama 0.123 m^3

5. Zadatak (2011-2) (📼 6.) Koliko je $9.25\cdot 10^{-3}\ m^2$ izraženo u cm^2?
a. 9.25 cm^2 b. 92.5 cm^2 c. 925 cm^2 d. 9250 cm^2

6. Zadatak (2022-1) Koliko je 20 litara izraženo u m^3?
Napomena: 1 litra = 1 dm^3.
A. 0.02 m^3 B. 0.2 m^3 C. 2 m^3 D. 20 m^3

7. Zadatak (📼 7.)
a) Koliko radijana ima kut od 142°?
b) Koliko stupnjeva ima kut od 3 radijana?

8. Zadatak (📼 8.) Auto s 52 litre goriva može prijeći 560 km. Kolika mu je prosječna potrošnja na 100 km?

9. Zadatak (2022-1) Stara jedinica za mjerenje mase jest **pud**. Jedan pud odgovara masi od 40 funta, a jedna je funta 0.4095 kilograma. Koliko jedan kilogram ima **puda**?

10. Zadatak (2022-2) Oka je stara mjerna jedinica za volumen za koju vrijedi: 1 oka = 1.282 dm^3. Koliko **oka** iznosi 2.564 m^3?

11. Zadatak Jedna nautička milja ima 1852 metra. Kojom brzinom u km/h plovi brod koji je u 3 sata prešao udaljenost od 60 nautičkih milja.

12. Zadatak (2014-1, 2018-1) Obiteljsko gospodarstvo ima njivu površine 15 katastarskih jutara i pašnjak površine 2 000 četvornih hvati. Kolika je ukupna površina toga imanja izražena u m^2?
(1 katastarsko jutro = 5 754.64 m^2 = 1 600 četvornih hvati.)

13. Zadatak (2017-1) (📼 11.) Pakiranje sadržava 750 mL insekticida. Otopina za prskanje dobiva se tako da se 1.5 mL insekticida pomiješa s 2 L vode. Za prskanje površine od jednoga metra kvadratnoga potrebno je 250 mL otopine. Kolika je površina poprskana ako je iskorišteno cijelo pakiranje insekticida?

14.Zadatak* Dva izvora udaljena su u prirodi 2 km. Kolika će biti njihova udaljenost na topografskoj karti mjerila 1:50000?

15. Zadatak (2017-1) (📼 16.) Udaljenosti na zemljopisnoj karti manje su 4 800 000 puta nego u prirodi. Ako je zračna udaljenost Zagreba i Kutine 72 km, kolika je udaljenost tih dvaju gradova na toj karti?
a. 0.67 cm b. 1.5 cm c. 6.67 cm d. 15 cm

16. Zadatak Udaljenost od 15 cm na zemljovidu odgovara udaljenosti od 180 km u prirodi. Mjerilo zemljovida je:
a. 1:120 000 b. 1:1 200 000 c. 1:12 000 d. 1:1200

17. Zadatak (2011-1) Od 28.8 kg konca može se satkati 36 m platna širine 160 cm. Koliko kg konca treba za 40 m platna širine 120 cm?
a. 20.8 kg b. 24 kg c. 26.2 kg d. 28 kg

18. Zadatak (📼 12.) 6 radnika obavi neki posao za 7 dana. Za koliko dana posao obavi 14 radnika?

19. Zadatak (2017-2) (📼 13.) Na plantaži jabuka sedam radnika može obaviti berbu za 22 dana. Nakon četiri dana berbe pokazala se potreba da berba završi za narednih 14 dana. Koliko najmanje novih radnika treba zaposliti od petoga dana? Pretpostavlja se da svi radnici rade jednakim tempom.

20. Zadatak (2012-1) (📼 20.) Težina nekog objekta obrnuto je proporcionalna kvadratu njegove udaljenosti od središta Zemlje. Na Zemljinoj površini, što je 6 400 km od središta Zemlje, težina astronauta je 824 N. Koliko je taj astronaut udaljen od Zemljine površine ako mu je težina 74 N?
a. 1918 km b. 14956 km c. 82467 km d. 447634 km

21. Zadatak (2012-2) (📼 21.) Morska voda sadrži 0.4% soli. Koliko litara vode treba ispariti da od 900 litara morske vode ostane otopina od 1% soli?
a. 90 litara b. 225 litara c. 360 litara d. 540 lit

D. ARITMETIČKA SREDINA I RAČUN SMJESE

Aritmetička sredina za n brojeva je $\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}$

1. Zadatak (2021-1) Kolika je aritmetička sredina brojeva 13, 22 i 37?

A. 20 B. 24 C. 31 D. 36

2. Zadatak (2011-2) Aritmetička sredina 6 različitih prirodnih brojeva je 6. Koju najveću moguću vrijednost može imati neki od njih?

A. 20 B. 21 C. 22 D. 23

3. Zadatak (2019-1) (2.) Tijekom školske godine Marko piše šest pisanih provjera i u svakoj od njih može ostvariti najviše 50 bodova. U prvim dvjema provjerama ostvario je po 42 boda, u trećoj 35 i u četvrtoj 38 bodova. Koliko najmanje bodova mora ostvariti u petoj provjeri kako bi mu prosječni broj bodova svih šest provjera mogao biti 40?

4. Zadatak (2011-1) Lucija je na prvoj zadaći osvojila 64 boda, na drugoj 76, a na trećoj 91 bod. Koliko je bodova Lucija postigla na sljedećoj zadaći ako joj se prosjek bodova, u odnosu na prosjek prvih triju zadaća, povećao za 3 boda?

A. 88 B. 89 C. 90 D. 91

Primjer. (Učenik na kraju godine ima iz nekog predmeta 3 petice, 5 četvorki, 5 trojki i jednu dvojku. Kolika je njegova prosječna ocjena?

5	4	3	2
5	4	3	
5	4	3	
4	4	3	3

Rješenje.

$$\frac{5+5+5+4+4+4+4+4+3+3+3+3+3+2}{14} = \frac{3\cdot 5+5\cdot 4+5\cdot 3+1\cdot 2}{3+5+5+1} = 3.714$$

Pretpostavimo da imamo n sastojaka.
1. sastojak imamo u količini k_1, a njegovo je svojstvo s_1,
2. sastojak imamo u količini k_2, a njegovo je svojstvo s_2,
3. sastojak imamo u količini k_3, a njegovo je svojstvo s_3,
⋮
n-ti sastojak imamo u količini k_n, a njegovo je svojstvo s_n.
Tada smjesa nastala spajanjem svih ovih sastojaka ima svojstvo

$$s = \frac{k_1 \cdot s_1 + k_2 \cdot s_2 + \ldots + k_n \cdot s_n}{k_1 + k_2 + \ldots + k_n}.$$

Ovaj je izraz poznat pod nazivom PROSJEČNA VRIJEDNOST ili aritmetička sredina.

U prethodnom primjeru imali smo 4 sastojka, to su petice, četvorke, trojke i dvojke.
Petica imamo 3 pa je to k_1, k_2 je 5 što odgovara broju četvorki, k_3 je 5 (broj trojki) i k_4 je 1. Ubacimo u formulu i dobijemo prosječnu ocjenu: $s = \frac{3\cdot 5+5\cdot 4+5\cdot 3+1\cdot 2}{3+5+5+1} = 3.714$

5. Zadatak (2020-1) (4.) U ulici živi 5 obitelji s po jednim djetetom, 8 obitelji s po dvoje djece, 4 obitelji s po troje djece, 1 obitelj sa sedmoro djece i nekoliko obitelji s po četvero djece. Ako je prosječan broj djece po obitelji u toj ulici jednak 2.4, koliko je obitelji s po četvero djece?

6. Zadatak (2018-1) (5.) Podatci o visini i broju učenika nekoga razreda navedeni su u tablici. Nakon što su u taj razred upisana još 2 učenika iste visine, prosječna visina učenika u tome razredu je 177 cm. Kolika je visina novoupisanih učenika?

Visina	Broj učenika
172 cm	5
176 cm	3
178 cm	10

a. 177 cm b. 180 cm c. 183 cm d. 186 cm

7. Zadatak (2021-2) Prosječan je postotak riješenosti ispita u 1. grupi studenata 58 %, a u 2. grupi studenata 63 %. Koliki je prosječan postotak riješenosti toga ispita u objema grupama ako 1. grupa ima 23 studenta, a 2. grupa 27 studenata?

A. 60.5 % B. 60.6 % C. 60.7 % D. 60.8 %

8. Zadatak Uredski prostor od 442 m^2 iznajmljuje se tako da se 200 m^2 luksuznije uređenih ureda plaća po kvadratu 12 €, a preostalih 242 m^2 po 10 €/m^2. Kolika je prosječna cijena najma po m^2?

9. Zadatak U kojem omjeru treba miješati vruću vodu temperature 97°C i hladnu temperature 2°C da dobijemo vodu za kupanje temperature 27°C?

a) 2:97 b) 10:27 c) 5:14 d) 7:20

10. Zadatak (2010-3) (8.) Zemlja tek kupljena u cvjećarnici sadrži 12% vode. Koliko vode treba uliti u 2 kg kupljene zemlje ako se sadi biljka koja zahtijeva 18% vode u zemlji?

a. 126 g = 1.26 dl b. 136 g = 1.36 dl
c. 146 g = 1.46 dl d. 156 g = 1.56 dl

11. Zadatak (2021-1) U dvjema se posudama nalazi morska voda različitih slanosti (saliniteta). U prvoj je posudi 6 litara morske vode slanosti 3 %, a u drugoj 18 litara morske vode slanosti 2 %. Iz obiju se posuda uzme ista količina vode te se voda uzeta iz prve posude prelije u drugu posudu, a voda uzeta iz druge posude prelije se u prvu posudu. Tada će u objema posudama morska voda biti iste slanosti. Koliko je litara vode uzeto iz svake posude?

12. Zadatak (2017-1) U boci je 6 litara 30 %-tnoga alkohola. Nakon što je ishlapila dvostruko veća količina alkohola nego što je ishlapilo vode, u boci je ostao 25 %-tni alkohol. Koliko je litara tekućine ostalo u boci?

Rješenje.

1. način. „U boci je 6 litara 30 %-tnoga alkohola" znači da je u boci smjesa u kojoj je 30% alkohola, a ostalo je voda.
Alkohola ima 0.30·6L=1.8L.
Ako je ishlapilo x litara vode, onda je alkohola ishlapilo 2x litara.
To znači da je u boci ostalo (6-3x)L smjese pri čemu je količina alkohola 1.8-2x.
U ovoj novoj smjesi udio alkohola je 25% pa dobijemo 0.25·(6-3x)=1.8-2x => 2x-0.75x=1.8-1.5 => 1.25x=0.3 => x=0.24
U boci je ostalo 6-3·0.24=5.28 L.

2. način. Zadatak smo mogli riješiti upotrebom gornje formule $s = \frac{k_1 \cdot s_1 + k_2 \cdot s_2}{k_1 + k_2}$ pri čemu miješamo vodu i alkohol, a promatrano svojstvo je udio alkohola. Tako dobijemo:
k_1 nepoznata količina vode u smjesi,
$s_1 = 0$ postotni udio alkohola u vodi,
k_2 nepoznata količina alkohola u smjesi,
$s_2 = 100$ postotni udio alkohola u alkoholu,
$s = 30$ je postotni udio alkohola u smjesi.

Pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

Tada bismo iz „U boci je 6 litara 30 %-tnoga alkohola" dobili $30 = \frac{k_1 \cdot 0 + k_2 \cdot 100}{6}$ => $k_2 = 1.8$ L alkohola u početnoj smjesi.

Nakon hlapljenja određene količine vode i alkohola dobivamo novu smjesu s promijenjenim količinama sastojaka.

Vode imamo manje za x, a alkohola za 2x. Tako dobijemo:

$$25 = \frac{(k_1 - x)\cdot 0 + (k_2 - 2x)\cdot 100}{6 - 3x}$$

$$25 \cdot (6 - 3x) = (1.8 - 2x) \cdot 100$$

$$x = 0.24$$

U boci je ostalo 6-3·0.24 = 5.28 L.

Pripreme za maturu NOVI TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

E. PRIKAZ I ANALIZA PODATAKA - OSNOVNI POJMOVI STATISTIKE

PRIKAZ PODATAKA

Dio matematike koji se bavi prikupljanjem, obradom, analizom i tumačenjem podataka naziva se STATISTIKA.
Podatke možemo prikazati

- uređenim statističkim nizom podataka (npr. rastući ili padajući, abecedni i kronološki red)
- tablicom
- grafičkim prikazom:
  - stupčasti dijagram (jedna od podvrsta je i histogram)
  - kružni dijagram
  - linijski dijagram

Broj pojavljivanja nekog podatka *i* u zadanom skupu podataka nazivamo njegovom **frekvencijom** te ga označavamo s f_i.

Omjer frekvencije i ukupnog broja podataka *N* nazivamo **relativna frekvencija** i označavamo s p_i. Izražavamo ga razlomkom ili postotkom.

$$p_i = \frac{f_i}{N}, \quad i = 1,2,\ldots,n$$

Podatak koji se pojavljuje najveći broj puta (ima najveću frekvenciju) zovemo **mod** i označavamo s M_0.

1. PRIMJER.
Trideset učenika pisalo je ispit iz matematike. Rezultati ispita prikazani su brojem bodova ostvarenim na ispitu: 1, 8, 6, 2, 6, 9, 3, 6, 11, 9, 4, 5, 6, 9, 6, 5, 12, 11, 3, 12, 5, 6, 9, 12, 9, 5, 6, 3, 12, 2. Prikažite podatke uređenim nizom, tablično, stupčastim i kružnim dijagramom te odredite mod.

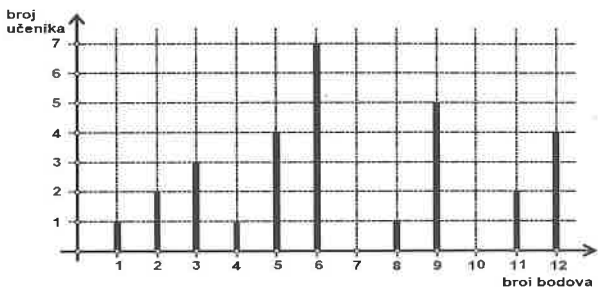
Prikaz podataka uređenim nizom: (prema kategoriji broj bodova)

1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 12, 12, 12, 12

Prikaz podataka tablično:
Ispit je pisalo ukupno 30 učenika pa je N=30.
Relativna frekvencija za npr. podatak da je 5 bodova ostvareno 4 puta dobila bi se $p_5 = \frac{4}{30} = 0.1333 = 13.33\%$

Broj bodova	Frekvencija (f_i) (Broj učenika)	Relativna frekvencija (p_i)
1	1	1/30 ili 3.33%
2	2	2/30 ili 6.67%
3	3	3/30 ili 10%
4	1	1/30 ili 3.33%
5	4	4/30 ili 13.33%
6	7	7/30 ili 23.33
7	0	0/30 ili 0%
8	1	1/30 ili 3.33%
9	5	5/30 ili 16,67%
10	0	0/30 ili 0%
11	2	2/30 ili 6.67%
12	4	4/30 ili 13.33%

Prikaz podataka stupčastim dijagramom:



Prikaz podataka kružnim dijagramom:
Najčešće se koristi kad želimo prikazati relativne frekvencije.



Očito nije neka sreća ako je mnogo podataka.

Mod najlakše određujemo iz stupčastog dijagrama (podatak koji se najčešće pojavljivao predočen je najvišim stupcem).
M_0=6

2. PRIMJER. (Kružni dijagram)
Na glazbenom festivalu bilježen je broj posjetitelja. Tijekom jedne večeri na koncertu grupe A bilo je 1920, grupe B 960, a grupe C 2880 posjetitelja. Prikažite ove podatke kružnim dijagramom.

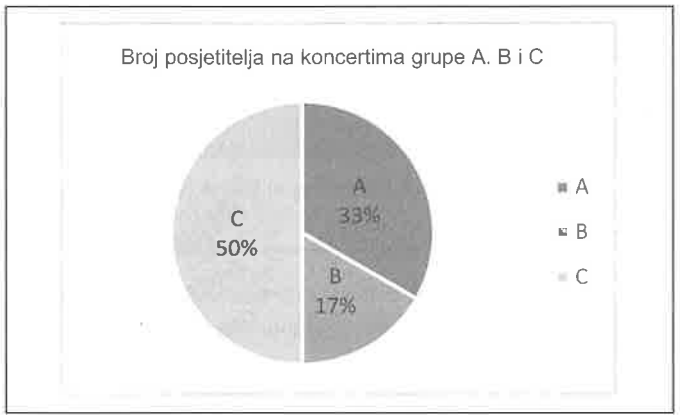
Postupak. Za prikaz kružnim dijagramom potrebno je izračunati relativne frekvencije.

Ukupan broj posjetitelja na ova tri koncerta je
N=1920 + 960 + 2880 = 5760
Izračunajmo relativne frekvencije:

$$p_A = \frac{f_A}{N} = \frac{1920}{5760} = \frac{1}{3} = 0.333\ldots = 33\%$$

$$p_B = \frac{f_B}{N} = \frac{960}{5760} = \frac{1}{6} = 0.166\ldots = 17\%$$

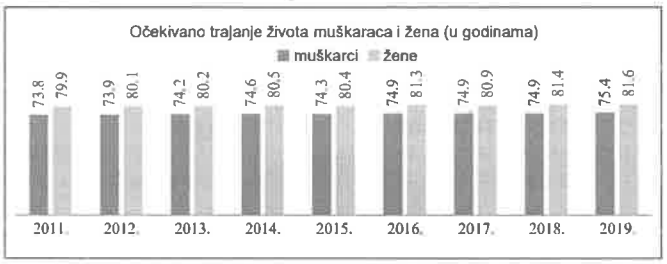
$$p_C = \frac{f_C}{N} = \frac{2880}{5760} = \frac{1}{2} = 0.5 = 50\%$$



1. Zadatak (2.) Odredi mod skupa podataka.
a) 2, 3, 7, 9, 10, 25
b) ananas, mango, kivi, mango, ananas, mango
c) 11, 11, 22, 22, 22, 22, 33, 44, 44, 44, 44, 55, 55

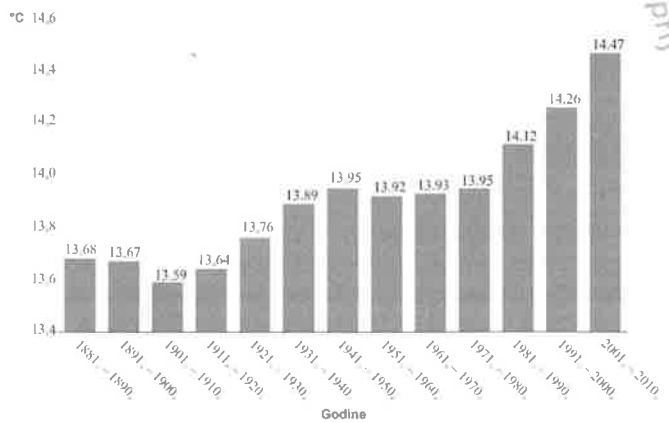
2. Zadatak Zaključene ocjene iz kemije u 1.a razredu su:
1, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 4, 2, 3 , 2, 5, 3, 4, 2, 4, 5, 3, 3.
a) Odredite frekvencije za dane podatke.
b) Odredite mod

3. Zadatak **(*2021)** Stupčasti dijagram prikazuje očekivano trajanje života muškaraca i žena u Republici Hrvatskoj.



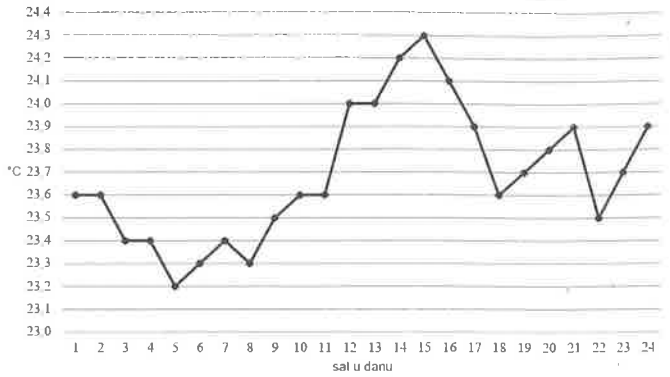
Za koliko % je porasło očekivano trajanje života žena u Republici Hrvatskoj u 2019. godini u odnosu na 2014. godinu?
A. za 1.34% B. za 1.37% C. za 1.38% D. za 1.4%

4. Zadatak **(2022-1)** Stupčasti dijagram prikazuje površinsku temperaturu mora tijekom desetogodišnjih razdoblja od 1881. godine do 2010. godine.

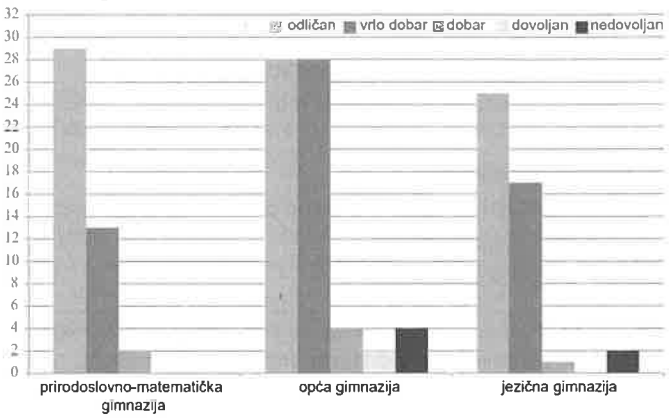


a) Kolika je razlika između najviše i najniže temperature?
b) Kolika je bila prosječna temperatura za razdoblja u kojima su vrijednosti temperature bile više od 14 °C?

5. Zadatak **(2022-2)** Linijski dijagram prikazuje temperaturu površine mora tijekom jednoga dana u kolovozu.
a) Kolika je razlika između najviše i najniže izmjerene temperature površine mora tijekom toga dana?
b) Kolika je prosječna vrijednost pet najviših izmjerenih temperatura toga dana?

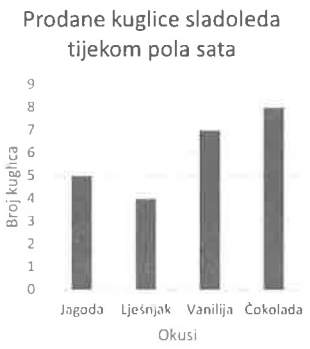


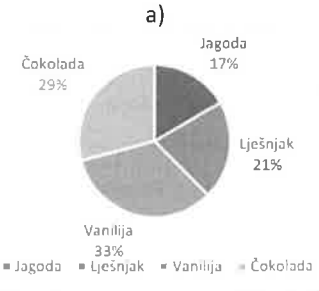
6. Zadatak **(*2022)** Stupčasti dijagram prikazuje broj maturanata neke škole prema usmjerenju i završnome uspjehu na kraju nastavne godine.

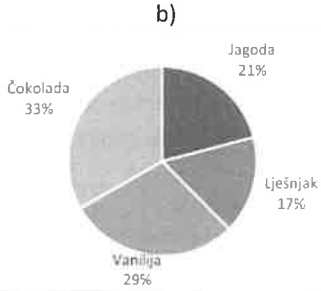


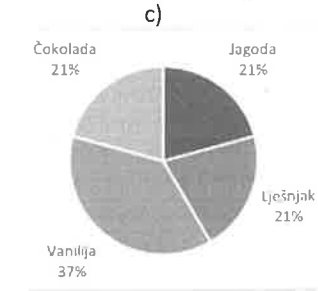
a) Koliko je maturanata te škole postiglo vrlo dobar uspjeh?
b) Kolika je prosječna ocjena učenika prirodoslovno-matematičke gimnazije?

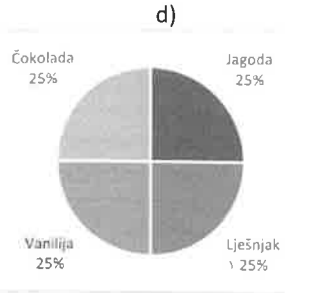
7. Zadatak (4.) Koji kružni dijagram odgovara prikazanom stupčastom dijagramu?





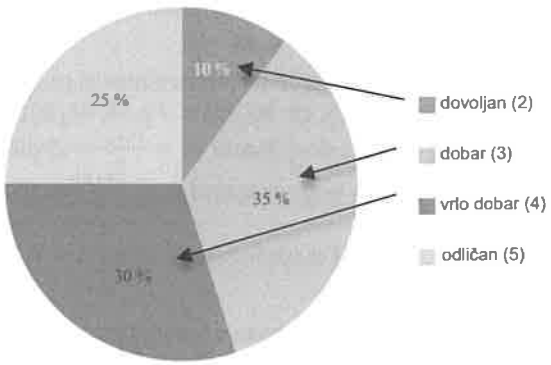






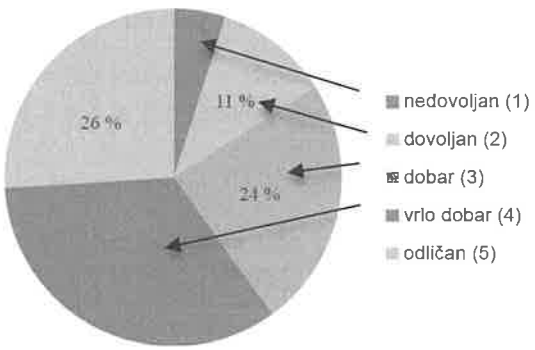
priprema za maturu
No1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

8. Zadatak (*2021) Kružnim dijagramom prikazana je raspodjela ocjena 40 učenika neke škole koji su položili maturu.



a) Koliko je učenika dobilo ocjenu vrlo dobar?
b) Kolika je prosječna ocjena svih maturanata te škole?

9. Zadatak (*2021) (7.) Kružnim je dijagramom prikazana raspodjela ocjena završne provjere znanja 280 maturanata. Kolika je prosječna ocjena svih maturanata ako je njih 60 % dobilo ocjenu vrlo dobar ili odličan?

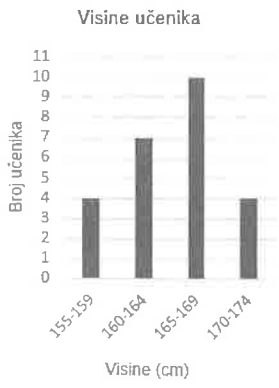


3. PRIMJER. (Histogram)
Mjerene su visine učenika jednog razreda i dobiveni su sljedeći podaci: 155, 168, 163, 166, 156, 174, 169, 172, 162, 159, 165, 161, 174, 166, 158, 163, 165, 170, 164, 165, 167, 162, 168, 167, 161. Prikažimo ove podatke histogramom.

Postupak. Uredimo skup podataka prema veličini:
155, 156, 158, 159, 161, 161, 162, 162, 163, 163, 164, 165, 165, 165, 166, 166, 167, 167, 168, 168, 169, 170, 172, 174, 174

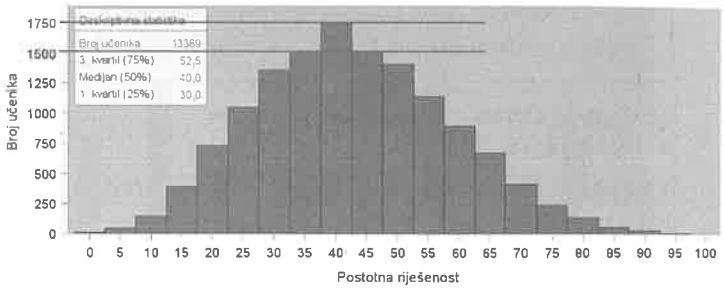
Histogram – vrsta stupčastog dijagrama kod kojeg se podatci grupiraju u intervale. Ovdje nije navedeno koliki su intervali pa smo se odlučili grupirati podatke u 4 skupine po 5 cm. Za svaku skupinu u tablici određujemo frekvenciju.

Visina (cm)	Frekvencija (broj učenika)
155 – 159	4
160 – 164	7
165 – 169	10
170 – 174	4



Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

10. Zadatak (5.) Histogram prikazuje rezultate 13389 maturanata na maturi na B razini. Izrazi u postotcima koliko je maturanata riješilo više od 32.5%, a manje od 47.5% ispita.



ANALIZA PODATAKA

Zapišimo ponovno definiciju aritmetičke sredine, ali koristeći se rječnikom statistike:

ARITMETIČKA SREDINA (prosječna vrijednost) računa se po formuli:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + \cdots + x_n \cdot f_n}{f_1 + f_2 + \cdots + f_n}$$

$x_1, x_2, \ldots, x_n$ – brojčana vrijednost podatka
$f_1, f_2, \ldots, f_n$ – frekvencija određenog podataka
$f_1 + f_2 + \cdots + f_n$ – ukupan broj podataka

4. PRIMJER. U nekoj tvrtki 4 radnika imaju plaću 5000 kn, 10 radnika ima 6000 kn, a 5 radnika ima plaću 15 000 kn. Kolika je prosječna plaća u toj tvrtki?

Postupak. $x_1 = 5000, x_2 = 6000, x_3 = 15\,000.$
$f_1 = 4, \quad f_2 = 10, \quad f_3 = 5$

Označimo prosječnu plaću s $\bar{x}$ i izračunajmo njenu vrijednost:

$$\frac{5000 \cdot 4 + 6000 \cdot 10 + 15000 \cdot 5}{19} = 8157.89 \text{ kn}$$

Dobili smo da je prosječna plaća 8157.89 kn što nije blizu nijednoj plaći u toj tvrtki.

MEDIJAN
Broj koji dijeli uređeni numerički niz podataka na dva jednakobrojna dijela naziva se MEDIJAN i označava s M_e.
Ako je podataka neparan broj, onda je medijan srednji član niza.
Ako je podataka paran broj, onda je medijan aritmetička sredina dvaju srednjih članova niza.

U našem primjeru imamo 5000, 5000, 5000, 5000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, **6000**, 6000, 6000, 6000, 6000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000.
Medijan je $M_e = 6000$ što znači da barem polovica zaposlenika ima plaću manju ili jednaku 6000 kn. Ova informacija daje bolju sliku o plaćama u toj tvrtki od aritmetičke sredine, ali i dalje nedovoljno dobru.

5. PRIMJER. Odredi medijan skupa podataka:
a) 86, 19, 29, 20, 39, 84, 15, 90, 95
b) 86, 19, 29, 20, 39, 84, 15, 90

Postupak.
a) Uredimo skup podataka prema veličini:
15, 19, 20, 29, **39**, 84, 86, 90, 95.
Skup podataka ima devet elemenata. Peti član dijeli niz na dva jednakobrojna dijela s po 4 elementa pa je on traženi medijan $M_e = 39$.

b) Uredimo skup podataka prema veličini:
15, 19, 20, 29, 39, 84, 86, 90.
Skup podataka ima osam elemenata. Dva srednja člana su 29 i 39. Medijan ćemo odrediti računajući aritmetičku sredinu srednjih članova $M_e = \frac{29+39}{2} = 34$

11. Zadatak Odredi medijan skupa podataka:
8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25

12. Zadatak Plaće u nekoj tvrtki iznose: 7000 kn, 12000 kn, 8000 kn, 9000 kn, 7000, 9000 kn. Odredi medijan ovog skupa.

13. Zadatak (2023-1) U tablici su navedeni podatci o visini djece u nekoj vrtićkoj skupini:

BROJ DJECE	VISINA (cm)
3	110
4	112
2	116
1	120
3	121
1	124

a) Koliko iznosi mod prikazanih podataka?
b) Koliko iznosi medijan skupa podataka o visini djece u toj skupini ako je naknadno upisano i dijete visine 123 cm?

14. Zadatak (2023-2) U tablici su navedeni podatci o proizvodnji sirove nafte u tisućama tona tijekom jedne godine.

mjeseci	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
proizvodnja u tisućama tona	55	54	56	57	59	57	59	58	54	57	55	57

a. Koliko je iznosila prosječna mjesečna proizvodnja sirove nafte te godine?
b. Odredite medijan podataka iz tablice.

KVARTIL
Brojeve koji dijele uređeni numerički niz na četiri jednakobrojna skupa nazivamo KVARTILI i označavamo s $\boldsymbol{Q}$.
Razlikujemo:
- prvi (donji) kvartil, $\boldsymbol{Q_1}$ – broj od kojega je 25% podataka niza manje ili je njemu jednako. To je zapravo medijan prve polovine niza.
- drugi kvartil $\boldsymbol{Q_2}$ (medijan skupa)
- treći (gornji) kvartil $\boldsymbol{Q_3}$. – broj od kojega je 75% podataka niza manje ili je njemu jednako. To je zapravo medijan gornje polovice niza.

6. PRIMJER Odredi kvartile skupa podataka.
a) 86, 19, 29, 20, 39, 84, 15, 90, 95
b) 86, 19, 29, 20, 39, 84, 15, 90

Postupak.
a) Uredimo skup podataka prema veličini:
15, 19, 20, 29, 39, 84, 86, 90, 95.
Da bismo podijelili skup podataka na četiri jednakobrojna dijela, moramo prvo odrediti medijan (drugi kvartil).
Skup podataka ima devet elemenata. Peti član dijeli niz na dva jednakobrojna dijela s po četiri elementa pa je $Q_2 = M_e = 39$.
Medijanom smo početni skup podataka podijelili na dva jednakobrojna skupa: 15, 19, 20, 29 te 84, 86, 90, 95
Medijan prvog skupa je donji kvartil $Q_1 = \frac{19+20}{2} = 19.5$.
Medijan drugog skupa je gornji kvartil $Q_3 = \frac{86+90}{2} = 88$.

b) Uredimo skup podataka prema veličini:
15, 19, 20, 29, 39, 84, 86, 90
Prvo određujemo medijan. Skup podataka ima osam elemenata pa je $M_e = \frac{29+39}{2} = 34$
Medijanom smo početni skup podataka podijelili na dva jednakobrojna skupa: 15, 19, 20, 29 te 39, 84, 86, 90
Medijan prvog skupa je donji kvartil $Q_1 = \frac{19+20}{2} = 19.5$
Medijan drugog skupa je gornji kvartil $Q_3 = \frac{84+86}{2} = 85$

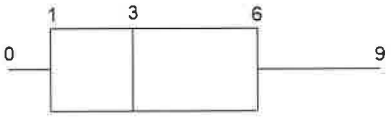
15. Zadatak Odredi kvartile sljedećeg skupa podataka:
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 14, 18.

16. Zadatak Od ukupno 200 bodova sudionici kviza osvojili su: 120, 125, 138, 141, 155, 156, 158, 160. Odredite kvartile ovog skupa podataka.

KUTIJASTI DIJAGRAM (brkata kutija ili dijagram pravokutnika)

Ovim dijagramom je prikazan najmanji podatak, donji kvartil, medijan, gornji kvartil i najveći podatak. Ove vrijednosti zapisujemo kao uređenu petorku $(x_{min}, Q_1, M_e, Q_3, x_{max})$.

7. PRIMJER. Podatke 6, 9, 1, 3, 0, 4, 3 prikažite brkatom kutijom.
Postupak.
Uredimo skup podataka prema veličini: 0, 1, 3, 3, 4, 6, 9.
Najmanji podatak: $x_{min} = 0$
Najveći podataka: $x_{max} = 9$
Medijan: , $M_e = 3$
Donji kvartila: $Q_1 = 1$
Gornji kvartil: $Q_3 = 6$
Uređena petorka je $(0, 1, 3, 6, 9)$



17. Zadatak (12.) Devet slučajno odabranih učenika 4.a i devet učenika 4.b razreda predstavljalo je svoj razred na testu iz matematike koji je imao za cilj usporediti znanje u ta dva razreda. Tablica prikazuje broj bodova koje je na testu osvojio svaki učenik. Test je ukupno imao 21 bod. Napravite brkatu kutiju za svaki razred.

	Postignuti bodovi (po učeniku)								
4.a	5	7	9	12	14	14	15	19	20
4.b	4	6	8	10	11	15	17	19	20

Mjeru odstupanja od aritmetičke sredine nazivamo **STANDARDNA DEVIJACIJA** i označavamo sa σ.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

Standardna devijacija mjeri u kojem rasponu možemo očekivati kretanje podataka i koliki postotak podataka je u tom rasponu.
Kod normalne distribucije podataka vrijedi:
- unutar jedne standardne devijacije tj. unutar intervala $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$ nalazi se približno 68% podataka,
- unutar dvije standardne devijacije tj. unutar intervala $[\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma]$ nalazi se približno 95% podataka,
- unutar tri standardne devijacije tj. unutar intervala $[\bar{x} - 3\sigma, \bar{x} + 3\sigma]$ nalazi se približno 99% podataka.

Što je standardna devijacija manja, više podataka je bliže aritmetičkoj sredini.

pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

8. PRIMJER. Za skup podataka 11, 5, 14, 22, 34, 23, 10, 39 odredi standardnu devijaciju.

Postupak.

Označimo zadane podatke:
$x_1 = 11, x_2 = 5, x_3 = 14, x_4 = 22, x_5 = 34, x_6 = 23,$
$x_7 = 10, x_8 = 39$

Izračunajmo aritmetičku sredinu danih podataka:

$$\bar{x} = \frac{11 + 5 + 14 + 22 + 34 + 23 + 10 + 39}{8} = \frac{158}{8} = 19.75$$

Standardnu devijaciju računamo po formuli:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_8 - \bar{x})^2}{n}}$$

Prvo izračunajmo izraze u brojniku:
$(x_1 - \bar{x})^2 = (11 - 19.75)^2 = 76.5625$
$(x_2 - \bar{x})^2 = (5 - 19.75)^2 = 217.5625$
$(x_3 - \bar{x})^2 = (14 - 19.75)^2 = 33.0625$
$(x_4 - \bar{x})^2 = (22 - 19.75)^2 = 5.0625$
$(x_5 - \bar{x})^2 = (34 - 19.75)^2 = 203.0625$
$(x_6 - \bar{x})^2 = (23 - 19.75)^2 = 10.5625$
$(x_7 - \bar{x})^2 = (10 - 19.75)^2 = 95.0625$
$(x_8 - \bar{x})^2 = (39 - 19.75)^2 = 370.5625$

Vrijednost brojnika u formuli dobit ćemo zbrajanjem gornjih rezultata:

$$76.5625 + 217.5625 + 33.0625 + 5.0625 + 203.0625 + 10.5625 + 95.0625 + 370.5625 = 1011.5$$

Standardna devijacija iznosi:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1011.5}{8}} = 11.2444$$

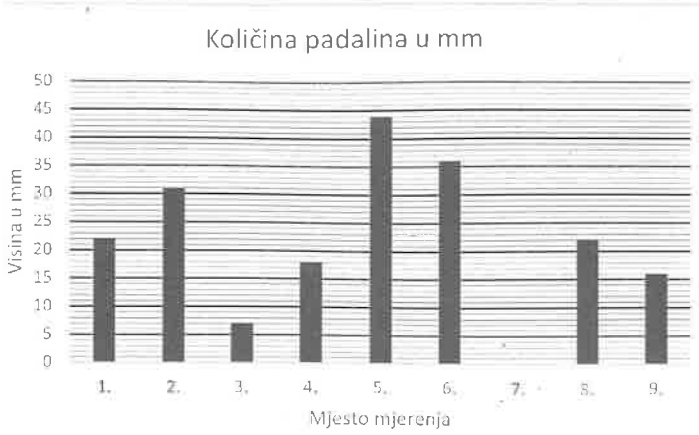
Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

18. Zadatak Dan je skup podataka: 4, 4, 8, 11, 11, 16. Odredi standardnu devijaciju.

19. Zadatak (2024-1) Što od navedenoga vrijedi za standardnu devijaciju skupa podataka ako svakomu podatku toga skupa dodamo broj 2?
A. Standardna devijacija ostat će ista.
B. Standardna devijacija bit će dvostruko manja.
C. Standardna devijacija bit će dvostruko veća.
D. Standardna devijacija uvećat će se za dva.

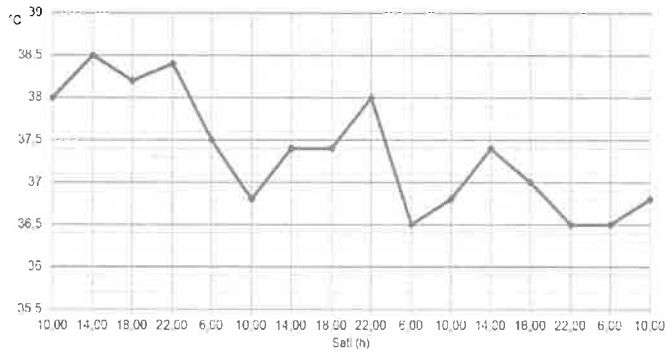
20. Zadatak (16.) Dan je skup podataka:
136, 115, 120, 128, 113, 122, 134, 130, 122, 135, 133.
a) Odredite mod
b) Odredite standardnu devijaciju

21. Zadatak Stupčasti dijagram prikazuje količinu padalina u mm izmjerenu na devet različitih lokacija. Izračunajte standardnu devijaciju



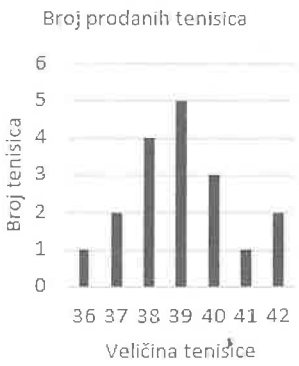
22. Zadatak (18.) Pacijent je primljen u bolnicu 13. siječnja u 10:00 h. Mjerena mu je tjelesna temperatura pet puta dnevno u 6:00 h, 10:00 h, 14:00 h, 18:00 h i 22:00 h. Grafikon prikazuje vrijednosti tjelesne temperature pacijenta od trenutka primanja u bolnicu do trenutka otpuštanja iz bolnice.

a) Kojega je datuma pacijent otpušten iz bolnice?
b) Pacijent je popio 5 mL sirupa nakon svakoga mjerenja pri kojemu je tjelesna temperatura bila viša od 37.2 °C. Koliko je mL sirupa pacijent popio tijekom boravka u bolnici?
c) Koliki je prosjek svih pet vrijednosti temperatura izmjerenih tomu pacijentu 14. siječnja?
d) Odredite aritmetičku sredinu, mod, medijan, donji i gornji kvartil svih prikazanih podataka.



23. Zadatak (19.) Stupčastim dijagramom prikazan je broj prodanih tenisica tijekom jednog dana.

Odredite aritmetičku sredinu, mod, medijan, donji i gornji kvartil i standardnu devijaciju.



1.8. Nizovi

ARITMETIČKI NIZ: $a_1,\ a_1+d,\ a_1+2d,\ldots$

Svojstvo po kojem ga prepoznajemo:

$$d = a_{n+1} - a_n, \qquad \forall n \in N$$

Opći član aritmetičkog niza:

$$a_n = a_1 + (n-1), \quad n = 1,2,3,\ldots$$

Zbroj prvih n članova aritmetičkog niza:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

U aritmetičkom nizu vrijedi:

$$a_n = \frac{a_{n-k} + a_{n+k}}{2}, \qquad n > k$$

Primjer.

Aritmetički niz 2, 5, 8, 11, 14,... $d = 3$

Suma prva 3 člana niza $S_3 = 2+5+8 = \frac{3}{2}(2+8) = 15$

Suma prvih 5 članova $S_5 = 2+5+8+11+14 = \frac{5}{2}(2+14) = 40$

1. Zadatak (2020-1) Koji je od navedenih nizova aritmetički niz?

A. -8,-4,1,7,... B. 8,-4,2,-1,... C. -2,-2,1,2,... D. 2,-1,-4,-7,...

2. Zadatak (2021-1) Koji je od navedenih nizova aritmetički niz?

A. 5, 6, 8, ... B. 5, 8, 11, ... C. 5, 9, 4, ... D. 5, 10, 20, ...

3. Zadatak (2023-2) Koji od navedenih nizova **nije** aritmetički niz?

A. –5, –2, 1, 4 B. –3, –2, –1, 0

C. 1, –1, 1, –1 D. 3, 1, –1, –3

4. Zadatak (2022-1) Odredite opći član aritmetičkoga niza 8, 11, 14, 17... .

5. Zadatak (2010-3) (📼 2.) U aritmetičkome nizu 11, 15, 19,... odredite 27. član.

6. Zadatak (2010-1) (📼 3.) U aritmetičkome nizu –12,–5,2,... odredite zbroj prvih 50 članova.

7. Zadatak (2024-1) Koliko iznosi zbroj prvih 10 članova aritmetičkoga niza kojemu je prvi član jednak $2p$, $p \in \mathbf{R}$, a razlika niza je $\frac{1}{5}$?

A. $10p+9$ B. $10p+10$

C. $20p+9$ D. $20p+10$

8. Zadatak (2011-1) (📼 4.) Zadan je aritmetički niz 97, 93, 89, 85,... Odredite 15. član toga niza. Odredite zbroj svih pozitivnih članova toga niza.

9. Zadatak (2017-2) (📼 5.) Zadan je niz (a_n) za koji vrijedi $a_n = a_{n-1} - 0.7$, $n > 1$ i $a_1 = 10$. Koliko iznosi osmi član toga niza?

10. Zadatak (2016-1) (📼 6.) Razlika aritmetičkoga niza jest d = 12. Ako je $a_{57} = 206$, koliko je a_{54}?

11. Zadatak (2011-3) U aritmetičkome nizu treći član je 9, a sedmi 49. Odredite dvadeset prvi član.

12. Zadatak (2021-2) Prvi je član aritmetičkoga niza 13, a deveti 37. Odredite deseti član toga niza.

13. Zadatak (2014-1) (📼 9.) U aritmetičkome je nizu $a_5 = 0$ i $a_{15} = 4$. Koliki je zbroj prvih petnaest članova toga niza?

14. Zadatak (2012-2) (📼 11.) Opći član niza je $a_n = 6n + 2$. Koliki je zbroj prvih dvadeset članova tog niza?

15. Zadatak (2012-1) Opći član niza je $a_n = 24.2 - 0.6 \cdot n$. Koliki je zbroj svih pozitivnih članova tog niza?

16. Zadatak (2011-2) Zadan je opći član aritmetičkoga niza $a_n = 2(n+p) - 4, p \in R$.

a) Zapišite prvi član toga niza.
b) Izračunajte vrijednost realnoga broja p ako je zbroj prvih pet članova toga niza jednak 60.

17. Zadatak (2013-2) (📼 14.) Koliki je zbroj svih prirodnih brojeva manjih od 1 000 koji su djeljivi s 13?

18. Zadatak Zbroj svih parnih brojeva manjih od 1000, a koji nisu djeljivi s 3, iznosi

a) 249 500 **b)** 83 166 **c)** 166 334 **d)** 449 550

19. Zadatak (2013-1) U nekome aritmetičkom nizu 200. član je broj 99, a 268. član je broj 167.

a. Odredite 234. član toga niza.
b. Odredite zbroj svih članova od 235. do 312. zadanoga niza, tj. $a_{235} + a_{236} + \ldots + a_{312}$.

20. Zadatak (2018-1) (📼 19.) Brojevi $x,\ 2x,\ 2y,\ x-y+12$ prva su četiri člana aritmetičkoga niza. Koji je realan broj 90. član toga niza?

21. Zadatak (2019-1) (📼 20.) Za neki prirodan broj n brojevi $\binom{n}{2}, \frac{n^2-3n+36}{2}, \binom{n+1}{2}$ su prva 3 člana aritmetičkog niza. Koliki je zbroj prvih 25 članova tog niza?

22. Zadatak (2015-1) Zlatko je odlučio štedjeti. Prvi je dan u kasicu ubacio 1 kunu. Svaki sljedeći dan ubacit će 50 lipa više nego što je ubacio prethodnoga dana. Koliko će ukupno kuna uštedjeti na taj način za 45 dana?

23. Zadatak* Turistički autobus za razgledavanje grada uveo je nov način plaćanja karata. Prvi putnik koji uđe u autobus plaća 83 kn, a svaki sljedeći 3kn manje.

a) Koliko je svoju kartu platio osmi putnik?
b) Odredite formulu $C(n)$ za cijenu (u kunama) koju je platio n-ti putnik.
c) Koji je po redu ušao putnik koji je platio 32 kn?
d) Koliki je najveći mogući broj putnika koji pri ulasku u autobus moraju platiti kartu?

24. Zadatak (2024-1) Zbroj pet različitih prirodnih brojeva iznosi 6555. Ako te brojeve poredamo po veličini, razlika je između svakih dvaju susjednih brojeva konstantna. Zapišite nekih pet brojeva za koje vrijedi navedeno.

25. Zadatak (2022-2) Jakov je slagao kockice različitih veličina jednu na drugu od najveće do najmanje. Duljina je brida najveće kockice 6.5 cm. Svakoj sljedećoj kockici brid je za 0.5 cm kraći od brida prethodne kockice. Volumen je najmanje kockice 0.125 cm^3. Koliko je kockica Jakov ukupno složio?

26. Zadatak (2023-1) Banka je izradila set novih kovanica različite veličine tako da svaka sljedeća kovanica ima za 1.5 mm veći promjer od prethodne. Koliko je kovanica u setu ako je promjer najveće kovanice za 60% veći od promjera najmanje kovanice, a prosječan je promjer svih kovanica 26 mm?

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

27. Zadatak (2013-2) (📼 25.) Automobil je kupljen za 18 000 €. Procjenjuje se da će njegova vrijednost svake godine padati za jednaki iznos. Nakon 12 godina vrijednost automobila iznosit će 10 % njegove početne vrijednosti. Nakon koliko će godina, prema toj procjeni, vrijednost automobila iznositi 40 % njegove početne vrijednosti?

a) nakon 6 god. **b)** nakon 7 god.
c) nakon 8 god. **d)** nakon 9 god.

28. Zadatak (2010-1) (📼 26.) Pri penjanju na neku planinu izmjereno je da na svakih 100 metara visine temperatura zraka pada za 0.7 °C. Na vrhu planine temperatura je iznosila 14.8 °C. Istodobno je bila 26 °C pri tlu na 0 m nadmorske visine. Kolika je visina te planine?

a) 1500 m **b)** 1600 m **c)** 1700 m **d)** 1800 m

GEOMETRIJSKI NIZ: $a_1,\ a_1 \cdot q,\ a_1 \cdot q^2, \ldots$

Svojstvo po kojem ga prepoznajemo:

$$q = \frac{a_{n+1}}{a_n},\ \forall n \in N$$

Opći član geometrijskog niza:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Zbroj prvih n članova geometrijskog niza:

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

29. Zadatak (2022-2) Odredite opći član geometrijskoga niza 1, 3, 9...

30. Zadatak (2014-1) (📼 27.) Odredite trinaesti član geometrijskoga niza 5120, 2560, 1280, ...

31. Zadatak (2015-1) Zadan je geometrijski niz $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ Odredi šesti član?

32. Zadatak (2016-2) (📼 29.) Odredite 10. član niza kojemu je 1. član 5, a za ostale članove vrijedi $a_{n+1} = 1.2 \cdot a_n,\ n \in N$

33. Zadatak (2012-1) Prvi član geometrijskog niza je 16 . Za treći i četvrti član tog niza vrijedi $a_4 = \frac{3}{2} a_3$. Izračunajte sedmi član niza.

34. Zadatak (2013-1) (📼 31.) Prvi član geometrijskoga niza je 5, a četvrti je 135. Odredite drugi član toga niza.

35. Zadatak (2023-1) Koliko iznosi peti član geometrijskoga niza kojemu je prvi član 2, a četvrti -54?

A. -486 B. -162 C. 162 D. 486

36. Zadatak (2020-1) (📼 36.) Koja tri pozitivna broja treba umetnuti između brojeva 16 i 81 tako da tih pet brojeva čine geometrijski niz?

37. Zadatak (2013-2) (📼 32.) Odredite pozitivan broj a tako da brojevi 72, a, 162 budu tri uzastopna člana geometrijskoga niza.

38. Zadatak (2010-1, 2021-2) (📼 33.) Tri pozitivna broja čine geometrijski niz. Umnožak prvoga i trećega člana je 1.44. Koji je drugi član niza?

39. Zadatak (2012-2) (📼 35.) U geometrijskom nizu s pozitivnim članovima prvi član je za 4 manji od drugog, a treći član je za 5 veći od drugog. Koliki je kvocijent toga geometrijskog niza?

40. Zadatak (2022-1) Brojevi $x + 2,\ 14,\ 6x - 2$ uzastopni su članovi rastućega geometrijskog niza. Koliko iznosi idući član toga niza?

41. Zadatak (2023-2) Tri uzastopna člana geometrijskoga niza ujedno su prvi, devetnaesti i trideset prvi član padajućega aritmetičkog niza. Ako je prvi član aritmetičkoga niza 24, odredite deseti član toga niza.

42. Zadatak (2015-2)

Zadana su 4 broja. Prva tri čine geometrijski niz, a posljednja tri aritmetički niz. Zbroj prvoga i četvrtoga broja jednak je 32, a zbroj drugoga i trećega broja jednak je 24. Odredite zadane brojeve.

Rješenje.

U zadatku su 4 nepoznata podatka koja povezuju 4 različita uvjeta. To znači da možemo ići s 4 nepoznanice jer ćemo složiti sustav od 4 jednadžbe.
Sustavi u kojima je broj jednadžbi jednak broju nepoznanica obično se mogu riješiti.
Dakle, neka su a, b, c, d traženi brojevi, sustav je sljedeći:
(1) „Prva tri čine geometrijski niz" => $b^2 = a \cdot c$ (geomet. sredina).
(2) „posljednja tri aritmetički niz" => $c = \frac{b+d}{2}$ (aritm. sredina).
(3) „Zbroj prvoga i četvrtoga broja je 32" => $a + d = 32$
(4) „Zbroj drugoga i trećega broja je 24" => $b + c = 24$
Zbrajanjem jednadžbi (3) i (4) dobijemo $a + b + c + d = 56$.
Ako u nju ubacimo $2c = b + d$ iz (2), dobijemo $a + 3c = 56$.

Dakle, sada imamo sustav:
$$\begin{cases} b^2 = a \cdot c \\ a + 3c = 56 \Rightarrow a = 56 - 3c \\ a + d = 32 \\ b + c = 24 \Rightarrow b = 24 - c \end{cases}$$

U prvu od ove 4 jednadžbe ubacimo 2. i 4. te dobijemo $(24 - c)^2 = (56 - 3c) \cdot c$. Nakon sređivanja imamo $4c^2 - 104c + 576 = 0$ čija su rješenja $c_1 = 18$ i $c_2 = 8$.
Sada najprije c_1 ubacimo redom u gornje jednadžbe i dobijemo pripadne $a_1 = 2$, $b_1 = 6$, $d_1 = 30$.
Ponovimo ubacivanje s c_2 i dobijemo $a_2 = 32$, $b_2 = 16$, $d_2 = 0$.
Dakle, imamo 2 rješenja. Prvo je 2,6,18,30, a drugo 32,16,8,0.

Za realni broj a kažemo da je **LIMES ili GRANIČNA VRIJEDNOST NIZA** realnih brojeva (a_n) ako u svakom intervalu, ma koliko malom, oko broja a postoji beskonačno mnogo članova toga niza, a izvan toga intervala ih je konačno mnogo.
Tada niz razlika $(a_n - a)$ teži k nuli.
Zapisujemo:

$$a = \lim_{n \to \infty} a_n$$

i čitamo: a je limes niza (a_n) kada n teži u beskonačnost.
Za niz koji ima limes kažemo da je konvergentan, inače je divergentan.

PRIMJER:

a) Odredimo prvih nekoliko članova niza $a_n = \frac{1}{n}$.

1, 0.5, 0.333, 0.25, 0.2,.., 0.1,...0.01, ...,0.001,...

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0$$

b) Odredimo prvih nekoliko članova niza $a_n = 2^n$.

2, 4, 8, 16, 32, 64, ... Ovaj niz nema limes. Kažemo da neograničeno raste i po dogovoru pišemo $\lim_{n \to \infty} 2^n = \infty$.

PRAVILA ZA RAČUNANJE LIMESA

Neka su (a_n) i (b_n) konvergentni nizovi. Tada vrijedi:

1. $\lim_{n\to\infty} k \cdot a_n = k \cdot \lim_{n\to\infty} a_n, \quad k \in R$
2. $\lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \pm \lim_{n\to\infty} b_n$
3. $\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n$
4. $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}, \quad b_n \neq 0$ za svaki $n \in N$ i $\lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$
5. $\lim_{n\to\infty} a_n{}^{b_n} = \left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n}, \quad \lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$

43. Zadatak (2022-2) Koliko je $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1}$?

A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. ∞

44. Zadatak (📺 45.) Izračunajte limese

a) (📺) $\lim_{n\to\infty} \left(-\frac{1}{3n} + \frac{5}{n-1} - \frac{2}{n^3}\right)$ b) $\lim_{n\to\infty} \left(7 - \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}\right)$

45. Zadatak (2022-1) Koliko je $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n+3}$?

A. 0 B. 1/5 C. 1/2 D. ∞

46. Zadatak (📺 46.) Izračunajte limese

a) (📺) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n-3}{n+1}$ b) $\lim_{n\to\infty} \frac{3n+7}{6n-1}$

c) $\lim_{n\to\infty} \frac{5n-5}{2n+1}$ d) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{2n}{n-1}\right)$

e) (📺) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n-1}{n+5} + \frac{6n-1}{n+3}\right)$

47. Zadatak (📺 47.) Izračunajte limese

a) $\lim_{n\to\infty} \frac{7-2n}{n^2+1}$ b) (📺) $\lim_{n\to\infty} \frac{4n-3n^2+n^3}{-5n^2+2}$

c) $\lim_{n\to\infty} \frac{5n^3-2n^2+n}{3-n^2}$ d) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^4+n^2+1}{3n^4-n^2-n}$

e) (📺) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n-2}{3n+1} \cdot \frac{n^3-n}{5-2n^3}\right)$ f) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{3n-2}{2n^2+5n-2} \cdot \frac{2-n+n^2}{3-n}\right)$

48. Zadatak (📺 48.) Izračunajte limese

a) (📺) $\lim_{n\to\infty} \frac{3-2\sqrt{n}}{\sqrt{n-1}-1}$ b) $\lim_{n\to\infty} \frac{2+\sqrt{3n}}{n+\sqrt{n}+2}$

c) $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{3+n^2}}{n+2}$ d) $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{1+2n^2}}{\sqrt{4n^2-3}}$

e) (📺) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-2}\right)$ f) (📺) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{4n^2+n} - 2n\right)$

Za limes geometrijskog niza s općim članom $a_n = q^n$ vrijedi:

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} \infty & \text{za } q > 1 \\ 1 & \text{za } q = 1 \\ 0 & \text{za } -1 < q < 1 \\ \text{ne postoji} & \text{za } q \leq -1 \end{cases}$$

49. Zadatak (📺 49.) Izračunajte limese

a) (📺) $\lim_{n\to\infty} \frac{2\cdot 5^n - 1}{2^n + 3\cdot 5^n}$ b) $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n - 4^n}{5^n + 3^n}$

c) (📺) $\lim_{n\to\infty} \frac{3\cdot 5^n + 2^n}{2\cdot 5^n - 3^n}$ d) $\lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+2} - 3}{5 - 2^n}$

e) (📺) $\lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n-1}}{3^n + 1}$ f) $\lim_{n\to\infty} \frac{6^{n+2} - 5^{n+1}}{3\cdot 6^n + 1}$

pripreme za maturu Nº1 TRINOM.HR i prijemne ispite ZAGREB

2. FUNKCIJE

Pojmovi i činjenice koje trebate znati za ovu cjelinu:

ARGUMENT FUNKCIJE (*lat. argumentum* građa, sadržaj) jest element domene funkcije. Tako je x argument funkcije $f(x) = 2x \log_3 4x$. Naziva se i nezavisnom varijablom.

BIJEKCIJA – funkcija koja svakom elementu kodomene pridruži točno jedan element domene. Funkcija je bijekcija ako je injekcija i surjekcija.

EKVIVALENTNE JEDNADŽBE – jednadžbe koje imaju jednak skup rješenja.

ELEMENTARNA FUNKCIJA – funkcija koja se može dobiti iz potencija, eksponencijalnih, logaritamskih, trigonometrijskih, arkus, hiperbolnih i area funkcija pomoću konačno primjena četiriju računskih operacija i kompozicije funkcija.

IDENTITET – jednakost koja vrijedi za sve vrijednosti varijabla koje sudjeluju u toj jednakosti. Identitet se naziva i identičnom jednakosti. Da bi se naglasilo da je riječ o identitetu, često se umjesto znaka jednakosti = rabi znak identične jednakosti ≡.

INJEKCIJA – funkcija koja u različitim elementima domene ima različite vrijednosti. Preciznije, $f: A \to B$ jest injekcija ako i samo ako za sve $x, y \in A$ iz $x \neq y$ slijedi $f(x) \neq f(y)$.

KONSTANTA – veličina u matematici koja se ne mijenja nego ima čvrstu vrijednost. Na primjer, u funkciji $f(x) = ax + b$, brojevi a, b su konstante (ne mijenjaju se), a x je varijabla (mijenja se).

KOORDINATNI SUSTAV u ravnini – dva brojevna pravca u ravnini koji se sijeku u točki *O* koja je ishodište oba pravaca. Pravci se nazivaju koordinatnim osima, a točka *O* ishodištem koordinatnog sustava. Obično se misli na pravokutan (Kartezijev) koordinatni sustav kojemu su koordinatne osi okomite. Horizontalna os je os apscisa – os x, a vertikalna os je os ordinata – os y.

KORIJEN JEDNADŽBE – isto što i rješenje jednadžbe.

MATEMATIČKA ANALIZA – grana matematike koja proučava realne funkcije realne varijable. Osnovna sredstva matematičke analize su diferencijalni račun i integralni račun.

PARAMETAR – veličina o čijim vrijednostima ovise formule, funkcije ili neki drugi matematički objekti. Tako opća kvadratna jednadžba $ax^2 + bx + c = 0$ ovisi o parametrima a≠0, *b* i *c*. Drugim riječima, gornjom je jednadžbom zadan skup svih kvadratnih jednadžbi. Ako se zadaju parametri, onda je jednadžba poznata.

NEPARNA FUNKCIJA – funkcija *f* za koju je $f(-x) = -f(x)$, za sve *x* iz domene funkcije *f*. Takve su npr. funkcije $f(x) = \sin x, g(x) = x^3, \ldots$ Grafovi neparnih funkcija simetrični su s obzirom na ishodište.

PARNA FUNKCIJA – funkcija *f* za koju je $f(-x) = f(x)$, za sve *x* iz domene funkcije *f*. Takve su npr. funkcije $f(x) = \cos x, g(x) = x^2, \ldots$ Grafovi parnih funkcija simetrični su s obzirom na y os.

PERIOD funkcije je takav broj T za koji je $f(x+T)=f(x)$, za sve x iz domene funkcija f. Najmanji pozitivan period (ako postoji) naziva se osnovnim periodom. Ako je T period, onda je period i mT za sve $m\in Z$. Zbroj dvaju perioda je period.

PERIODIČNA FUNKCIJA perioda $T\neq 0$ je funkcija sa svojstvom $f(x+T)=f(x)$, za sve x iz domene funkcije f. Takve su trigonometrijske funkcije (2π je najmanji period funkcija *sin* i *cos*, a π funkcija *tg* i *ctg*).

SLIKA FUNKCIJE (skup vrijednosti funkcije) $f: A\to B$ jest skup $S(f)=\{f(x): x\in A\}$. Ovaj je skup podskup kodomene.

SURJEKCIJA – funkcija $f: A\to B$ jest surjekcija ako je $f(A)=B$, tj. ako vrijedi: $(\forall y\in B)(\exists x\in A)(f(x)=y)$.

VARIJABLA – Kod funkcije se pojavljuju nezavisne varijable (argumenti) i zavisne varijable (vrijednosti funkcije koje ovise o nezavisnim varijablama). Odatle naziv: *realna funkcija realne varijable* (funkcija $f: A\to B$, gdje su A, B podskupovi skupa **R**).

2.1. Pojam funkcije i njeno zadavanje. Koordinatni sustav u ravnini. Graf funkcije.

PRIMJERI

1. Zadatak. (2014-1) U jednome trgovačkom centru uočeno je da formula $k=t^{\frac{3}{2}}-5$ povezuje vrijeme t (u minutama) koje je kupac proveo u trgovačkome centru i količinu novca k (u kunama) koji je potrošio. Formula vrijedi ako je kupac proveo više od 5 minuta u tome trgovačkom centru.

a) Koliko je kuna, prema formuli, potrošio kupac koji je u trgovačkome centru proveo 25 minuta?
b) Koliko je minuta, prema formuli, proveo u trgovačkome centru kupac koji je potrošio 995 kuna?

2. Zadatak. (2010-1, 2021-1) (2.) Kabelska televizija započela je s radom. Pokazalo se da su prve godine rada broj njezinih korisnika K i broj mjeseci t od početka emitiranja povezani formulom $K=\frac{20000(4t+1)}{t+1}$.

a) Koliki je broj korisnika bio u trenutku početka rada ove kabelske televizije?
b) Nakon koliko je mjeseci broj korisnika bio 70 000?
c) Napišite formulu ovisnosti broja mjeseci o broju korisnika. (Izrazite t pomoću K.)

VAŽNO!
Često se još kaže:
(1) K je izražen pomoću t.
(2) K ovisi o t.
(3) K je funkcija od t.

3. Zadatak : Formula koja povezuje stupnjeve Celzijeve (°C) sa stupnjevima Fahrenheita (°F) je $C=\frac{5(F-32)}{9}$.

a) Odredite koliko je 451 °F izraženo u Celzijevima.
b) Na kojoj se temperaturi Fahrenheitova i Celzijeva skala podudaraju?
c) Iz gornje formule izvedi novu pomoću koje se stupnjevi Celzija preračunavaju u stupnjeve Fahrenheita.
d) Na koliko se stupnjeva Fahrenheita voda smrzava, a na koliko vrije?
e) **(2011-3)** Temperatura se promijenila za 10 stupnjeva Celzija. Kolika je ta promjena izražena u stupnjevima Fahrenheita?

Ukoliko postoji veza između elemenata dvaju precizno definiranih skupova, tada pod određenim uvjetima tu vezu zovemo funkcijom.

Funkcija je zadana ako postoji pravilo po kojem je svakom elementu iz prvog skupa pridružen točno jedan element iz drugog skupa. Prvi skup zovemo područje definicije ili domena (oznaka D), a drugi skup područje vrijednosti funkcije ili kodomena (oznaka K). Tu činjenicu zapisujemo ovako: $f: D\to K$.

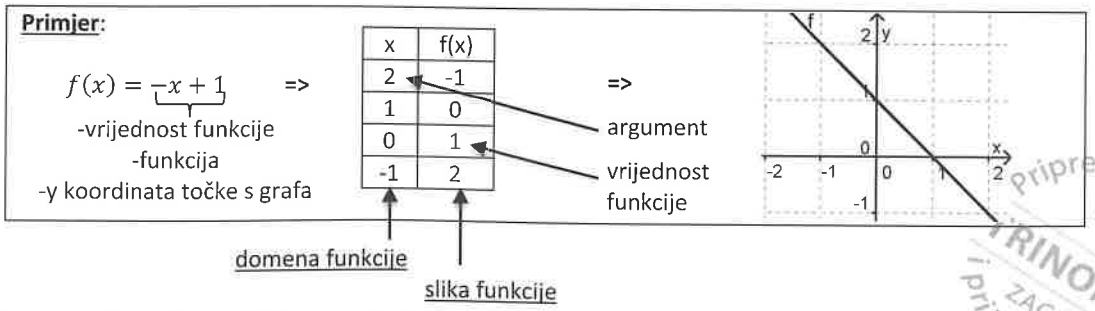
Element skupa D obično označavamo slovom x i zovemo ga argument ili nezavisna varijabla funkcije, a element y iz skupa K u koji se taj x preslikao zovemo vrijednost funkcije za argument x ili zavisna varijabla i označavamo ga $y=f(x)$.

Skup svih vrijednosti funkcije (skup svih y-a) zovemo slika funkcije i označavamo s S_f. Vrijedi $S_f\subseteq K$.

U raznim zadatcima elementarne matematike vrlo su česte funkcije kojima je domena ili kodomena skup R.
Takve funkcije imaju i posebna imena:
Ako je domena skup R, funkciju zovemo funkcija realnog argumenta;
Ako je kodomena skup R, funkciju zovemo realna funkcija.
Primjer: $f: R\to R$, $f(x)=2x-3$. Za ovu funkciju kažemo da je realna funkcija realnog argumenta.

Funkcije možemo prikazati na 3 načina:

- Formulom (analitički) – najpreciznija i najčešći način iz kojeg se lako dobivaju dva preostala;



- Tablicom – ovakav prikaz najčešće je posljedica različitih mjerenja čiji se rezultati zapisuju u obliku tablice;
- Grafički – najkorišteniji prikaz funkcije iz kojeg se odmah vide sva ključna svojstva.

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

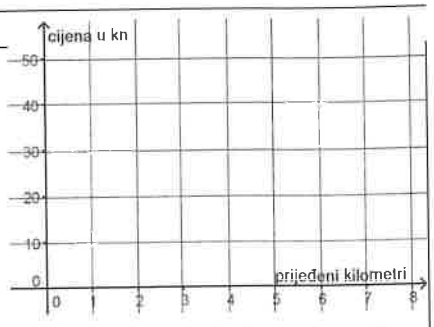
PRIMJER. Cijena taksi usluge u Zagrebu ovisna je o broju prijeđenih kilometara. Ulazak u auto naplaćuje se 10 kn, a svaki prijeđeni kilometar 5 kn. Odredi funkciju koja opisuje ovisnost cijene o broju prijeđenih kilometara te je prikaži grafički.

Rješenje.

kilometri	cijena
0	10
1	10+5
2	10+2·5
3	10+3·5
k	10+k·5

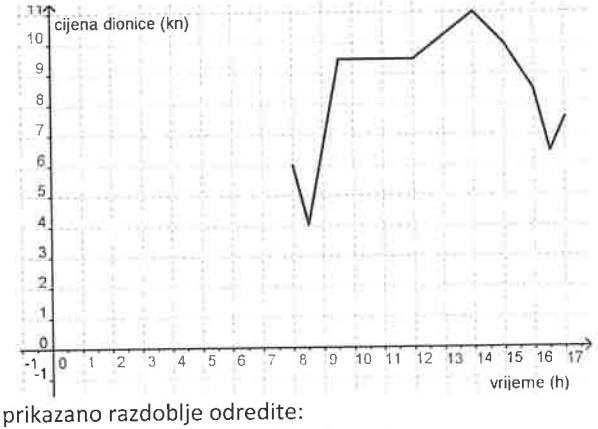
Rezultati u ovom stupcu (cijena) ovise o broju prijeđenih kilometara.

Prikažite grafički:



Ovisnost se može opisati formulom ***cijena = 10+5·kilometri*** ili kraće ***c=10+5k*** ili $f(x) = 10 + 5x$.
Kažemo da cijena ovisi o prijeđenim kilometrima ili da je cijena funkcija od k (km).

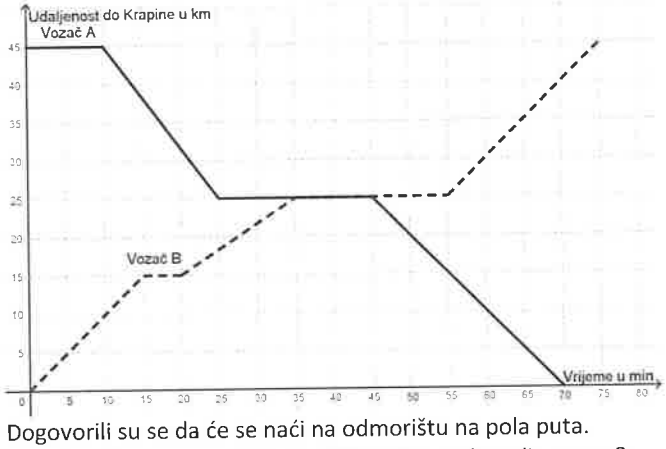
4. Zadatak* (🕶 4.) Graf na slici prikazuje kretanje cijene jedne dionice tvrtke "MATA" tijekom nekog radnog dana.



Za prikazano razdoblje odredite:

a) U jednoj rečenici opišite što prikazuje graf.
b) Koliko je puta tijekom tog dana cijena dionice bila 7 kn?
c) Od kojeg do kojeg sata je cijena dionice najbrže rasla?
d) Koliki je bio najveći mogući gubitak po dionici kupljenoj i prodanoj toga dana?
e) Koliki je bio najveći mogući dobitak po dionici kupljenoj i prodanoj toga dana?
f) Koliko je na kraju dana zaradila osoba koja je dionicu kupila u 8 h?

5. Zadatak: Graf prikazuje kretanje dva automobila. Vozač A kreće iz Zagreba prema Krapini, a vozač B iz Krapine prema Zagrebu.

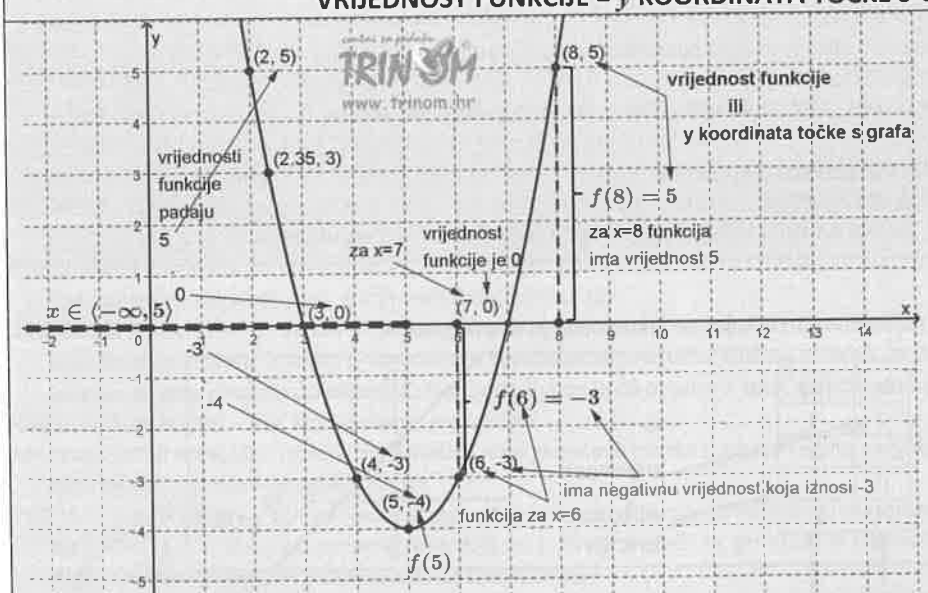


Dogovorili su se da će se naći na odmorištu na pola puta.

a) Na kojoj udaljenosti od Zagreba se dogodio susret?
b) Tko je došao prvi i koliko je dugo čekao?
c) Koliko su dugo bili zajedno na odmorištu?
d) Koliko je km prešao vozač A 60 min nakon polaska iz Zg?
e) Koji je vozač prvi stigao na cilj?
f) Koji je vozač u vožnji proveo više vremena?
g) Ako računamo samo vrijeme provedeno u vožnji, koje su bile prosječne brzine ova 2 vozača?

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

VRIJEDNOST FUNKCIJE = y KOORDINATA TOČKE S GRAFA FUNKCIJE



$f(x) = x^2 - 10x + 21$

x	$f(x)$
2	5
2.35	3
3	0
4	-3
5	-4
6	-3
7	0
8	5

VRIJEDOST FUNKCIJE ili kraće FUNKCIJA

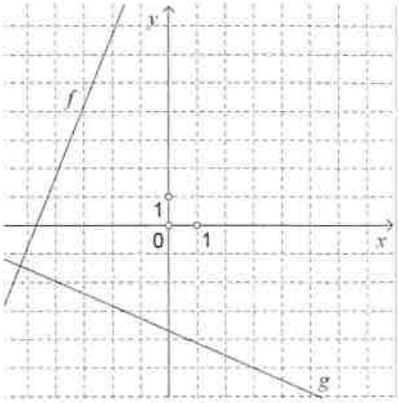
VRIJEDOST FUNKCIJE za x=2

NULTOČKE funkcije

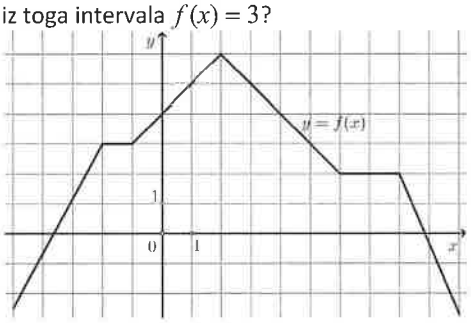
- Funkcija pada (vrijednosti funkcije padaju) za $x \in \langle -\infty, 5 \rangle$.
- Funkcija raste (vrijednosti funkcije rastu) za $x \in \langle 5, \infty \rangle$.
- Funkcija ima najmanju vrijednost (minimum) jednaku -4 i postiže je za x=5.

- Funkcija ima negativne vrijednosti ili funkcija je negativna (što znači da su y koordinate točaka s grafa negativni brojevi) za $x \in \langle 3,7 \rangle$. Drugim riječima, na intervalu $\langle 3,7 \rangle$ graf funkcije nalazi se ispod x osi.
- Funkcija ima pozitivne vrijednosti ili funkcija je pozitivna (y koordinate točaka s grafa su pozitivni brojevi) za $x \in \langle -\infty, 3 \rangle \cup \langle 7, \infty \rangle$. Drugim riječima, na intervalu $\langle -\infty, 3 \rangle \cup \langle 7, \infty \rangle$ graf funkcije nalazi se iznad x osi.

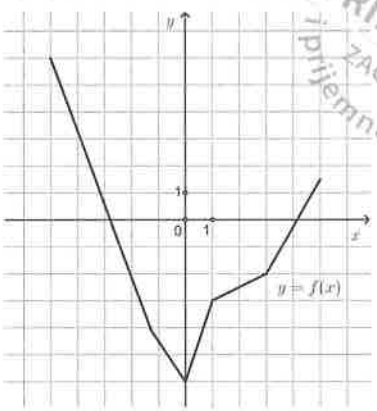
6. Zadatak (2018-2) (📼 6.) Na slici su prikazani grafovi funkcija f i g. Poredajte vrijednosti $f(1)$, $g(0)$ i $g(58)$ od najmanje do najveće.



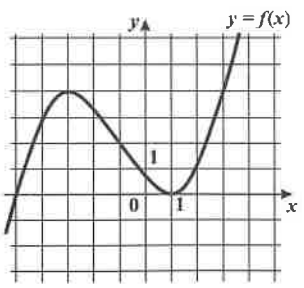
7. Zadatak (2020-1) (📼 7.) U koordinatnome sustavu prikazan je graf funkcije $y = f(x)$ na intervalu $[-5,10]$. Za koje je sve realne brojeve x iz toga intervala $f(x) = 3$?



8. Zadatak (2022-1) Na slici je prikazan graf funkcije f definirane na $[-5, 5]$. Kolika je vrijednost argumenta a, $a \neq 3$ za koji vrijedi $f(a) = f(3)$?

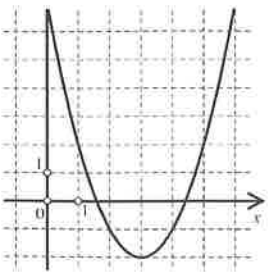


9. Zadatak (2014-1)
Na slici je prikazan graf funkcije f . Funkcija g zadana je formulom $g(x) = f(x + 1) + 2$. Kolika je vrijednost $g(-2)$?

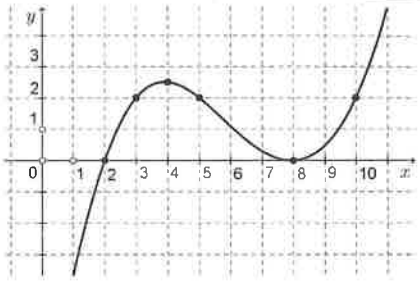


10. Zadatak (2012-2) Na slici je graf funkcije f. Koliko je $f(f(1))$?

a. −2
b. −1
c. 1
d. 2

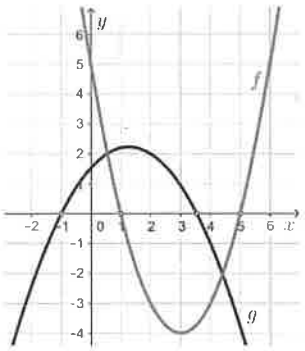


11. Zadatak (2015-2) (📼 10.) Slika prikazuje graf funkcije f na intervalu $\langle 1,11\rangle$. Odredite interval/intervale na kojemu/kojima je funkcija padajuća i postiže vrijednosti manje od 2.

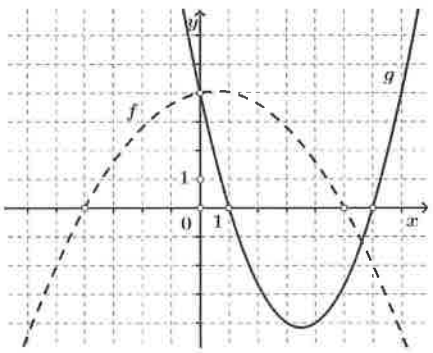


12. Zadatak (2019-1) (📼 8.)
Na slici su prikazani grafovi funkcija f i g. Koji je od navedenih umnožaka negativan?

A. $f(0) \cdot g(0)$
B. $f(1) \cdot g(1)$
C. $f(3) \cdot g(3)$
D. $f(4) \cdot g(4)$

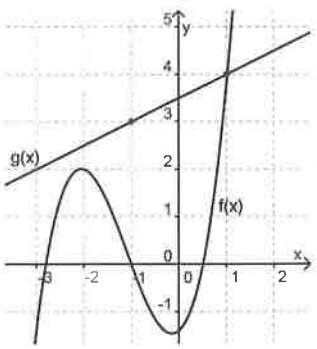


13. Zadatak (2017-2) (📼 13.) U koordinatnome sustavu prikazani su grafovi funkcija f i g definiranih za sve realne brojeve. Napišite rješenja nejednadžbe $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ uz pomoć intervala.



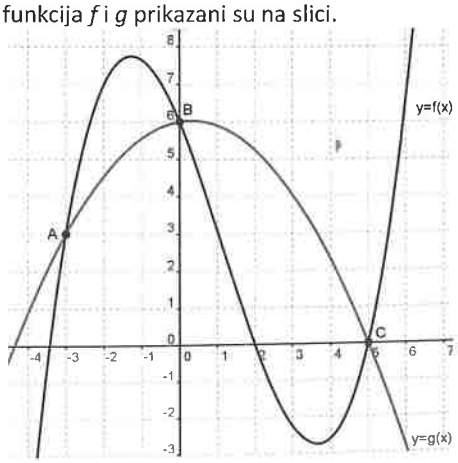
14. Zadatak* Na slici su prikazani grafovi funkcija f i g.

a) Neka je x_0 realan broj za koji je $f(x_0) = g(x_0)$. Odredi $f(x_0)$?
b) Koje je rješenje jednadžbe $f(x) = g(x)$?
c) Napišite skup rješenja nejednadžbe $f(x) < g(x)$.



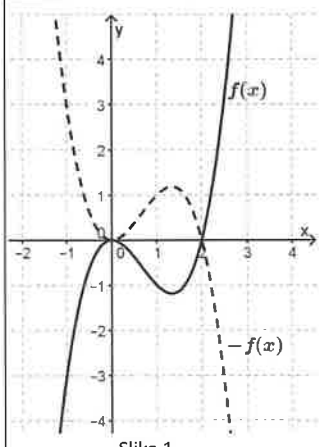
15. Zadatak* Grafovi funkcija f i g prikazani su na slici.

a) Koja su rješenja jednadžbe? $f(x) = 7$?
b) Koja su rješenja jednadžbe $f(x) = g(x)$?
c) Napišite skup rješenja nejednadžbe $f(x) \geq g(x)$.

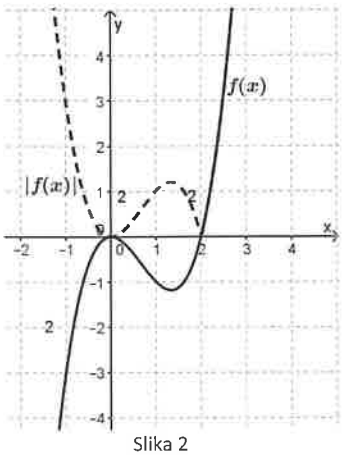


Pripreme za maturu NO1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

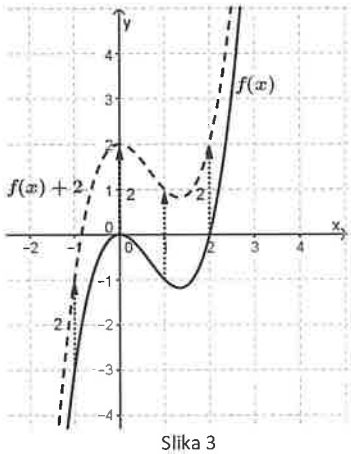
TEOREM:
- Grafovi funkcija $f(x)$ i $-f(x)$ simetrični su s obzirom na os x (slika 1, ispod ovog teksta).
- Grafovi funkcija $f(x)$ i $|f(x)|$ podudaraju se tamo gdje je $f(x) \geq 0$. Tamo gdje je $f(x) < 0$ grafovi su simetrični s obzirom na os x.
- Translacijom grafa funkcije $f(x)$ u smjeru osi y za iznos T, dobijemo graf funkcije $f(x) + T$ (slika 3, ispod ovog teksta).



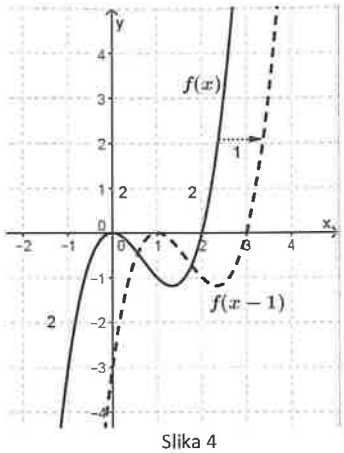
Slika 1



Slika 2

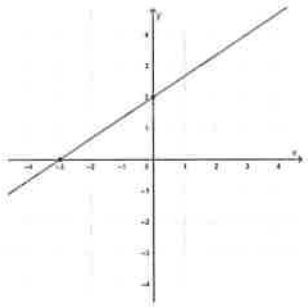


Slika 3



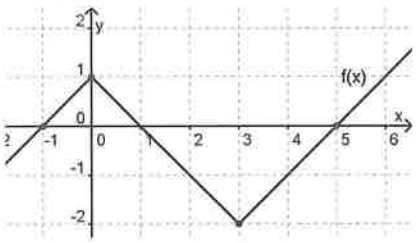
Slika 4

16. Zadatak (2010-2) (📺 14.) Na slici je graf funkcije f. U istome koordinatnome sustavu nacrtajte graf funkcije
a) $g(x) = -f(x)$.
b) $h(x) = f(x) - 2$

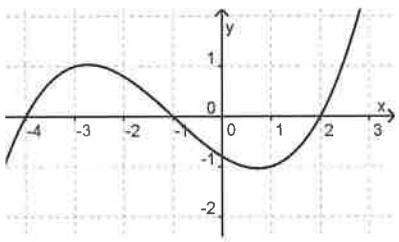


Pripreme za maturu i prijemne ispite
№1
TRINOM.HR
ZAGREB

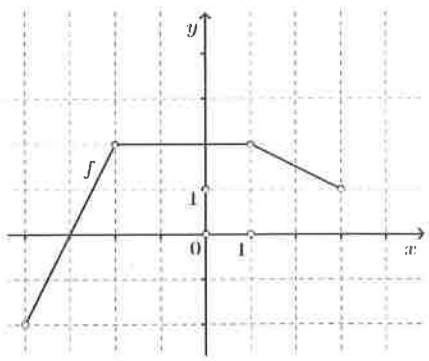
17. Zadatak (2010-1) (📺 15.) Na slici je graf funkcije f . U istome koordinat. sustavu nacrtajte graf funkcije takve da je
a) $g(x) = f(x) + 1$.
b) $h(x) = |f(x)|$



18. Zadatak* (📺 16.) Na slici je prikazan graf funkcije f. Na istoj slici nacrtajte graf funkcije $|f(x)|$.



19. Zadatak (2017-1) (📺 17.) Na slici je graf funkcije f definirane na intervalu $[-4,3]$. U istom koordinatnom sustavu nacrtajte graf funkcije $g(x) = |f(x)| - 1$.



2.2. Linearna funkcija

DEFINICIJA: Funkciju $f: R \to R$ zadanu formulom $f(x) = ax + b$, $a, b \in R$ zovemo linearna funkcija.
Pritom je a koeficijent smjera, b je odsječak na osi y (sjecište s osi y). Graf linearne funkcije zovemo pravac.

Napomena: Algebarski izraz npr. $y = 2x + 1$ možemo opisati na 4 različita načina ovisno o kontekstu u kojem ga koristimo:
1. inženjeri će za $y = 2x + 1$ reći da je formula,
2. matematičari će reći da je $y = 2x + 1$ funkcija,
3. i jedni i drugi će reći da je $y = 2x + 1$ jednadžba,
4. najčešće se za $y = 2x + 1$ kaže da je pravac.

Dakle, ovo su četiri ravnopravna naziva za istu stvar.

1. Zadatak (*2022) Kojim je vrijednostima u tablici određen pravac $y = 2x - 1$?

A.

x	-1	1
y	-3	1

B.

x	-1	2
y	1	3

C.

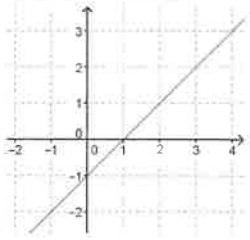
x	-1	0
y	-3	1

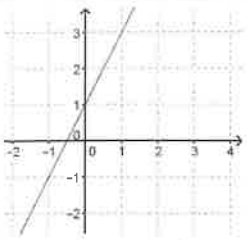
D.

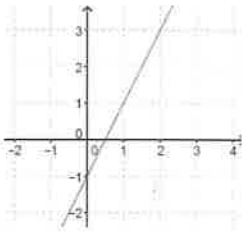
x	-1	1
y	1	0

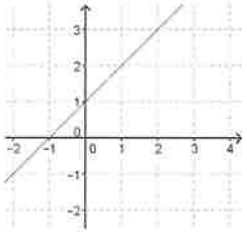
2. Zadatak* Graf linearne funkcije zadane tablicom prikazan je na slici:

x	0	3
y	-1	2

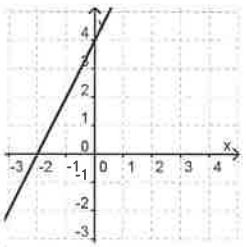
a) 

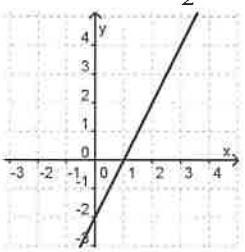
b) 

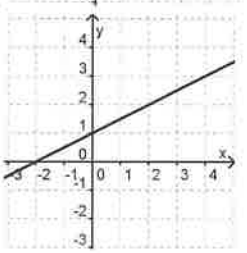
c) 

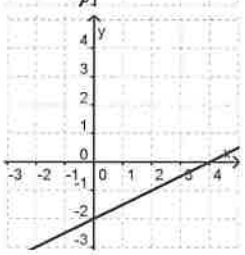
d) 

3. Zadatak* (3.) Na kojoj je slici prikazan pravac $y=\frac{1}{2}x-2$?

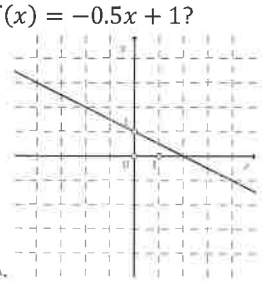
a. 

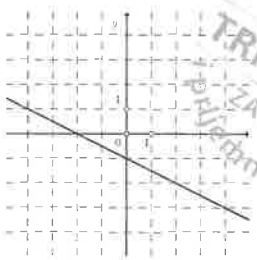
b. 

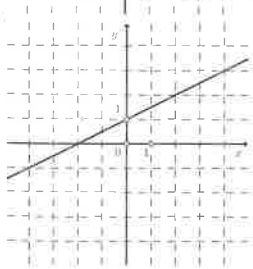
c. 

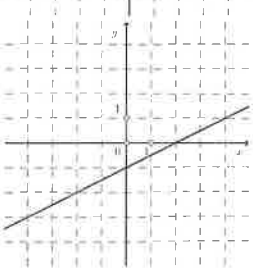
d. 

4. Zadatak (2023-1) Na kojoj je slici prikazan graf funkcije $f(x)=-0.5x+1$?

A. 

B. 

C. 

D. 

5. Zadatak* (4.) U koordinatnom sustavu nacrtajte pravce:

a) $y=-x+1$ b) $f(x)=-2x-1$

c) $f(x)=x-2$ d) $y=3x$

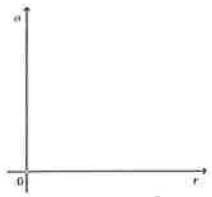
6. Zadatak (2015-1) (5.) Nacrtajte graf linearne funkcije f za koju vrijedi $f(5)=0$ i $f(-4)=-2$.

7. Zadatak (2021-1) Linearna je funkcija $f(x)=k\cdot x-13.5$ padajuća. Poredajte po veličini od najmanje do najveće $f(-16)$, $f(0)$ i $f(52)$.

8. Zadatak (2018-1) (6.) Za linearnu funkciju f vrijedi da je $f(0)=3$. Ako se vrijednost varijable x poveća za 4, vrijednost funkcije f smanji se za 1. Nacrtajte graf funkcije $y=f(x)$.

9. Zadatak (2019-1) (7.) Zadana je funkcija $f(x)=\frac{2}{7}x-\frac{3}{7}$. Za koji je x vrijednost funkcije $f(x)$ za 2 veća od $f(12)$?

10. Zadatak (2017-1) (8.) U koordinatnome sustavu prikažite graf funkcije ovisnosti opsega kružnice o (r) o polumjeru r , r ≥0 .



11. Zadatak (2015-1) (10.) U kojoj točki pravac $y=\frac{3}{2}x+3$ siječe os apscisa?

12. Zadatak (2016-1) (11.) Zadana je funkcija $f(x)=4x+1$.

Koja je od navedenih tvrdnja o grafu funkcije f istinita?

a) Graf funkcije f siječe os x u točki s apscisom $-\frac{1}{4}$

b) Graf funkcije f siječe os x u točki s apscisom 1.

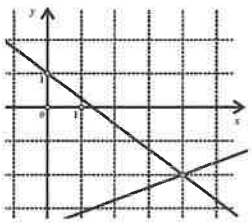
c) Graf funkcije f siječe os y u točki s ordinatom -1.

d) Graf funkcije f siječe os y u točki s ordinatom $\frac{1}{4}$

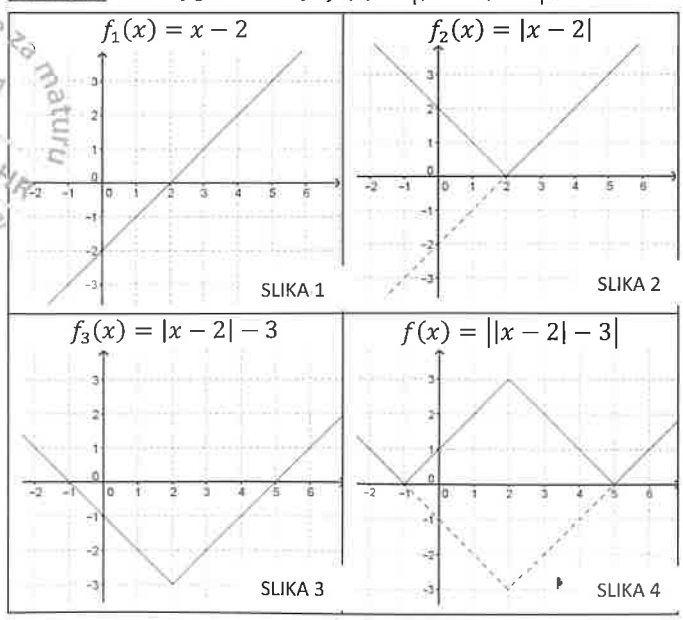
13. Zadatak (12.) Računski i grafički riješite sustav

$$\begin{cases} y=-x+1 \\ y=3x \end{cases}.$$

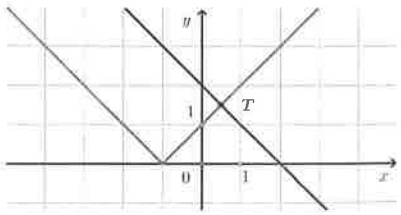
14. Zadatak (2011-3) (13.) Sustav jednadžbi $\begin{cases} ax-y+1=0 \\ 3x-8y+b=0 \end{cases}$ riješen je grafički na slici desno. Odredite realne brojeve a i b .



PRIMJER. Nacrtaj graf funkcije $f(x)=||x-2|-3|$.



15. Zadatak (2021-1) Sjecište grafova kojega od navedenih parova funkcija jest točka T istaknuta na slici?



A. $f(x)=|x-1|$ i $g(x)=x+2$

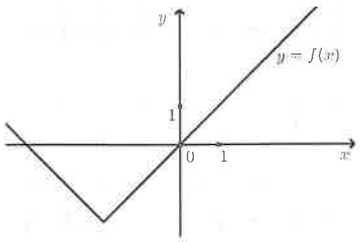
B. $f(x)=|x+1|$ i $g(x)=x+2$

C. $f(x)=|x-1|$ i $g(x)=-x+2$

D. $f(x)=|x+1|$ i $g(x)=-x+2$

Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

16. Zadatak (2024-1) Na slici je prikazan graf funkcije f. Kojim je pravilom pridruživanja zadana ta funkcija?



A. $f(x) = |x-2| - 2$
B. $f(x) = |x-2| + 2$
C. $f(x) = |x+2| - 2$
D. $f(x) = |x+2| + 2$

17. Zadatak (2021-2) Nacrtajte graf funkcije $h(x) = |x+1| - 2$.

18. Zadatak (2019-1) (👓 16.) Napišite koordinate nekih dviju točaka grafa funkcije $f(x) = |x+3| - 2$ koje imaju istu ordinatu.

19. Zadatak (2018-2) (👓 14.) Zadana je funkcija $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$. Nacrtajte graf funkcije $g(x) = f(x) - 3$.

20. Zadatak (2012-1) Za koje realne brojeve a jednadžba $|x+1| + |2-x| = a^2 - 1$ ima točno dva rješenja?

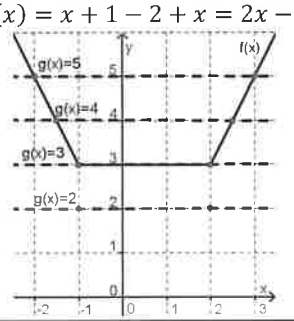
Rješenje. Zadatak ćemo riješiti grafički tražeći sjecišta grafova dviju funkcija.
Neka lijeva strana gornje jednakosti bude $f(x) = |x+1| + |2-x|$, a desna $g(x) = a^2 - 1$. Nacrtat ćemo oba grafa u istom koordinatnom sustavu namještajući graf funkcije g(x) tako da imamo točno 2 sjecišta. Primijetite da funkcija g(x) nema varijablu x u svojoj formuli, što znači da se radi o konstantnoj funkciji čiji je graf pravac paralelan s x osi.
Nacrtajmo prvo graf $f(x) = |x+1| + |2-x|$. Da bismo to napravili, treba maknuti module na identičan način kako se to radi kad se rješava jednadžba s modulima. Nultočka prvog modula je -1, a drugog 2. Zato ćemo cijeli skup R podijeliti na 3 odvojena intervala i gledati kako se funkcija ponaša u svakome od njih.

Neka je $x \leq -1$.
Za takve će x u prvom modulu biti negativna vrijednost, a u drugom pozitivna. Zato će se članovima prvog modula promijeniti predznaci dok se članovi drugog modula neće mijenjati. Zato imamo
$f(x) = -x - 1 + 2 - x = -2x + 1$

Neka je $-1 < x \leq 2$.
Za takve će x u oba modula biti pozitivna vrijednost. Zato oba modula možemo bez posljedica izbrisati te dobijemo
$f(x) = x + 1 + 2 - x = 3$

Neka je $2 < x$
Za takve će x u prvom modulu biti pozitivna vrijednost, a u drugom negativna. Zato se članovima prvog modula predznaci neće mijenjati dok će članovi drugog modula dobiti suprotne vrijednosti. Imamo
$f(x) = x + 1 - 2 + x = 2x - 1$

$$f(x) = |x+1| + |2-x| = \begin{cases} -2x+1, & ako\ je\ x \leq -1 \\ 3, & ako\ je\ -1 < x \leq 2 \\ 2x-1, & ako\ je\ x > 2 \end{cases}$$



Želimo li dobiti točno 2 sjecišta između grafova funkcija f(x) i g(x), iz slike se vidi da mora biti g(x) > 3. Odavde slijedi $\begin{cases} a^2 - 1 > 3 \\ a^2 > 4 \\ |a| > 2 \end{cases}$ Rješenje zadatka je $a \in \langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 2, \infty \rangle$.

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemni ispiti

21. Zadatak (2024-1) Cijena buketa ruža u cvjećarnici ovisi o broju x kupljenih ruža i cijeni usluge izrade buketa. Sve ruže imaju istu cijenu. Ako se navedena ovisnost može prikazati izrazom $P = Qx + R$, koje je značenje koeficijenta R pri čemu su P, Q i R pozitivni brojevi?
A. broj kupljenih ruža
B. cijena buketa ruža
C. cijena jedne ruže
D. cijena usluge izrade buketa ruža

22. Zadatak (2022-2) Banka se za zamjenu američkih dolara u eure koristi formulom $e = 1.3d - 1.2$, gdje je e iznos u eurima, a d iznos u američkim dolarima. Koja od navedenih tvrdnja opisuje značenje broja 1.2 u formuli?
A. Banka za uslugu zamjene valute naplaćuje 1.2 američka dolara.
B. Banka za uslugu zamjene valute naplaćuje 1.2 eura.
C. Jedan euro vrijedi 1.2 američka dolara.
D. Jedan američki dolar vrijedi 1.2 eura.

23. Zadatak (2022-1) Funkcijom $h(t) = 100 - 4t$ procjenjuje se broj sati h potrebnih da se mlijeko ukiseli na temperaturi t izraženoj u °C. Koje je značenje broja 4 u zapisu funkcije h?
A. Ako se temperatura poveća za 1 °C, mlijeko će se ukiseliti 1 sat ranije.
B. Ako se temperatura poveća za 4 °C, mlijeko će se ukiseliti 1 sat ranije.
C. Ako se temperatura poveća za 1 °C, mlijeko će se ukiseliti 4 sata ranije.
D. Ako se temperatura poveća za 4 °C, mlijeko će se ukiseliti 4 sata ranije.

24. Zadatak Ovisnost količine potražnje Q o cijeni p opisana je linearnom funkcijom $Q(p) = (1-m)p + 125$. Izračunajte parametar $m \in R$ takav da porast cijene uzrokuje pad potražnje.
a) ne postoji takav m
b) $m \in \langle 1, \infty \rangle$
c) $m \in \langle -\infty, 0 \rangle$
d) $m \in \langle -125, 0 \rangle$

25. Zadatak (2023-1) U trenutku uključivanja klimatizacijskoga uređaja temperatura zraka u prostoriji iznosila je 28°C, a pet minuta nakon uključivanja iznosila je 26°C. Kojom je od navedenih funkcija opisana ovisnost temperature zraka T o vremenu t u minutama koje je proteklo od uključivanja klimatizacijskoga uređaja ako se temperatura smanjuje jednoliko?
A. $T(t) = -\frac{5}{2}t + 26$
B. $T(t) = -\frac{5}{2}t + 28$
C. $T(t) = -\frac{2}{5}t + 26$
D. $T(t) = -\frac{2}{5}t + 28$

26. Zadatak (2023-2) Godišnja proizvodnja meda 2017. godine bila je 50 kg, a 2022. godine 150 kg. Godišnja se proizvodnja meda svake godine poveća za istu količinu. Kojom se formulom može izračunati godišnja proizvodnja meda gdje je t broj godina nakon 2017. godine?
A. $m(t) = 3t + 50$
B. $m(t) = 3t + 150$
C. $m(t) = 20t + 50$
D. $m(t) = 20t + 150$

27. Zadatak* Kad je pećnica uključena 5 minuta doseći će temperaturu od 55°C. Kad je uključena 10 minuta temperatura će joj biti 87°. Pretpostavimo da temperatura pećnice linearno ovisi o vremenu.

a) Odredite linearnu funkciju koja opisuje kako temperatura pećnice ovisi o vremenu.

b) Kolika je temperatura pećnice nakon pola sata?

c) Kolač treba staviti u pećnicu kada joj je temperatura između 150° i 180°. U kojem vremenskom intervalu nakon uključenja pećnice treba u nju staviti kolač? Navedite granice intervala zaokružene na cijeli broj minuta.

2.3. Kvadratna funkcija

KVADRATNA JEDNADŽBA

TEOREM: Jednadžbu oblika $ax^2 + bx + c = 0$ zovemo kvadratna jednadžba, a rješavamo je formulom $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
Pritom su $a, b, c \in R$, $a \neq 0$. Zovemo ih koeficijentima jednadžbe; a zovemo vodeći koeficijent, a c slobodni član.

DEFINICIJA: Diskriminanta kvadratne jednadžbe je broj $D = b^2 - 4ac$. (U prethodnoj formuli pojavljuje se ispod korijena).

Primjer (📺) Riješi sljedeće 3 jednadžbe.

a) $x^2 + 3x + 2 = 0$ b) $2x^2 + 4x + 2 = 0$ c) $x^2 + x + 1 = 0$

Jednadžba ima 2 realna različita rješenja ako je:	Jednadžba ima jedno dvostruko realno rješenje ako je:	Jednadžba ima 2 konjugirano kompleksna rješenja ako je :

1. Zadatak (2018-1) (📺 1.) Koji je od navedenih brojeva veće rješenje jednadžbe $2x^2 = 7x - 3$?

a. –3 b. – 0.5 c. 0.5 d. 3

2. Zadatak (2016-1) Odredite prirodan broj n koji je rješenje kvadratne jednadžbe $0.75 \cdot n^2 - 15 \cdot n - 513 = 0$.

3. Zadatak (2023-1) Čemu je jednako jedno rješenje kvadratne jednadžbe $x^2 - x - c = 0$?

A. $\frac{-1+\sqrt{1-4c}}{2}$ B. $\frac{-1+\sqrt{1+4c}}{2}$

C. $\frac{1+\sqrt{1-4c}}{2}$ D. $\frac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$

4. Zadatak (2023-1) Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za rješenja svih kvadratnih jednadžba kojima je diskriminanta jednaka 19?

A. Rješenja su realni brojevi.
B. Rješenja nisu realni brojevi.
C. Umnožak rješenja iznosi 19.
D. Zbroj rješenja iznosi 19.

5. Zadatak (2023-2) Koliko iznosi diskriminanta kvadratne jednadžbe $(x + 6)^2 = 0$?

A. –24 B. –6 C. 0 D. 36

6. Zadatak. Jednadžba $mx(x - 1) = x^2 - 1$ ima realna rješenja za

a) $m = 2$ **b)** svaki realni broj m
c) $m \geq 2$ **d)** $|m| = 2$

7. Zadatak (*2022) Za koje $m \in R$ jednadžba $4x^2 - 2x + 5m = 0$ nema realnih rješenja?

8. Zadatak. Zbroj vrijednosti parametra m za koje jednadžba $2x^2 + (m - 5)x + 8 = 0$ ima jednaka rješenja iznosi

a) 11 **b)** 10 **c)** – 6 **d)** 13

9. Zadatak (2013-2) Riješite jednadžbu $x - \frac{6}{x} = 5$.

10. Zadatak (2010-3) (📺 5.) Riješite jednadžbu $|x| - 2 = \frac{3}{|x|}$.

11. Zadatak (2024-1) Koliko **različitih** rješenja ima jednadžba $x^4 - x^2 = 0$?

A. jedno B. dva C. tri D. četiri

12. Zadatak (2014-1) Odredite sva četiri rješenja jednadžbe $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$ u skupu kompleksnih brojeva.

13. Zadatak (2021-1) Odredite rješenja jednadžbe $x^4 + 35x^2 - 36 = 0$ koja **nisu** realni brojevi.

14. Zadatak Koliko različitih realnih rješenja ima jednadžba $x^5 - x^3 - 2x = 0$?

TEOREM:
Svaka jednadžba oblika $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x^1 + a_0 = 0$ može se napisati u obliku
$a_n(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot \ldots \cdot (x - x_{n-1}) \cdot (x - x_n) = 0$
pri čemu su $x_1, x_2, \ldots, x_n$ **sva** rješenja te jednadžbe.

15. Zadatak (2016-2) Odredite sva rješenja jednadžbe $x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 8x = 0$.

16. Zadatak (2016-1) Odredite sva realna rješenja jednadžbe $5y - 135y^4 = 0$.

17. Zadatak (*2021) Koji je od ponuđenih binoma jedan od faktora izraza $5k^2 + 20k - 105$?

A. k – 7 B. k – 3 C. k + 1 D. k + 5

18. Zadatak (2022-1) Neka su b i c cijeli brojevi za koje vrijedi da je $(x - 10)(x - 6) + 3 = (x + b)(x - c)$ za svaki realni broj x. Koliki je zbroj svih mogućih vrijednosti broja c?

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

TEOREM:

Brojevi x_1, x_2 rješenja su kvad. jednadžbe $ax^2+bx+c=0$ ako i samo ako su zadovoljene obje Vieteove formule

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a},\quad x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}.$$

19. Zadatak (2010-1) Odredite zbroj rješenja jednadžbe $x^2+x-6=0$.

20. Zadatak (2021-1) Čemu je jednak izraz x_1+x_2 ako su x_1 i x_2 rješenja jednadžbe $x^2-13x-2=0$?

A. –13 B. –2 C. 2 D. 13

21. Zadatak (2012-2) (8.) Koliki je zbroj rješenja jednadžbe $9=5x^2-15x$?

22. Zadatak (2021-2) Koliki je umnožak rješenja jednadžbe $4x^2-5x=8$?

A. -2 B. -1 C. 1.25 D. 1.6

23. Zadatak (2012-1) (10.) Koliki je umnožak rješenja jednadžbe $10(x^2-1)=21x$?

24. Zadatak (2015-1) Kojoj je od navedenih kvadratnih jednadžbi zbroj rješenja jednak –1, a umnožak rješenja jednak 3?

a) $x^2-x+3=0$ **b)** $x^2+x+3=0$
c) $3x^2-3x+1=0$ **d)** $3x^2+3x+1=0$

25. Zadatak (2024-1) Koja od navedenih tvrdnja **mora** vrijediti za predznake koeficijenata $a,b,c\in\mathbf{R}\setminus\{0\}$ ako su rješenja kvadratne jednadžbe $ax^2+bx+c=0$ realni brojevi suprotnoga predznaka?

A. Koeficijenti a i b istoga su predznaka.
B. Koeficijenti a i c istoga su predznaka.
C. Koeficijenti a i b suprotnoga su predznaka.
D. Koeficijenti a i c suprotnoga su predznaka.

26. Zadatak* Jednadžba $3x^2+bx-30=0$ ima rješenja $x=-2$ i $x=5$. Tada je b jednako:

a) 9 **b)** 1/9 **c)** -1/9 **d)** -9

27. Zadatak (2011-2) (14.) Kvadratna jednadžba $x^2+bx+c=0$ ima dvostruko rješenje $x_1=x_2=-5$. Koliki je koeficijent b ?

28. Zadatak (2020-1) (15.) Napišite neku kvadratnu jednadžbu čija su rješenja različita i jedno je pet puta veće od drugoga.

29. Zadatak (2016-1) (16.) Zadana je funkcija $f(x)=3x^2-6x+2-p$ gdje je $p\in R$. Za koju vrijednost parametra p umnožak rješenja jednadžbe $f(x)=0$ iznosi 5?

30. Zadatak Koliki je parametar m u jednadžbi $mx^2+x+4m=0$ ako je zbroj njenih korijena jednak dvostrukom umnošku tih korijena?

a. 4 b. -1/4 c. 8 d. -1/8

31. Zadatak* (21.) Odredite vrijednost realnog broja k tako da rješenja jednadžbe $2x^2+(k-3)x-5=0$ budu suprotni brojevi.

32. Zadatak (2017-1) (22.) Zbroj recipročnih vrijednosti rješenja kvadratne jednadžbe $x^2+mx+2m+3=0$ jednak je 10. Kojemu od navedenih intervala pripada realan broj m ?

a. $\langle -4,-2\rangle$ b. $\langle -2,0\rangle$ c. $\langle 0,2\rangle$ d. $\langle 2,4\rangle$

33. Zadatak (2020-1) (23.) Za rješenja x_1, x_2 kvadratne jednadžbe $x^2-kx+k-3=0$ vrijedi da je $x_1^2+x_2^2=14$. Odredite vrijednosti realnoga broja k.

34. Zadatak (2017-2) Odredite sva rješenja kvadratne jednadžbe $4x^2+px+65=0$, $p\in R$ uz uvjet da je razlika rješenja te jednadžbe jednaka 4.

Rješenje.

Neka su x_1, x_2 rješenja jednadžbe za koja vrijedi $x_1-x_2=4$.

Kvadriranjem ove jednakosti dobijemo

$x_1^2-2x_1x_2+x_2^2=16 \Rightarrow x_1^2+x_2^2-2x_1x_2=16.$

Umjesto prva 2 člana u gornjem izrazu možemo pisati

$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$

tako da dobijemo $(x_1+x_2)^2-2x_1x_2-2x_1x_2=16.$

Sada upotrijebimo Vieteove formule

$$\left(-\frac{b}{a}\right)^2-4\frac{c}{a}=16 \Rightarrow \left(\frac{-p}{4}\right)^2-4\cdot\frac{65}{4}=16 \Rightarrow p=\pm 36.$$

Dobili smo dvije jednadžbe.

Jednadžbi $4x^2+36x+65=0$ rješenja su $-\frac{5}{2}, -\frac{13}{2}$.

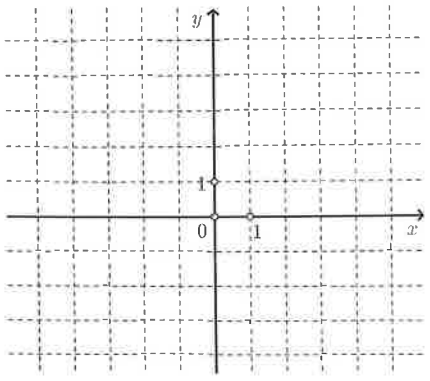
Jednadžbi $4x^2-36x+65=0$ rješenja su $\frac{5}{2}, \frac{13}{2}$.

KVADRATNA FUNKCIJA

DEFINICIJA: Funkciju $f:R\to R$ zadanu formulom $f(x)=ax^2+bx+c$, $a,b,c\in R$, $a\neq 0$ zovemo kvadratna funkcija.

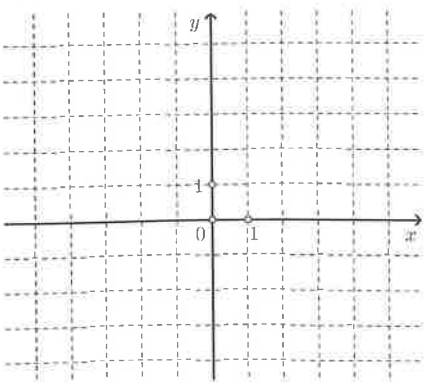
35. Zadatak* (25.) Skiciraj grafove sljedećih funkcija, odredi najveću ili najmanju vrijednost te vrijednosti obiju funkcija za x=-1.

a) $f(x)=x^2-2x-3$ b) $g(x)=-x^2+7x-10$



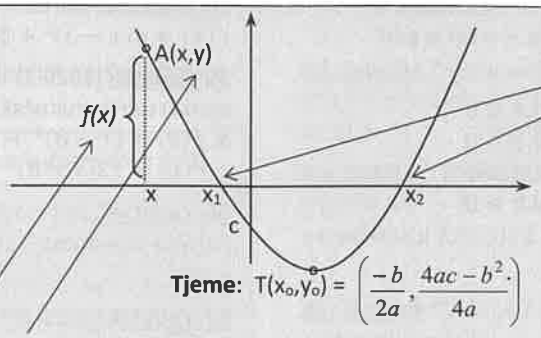
Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
prijemne ispite

36. Zadatak (2016-1) (26.) Nacrtajte graf kvadratne funkcije koji je simetričan s obzirom na os y te prolazi točkama A(0, – 3) i B(2, 1).



NAPOMENA:

Graf kvadratne funkcije $f(x)=ax^2+bx+c$ zovemo parabola.



Za koordinate tjemena T također vrijedi $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$ i $y_0 = f(x_0)$

Tjeme: $T(x_0,y_0) = \left(\frac{-b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$

y koordinata je **vrijednost funkcije** u točki x

- ✓ **Nultočke** x_1 i x_2 funkcije su apscise točaka u kojima graf funkcije siječe os x (os apscisa).

ODNOSNO

- ✓ **Nultočke** x_1 i x_2 su realna rješenja pripadne jednadžbe $ax^2+bx+c=0$.

37. Zadatak (2012-2) Nacrtajte graf funkcije $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$.

38. Zadatak (2017-1) (28.) Zadana je funkcija $f(x) = 0.48x^2 - 2.4x$. Odredite minimalnu vrijednost funkcije f te nacrtajte njezin graf.

39. Zadatak (2011-2, 2012-1) Odredite koordinate tjemena te nacrtajte graf funkcije $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

40. Zadatak (2013-1, 2014-2) U koordinatnome sustavu nacrtajte graf funkcije $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

41. Zadatak (2021-1) Nacrtajte graf funkcije $f(x) = x^2 - 4x + 3$

42. Zadatak* (31.) Odredite koordinate tjemena i sjecišta s koordinatnim osima grafa funkcije $f(x) = x^2 + 2x - 8$ te nacrtajte graf.

TEOREM: Svaka kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ može se napisati u obliku $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ pri čemu su x_1 i x_2 nultočke.

43. Zadatak (2021-1) Grafu koje je od navedenih funkcija os simetrije pravac s jednadžbom x = 4?

A. $f(x) = (x-2)(x-6)$ B. $f(x) = (x+2)(x+6)$
C. $f(x) = (x+2)(x-4)$ D. $f(x) = (x-2)(x+4)$

44. Zadatak (2023-1) Zadana je kvadratna funkcija $f(x) = 3x^2 + 12x - 15$. Napišite jednadžbu osi simetrije grafa funkcije f.

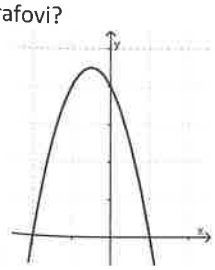
45. Zadatak (*2022) Graf funkcije $f(x) = a(x-3)(x+k)$, gdje su a i k realni brojevi, parabola je kojoj je točka $T(5,-32)$ tjeme. Kolika je vrijednost broja k?

A. -13 B. -7 C. 7 D. 13

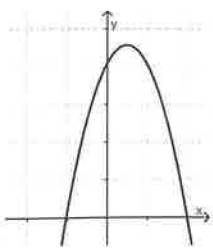
46. Zadatak* (32.) U koordinatnom sustavu prikažite graf funkcije $f(x) = -(x+1)(x-3)$. (Obavezno ucrtajte nultočke i tjeme.)

47. Zadatak* Na kojoj je slici prikazan graf funkcije $f(x) = -2(x+2)(x-1)$? Kojim funkcijama pripadaju ostali grafovi?

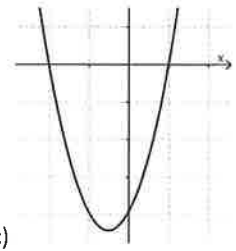
a)



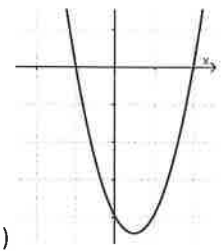
b)



c)

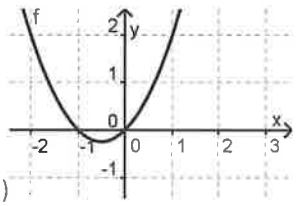


d)

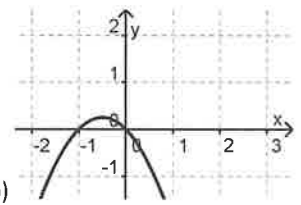


48. Zadatak* (34.) Koja od navedenih slika prikazuje graf funkcije $f(x) = -x^2 - x$?

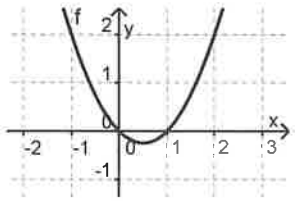
a)



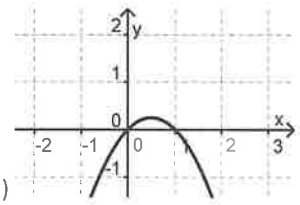
b)



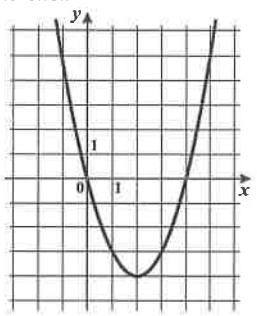
c)



d)

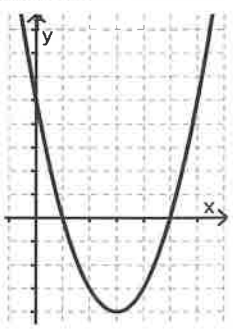


49. Zadatak (2014-1, 2021-2) (36.) Odredite jednadžbu parabole prikazane na slici.



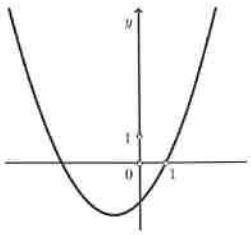
pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

50. Zadatak* (37.) Koju funkciju prikazuje sljedeći graf?



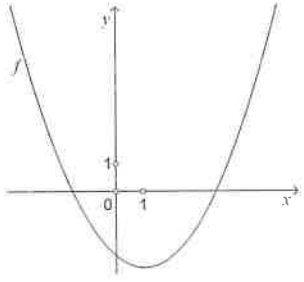
a) $f(x) = (x+3)^2 + 4$
b) $f(x) = (x+3)^2 - 4$
c) $f(x) = (x-3)^2 + 4$
d) $f(x) = (x-3)^2 - 4$

51. Zadatak (2016-2) (38.) Što od navedenoga vrijedi za koeficijente b i c funkcije $f(x) = ax^2 + bx + c$ čiji je graf prikazan na slici?



a. $b < 0, c < 0$
b. $b < 0, c > 0$
c. $b > 0, c < 0$
d. $b > 0, c > 0$

52. Zadatak (2018-1) (39.) Na slici je prikazan graf funkcije $f(x) = ax^2 + bx + c$. Koji je od navedenih brojeva pozitivan?



a. $a \cdot c$
b. $b \cdot c$
c. $c - a$
d. $b - a$

Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

53. Zadatak (2021-2) Neka je $a \geq 2$. Za koji je od navedenih argumenata x vrijednost funkcije $f(x) = x^2 + 2x + 1$ najmanja?

A. $x = -3a$ B. $x = -2a$ C. $x = \frac{a}{2}$ D. $x = \frac{a}{3}$

54. Zadatak* Odredite drugu nultočku funkcije $f(x) = a(x-3)^2 + 2$ ako joj je jedna nultočka -1.

55. Zadatak (2020-1) Koja od navedenih kvadratnih funkcija nema realnih nultočaka?

a. $f(x) = (x-8)^2 + 13$ b. $f(x) = (x+8)^2 - 13$
c. $f(x) = 13(x-8)^2$ d. $f(x) = (x+8)(x+13)$

56. Zadatak* Zadana je funkcija $f(x) = ax^2 + 3x - 4.5$ kojoj je najveća vrijednost -1. Odredite a te sjecište grafa funkcije s y-osi.

57. Zadatak (2013-2) Točka (2,3) je točka maksimuma funkcije $f(x) = ax^2 + bx$. Odredite vrijednost koeficijenta a.

58. Zadatak (2011-1) Za $x = 4$ funkcija $f(x) = x^2 + bx + c$ postiže najmanju vrijednost jednaku −9 . Koliki je c?

a) -8 **b)** -7 **c)** 7 **d)** 8

59. Zadatak* Funkcija $f(x) = -x^2 + bx + c$ ima nultočke 1 i 7. Maksimalna vrijednost funkcije je:

a) -9 **b)** 4 **c)** 9 **d)** 23

60. Zadatak Funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ ima tjeme u točki $T(2,15)$, a udaljenost njezinih nultočaka je 10. Koliko je $f(12)$?

a) -1/5 **b)** − 15 **c)** − 30 **d)** − 45

61. Zadatak (*2022) Neka je $f(x) = x^2$ i $g(x) = x - 3$. Odredite nultočke funkcije $h(x) = \frac{f(x+1) - g(x) - 6}{f(x) \cdot g(x) + g(3x+2)}$

KVADRATNA NEJEDNADŽBA

62. Zadatak (2023-1) Zadana je kvadratna funkcija $f(x) = 3x^2 + 12x - 15$. Odredite sve realne brojeve x za koje funkcija f poprima negativne vrijednosti.

63. Zadatak (2012-1) Koliko ima cijelih brojeva a takvih da je $a^2 \leq 8$? A. dva B. tri C. četiri D. pet

64. Zadatak (2021-2) Riješite nejednadžbu $x^2 - 676 \leq 0$. Zapišite rješenje uz pomoć intervala.

65. Zadatak (2022-1) Riješite nejednadžbu $-2x^2 + x + 1 > 0$ i zapišite rješenje uz pomoć intervala.

66. Zadatak (2010-2) Riješite nejednadžbu $x^2 - 8x + 15 < 0$. Rješenje zapišite pomoću intervala.

67. Zadatak (2011-1) Riješite nejednadžbu $x^2 + 2x - 3 < 0$. Rješenje zapišite pomoću intervala.

68. Zadatak (2013-2) Riješite nejednadžbu $-6x^2 + x + 1 \geq 0$ i rješenje zapišite u obliku intervala.

69. Zadatak (2011-2) Riješite nejednadžbu $2x^2 > 7x + 4$.

70. Zadatak (2012-1) Riješite nejednadžbu $x(6x - 17) \geq -12$. Rješenje zapišite s pomoću intervala.

71. Zadatak (2012-2) Riješite nejednadžbu $(5 - 6x)x \geq -4$. Rješenje zapišite s pomoću intervala.

72. Zadatak (2013-1) Riješite nejednadžbu $(2x - 3)(x + 3) \geq 0$ i rješenje zapišite s pomoću intervala.

73. Zadatak (2014-1, 2018-2) Riješite nejednadžbu $\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{5}\right) \geq 0$ i napišite rješenje s pomoću intervala.

74. Zadatak (2016-1) Riješenja nejednadžbe $(2x-1)^2 + 3(2x-1) + 2 > 0$ zapišite pomoću intervala.

75. Zadatak Rješenje nejednadžbe $-x^2 + 2x - 5 \leq 0$ je:

a) R **b)** $\varnothing$ **c)** $[2,5]$ **d)** $[1,5]$

76. Zadatak Rješenje nejednadžbe $-x^2 + 2x - 2 \geq 0$ je:

a) $\varnothing$ **b)** $[-2,2]$ **c)** $\langle -2,2 \rangle$ **d)** $\langle -1,1 \rangle$

77. Zadatak (2024-1) Riješite nejednadžbu $\frac{3}{7-x} < 0$.

78. Zadatak. Nejednadžbu $\frac{x^2 - x}{x-2} \geq x + 2$ riješite pretvaranjem u kvadratnu.

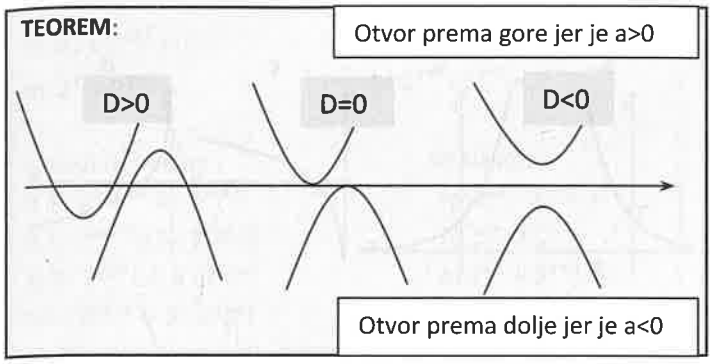
a) $[0, 2\rangle$ **b)** $\langle 2, 4]$ **c)** $[3,5]$ **d)** $\langle 2, 6]$

79. Zadatak (2021-1) Riješi nejednadžbu

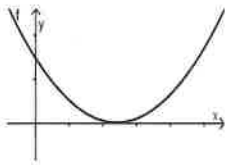
$$\frac{[7!\,(n+1)!]^2 - 7!\,8!\,n!\,(n+1)! - 2(8!\,n!)^2}{[7!\,(n+1)!]^2 - (8!\,n!)^2} < 0$$

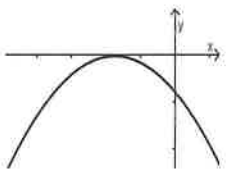
DISKRIMINANTA KVADRATNE FUNKCIJE

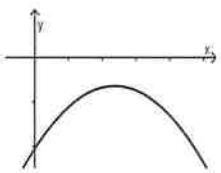
80. Zadatak (2018-2) Kolika je vrijednost diskriminante kvadratne funkcije $f(x) = 4(x+2)^2 - 5$?

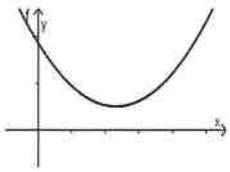


81. Zadatak* Na slikama su grafovi funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$. Za koju od njih vrijedi: a je pozitivno i diskriminanta je negativna?

a) 

b) 

c) 

d) 

82. Zadatak Graf funkcije $f(x) = x^2 + m(m+1)x + 100$ dodiruje os apscisa ako je

a) $m_1 = -5,\ m_2 = 4$ **b)** $m_1 = 5,\ m_2 = -4$
c) $m_1 = 3,\ m_2 = 0$ **d)** $m_1 = -5,\ m_2 = 3$

83. Zadatak Za koje vrijednosti realnog parametra k graf funkcije $f(x) = x^2 + k^2x + kx + 9$ dodiruje x os?

a) 3 i 2 **b)** –3 i –2 **c)** –3 i 2 **d)** 3 i -2

84. Zadatak (2016-1) Zadana je funkcija $f(x) = 3x^2 - 6x + 2 - p$ gdje je $p \in R$. Za koje vrijednosti parametra p funkcija f poprima pozitivne vrijednosti za svaki $x \in R$?

85. Zadatak Funkcija $f(x) = ax^2 - 7x + 4a$ je negativna za svaki x ako vrijedi:

a) $a < -\frac{7}{4}$ **b)** $a < -\frac{5}{4}$ **c)** $a > \frac{7}{4}$ **d)** $a > 0$

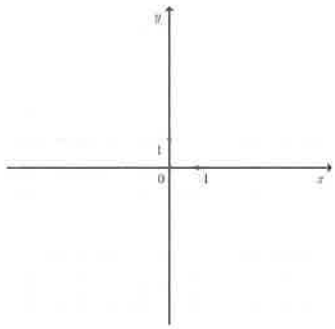
86. Zadatak* Funkcija $f(x) = (m-2)x^2 + 3x + m + 2$ ima barem jednu nultočku ako realni parametar m pripada intervalu

a) $\langle -\infty, 2.5\rangle$ **b)** $\langle 2.5, \infty\rangle$ **c)** $[-2.5, 2.5]$ **d)** $\langle -2.5, 2.5\rangle$

87. Zadatak (2022-2) Za koje su sve realne brojeve k vrijednosti funkcije $f(x) = k(x^2+1) - 3x(x+1)$ uvijek negativne?

88. Zadatak (2024-1) Zadana je funkcija $f(x) = -(x-1)^2 + p$.

a. Za koje sve vrijednosti realnoga broja p jednadžba $f(x) = 0$ nema realnih rješenja?
b. Nacrtajte graf funkcije $f(x)$ za $p = 4$.



89. Zadatak (2019-1) Neke od kvadratnih funkcija čiji grafovi prolaze i točkom A(–1,18) i točkom B(1, 2) poprimaju samo pozitivne vrijednosti. Koje su sve moguće vrijednosti vodećega koeficijenta a tih funkcija?

pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

PRIMJENA KVADRATNIH FUNKCIJA

90. Zadatak (2020-1) Dnevna dobit tvrtke opisana je formulom $D(x) = -0.3x^2 + 25.2x - 4$ gdje je x broj prodanih proizvoda, a D(x) dobit izražena u kunama. Kolika je maksimalna moguća dnevna dobit te tvrtke?

91. Zadatak (2023-2) Nogometna lopta ispucana s tla giba se putanjom koja je opisana funkcijom $h(x) = -0.15(x-8)^2 + 9.6$, pri čemu su x udaljenost lopte od mjesta ispucavanja i h visina na kojoj se lopta nalazi izražene u metrima.

a. Koliku maksimalnu visinu doseže ta lopta?
b. Na kojoj udaljenosti od mjesta ispucavanja lopta padne na tlo?

92. Zadatak* Temperatura T (u °C) u stakleniku t sati nakon početka sumraka dana je formulom $T(t) = 0.25t^2 - 5t + 30$, $0 \le t \le 12$. Uzima se da sumrak počinje u 19:00 sati.

1) Kolika je temperatura bila u 21:00 sat?
2) U koliko je sati temperatura bila minimalna?
3) Koliko je iznosila minimalna temperatura u stakleniku?

93. Zadatak (2010-2) Visina na kojoj se nalazi projektil t sekundi nakon ispaljivanja dana je formulom $h(t) = -2(t-11)^2 + 310$ (h je izraženo u metrima). Koliko će sekundi približno projektil biti na visini iznad 182 m?

a) 4 **b)** 10 **c)** 16 **d)** 22

94. Zadatak (2018-2) Košarkaš je bacio loptu u koš čiji se obruč nalazi na visini 3.05 m iznad podloge. Formula $h(t) = 1.96 + 4.5t - 2.95t^2$ opisuje visinu $h(t)$ na kojoj se nalazi lopta, pri čemu je t vrijeme proteklo od trenutka bacanja lopte. Visina je izražena u metrima, a vrijeme u sekundama.

A. Na kojoj se visini lopta nalazila 1 sekundu nakon bacanja?
B. Koliko će sekunda proteći od trenutka u kojemu je lopta na najvećoj visini do trenutka u kojemu će lopta biti na visini obruča koša? Napišite odgovor kao decimalni broj.

95. Zadatak* Projektil je koso ispaljen iz točke na nadmorskoj visini od 50 m i kreće se po paraboli. Nakon 2 km postiže nadmorsku visinu od 610 m. Nakon sljedeća 2 km nalazi se na nadmorskoj visini od 530 m. U trenutku kada projektil dostiže svoju maksimalnu visinu, 500 m iznad njega leti helikopter. Na kojoj se nadmorskoj visini u tom trenutku nalazi helikopter?

2.4. Eksponencijalna funkcija

DEFINICIJA:
Funkciju $f: R \to \langle 0, \infty \rangle$ zadanu formulom $f(x) = a^x$, $(a \in R,\ a > 0\ i\ a \neq 1)$ zovemo eksponencijalna funkcija baze a.

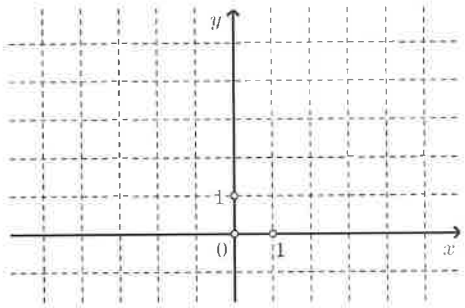
Primjeri:
$f(x) = 3^x$ ... eksponencijalna funkcija baze 3
$f(x) = x^3$ ... nije eksponencijalna nego polinom 3. stupnja

1. Zadatak (2018-1) Popunite tablicu vrijednosti za $f(x) = 10^{\frac{x}{3}}$.

x	-3	1.5
$f(x)$		

2. Zadatak Grafove obje funkcije skicirajte na donjoj mreži.

a) $f(x) = 2^x$ b) **(2013-2)** $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$



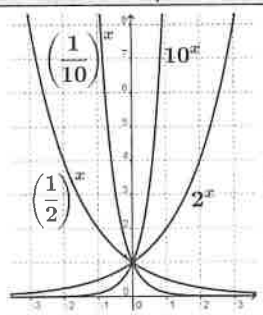
Svojstva eksponencijalne funkcije:

1. $f(x) = a^x > 0\ \forall x \in R$ pa funkcija nema nultočaka, os apscisa je asimptota.

2. Ako je $a > 1$, funkcija je strogo rastuća.
To znači: $x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
Što je baza veća, graf je strmiji.

3. Ako je $0 < a < 1$, funkcija je strogo padajuća.
To znači: $x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
Što je baza manja, graf je strmiji.

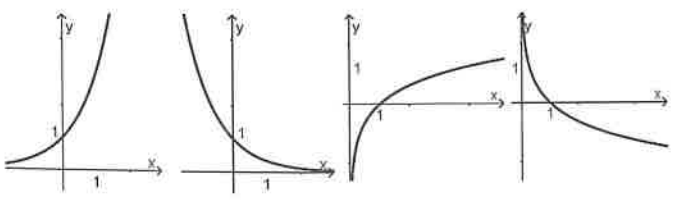
4. Grafovi funkcija $f(x) = a^x$ i $f(x) = a^{-x}$ simetrični su s obzirom na os y.



Pripreme za maturu NOVI TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

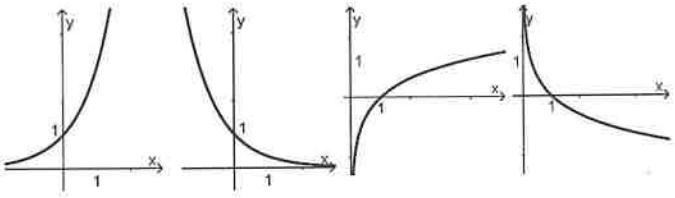
3. Zadatak (2011-1) Na kojoj je slici prikazana funkcija $f(x) = 3^x$?

a. b. c. d.



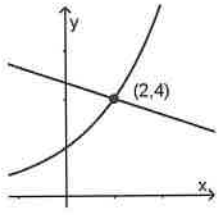
4. Zadatak (2010-3) Na kojoj je slici graf funkcije $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$?

a. b. c. d.



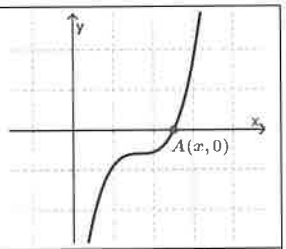
5. Zadatak

Sustav $\begin{cases} y = a^x \\ ax + by - 28 = 0 \end{cases}$ je riješen grafički na slici desno.
Odredite a i b.

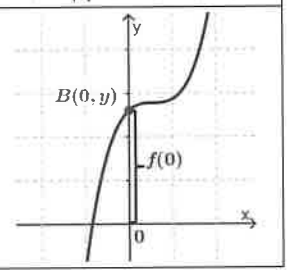


SJECIŠTE GRAFA S KOORDINATNIM OSIMA:

(1) Sjecište grafa s osi x.
Svaka točka na x osi ima y koordinatu jednaku nuli.
Zato vrijedi $f(x) = 0$.



(2) Sjecište grafa s osi y.
Svaka točka na y osi ima x koordinatu jednaku nuli.
Zato vrijedi $f(0) = y$.



6. Zadatak (2019-1) Odredite sjecište grafa funkcije $f(x) = 10^x + 4$ s y osi.

7. Zadatak (2012-2) (📖 8.) Odredite koordinate točaka u kojima graf funkcije $f(x) = 3 \cdot 2^x - 6$ siječe koordinatne osi.
a) $(1,0), (0,-6)$ **b)** $(1,0), (0,-3)$
c) $(3,0), (0,-6)$ **d)** $(3,0), (0,-3)$

PRAVILA ZA RAČUNANJE S POTENCIJAMA:

Potencije **možemo množiti ili dijeliti** ako imaju

ISTE BAZE	ili	ISTE EKSPONENTE
$x^n \cdot x^m = x^{n+m}$		$x^n \cdot y^n = (xy)^n$
$\frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$		$\frac{x^n}{y^n} = \left(\frac{x}{y}\right)^n$

Potencije **ne možemo zbrajati ni oduzimati** $\begin{cases} x^n \pm x^m = ??? \\ x^n \pm y^n = ??? \end{cases}$

osim potpuno jednakih $a \cdot x^n + b \cdot x^n = (a+b) \cdot x^n$

Tako je npr. $\underbrace{a^n + a^n + \ldots + a^n}_{k \text{ članova}} = \underbrace{k}_{\text{koeficijent}} \cdot a^n$

1. Primjer: (👓) Sljedeće izraze do kraja pojednostavnite.

ISTE BAZE

a) $2^x \cdot 2^{x+2} =$

b) $2^x : 2^{x+2} =$

c) $2^x + 2^{x+2} =$

d) $2^x - 2^{x+2} =$

ISTI EKSPONENTI

e) $2^{x+1} \cdot 3^{x+1} =$

f) $2^{x+1} : 3^{x+1} =$

g) $2^{x+1} + 3^{x+1} =$

h) $2^{x+1} - 3^{x+1} =$

ISTE BAZE I EKSPONENTI

i) $3 \cdot 2^{2x+1} \cdot 5 \cdot 2^{2x+1}$

j) $3 \cdot 2^{2x+1} : (5 \cdot 2^{2x+1})$

k) $3 \cdot 2^{2x+1} + 5 \cdot 2^{2x+1}$

l) $3 \cdot 2^{2x+1} - 5 \cdot 2^{2x+1}$

SVE RAZLIČITO

m) $2^{2x} \cdot 3^{x+1} =$

n) $2^{2x} : 3^{x+1} =$

o) $2^{2x} + 3^{x+1} =$

p) $2^{2x} - 3^{x+1} =$

2. Primjer: Izračunaj, bez modificiranja izraza:

a) $10^2 + 10^3$ = ne može

b) $3^2 + 4^2$ = ne može

c) $2^3 + 3^4$ = ne može

d) $3^4 + 3^4 = 2 \cdot 3^4$

8. Zadatak Izračunaj $3 \cdot 2^6 + 10 \cdot 2^5$

9. Zadatak (2016-2) Koliko je $5 \cdot 2^{2016} + 6 \cdot 2^{2014}$?

a. $11 \cdot 2^{2015}$ b. $13 \cdot 2^{2015}$ c. $3 \cdot 2^{2017}$ d. $7 \cdot 2^{2017}$

10. Zadatak (2011-3) Koliko je $5 \cdot 2^{2010} - 3 \cdot 2^{2011} + 14 \cdot 2^{2009}$?

a. $9 \cdot 2^{2009}$ b. $7 \cdot 2^{2010}$ c. $3 \cdot 2^{2011}$ d. $5 \cdot 2^{2012}$

11. Zadatak (2020-1) Koliko je $\frac{10^{203}-10^{202}}{10^{203}+10^{202}}$?

12. Zadatak (2013-2) Zadani su realni brojevi $K = \overline{ab} \cdot 10^{14}$ i $L = \overline{ba} \cdot 10^{13}$, pri čemu su a i b brojevi iz skupa {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Zbroj brojeva K i L je $9.49 \cdot 10^{15}$. Koliko je $a - b$?

Napomena: Oznaka $\overline{xy}$ označava dvoznamenkasti broj kojemu je x znamenka desetica, a y znamenka jedinica.

Rješenje.

$K + L = 9.49 \cdot 10^{15}$

$\overline{ab} \cdot 10 \cdot 10^{13} + \overline{ba} \cdot 10^{13} = 9.49 \cdot 10^{15}$

$\overline{ab0} \cdot 10^{13} + \overline{ba} \cdot 10^{13} = 9.49 \cdot 10^{15}$

$10^{13}\left(\overline{ab0} + \overline{ba}\right) = 949 \cdot 10^{13}$

$\overline{a(2b)a} \cdot 10^{13} = 949 \cdot 10^{13}$

a=9 a=9 2b=4

Rješenje je 9-2=7

Pripreme za maturu br.1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

13. Zadatak (2018-1) Ako je $3^x = 4$, koliko je 3^{x+2}?

14. Zadatak (2016-1, 2020-1) Ako je $27^m = 8$, koliko je 9^m?

a) 2 **b)** 3 **c)** 4 **d)** 6

EKSPONENCIJALNE JEDNADŽBE

15. Zadatak* U jednadžbi $100 \cdot 10^x = 0.01$, nepoznanica x je:

a) -4 **b)** -3 **c)** -2 **d)** -1

16. Zadatak Odredi x iz $\frac{10^{-x}}{1000000} = 0.01^{-1}$

17. Zadatak (2022-1) U kojemu se intervalu nalazi rješenje jednadžbe $8 \cdot 100^{x+2} = 0.008$?

A. $\langle -\infty, -3\rangle$ B. $\langle -3, -1\rangle$

C. $\langle -1, 3\rangle$ D. $\langle 3, +\infty\rangle$

18. Zadatak Riješi jednadžbu $2^x \cdot 5^x = 0.1 \cdot (10^{x-1})^5$. Rješenje je

a) 3/2 **b)** -3/2 **c)** 2/3 **d)** -2/3

19. Zadatak (2021-2) Riješi jednadžbu $3^x \cdot 5^{x+2} = 5625$.

20. Zadatak* Rješenje jednadžbe $5 \cdot 9^{x+1} = 15$ je u intervalu

a) $\langle -\infty, -2]$ **b)** $\langle -2, -1]$ **c)** $\langle -1, 2]$ **d)** $\langle 2, \infty\rangle$

21. Zadatak (2013-1) Riješite jednadžbu $2 \cdot 6^x = \frac{1}{18}$.

22. Zadatak (2012-1) Riješite jednadžbu $4^{3x-2} = \left(\frac{1}{8}\right)^{2-x}$.

23. Zadatak Sva rješenja jednadžbe $\sqrt[3]{8^{6x-1}} - \sqrt[x]{32^{2-x}} = 0$ su

a) 0, 2 **b)** 1, 5/3 **c)** 2 **d)** 1, -5/3

24. Zadatak Rješenje jednadžbe $\frac{1}{8}\sqrt[3]{4^{1-2x}} = 0.125^{-\frac{x}{3}}$ je

a) -1/2 **b)** -1 **c)** -14/17 **d)** -3/4

25 Zadatak Suma rješenja jednadžbi $0.5^{2-x} = 0.125$ i $5^{x+1} - 5^{x-1} = 24$ iznosi

a) 1 **b)** -1 **c)** 2 **d)** 0

26. Zadatak Ako je $5 \cdot 8^x - 6 \cdot 2^{3x-1} = 2^7$ tada x pripada skupu

a) $\{-8, -7, -6, -5\}$ **b)** $\{-4, -3, -2, -1\}$

c) $\{1,2,3,4\}$ **d)** $\{5,6,7,8\}$

27. Zadatak* Riješite jednadžbu $2 \cdot 2^{2x} + 4^{x+2} - 2 \cdot 4^{x-1} = 35$.

28. Zadatak (2015-1) Riješite jednadžbu $0.5^{2x-1} + 0.25^{x-1} = 48$.

---

29. Zadatak Zbroj rješenja jednadžbe $4^x - 12 \cdot 2^x + 32 = 0$ je

a) 8 **b)** 12 **c)** 5 **d)** 4

30. Zadatak Veće rješenje jednadžbe $2^x + 8 = 6\left(\sqrt{2}\right)^x$ je

a) 2 **b)** 4 **c)** –2 **d)** 3

31 Zadatak Zbroj rješenja jednadžbe $24 \cdot 2^{\frac{1}{2x}} - 2^{\frac{1}{x}} = 128$ je

a) 24 **b)** 8 **c)** 7/24 **d)** 1/48

32. Zadatak. (2010-1) Koliki je zbroj rješenja jednadžbe

$5^{x+2} + \left(\frac{1}{5}\right)^{x+1} = 6$? **a)** -3 **b)** -2 **c)** -1 **d)** 0

33. Zadatak (2011-2) Koja od navedenih jednadžbi ima barem jedno negativno rješenje?

a) $9^{3x-2} - 7^{6x-4} = 0$ b) $|x - 5| = 4$

c) $\sqrt[3]{x+4} = 2$ d) $5 = (x-1)^2 - x(x+3)$

2.5. Logaritamska funkcija

Priča o logaritmima počinje s potencijama i jednostavnim eksponencijalnim jednadžbama koje su se lako rješavale kao npr.:

$2^x = 8 \Rightarrow x = 3$ ili $3^x = 81 \Rightarrow x = 4$.

Sve je bilo u redu dok nekome nije palo na pamet riješiti jednadžbu $2^x = 7$. Rješenje x očito je veće od 2, a manje od 3, ali kako ga zapisati ako je ono slučajno iracionalno (i možemo li ga uopće naći)? Netko je tada izmislio «šifru» za rješenje gornje jednadžbe: $x = log_2 7$.

Tako bi npr. rješenje jednadžbe $5^y = 9$ zapisali $y = log_5 9$, a rješenje jednadžbe $a^x = b$ bilo bi označeno s $x = log_a b$.

Obratno, $log_4 11$ bila bi «šifra» za broj koji piše kao eksponent na broju 4 pa da ispadne 11. Tako dolazimo do definicije logaritma.

DEFINICIJA:
$log_a b$ je broj kojim treba potencirati a pa da se dobije b.

$$a^x = b \Leftrightarrow x = log_a b$$

ili

$$a^{log_a b} = b$$

Primjer. Pretvori potencije u logaritme i obratno kao u primjerima a. i b. Piši u skriptu.

a. $3^4 = 81 \Rightarrow log_3 81 = 4$ **b.** $\log_{\sqrt{3}} 1 = 0 \Rightarrow \sqrt{3}^0 = 1$

c. $1.2^5 = 2.48832$ **d.** $\log_7 x = 2$

e. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$ **f.** $\log_{\frac{2}{3}} \frac{9}{4} = -2$

g. $16^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{8}$ **h.** $\log_3 \sqrt[3]{9} = \frac{2}{3}$

NAPOMENA: ***U potenciji a^x nije pametno dopustiti da baza a bude baš bilo koji broj jer tada morate paziti što birate za x.***

Evo primjera: što smijete u izrazu $(-8)^x$ napisati umjesto x ? Za x ćemo uzeti npr. brojeve 3, 1/3 i 1/2.

S prva 2 broja sve je u redu jer je $(-8)^3 = -512$, a $(-8)^{\frac{1}{3}} = -2$.

Do komplikacija dolazi ako x zamijenimo s 1/2 ili nekim drugim razlomkom koji u nazivniku ima paran broj, a takvih ima poprilično. Potencija s razlomkom u eksponentu zapravo je korijen, a parni korijeni iz negativnih brojeva u skupu **R** ne mogu se izračunati, što znači da broj $(-4)^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{-4}$ ne postoji.

Kako nam se ovo ne bi događalo, matematičari su odlučili sljedeće:

- baza a mora biti pozitivna
- baza a mora biti različita od 1 (da imamo što za računati)

Ako uz ove uvjete pogledamo gornju definiciju $a^x = b \Leftrightarrow x = log_a b$ imamo sljedeći važan zaključak:

u izrazu $log_a b$ mora vrijediti	➢	$a > 0$,
	➢	$a \neq 1$,
	➢	$b > 0$

Primjer 1.* Iz sljedećih jednakosti odredi nepoznanicu:

a) $log_{\sqrt{2}} x = -6$

b) $\log_{\frac{1}{16}} \sqrt[3]{4} = x$

c) $\log_x \sqrt{2} = \frac{1}{4}$

d) Izračunaj $2^{log_4 5}$

1. Zadatak* Odredi x

a. $log_{0.25} x = -\frac{1}{2}$ b. $log_{27} \sqrt[4]{3^{-1}} = x$

c. $log_x \sqrt[3]{16} = -\frac{4}{3}$ d. $9^{log_3 4}$

2. Zadatak (2022-2) Ako je $M = 2.5$ i $\log E = 1.18 + 1.5M$, kolika je vrijednost broja E?

3. Zadatak (2013-1) Kiselost otopine (pH) određuje se prema formuli pH = –logC, gdje je C koncentracija vodikovih iona u otopini (u molima po litri). Kiselost otopine pH zaokružuje se na jednu decimalu.

a. Odredite pH otopine u kojoj je koncentracija vodikovih iona $4.7 \cdot 10^{-5}$ mola po litri.
b. Odredite koncentraciju vodikovih iona u čistoj vodi kojoj je pH jednak 7.1.

DEFINICIJA: Funkciju $f: \langle 0, \infty \rangle \to R$ zadanu formulom

$$f(x) = log_a x, \ (a \in R, a > 0 \text{ i } a \neq 1)$$

zovemo logaritamska funkcija baze a.

4. Zadatak Skiciraj grafove funkcija:

a. $f(x) = log\, x$ **b. (2014-1)** $f(x) = log_2 x$ **c.** $f(x) = log_{\frac{1}{2}} x$

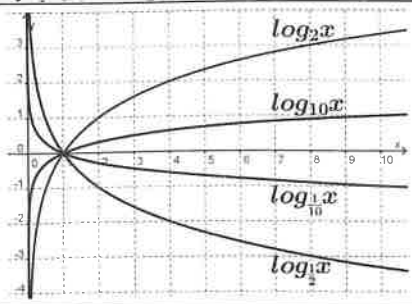
Svojstva logaritamske funkcije:

1. Ako je $a > 1$, funkcija je strogo rastuća.
To znači: $x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
Što je baza manja, graf je strmiji.

2. Ako je $0 < a < 1$, funkcija je strogo padajuća.
To znači: $x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
Što je baza veća, graf je strmiji.

3. Grafovi funkcija $f(x) = log_a x$ i $f(x) = log_{a^{-1}} x$ simetrični su obzirom na x os .

4. Funkcija $f(x) = log_a x$ ima 1 za nultočku.

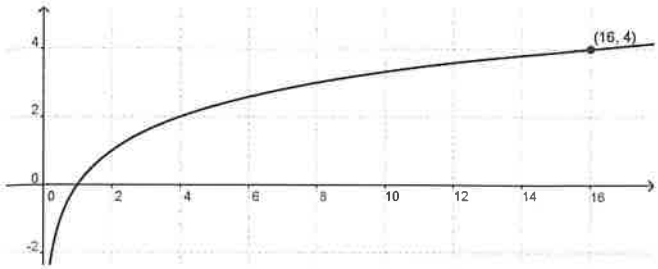


5. Zadatak (2018-1) Koja je od navedenih funkcija padajuća?

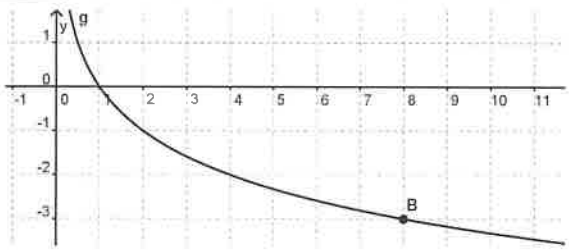
a. $f(x) = -\log_2 x$ b. $f(x) = -\log_{0.5} x$

c. $f(x) = \log_{1.5} x$ d. $f(x) = \log_4 x$

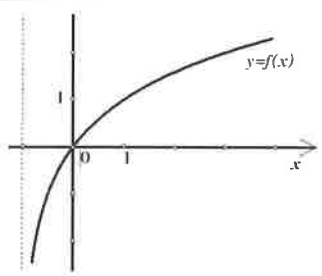
6. Zadatak* Na slici je graf funkcije $f(x) = \log_b x$. Odredite b.



7. Zadatak Napiši kojoj logaritamskoj funkciji pripada graf.



8. Zadatak (2010-2) Graf koje funkcije je prikazan na slici?



a. $f(x) = \frac{2}{3}x$

b. $f(x) = -\frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x$

c. $f(x) = 2^{1+\frac{x}{2}} - 2$

d. $f(x) = \log_2(x+1)$

9. Zadatak (2012-1) Odredite koordinate točaka u kojima graf funkcije $f(x) = \log_2(x+2) + 1$ siječe koordinatne osi.

a. $\left(-\frac{3}{2}, 0\right), (0,1)$ b. $\left(-\frac{3}{2}, 0\right), (0,2)$

c. $\left(\frac{5}{2}, 0\right), (0,1)$ d. $\left(\frac{5}{2}, 0\right), (0,2)$

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

LOGARITAMSKE JEDNADŽBE

10. Zadatak (2010-2) Riješite jednadžbu $\log_3(x-3) = -2$.

11. Zadatak* Za neki realni broj x vrijedi da je $\log_3 x = 2$. Koliko je tada $\log_x 9$?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

12. Zadatak (2015-1) Koliko je x ako je $\log_x 8 = -\frac{1}{3}$?

13. Zadatak (2018-2) Riješite jednadžbu $\log_x \frac{1}{64} = 3$.

14. Zadatak (2013-2) Koja od jednadžbi ima rješenje u skupu $\langle 1,3 \rangle$?

a) $\frac{2-x}{3} + \frac{1}{2} = 2x$ **b)** $5^{x-3} = 0.2$

c) $\log_2 x = -3$ **d)** $(x-5)^2 = 0$

15. Zadatak (2014-1) Zadane su četiri jednadžbe:

$$\frac{2x+4}{5} = 1, \quad x^2 - 3 = 0, \quad 2^{x+1} = \frac{1}{4}, \quad \log_2 x = 3.$$

Koliko jednadžbā ima rješenje koje pripada skupu prirodnih brojeva?

a. samo jedna jednadžba **b.** točno dvije jednadžbe

c. točno tri jednadžbe **d.** sve četiri jednadžbe

16. Zadatak (2010-3) Koja od sljedećih jednadžba ima rješenje u skupu cijelih brojeva?

a) $x^2 + x + 2 = 0$ **b)** $|2x-3| = 2$

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x+5} = \frac{1}{8}$ **d)** $\log_7 x = -1$

17. Zadatak (2011-1) Koja od sljedećih jednadžbi ima rješenje u skupu prirodnih brojeva?

a) $(x+2)(x+5) = 0$ **b)** $|2x+3| = 2$

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x+3} = \frac{1}{4}$ **d)** $\log(x-3) = 1$

18. Zadatak (2013-1) Kojoj je jednadžbi rješenje cijeli broj?

a) $|x + 1.5| = 1$ **b)** $\frac{2x-1}{3x-1} = \frac{2x}{3x+1}$

c) $\sqrt{x^2 + 2x - 7} = x$ **d)** $\log_3(5x+4) = 0$

19. Zadatak Realno rješenje jednadžbe $\log_3(\log_2 x) = 2$ je:

a) 64 **b)** 128 **c)** 256 **d)** 512

20. Zadatak (2017-1) Riješite jednadžbu $\log_3 \log_2(x-5) = 1$.

21. Zadatak (2022-1) Koliko rješenja ima jednadžba $\log_2(x-2) = |x-4| + 1$? Pri rješavanju zadatka možete se koristiti koordinatnim sustavom.

TEOREM. *(pravila za računanje s logaritmima)*

Logaritme možemo zbrajati ili oduzimati jedino ako imaju iste baze:

$$\left.\begin{aligned} \log_a x + \log_a y &= \log_a(xy) \\ \log_a x - \log_a y &= \log_a \frac{x}{y} \end{aligned}\right\}$$

Množenje logaritma brojem (neki ovo zovu pravilom za logaritmiranje potencije):

$$\left.\frac{m}{n} \cdot \log_a x = \log_{a^n} x^m\right\}$$

UPOZORENJE:

$$\left.\begin{aligned} \log_a x \cdot \log_a y &= ??? \\ \log_a x \cdot \log_b x &= ??? \end{aligned}\right\}$$ Logaritme ne možemo množiti,

osim kad su potpuno jednaki: $\log_a x \cdot \log_a x = \log_a^2 x$.

22. Zadatak (2023-1) Izraz $1 - 2\log_a 3$ zapišite kao jedan logaritam za svaki a za koji je definiran.

23. Zadatak (2021-1) Izraz $2\log_b 3 - \log_b 17$ zapišite uz pomoć jednoga logaritma s bazom b.

24. Zadatak* Izraz $\log_2 4a + \log_2 2a^2$ jednak je:

a) $3 + 3\log_2 a$ b) $2a + 2$ c) $4 + 3\log_2 a$ d) $4a + 3$

25. Zadatak (2014-1) Pojednostavnite $\frac{\log_2(\sqrt{a})}{\log_2(a^k)}$

26. Zadatak* Čemu je jednako $\log_2 \frac{4}{2^{x+1}}$?

a) $-x - 3$ b) $-x + 1$

c) $2 + (x+1)^{-1}$ d) $2(x+1)^{-1}$

27. Zadatak (2021-2) Izraz $\log_{\sqrt{a}}(a^x)$ gdje je $a > 0, a \neq 1$, zapišite bez logaritama.

28. Zadatak* Ako je $\log_a x = s$ i $\log_a y^2 = t$, koliko je $\log_a \frac{x}{y}$?

a. $\frac{s}{t}$ b. $\frac{s-t}{2}$ c. $s - \frac{t}{2}$ d. $\sqrt{s} - \frac{t}{2}$

29. Zadatak (2011-2) Ako je $log_a 2 = x$ i $log_a 3 = y$, koliko je $log_a 24$?

a. $3 + x$ **b.** $3 + y$ **c.** $3x + y$ **d.** $x + 3y$

---

30. Zadatak (2013-2) Koji je realan broj x rješenje jednadžbe $\log_a b + \log_a x = 2$, gdje je $a > 0, a \neq 1, b > 0$?

a) $x = \frac{a^2}{b}$ **b)** $x = \frac{b^2}{a}$ **c)** $x = \frac{2a}{b}$ **d)** $x = \frac{2b}{a}$

31. Zadatak* Riješi jednadžbu $\log_2(x+3) + \log_2(x+2) - 1 = 0$.

32. Zadatak (2022-2) Kojemu intervalu pripada rješenje jednadžbe $\log_4(2x) - \log_4(x-1) = 2$?

A. $\langle -\infty, -1]$ B. $(-1, 0]$
C. $\langle 0, 1]$ D. $\langle 1, +\infty\rangle$

33. Zadatak Zbroj rješenja jednadžbe $2\log(3x-5) - \log(x+1) = 2 - 2\log 5$ je

a) 34/9 **b)** 3 **c)** 20/9 **d)** 0

34. Zadatak (2012-2) Koliko realnih rješenja ima jednadžba $\log_2(x-2) + \log_2(x+3) = 2 + \log_2(2x-3)$?

a. nijedno **b.** jedno **c.** dva **d.** tri

35. Zadatak (*2021) Neka su $b = log_2(4x)$ i $c = 2log_2\frac{x}{2}$, x>0. Koliko iznosi x ako vrijedi jednakost $3c - b = 12$?

a) 4 **b)** 8 **c)** 16 **d)** 32

36. Zadatak (2024-1) Izrazite b iz jednakosti $\log_7 b = \log_{49} a^4 + \log_7 a$ i rješenje zapišite bez logaritma.

---

37. Zadatak (2018-2) Čemu je jednako x ako je $y = 3^x + 5$?

a) $x = log_3(y-5)$ b) $x = log_3(y+5)$
c) $x = log_3 y - log_3 5$ d) $x = log_3 y + log_3 5$

38. Zadatak (2017-1) Napišite nultočku funkcije $f(x) = a^x - b$ uz pomoć brojeva a i b pri čemu su brojevi a >1 i b > 0 .

39. Zadatak (*2022) Ako potencija 6^x ima vrijednost 12, koliko iznosi x?

A. 0.5 B. 0.72 C. 1.39 D. 2

40. Zadatak (2015-2) Riješite jednadžbu $4^{x+1} = 12$.

41. Zadatak* Umnožak rješenja jednadžbe $7 \cdot 2^x - 4^x = 12$ je

a) 2 **b)** 6 **c)** $\log_2 6$ **d)** $\log_2 9$

42. Zadatak (2019-1) Koliki je zbroj rješenja jednadžbe $5^{2x} - 7 \cdot 5^{x+1} + 250 = 0$?

a) 2.32 **b)** 2.74 **c)** 3.15 **d)** 3.43

---

43. Zadatak (2021-2) Riješite sustav jednadžba

$$\begin{cases} \log(x^2 - y^2) = 1 + \log 4 \\ x + y = 8 \end{cases}.$$

44. Zadatak (2011-1) Riješite sustav

$$\begin{cases} \log_5(8x) = 1 + \log_5 4 \\ x^y = \frac{2}{5} \end{cases}.$$

45. Zadatak Nađi x ako je (x,y) rj. sustava $\begin{cases} 5^x \cdot 2^{3y-1} = 5000 \\ \log_3 x = \log_3 y + 1 \end{cases}$

a) 4 **b)** 3 **c)** 4/3 **d)** nema rj.

46. Zadatak (2016-2) Što od navedenoga vrijedi za brojeve x, y ako je (x, y) rješenje zadanoga sustava jednadžba $\begin{cases} \log_4 x + \log_4 y = 1 \\ 3 \cdot 3^x - 27^y = 0 \end{cases}$?

a) $\frac{x}{y} = \frac{9}{4}$ **b)** $x - y = \frac{11}{3}$
c) $xy = 3$ **d)** $x + y = 4$

47. Zadatak (2016-1) Riješite sustav $\begin{cases} \log(3x+z) = 1 \\ 5^{x-y} = 0.04 \\ y + 3z = 0 \end{cases}$.

Minimalan uvjet da bi se s logaritmima nešto moglo raditi je da imaju iste baze što se rijetko događa. Zato postoji formula pomoću koje možemo mijenjati bazu a logaritma u koju god drugu bazu b želimo.

TEOREM: *(formula za promjenu baze)* $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

Čitate li gornju formulu s desna na lijevo, mogli biste je zvati pravilo za dijeljenje dvaju logaritama istih baza.

48. Zadatak (2016-1) Napišite $\frac{1}{\log_5 a^2}$ pomoću logaritma po bazi a.

49. Zadatak (2013-1) Čemu je jednako $\log_{\frac{1}{b}} \frac{1}{x}$ pri čemu je b > 0, b ≠ 1, x > 0, x ≠ 1?

a. $-log_b x$ b. $-log_x b$ c. $log_b x$ d. $log_x b$

50. Zadatak (2018-2) Napišite izraz $\log_b 35 - \frac{1}{2}\log_{\sqrt{b}} 6$ kao jedan logaritam po bazi b.

51. Zadatak (2020-1) Neka su $a = log_2 5$ i $b = log_5 3$. Zapišite $log_5 \frac{8}{9}$ s pomoću a i b.

PRIMJENA EKSPONENCIJALNIH I LOGARITAMSKIH FUNKCIJA

52. Zadatak (2017-1) Nakon utrke puls (broj otkucaja srca u minuti) trkača mijenja se prema formuli $P(t) = 150 \cdot 2^{-0.13t}$ gdje je t vrijeme u minutama nakon završetka utrke. Koliki je puls trkača 2 minute nakon završetka utrke?

53. Zadatak (2022-1) Funkcija $P(t) = 145 \cdot 2.72^{-0.092t}$ opisuje puls trkača t minuta nakon utrke, $0 \leq t \leq 15$. Koliki je puls trkača 3 minute nakon utrke?

54. Zadatak (2012-1) Pod određenim uvjetima broj bakterija u Petrijevoj zdjelici u ovisnosti o temperaturi t može se procijeniti prema formuli $B(t) = 300 \cdot 1.057^t$, za $0°C < t < 40°C$.

a. Koliko je bakterija u zdjelici pri temperaturi od 21 °C?
b. Za koliko se posto poveća broj bakterija u zdjelici kada se temperatura poveća za 10 °C?

55. Zadatak (2022-2) Očekivani broj bakterija C određen je jednadžbom $C = 100 \cdot 2^{\frac{t}{15}}$, gdje je t broj sati od početka mjerenja. Nakon koliko se približno sati očekuje 300 bakterija?

A. nakon 3 sata B. nakon 9 sati
C. nakon 22 sata D. nakon 24 sata

56. Zadatak (2023-1) Funkcijom $B(d) = 50 \cdot 1.05^d$ procjenjuje se broj posjeta novoj mrežnoj stranici neke trgovine d dana nakon objave te stranice. Koji će dan od objave prema toj procjeni mrežna stranica prvi put imati 1135 posjeta?

57. Zadatak (2024-1) Cijena $C(x)$ zrakoplovne karte ovisi o broju upita x za neko putovanje te se može odrediti funkcijom $C(x) = 2000\left(1 - \frac{4}{4+2.7^{0.005x}}\right)$. Nakon koliko će upita cijena karte biti 502 eura?

58. Zadatak (2013-2) Procjenjuje se da radnik, nakon T sati uvježbavanja rada na stroju, može u jednome danu izraditi N proizvoda, gdje se N računa prema formuli $N = 40(1 - 10^{-0.052T})$.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

a. Koliko proizvoda dnevno može zgotoviti radnik nakon 5 sati uvježbavanja?
b. Nakon koliko **najmanje** sati uvježbavanja radnik može izraditi 33 proizvoda dnevno?

59. Zadatak (2015-1) Pacijent je dobio lijek protiv bolova. Količina lijeka K u organizmu, izražena u miligramima, opisana je formulom $K(t) = 2.5 \cdot 0.85^t$. Vrijeme t proteklo od trenutka dobivanja lijeka izraženo je u satima. Lijek prestaje djelovati kada je količina lijeka u organizmu manja od 1 mg. Nakon koliko će vremena lijek prestati djelovati?

60. Zadatak (2012-2) Primjenom pesticida kontrolira se populacija komaraca oko jezera. Procjenjuje se da je broj komaraca oko jezera opisan formulom $B = 500000 \cdot 2^{-0.06667 \cdot t}$, gdje je t vrijeme korištenja pesticida izraženo u godinama.

a) Koliko godina treba koristiti pesticid da bi se broj komaraca prepolovio?
b) Pesticidi su na tom jezeru primjenjivani 20 godina, a godinu dana nakon toga više nisu. Te godine populacija komaraca povećala se za 30%. Koliko je komaraca bilo te godine?

61. Zadatak (2018-1) Napunjenost baterije mobitela $B(t)$ izražena je u postotcima, npr. za bateriju napunjenu do 60 % je $B(t) = 60$. U tablici je prikazana ovisnost napunjenosti baterije mobitela $B(t)$ o vremenu punjenja/pražnjenja t izraženome u minutama.

Napunjenost potpuno prazne baterije nakon t minuta punjenja	Napunjenost baterije nakon t minuta pražnjenja ako je baterija u trenutku početka pražnjenja napunjena P %
$B(t) = 100(1 - a^{-t}), a \in R^+$	$B(t) = P - 3t$

Potpuno prazna baterija napuni se do 99 % za 70 min. Ako se potpuno prazna baterija punila 25 min, za koliko će se vremena potpuno isprazniti?

62. Zadatak (2022-1) Očekivana količina prodanih proizvoda $y = 160 + 10 \cdot \log_2(200x + 1)$ ovisi o iznosu novca x u kunama uloženom za reklamiranje toga proizvoda. Koliko kuna treba uložiti u reklamiranje toga proizvoda da bi se prodalo 160 proizvoda?

A. 0 kn B. 100 kn C. 500 kn D. 1000 kn

63. Zadatak (2023-2) Nakon obrađenih sadržaja neki je učenik na ispitu znanja ostvario b bodova. Ponovi li se isti ispit znanja nakon t mjeseci, broj bodova ostvarenih na ponovljenome ispitu može se procijeniti funkcijom $B(t) = 4\log_{0.25}(t + 1) + b$, pri čemu je $0 \leq t \leq 24$.

a. Koliko je bodova prema toj procjeni Marko ostvario na ispitu znanja provedenome prvi put ako je na ponovljenome ispitu nakon 15 mjeseci ostvario 50 bodova?
b. Ako je Ana na ispitu znanja provedenomu prvi put ostvarila 60 bodova, nakon koliko će mjeseci prema toj procjeni na ponovljenome ispitu ostvariti 54 boda?

64. Zadatak (2011-1) Prema zakonu zaboravljanja, ako je neko gradivo naučeno s uspješnosti U_0, tada t mjeseci nakon toga uspješnost U rješavanja toga gradiva zadovoljava jednadžbu $\log U = \log U_0 - c \cdot \log(t + 1)$, gdje je c konstanta koja ovisi o vrsti gradiva. Uspješnost U mjeri se brojem postignutih bodova na ispitu. Tin je na ispitu iz Fizike postigao 82 boda. Nakon godinu dana ponovno piše ispit koji provjerava isto gradivo. Koliko bi bodova prema zakonu zaboravljanja postigao ako je $c = 0.3$?

a) 38 **b)** 44 **c)** 59 **d)** 78

65. Zadatak (2015-1) U jednome je stroju spojeno u nizu nekoliko zupčanika. Svaki zupčanik, počevši od drugoga, ima dvostruko manje zubaca od prethodnoga, što znači da prilikom rada stroja napravi dvostruko veći broj okretaja od prethodnoga. Dok se najveći zupčanik okrene 9 puta, najmanji se okrene 1152 puta. Koliko je zupčanika spojeno u nizu?

a. 4 b. 6 c. 8 d. 10

Složeni kamatni račun

Radi se o kamatnom računu kod kojeg se na kraju obračunskog razdoblja kamata pripisuje glavnici tako da se u novom obračunskom razdoblju dodaje kamata i na kamatu. Glavnica C_0 oročena na n godina uz godišnju kamatnu stopu od p% porast će na

$$C_n = C_0\left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

66. Zadatak (2012-1) Marko je oročio 5 000 kn po godišnjoj kamatnoj stopi od 1.7%. Nakon koliko će se godina Markov novac na računu uvećati za 2 000 kn? Napomena: Kamata se na kraju svake godine dodaje iznosu na računu.

67. Zadatak (2024-1) Tvrtka je odlučila tijekom dviju godina nagrađivati izvrsnost zaposlenika povećanjem plaće od 3.2% u odnosu na prethodni mjesec.

a. Ako je zaposlenik u siječnju dobio plaću 900 eura i nagrađen je svaki sljedeći mjesec, koliku je plaću primio u rujnu te godine?
b. Koliko je mjeseci uzastopno zaposlenik nagrađivan ako se njegova plaća povećala s 900 eura na 1689.80 eura?

68 Zadatak (2010-2) U jezeru je otkriveno 10 grama algi za koje se zna da utječu na porast populacije rakova. Naseobina algi povećava se 15% tjedno. Populacija rakova u jezeru počinje naglo rasti ako je u njemu više od 10 000 grama algi.

a. Koliko će grama algi biti u jezeru tjedan dana nakon što su otkrivene?
b. Koliko će grama algi biti u jezeru nakon 3 tjedna?
c. U kojem će tjednu populacija rakova početi naglo rasti?

69. Zadatak (2016-1) Mahovinom je prekriveno 1.3 m^2 kore drveta. Na kraju svakoga tjedna površina mahovine povećana je za 5 % u odnosu na površinu mahovine na kraju prethodnoga tjedna. Koliku će površinu kore drveta prekriti mahovina nakon 8 tjedana rasta? a. 1.7 m^2 b. 1.92 m^2 c. 2.4 m^2 d. 2.65 m^2

70. Zadatak (2017-1) Broj stanovnika u nekome gradu svake se godine povećao za isti postotak u odnosu na prethodnu godinu. Za šest se godina broj stanovnika povećao s 1635000 na 2010000 stanovnika. Koliko posto iznosi godišnje povećanje broja stanovnika toga grada?

71. Zadatak (2020-1) Broj neke vrste bakterija kontinuirano se povećava tako da ih je nakon svakih 9 sati dvostruko više. Ako je u uzorku u 6 sati ujutro bilo 720 bakterija, koliko će ih biti u 16 sati istoga dana?

a. 1295 b. 1500 c. 1555 d. 2465

72. Zadatak (2019-1) Automobil je kupljen početkom 2015. god. Njegova se vrijednost stalno smanjuje tako da je na kraju svake godine za osminu vrijednosti manja od vrijednosti koju je imao na početku te godine. Tijekom koje će godine vrijednost automobila biti prvi put manja od četvrtine kupovne cijene?

73. Zadatak (2021-2) Procjenjuje se da automobil, nakon što je kupljen, prvih 5 godina svaki dan gubi 0.04 % svoje vrijednosti, a nakon toga 2 % vrijednosti mjesečno. Nakon 2 mjeseca vrijednost automobila bila je 105 000 kn. Koliko će mjeseci, nakon što je kupljen, prema toj procjeni, vrijednost automobila prvi put biti manja od 10 000 kn? Napomena: Računajte da mjesec ima 30 dana, a godina 360 dana.

pripreme za državnu maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

2.6. Trigonometrijske funkcije

MJERE ZA KUT

Stupnjevi.

Kut je dio ravnine omeđen dvama polupravcima koji imaju isti početak. Ako od početnog kraka kuta prema završnom kraku kuta idemo u smjeru koji je suprotan od kretanja kazaljke na satu, kažemo da je kut pozitivno orijentiran pa njegovu mjeru iskazujemo pozitivnim brojem. Ako se krećemo u smjeru kretanja kazaljke sata, tada mjeru kuta iskazujemo negativnim brojem.

Istom kutu odgovara beskonačno mnogo različitih, ali usko povezanih mjera. Tako su sljedeći brojevi mjere za isti kut: 40°, 400° (40°+360°), 760° (40°+360°+360°),...-320° (40°-360°)...
Općenito $40° \pm n \cdot 360°$, $n \in N$.
Mjeru kuta za koju vrijedi $0^o \leq \alpha < 360^o$ zovemo glavna mjera.

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

1. Zadatak Za sljedeće kutove nađi glavnu mjeru:
a. 370^0 b. 750^0 c. 1230^0 d. -70^0

2. Zadatak* Pretvori u decimalni oblik $36°36' =$
a. $36.3°$ b. $36.36°$ c. $36.6°$ d. $36.72°$

3. Zadatak Izrazi kao decimalni broj
a) 3 h i 6 min b) 4 h i 21 min c) 7 stupnjeva i 48 minuta

4. Zadatak* Čemu je jednako 26.4°?
a. 26°04′ b. 26°24′ c. 26°40′ d. 26°42′

5. Zadatak Izrazi u stupnjevima, minutama i sekundama:
a) 11.18° b) 70.99° c) 14.01°

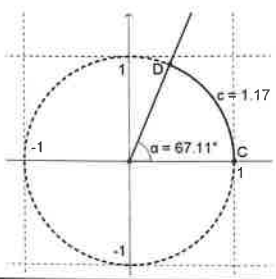
6. Zadatak Koliko je sati i minuta
a) 13.3 sata? b) 2.25 sati? c) 8.06 sati?

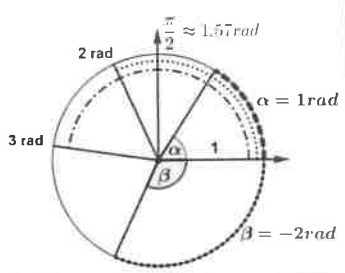
Radijani.

Kutove osim u stupnjevima možemo mjeriti i u radijanima. To je mjera kuta kod koje se njegova veličina opisuje duljinom onog dijela luka jedinične kružnice sa središtem u vrhu kuta koji je ostao unutar kuta.
Kružnicu čiji je radijus 1 zovemo jedinična kružnica.

Primjer 1 (lijeva slika). Kut α s lijeve slike možemo opisati kao kut koji ima 67.11° ili 1.17 radijana.
Broj 1.17 je duljina crte (luka kružnice) između točaka C i D.

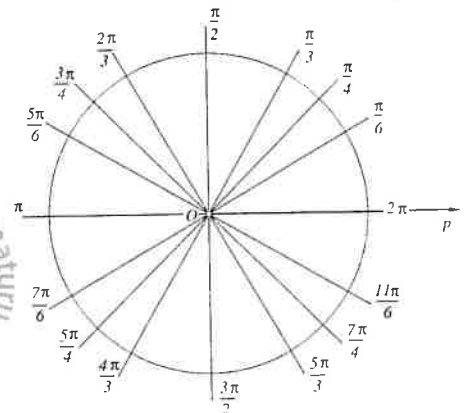
Primjer 2 (desna slika). Na njoj je označen kut α čija je mjera 1 radijan. Kut od 2 radijana ima dvostruko dulji luk kružnice od kuta α, a kut od 3 radijana trostruko dulji.





Radijanske mjere najčešćih kutova:

Opseg kružnice je $O = 2r\pi$, a kako je našoj kružnici $r = 1$, njezin je opseg (duljina) 2π. Zato je duljina polovine kružnice π, četvrtine kružnice $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, osmine kružnice $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$ itd.



Stupnjevi	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
Radijani	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

Stupnjevi	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
Radijani	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π

Osnovna veza između stupnjeva i radijana je: 180° = π rad

7. Zadatak (2010-2) Mjera kuta je $\frac{7\pi}{10}$ rad. Koliko je to stupnjeva?
a. 21° b. 63° c. 94° d. 126°

8. Zadatak (2013-1) Pretvorite $\frac{13\pi}{9}$ radijana u stupnjeve.

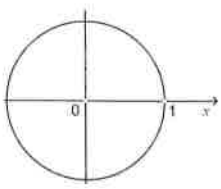
9. Zadatak Pretvori u stupnjeve sljedeće mjere kutova:
a. 1 rad b. π/12 rad c. 2.7 rad d. –π/10 rad

10. Zadatak (2010-1) Mjera kuta je 162° . Koliko je to rad?
a. $\frac{9\pi}{10}$ b. $\frac{10\pi}{9}$ c. $\frac{9\pi}{20}$ d. $\frac{20\pi}{9}$

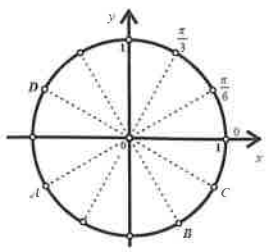
11. Zadatak (2016-2) Koliko u radijanima iznosi 135°30′?

12. Zadatak Pretvori u radijane sljedeće mjere kutova:
a. 36° b. 18,32° c. 18°32′14″ d. 32°20′45″

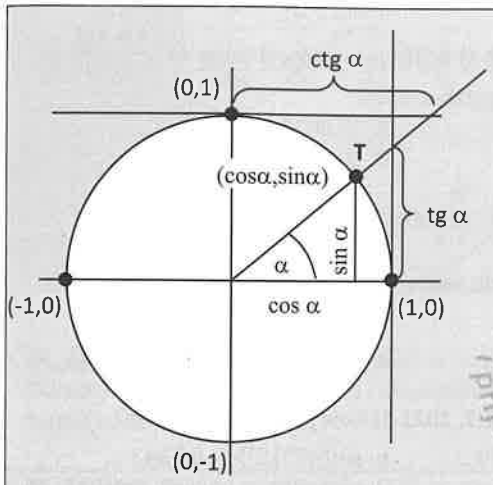
13. Zadatak (2018-2) Označite na brojevnoj kružnici točku T pridruženu broju $-\frac{11\pi}{4}$.



14. Zadatak (2011-2) Kojoj je od istaknutih točaka brojevne kružnice pridružen broj $\frac{-65\pi}{6}$?
a. A b. B
c. C d. D



DEFINICIJA TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA



$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$$

$$tg\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha},\quad ctg\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$ctg\alpha=\frac{1}{tg\alpha}$$

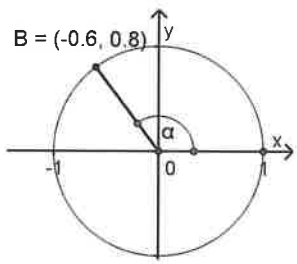
x	0	30°	45°	60°	90°
sinx	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cosx	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tgx	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
ctgx	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

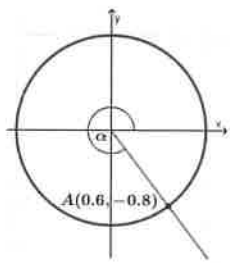
Parafraza definicije. U koordinatnoj ravnini izdvojimo skup točaka koji čini jediničnu kružnicu (radijus je 1, a središte u ishodištu sustava). Za sve točke ravnine vrijedi da je njihov položaj opisan s dvije koordinate (x,y), apscisom i ordinatom. To naravno vrijedi i za sve točke s navedene kružnice. Međutim, x i y koordinate točaka s te kružnice imaju posebna imena.

Apscisu (x koordinatu) neke točke T s jedinične kružnice označavamo cosα pri čemu je α kut (u stupnjevima ili radijanima) čiji drugi krak siječe kružnicu baš u toj točki. Ordinatu (y koordinatu) točke T označavamo sa sinα.

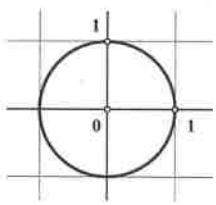
15. Zadatak (2010-3) Na slici je prikazan kut XOB mjere α.
Koliko je sin α ?
Koliko je cos α ?
Koliko je tg α ?



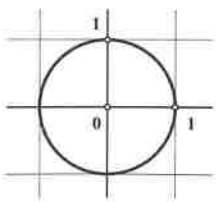
16. Zadatak Na slici je prikazan kut α.
Koliko je sin α ?
Koliko je cos α ?
Koliko je tg α ?



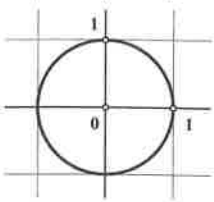
17. Zadatak Na trigonometrijskoj kružnici označite točke za koje je $\cos\alpha = 0.5$.



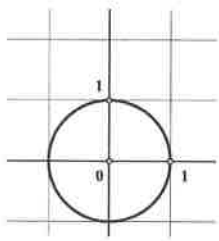
18. Zadatak (*2021) Na brojevnoj kružnici prikažite točku E(t) za koju vrijedi $\sin t = 0.5, \cos t < 0$?



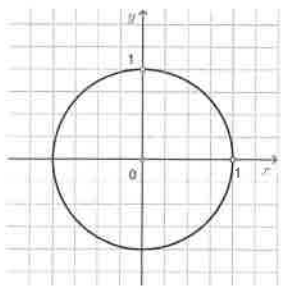
19. Zadatak (2015-1) Realnomu broju t pridružena je točka E(t) na brojevnoj kružnici. Označite točku E(t)za koju je $\sin t = -\frac{1}{3}$, $\operatorname{tg} t > 0$?



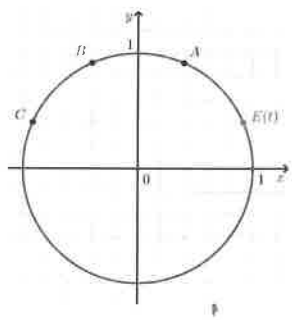
20. Zadatak (2013-1) Na brojevnoj (trigonometrijskoj) kružnici označite točku E(t)za koju je $\operatorname{tgt} = 2$ i $\cos t > 0$.



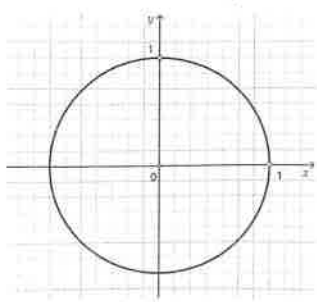
21. Zadatak (2022-1) Na brojevnoj kružnici prikažite točku $E(t)$ za koju vrijedi $\cos t = -\frac{1}{4}$, $\sin t < 0$.



22. Zadatak (2024-1) Na brojevnoj je kružnici označena točka $E(t)$. Kojoj je od prikazanih točaka pridružen realni broj t_1 za koji vrijedi $\cos t_1 = \sin t$?



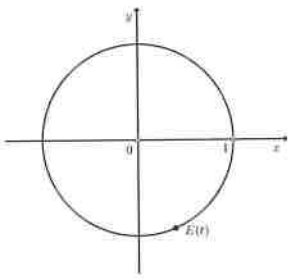
23. Zadatak (2022-2) Na brojevnoj kružnici prikažite točku $E(t)$ za koju vrijedi $\sin t = -\frac{1}{7}, \cos t < 0$.



24. Zadatak (2023-1) U kojemu se kvadrantu koordinatnoga sustava nalazi točka $E(t)$ brojevne kružnice pridružena broju t tako da vrijedi $\cos t = 0.15$ i $\operatorname{tg} t < 0$?

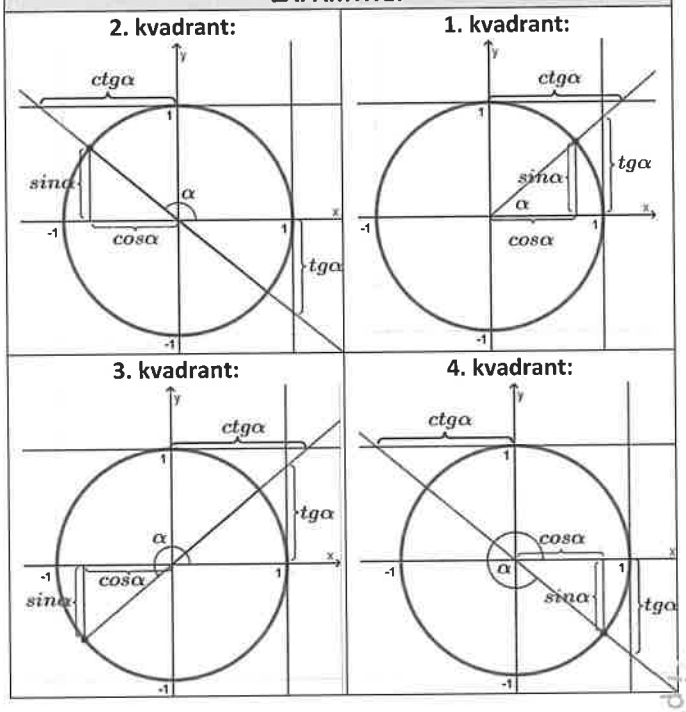
A. u prvome B. u drugome
C. u trećemu D. u četvrtome

25. Zadatak (2023-2) Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za realni broj t kojemu je pridružena točka $E(t)$ istaknuta na slici?



A. $\sin t < \cos t$ i $\operatorname{tg} t < 0$
B. $\sin t < \cos t$ i $\operatorname{tg} t > 0$
C. $\sin t > \cos t$ i $\operatorname{tg} t < 0$
D. $\sin t > \cos t$ i $\operatorname{tg} t > 0$

ZAPAMTITE!



26. Zadatak (2018-2) Koji je od navedenih brojeva najveći?

a. $cos\,4\,7$ b. $sin\,9\,2$
c. $cos\,4\,7°$ d. $sin\,9\,2°$

27. Zadatak (2022-1) Kolika je vrijednost broja $44 \cdot \frac{\sin 32°}{\sin 57°}$ zaokružena na četiri decimale?

A. 0.0101 B. 27.8017
C. 42.8108 D. 55.6275

28. Zadatak* Za $x = \frac{7\pi}{4}$ odredite $f(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\cos^2 x + 1}$.

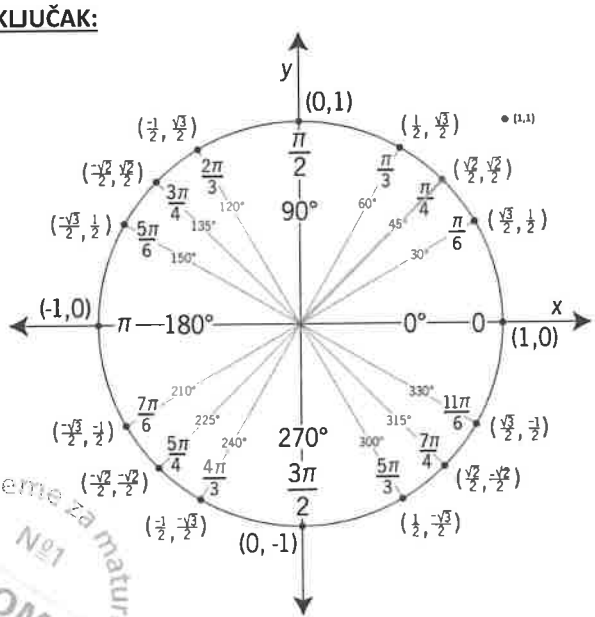
29. Zadatak* Među sljedeća 4 broja najmanji je

a. $\cos 3$ b. $\log_2 3$
c. $\sqrt{\frac{\pi}{2} - 1}$ d. $\log_{0.5} 5$

30. Zadatak (2012-1, 2021-1) Koja je tvrdnja **netočna**?

a. $\log_2 9 = 3.1699\ldots$ b. $\sin(47°15') = 0.7343\ldots$
c. $\left|\frac{5}{3} : \frac{1}{2} - 5\right| = 1.666\ldots$ d. $2 \cdot 10^{0.34} = 2.7692$

ZAKLJUČAK:



pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

OSNOVNE TRIGONOMETRIJSKE JEDNADŽBE.

31. Zadatak Odredi glavnu mjeru kuta x u radijanima.

a. $\cos x = \frac{-\sqrt{3}}{2}$ b. $\sin x = -\frac{1}{2}$ c. **(2015-2)** $tgx = \sqrt{3}$

32. Zadatak (2011-3) Odredi $\alpha \in [90°, 180°]$ za koji je $\sin\alpha = 0.8$.

33. Zadatak (2024-1) Ako je $\sin\alpha = \frac{3}{4}$ i $\alpha \in \langle \frac{\pi}{2}, \pi \rangle$, koliko iznosi $\cos\alpha$

A. $-\frac{7}{16}$ B. $-\frac{\sqrt{7}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$ D. $\frac{7}{16}$

34. Zadatak (2014-1) Odredi **opće** rješenje jedn. $2\cos x - 1 = 0$.

35. Zadatak (2011-2) Odredite $x \in \langle 0, 2\pi \rangle$ za koji je $\cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) = 1$

36. Zadatak (2022-2) Koja su rješenja jednadžbe $\sin\left(2x - \frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ iz intervala $[0, \pi]$?

37. Zadatak (2024-1) Riješite jednadžbe

a. **(2024-1)** $\cos\left(x + \frac{\pi}{5}\right) = 1$

b. **(2020-1)** $\cos\left(x - \frac{\pi}{7}\right) = 1$ c.* $\sin\left(\frac{x-\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

38. Zadatak (2013-2) Zadana je funkcija $f(x) = 2 + sin(3x)$. Odredite sve realne brojeve x za koje je $f(x) = 3$.

39. Zadatak (2013-1) Koliko rješenja ima jednadžba $2\sin(3x) + 1 = 0$ na intervalu $[0, \pi]$?

a. jedno b. 2 c. 3 d. 4

40. Zadatak (2022-1) Odredite sva rješenja jednadžbe $2\cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) + 1 = 0$.

41. Zadatak (*2022) Koja su rješenja jednadžbe $2\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} = 0$ iz intervala $[0, 2\pi]$?

42. Zadatak* Odredi sva rješenja sljedećih jednadžbi:

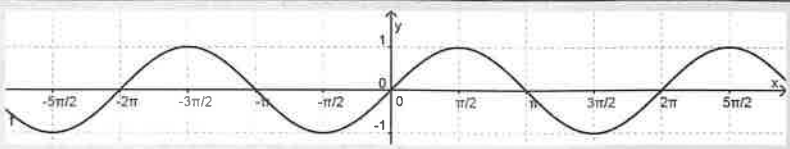
a. $\cos(2x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ b. $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

c. $2\cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) - 1 = -2$ d. $\sqrt{3}tg(2x) = 1$

43. Zadatak (2021-1) Odredite sve vrijednosti x iz zadanoga sustava jednadžba $\begin{cases} 2x = y + \pi/3 \\ sin(y - x) = 0.5 \end{cases}$

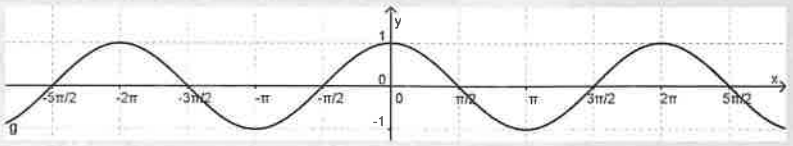
GRAFOVI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

$f(x)=\sin x$



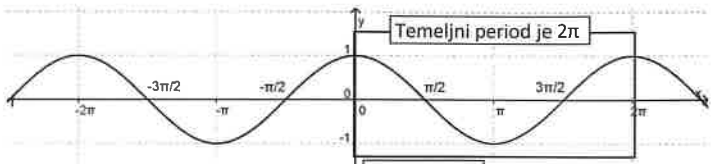
Svojstva.
-nultočke:
-maksimum funkcije:
-minimum funkcije:
-graf simetričan s obzirom na:

$f(x)=\cos x$

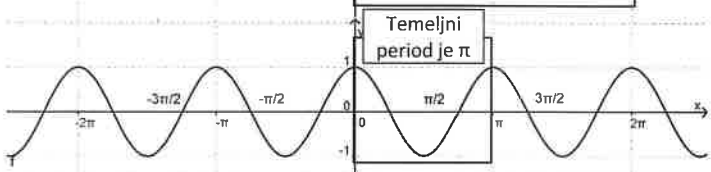


Svojstva.
-nultočke:
-maksimum funkcije:
-minimum funkcije:
-graf simetričan s obzirom na:

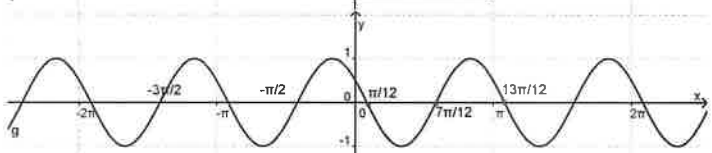
44. Zadatak. Skiciraj graf funkcije $f(x) = \cos x$.
Odredi nultočke, temeljni period i amplitudu sinusoide.
Nultočke označi na grafu.



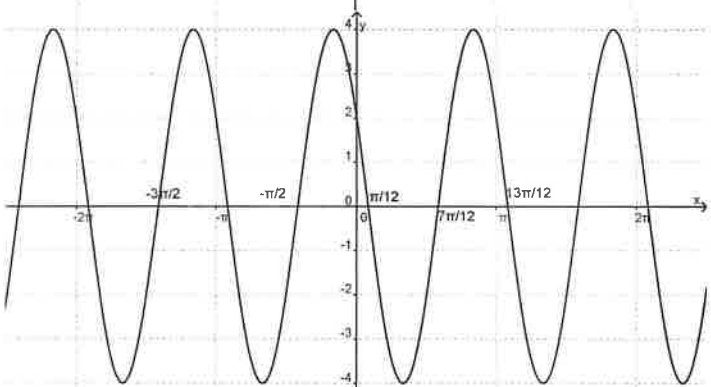
45. Zadatak. Skiciraj graf funkcije $f(x) = \cos 2x$.
Odredi nultočke, temeljni period i amplitudu sinusoide.
Nultočke označi na grafu.



46. Zadatak. Skiciraj graf funkcije $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.
Odredi nultočke, temeljni period i amplitudu sinusoide.
Nultočke označi na grafu.



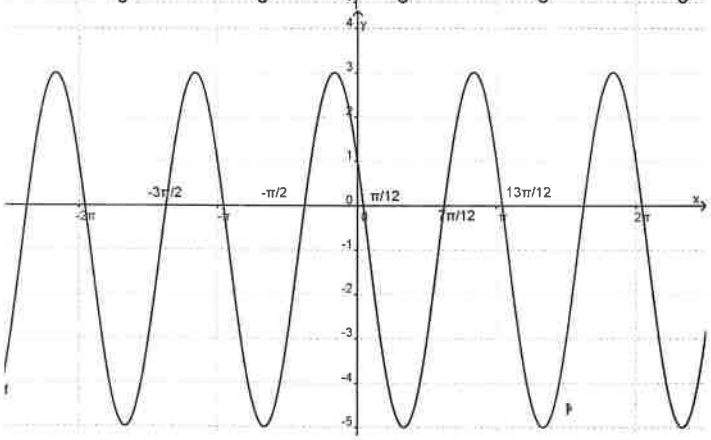
47. Zadatak. Skiciraj graf funkcije $f(x) = 4\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.
Odredi nultočke, temeljni period i amplitudu sinusoide.
Nultočke označi na grafu.



pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
prijemne ispite
№1

48. Zadatak. Skiciraj graf funkcije $f(x) = 4\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) - 1$.
Odredi nultočke, temeljni period, amplitudu i pomak sinusoide.
Nultočke označi na grafu.

Kolika je maksimalna vrijednost ove funkcije?



Zaključak: Graf funkcije $f(x) = A\,sin(Bx + C)$ zovemo sinusoida. **A** zovemo **amplituda**, **B kružna frekvencija**, a **C fazni pomak**.
Ova tri parametra utječu na izgled grafa: A ga rasteže (steže) u smjeru y osi, B u smjeru x osi (o njemu ovisi temeljni period funkcije), a C je kriv za pomicanje (translaciju) grafa lijevo ili desno po x osi (pomak grafa je $-\frac{C}{B}$).
Razmak između susjednih nultočaka funkcija $f(x) = A\,sin(Bx + C)$ ili $f(x) = A\,cos(Bx + C)$ uvijek je isti. Nultočke čine aritmetički niz.

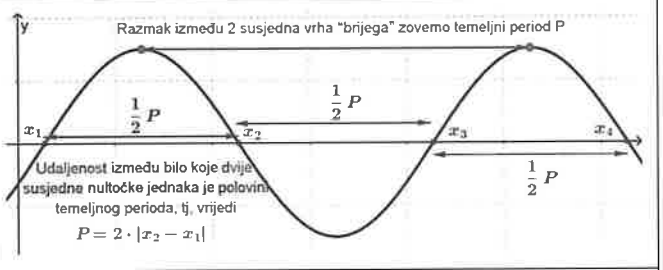
PERIODIČNOST:

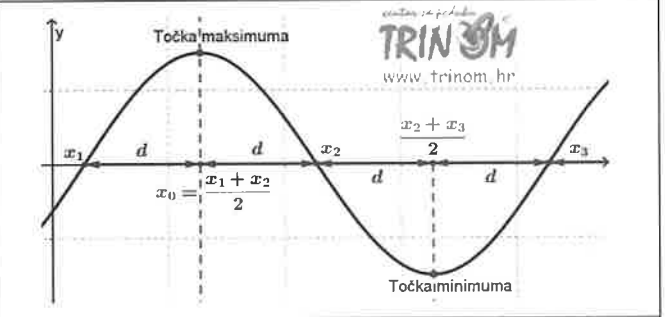
Za funkciju f kažemo da je periodična ako postoji realan broj $P > 0$ takav da $\forall x \in \mathcal{D}_f$ vrijedi $f(x) = f(x+P)$. Realni broj P zovemo period funkcije. Najmanji takav pozitivan broj (ako postoji) zovemo temeljni period funkcije.

Sve su trigonometrijske funkcije periodične.
Temeljni period funkcija sinus i kosinus je 2π, a tangens i kotangens je π.

$$\sin(x+2k\pi)=\sin x \qquad tg(x+k\pi)=tgx \qquad k\in Z$$
$$\cos(x+2k\pi)=\cos x \qquad ctg(x+k\pi)=ctgx$$

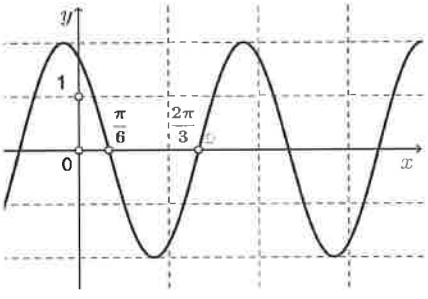
Temeljni period za $f(x) = A\sin(Bx+C)$ ili $f(x) = A\cos(Bx+C)$ računamo po formuli $P = \frac{2\pi}{B}$.



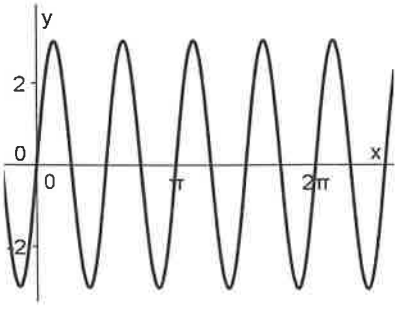


Razmak između dvije susjedne nultočke pomnožen s 2 je temeljni period.

49 Zadatak. (2015-2) Na slici je prikazan graf funkcije $f(x) = 2\sin(bx+c)$. Koliki je temeljni period te funkcije?



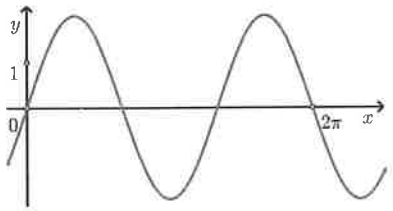
50. Zadatak. (2010-3) Koliki je temeljni period funkcije čiji je graf prikazan na slici?



51. Zadatak. (2018-1) Koliki je temeljni period funkcije $f(x) = \cos 6x$?

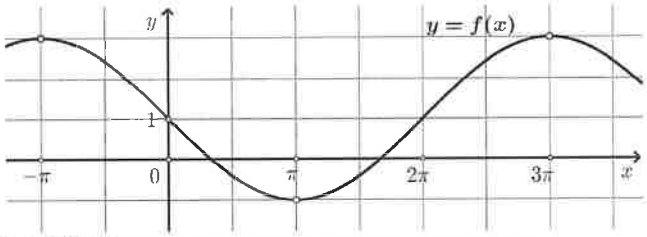
52. Zadatak. (2021-1) Odredite temeljni period funkcije $f(x) = -\sin\left(x+\frac{7\pi}{4}\right)$.

53. Zadatak (2024-1) Na slici je prikazan graf funkcije $f(x) = 2\sin(Bx)$. Odredite vrijednost parametra B.

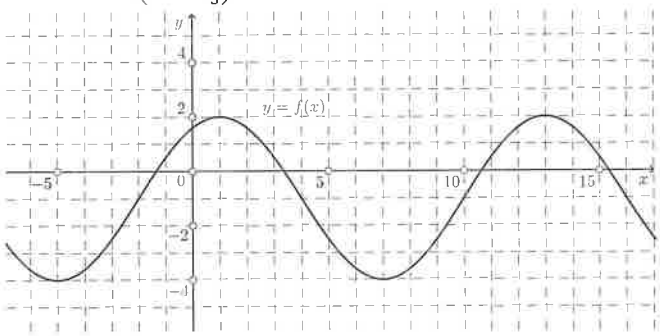


pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

54. Zadatak. (2020-1) Na slici je graf funkcije $f(x) = -2\sin(Bx) + C$. Odredite B i C.



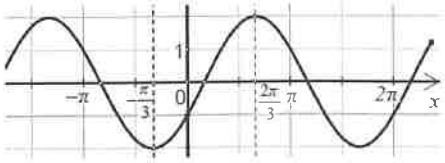
55. Zadatak (2023-1) Na slici je prikazan graf funkcije $f(x) = A\sin\left(Bx+\frac{\pi}{3}\right) + D$.



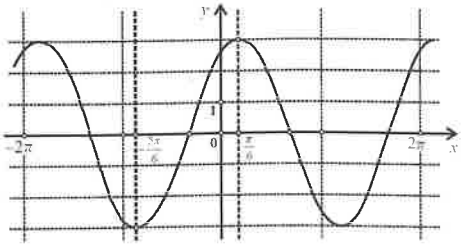
a) Odredite vrijednost koeficijenta B.
b) Odredite vrijednost koeficijenta D.

56. Zadatak. (2017-1) Trigonometrijskoj funkciji $f(x) = A\cos(Bx)$ su točke P(0, 3) i R(2π,−3) susjedni maksimum i minimum. Odredite brojeve A i B .

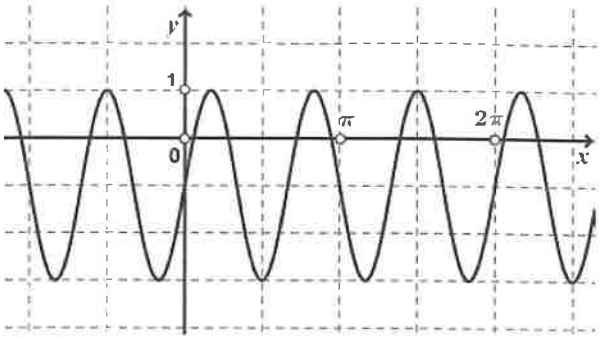
57. Zadatak. (2011-2) Grafom je zadana funkcija $f(x) = A\sin(x+C)$. Odredite A i C .



58. Zadatak. (2011-3) Grafom je zadana funkcija $f(x) = A\sin(x+C)$. Odredite A i C.

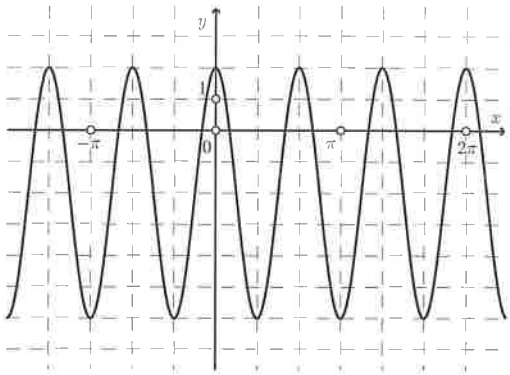


59. Zadatak. (2015-1) Slika prikazuje graf funkcije $f(x) = A\sin(Bx) + D$.



a. Odredite amplitudu A.
b. Odredite koeficijent B.

60. Zadatak (2023-2) Na slici je prikazan graf funkcije $f(x) = A\cos(Bx) + D$. Odredite sve nultočke funkcije f.



61. Zadatak. (2010-2) Kolika je maksimalna vrijednost funkcije $g(x) = -3\sin x + 9$?

62. Zadatak. (2019-1) Zadana je funkcija $f(x) = 2\sin(3x - \frac{\pi}{2})$. Koja je od navedenih tvrdnja za maksimalnu vrijednost funkcije f istinita?

a. Maksimalna je vrijednost funkcije 2 i postiže se za $x = \frac{\pi}{3}$
b. Maksimalna je vrijednost funkcije 2 i postiže se za $x = \frac{\pi}{2}$
c. Maksimalna je vrijednost funkcije 3 i postiže se za $x = \frac{\pi}{3}$
d. Maksimalna je vrijednost funkcije 3 i postiže se za $x = \frac{\pi}{2}$

PARNOST I NEPARNOST:

Funkcija f je PARNA ako $\forall x \in \mathcal{D}_f$ vrijedi $f(-x) = f(x)$.
- Grafovi parnih funkcija simetrični su s obzirom na y os.

Funkcija f je NEPARNA ako $\forall x \in \mathcal{D}_f$ vrijedi $f(-x) = -f(x)$.
- Grafovi neparnih funkcija simetrični su obzirom na ishodište.

Kosinus je parna funkcija: $\cos(-x) = \cos x$

Sinus, tangens i kotangens su neparne funkcije:

$$\begin{cases} \sin(-x) = -\sin(x) \\ tg(-x) = -tg(x) \\ ctg(-x) = -ctg(x) \end{cases}$$

63. Zadatak. (2016-1) Zadane su funkcije $f(x) = x^4$, $g(x) = \frac{1}{x}$, $h(x) = \sin x$. Koliko je među njima neparnih funkcija?

a. niti jedna b. samo jedna c. točno dvije d. sve tri

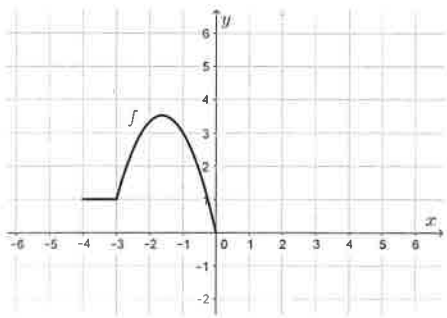
64. Zadatak. (2015-2) Koja je od navedenih funkcija parna?

a. $f(x) = 10 - x$ b. $f(x) = log_2 x$
c. $f(x) = x \cdot cosx$ d. $f(x) = x^2 + 1$

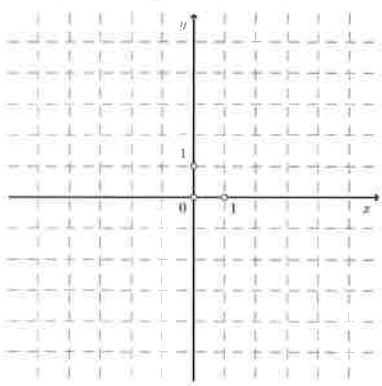
65. Zadatak. (2015-1) Koja je od navedenih funkcija neparna?

a. $f(x) = 2^{3x} - x$ b. $f(x) = x^2 + 1$
c. $f(x) = x^3 \cos x$ d. $f(x) = log\, x^2 + 2x$

66. Zadatak. (2019-1) Na slici je prikazan dio grafa parne funkcije f definirane na intervalu [-4,4]. Nacrtajte dio grafa funkcije f koji nedostaje.



67. Zadatak (2023-1) Nacrtajte graf neke parne funkcije.



Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB Nº1 i prijemne ispite

PRIMJENA TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

68. Zadatak. (2011-1) Jednoga ljetnoga dana temperatura u pustinji mijenjala se prema formuli $T(t) = 16\cos\left(\frac{t\pi - 15\pi}{12}\right) + 32$, gdje je t vrijeme od 0 do 24 sata, a T temperatura u °C.

a. Kolika je temperatura bila u 7 sati ujutro?
b. U koje je vrijeme poslijepodne temperatura bila 41 °C?
c. Kolika je bila najviša temperatura toga dana?

69. Zadatak. (2016-1) Istraživanje je pokazalo da se broj jedinka neke životinjske vrste periodički mijenja. Broj jedinka $f(t)$ procjenjuje se prema formuli $f(t) = A\sin\left(Bt - \frac{7\pi}{4}\right) + D$ gdje je t broj godina proteklih od početka mjerenja. Najmanje jedinka te životinjske vrste bilo je 5 godina nakon početka mjerenja kada je prebrojano 300 jedinka. Nakon toga broj jedinka je rastao u iduće 4 godine te je najviše jedinka te životinjske vrste bilo 9 godina nakon početka mjerenja kada je prebrojano 920 jedinka. Koliki će prema toj procjeni biti broj jedinka te životinjske vrste 18 godina nakon početka mjerenja?

a. 680 b. 750 c. 830 d. 910

2.7. Domena i slika funkcije. Limes funkcije. (Cjelina 2.8.)

DOMENA FUNKCIJE

1. Zadatak. Ako je $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 5$, koliko je $f(\sqrt{2}) + f(-\sqrt{2})$?

2. Zadatak. Ako je $f(x) = \frac{1}{x^3 - 1}$, koliko je $f(1)$?

DEFINICIJA: Prirodno područje definicije realne funkcije realnog argumenta (često se kaže i prirodna domena funkcije (oznaka je $\mathcal{D}_f$) sadrži sve realne brojeve x čijim se uvrštavanjem u formulu kojom je zadana funkcija dobiva realan broj.
(Prevedeno na hrvatski: prirodnu domenu funkcije čine brojevi za koje formula ima smisla u skupu **R**.)

Često se zbog lijenosti umjesto prirodno područje definicije kaže samo područje definicije iako ova 2 termina mogu označavati dvije različite stvari.

Napomena: Ako je funkcija složena ili je dobivena zbrajanjem ili množenjem funkcija, njezina domena dobije se presjekom domena svih funkcija od kojih je sastavljena.

TEOREM: Neka je $f: R \to R$, $f(x) = \sqrt[2n]{g(x)}$.
Tada je $D_f = \{x \in R: g(x) \geq 0\}$, tj. ako je riječ o parnom korijenu, ispod njega moraju biti nenegativni brojevi.

3. Zadatak (2010-3) (4.) Odredite domenu funkcije $f(x) = \sqrt{x+2}$. Rješenje zapišite pomoću intervala.

4. Zadatak (2021-1) Odredite domenu funkcije $f(x) = \sqrt{\frac{1}{3}x - 5}$.

5. Zadatak* Domena funkcije $f(x) = \sqrt{3 + 2x - x^2}$ je
a) $\langle -\infty, -1] \cup [0,5]$ **b)** $\langle -\infty, -1] \cup [3, +\infty\rangle$
c) $[-1,3]$ **d)** $\langle -1,3\rangle$

6. Zadatak Odredi područje definicije funkcije $f(x) = \sqrt{2 - |x|}$.
a) $[-2,2]$ **b)** $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}\,]$ **c)** $R \setminus \langle -2,2\rangle$ **d)** $R \setminus [-\sqrt{2}, \sqrt{2}\,]$

7. Zadatak (2011-1) (8.) Zadana je funkcija $f(x) = \sqrt{x-3}$. Za koje x iz domene od f vrijedi $f(x) < 2$? Rješenje zapišite pomoću intervala.

8. Zadatak (2012-1) (9.) Zadana je funkcija $f(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x+2}$.
a. Odredite domenu funkcije f i zapišite je kao interval.
b. Riješite jednadžbu $f(x) = 0$.

9. Zadatak (2015-1) (10.) Koji je skup svih rješenja nejednadžbe $\sqrt{4-3x} - \sqrt{x+1} > 2$?

TEOREM: Neka je $f: R \to R$, $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$.
Tada je $D_f = \{x \in R: h(x) \neq 0\}$, tj. iz skupa realnih brojeva treba izbaciti nultočke nazivnika.

10. Zadatak (2018-1) (11.) Odredite domenu funkcije $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

11. Zadatak (2013-1) (12.) Zadana je funkcija $f(x) = \frac{3+x}{x-2}$.
a. Odredite domenu funkcije f.
b. Odredite sjecišta grafa funkcije f s koordinatnim osima.

12. Zadatak (2020-1) Odredite domenu funkcije $f(x) = \frac{4}{2^x - 8}$

13. Zadatak (2021-2) Odredite domenu funkcije $f(x) = \frac{1}{2^x + 2}$.

14. Zadatak Područje definicije funkcije $f(x) = \frac{2x-3}{x^2 + 2x - 15}$ je
a) $R \setminus \{-1,15\}$ **b)** $R \setminus \{-15,1\}$ **c)** $R \setminus \{-5,3\}$ **d)** $R \setminus \{-3,5\}$

15. Zadatak (2012-2) (15.) Odredite domenu $f(x) = \frac{\sqrt{2x+1}}{x-1}$.

16. Zadatak (2016-1) (16.) Odredite domenu $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-2}$

17. Zadatak (2010-3) (17.) Odredite domenu funkcije $g(x) = \frac{5}{x^2 - x} + \sqrt{x+2}$. Rješenje zapišite pomoću intervala.

TEOREM: Neka je $f: R \to R$, $f(x) = log_{h(x)}\, g(x)$.
Tada je $D_f = \{x \in R: g(x) > 0,\ h(x) > 0,\ h(x) \neq 1\}$,
tj. baza mora biti pozitivan broj različit od 1, dok izraz od kojeg računamo logaritam mora biti pozitivan.

18. Zadatak (2010-1) (18.) Koji je skup domena funkcije $f(x) = log(2x + 4)$?
a) $R \setminus \{-2,0\}$ **b)** $\langle -\infty, -2\rangle$ **c)** $\langle -2, +\infty\rangle$ **d)** $R \setminus \{-2\}$

19. Zadatak (2011-3) (19.) Zadana je funkcija $f(x) = log_2(5x - 1)$.
a. Odredite područje definicije funkcije f.
b. Odredite nultočku funkcije f.
c. Koliko je $f(5)$ zaokruženo na tri decimale?

20. Zadatak Odredite domenu funkcije
a. **(2019-1)** $f(x) = \frac{\log(x-13)}{x^2+5}$ b.* $h(x) = \frac{log_5(x-4)}{x-7}$.

21. Zadatak Odredi domenu funkcije $f(x) = log_3(x^2 - 9x + 20)$
a) $\langle 4,5\rangle$ **b)** $\langle -\infty, 4\rangle$
c) $\langle 5, \infty\rangle$ **d)** $\langle -\infty, 4\rangle \cup \langle 5, \infty\rangle$

22. Zadatak (2023-1) Odredite domenu funkcije $f(x) = \log(x-6)^4$.

23. Zadatak (2017-1) (28.) Odredite područje definicije (domenu) funkcije $f(x) = \sqrt{4x - x^2} + log(2x - 5)$

24. Zadatak (2014-1) (29.) Odredite domenu funkcije $f(x) = log(14 - x) + log(x - 5)$ i napišite je pomoću intervala.

25. Zadatak (2013-2) (32.) Zadana je funkcija f kojoj je domena skup **R**. Kojoj je od navedenih funkcija prirodna domena jednaka skupu svih rješenja nejednadžbe $f(x) \geq 0$?
a) $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ **b)** $h(x) = \sqrt{f(x)}$
c) $k(x) = 2^{f(x)}$ **d)** $l(x) = log(f(x))$

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

26. Zadatak (2023-2) Kojoj je od navedenih funkcija domena $[3, +\infty\rangle$?

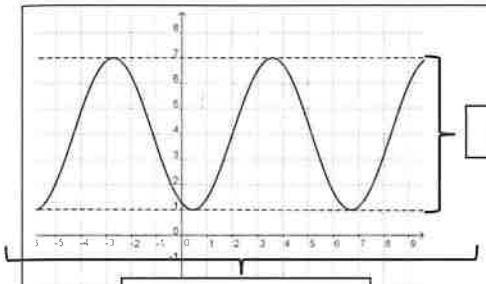
A. $f(x) = \frac{1}{x-3}$ B. $f(x) = \sqrt{x-3}$
C. $f(x) = \log(x-3)$ D. $f(x) = |x-3|$

27. Zadatak (2024-1) Koja je od navedenih funkcija definirana za svaki realni broj x?

A. $f(x) = 2^{x+5}$ B. $f(x) = \sqrt{x-7}$
C. $f(x) = \frac{x+4}{x-3}$ D. $f(x) = \log x^2$

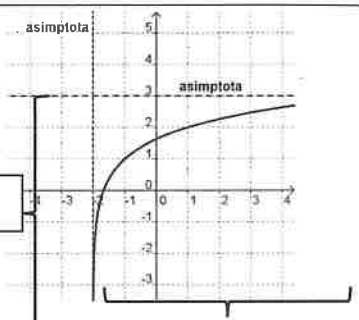
SLIKA FUNKCIJE (SKUP SVIH VRIJEDNOSTI FUNKCIJE)

PRIMJERI



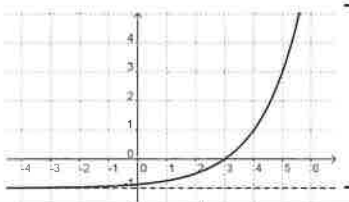
Slika funkcije je skup $[1,7]$

Domena je skup $\mathbb{R}$



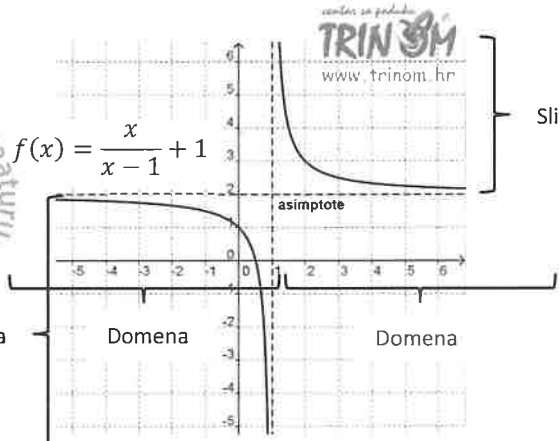
Slika funkcije je skup $\langle -\infty, 3\rangle$

Domena je skup $\langle -2, \infty\rangle$



Slika funkcije je skup $\langle -1, \infty\rangle$

Domena je skup $\mathbb{R}$



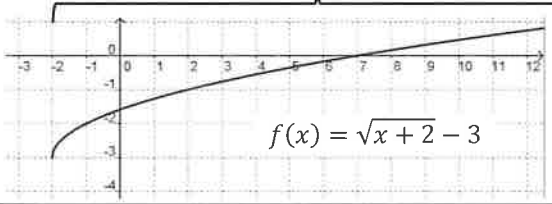
Slika

Domena

Domena

Domena ove funkcije je $\mathbb{R}\backslash\{1\}$
Slika ove funkcije je $\mathbb{R}\backslash\{2\}$

Domena je $[-2, \infty\rangle$



Slika je $[-3, \infty\rangle$

Slika

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Zaključak:
-Ako okomica na os apscisa (x os) siječe graf funkcije u točno jednoj točki, tada je točka (broj) na x osi kroz koju je ta okomica prošla u domeni funkcije. **Domena funkcije je skup svih x koordinata točaka s grafa funkcije**. Domenu očitavamo na x osi.
-Ako okomica na os ordinata (y os) siječe graf funkcije u barem jednoj točki, tada je točka (broj) na y osi kroz koji je ta okomica prošla u slici funkcije. **Slika funkcije je skup svih y koordinata točaka s grafa funkcije**. Sliku funkcije očitavamo na y osi.

28. Zadatak (33.) Realna funkcija $f(x) = -\sqrt{x+1}$ ne može imati vrijednost: **a)** -1 **b)** 0 **c)** $-\sqrt{2}/2$ **d)** 2

Rješenje. Određujemo domenu zbog crtanja grafa.



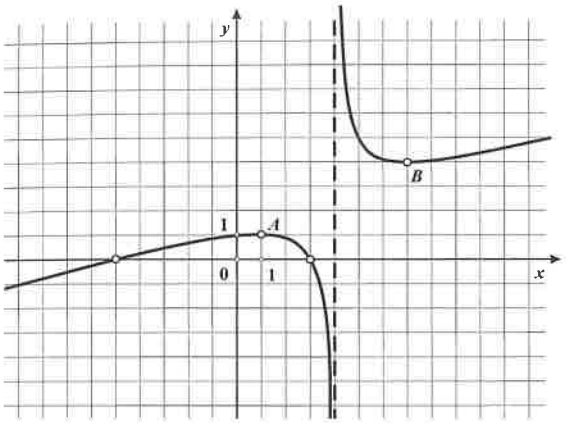
x	$f(x)$
-1	0
0	-1
1	-1.41
2	-1.73
3	-2
4	-2.23
8	-3

Brojevi u desnom stupcu tablice zovu se vrijednosti funkcije. To su y koordinate točaka s grafa. Najveća y koordinata je 0, sve su druge manje (negativne) pa je odgovor d.

29. Zadatak (2013-2) (37.) Zadatak produženoga odgovora. Napišite kemijskom olovkom postupak rješavanja i odgovor. Prikažite sav svoj rad (skice, postupak, račun).
Ako dio zadatka riješite napamet, objasnite i zapišite kako ste to učinili.
Na slici je prikazan graf racionalne funkcije $y = f(x)$. Točka $A(1,1)$ je točka lokalnoga maksimuma, a točka $B(7, 4)$ je točka lokalnoga minimuma.

Riješite zadatke a), b), c) i d) s pomoću grafa sa slike.

a) Napišite sve nultočke funkcije f .
b) Za koje realne brojeve je $f(x) < 0$?
c) Napišite skup svih vrijednosti funkcije f .
d) Odredi domenu funkcije.



30. Zadatak (2013-1) (39.) Koja od navedenih funkcija ima sliku $\langle 0, +\infty\rangle$?

a) $f_1(x) = x$ **b)** $f_2(x) = 10^x$

c) $f_3(x) = \log x$ **d)** $f_4(x) = \sin x$

31. Zadatak (2022-2) Odredite **sliku** funkcije $f(x) = 7\cos(4x)$.

32. Zadatak* Slika funkcije $f(x) = 2x^2 - 3x$ je:

a) $[-1.125, +\infty\rangle$ b) $[1.125, +\infty\rangle$ c) $\langle -1.125, +\infty\rangle$ d) R

33. Zadatak (2015-1) (41.) Zadana je funkcija $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 1$. Odredite sliku (skup svih vrijednosti) funkcije f.

34. Zadatak (2022-1) Kolika je vrijednost realnoga parametra k u zapisu funkcije $f(x) = x^2 - 2x + k$ kojoj je slika interval $[5, +\infty\rangle$?

A. $k = 4$ B. $k = 5$ C. $k = 6$ D. $k = 7$

35. Zadatak (2022-2) Kolika je vrijednost parametra k u kvadratnoj funkciji $f(x) = -x^2 - 2x + k$ čija je slika interval $\langle -\infty, 3]$?

A. $k = -4$ B. $k = -1$ C. $k = 2$ D. $k = 3$

36. Zadatak (2017-1) (42.) Odredite skup svih vrijednosti (sliku) funkcije $f(x) = 2 - \sqrt{x}$.

37. Zadatak (2021-2) Odredite najveću vrijednost funkcije $g(x) = 1 - \sqrt{x-2}$.

38. Zadatak (2023-1) Koji je od navedenih intervala slika funkcije $f(x) = |x - 5| + 7$?

A. $\langle -\infty, -7]$ B. $\langle -7, -5\rangle$

C. $\langle 5, 7\rangle$ D. $[7, +\infty\rangle$

39. Zadatak (2011-2) Odredite skup svih vrijednosti (sliku) funkcije $f(x) = |x + 1| - 3$.

40. Zadatak (2017-2) (43.) Zadana je funkcija $f(x) = \big||x + 1| - 2\big|$ na intervalu [-5,5] . Koji je interval skup svih vrijednosti (slika) te funkcije?

a) [-2,1] **b)** [-1,0] **c)** [0, 4] **d)** [2, 4]

41. Zadatak (2011-3) (44.) Zadana je funkcija $f(x) = 3^x + 2$.

a. Odredite skup svih vrijednosti (sliku) funkcije.

b. Koliko rješenja ima jednadžba $f(x) = -3$?

42. Zadatak (2021-1) Odredi sliku (skup svih vrijednosti) funkcije $f(x) = 0.93^x + 6.5$

43. Zadatak (2015-2) (45.) Odredi sliku funkcije $f(x) = 2^{-3x^2+1} + 4$.

a) $\langle -\infty, 6\rangle$ **b)** $\langle 4, 6]$ **c)** $[4, 6\rangle$ **d)** $[6, +\infty\rangle$

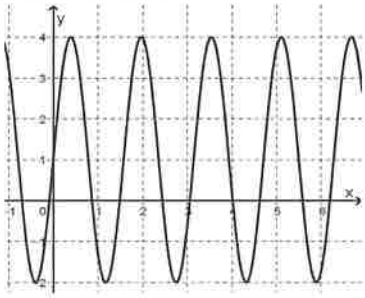
44. Zadatak (2014-1) Zadana je funkcija $f(x) = 2^{3\sin 4x+1}$. Koji je interval slika (skup svih vrijednosti) te funkcije?

a. $[0, +\infty\rangle$ **b.** $\left[\frac{1}{4}, 16\right]$ **c.** $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$ **d.** $[2, +\infty\rangle$

Rješenje.

1. način. Da se odredi slika bilo koje funkcije potrebno je odrediti njenu najmanju i najveću vrijednost (u složenijim situacijama i lokalne ekstreme).

Budući da je funkcija $f(x) = 2^x$ strogo rastuća na cijeloj domeni, prvo će trebati odrediti sliku funkcije koja se nalazi u eksponentu. Kako je u eksponentu $3\sin 4x+1$, potrebno je samo odrediti najveću i najmanju vrijednost ovog izraza. Graf ove funkcije lako je nacrtati, a iz njega se vidi da je minimalna vrijednost -2, a maksimalna 4.



To znači da minimalna vrijednost funkcije $f(x) = 2^{3\sin 4x+1}$ iznosi $2^{-2} = \frac{1}{4}$, a maksimalna $2^4 = 16$. Slika je $\left[\frac{1}{4}, 16\right]$

2. način.

Krenimo od izraza za koji znamo međe (sliku):

$-1 \le \sin 4x \le +1$.

(1) $-1 \le \sin 4x \le +1 \quad / \cdot 3$

(2) $-3 \le 3\sin 4x \le 3 \quad / +1$

(3) $-2 \le 3\sin 4x + 1 \le 4$

(4) $2^{-2} \le 2^{3\sin 4x+1} \le 2^4$

(5) $\frac{1}{4} \le f(x) \le 16$

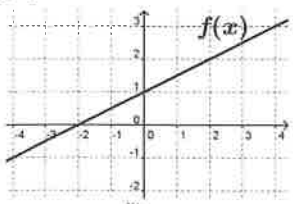
Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

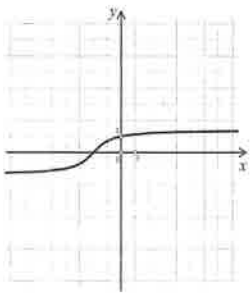
Napomena. Prijelaz iz (3) u (4) izveden je bez promjene znaka jer smo u (4) odabrali bazu 2. Da smo u (4) odabrali pozitivnu bazu, ali manju od 1, tada bismo morali okrenuti znakove nejednakosti.

(Sjetite se postupka za rješavanje eksponencijalnih nejednadžbi, tamo smo baze uklanjali, a ovdje ih stavljamo).

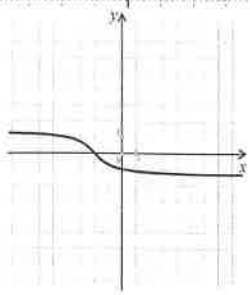
45. Zadatak (2018-2) (47.) Odredite vrijednost realnoga broja d tako da graf funkcije $f(x) = \frac{5x+6}{7x+d-3}$ ne siječe os y.

46. Zadatak (2012-1) (48.) Zadan je graf linearne funkcije $y = f(x)$. Na kojoj je od 4 slike prikazan graf $y = \frac{1}{f(x)}$?



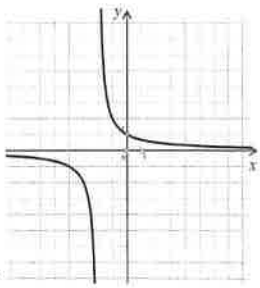


A.

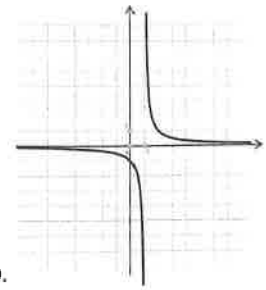


B.

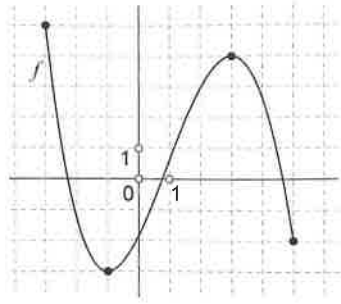
C.



D.



47. Zadatak (2018-1) Na slici je prikazan graf funkcije f koja je definirana na intervalu $[-3,5]$. Neka je g funkcija takva da vrijedi $g(x) = -2\,f(x+3)$. Za koju vrijednost x funkcija g poprima maksimalnu vrijednost i koliko ta maksimalna vrijednost iznosi?



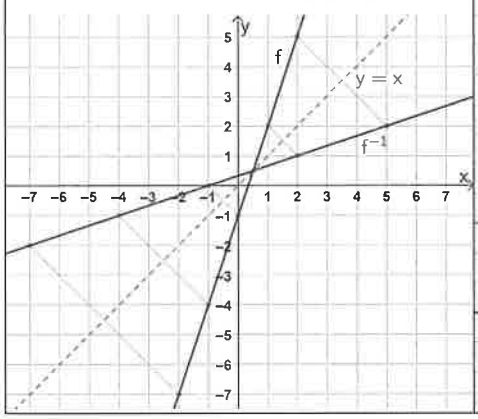
Za potrebe crtanja grafova inverznih funkcija dovoljno je znati:

Za dvije funkcije čiji su grafovi simetrični obzirom na pravac $y = x$ kažemo da su inverzne i označavamo ih sa $f(x)$ i $f^{-1}(x)$. To znači, ako je točka (x, y) s grafa funkcije $f(x)$ onda i samo onda je točka (y, x) s grafa funkcije $f^{-1}(x)$.

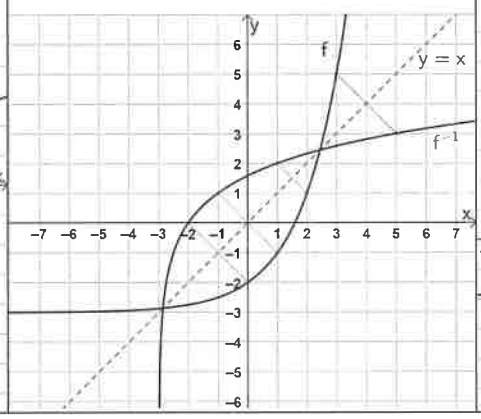
Ovo je pojednostavljena definicija u kojoj nedostaju neki detalji (bijektivnost) ali vam oni za crtanje grafova inverznih funkcija nisu potrebni!

Primjeri:

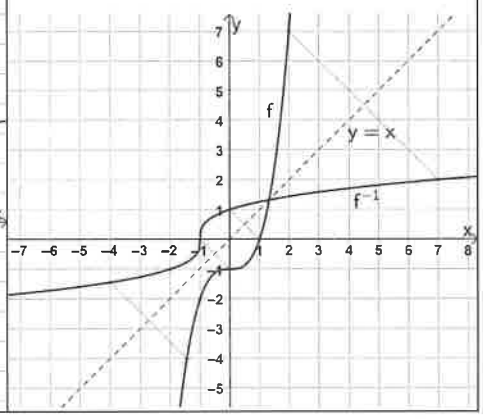
Graf funkcije $f(x) = 3x - 1$ i graf njoj inverzne funkcije $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$.



Graf funkcije $f(x) = 2^x - 3$ i graf njoj inverzne funkcije $f^{-1}(x) = \log_2(x+3)$

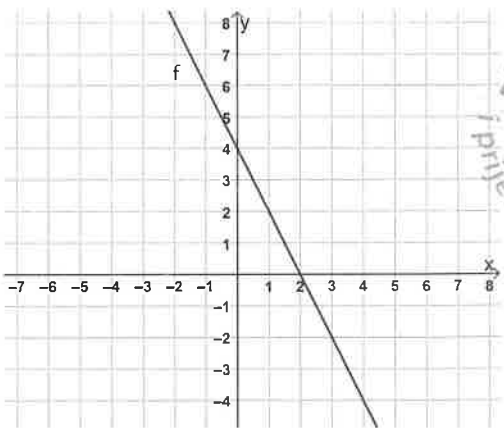


Graf funkcije $f(x) = x^3 - 1$ i graf njoj inverzne funkcije $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$

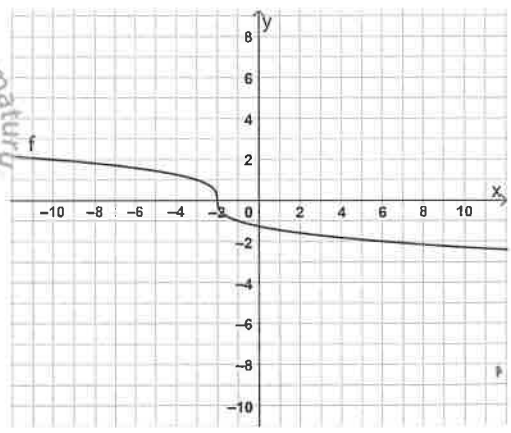


48. Zadatak Na slici je prikazan graf neke funkcije. Nacrtajte graf njoj inverzne funkcije.

a)



b)



Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

49. Zadatak (2023-2) Zadana je funkcija $f(x) = 7^x - 1$.
a. Odredite sliku funkcije f.
b. Odredite inverznu funkciju f^{-1} funkcije f.

LIMES FUNKCIJE

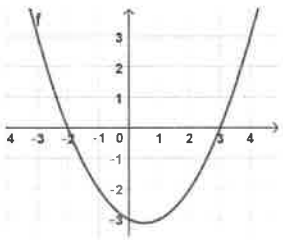
Realni broj L je **LIMES FUNKCIJE** f u točki a ako niz funkcijskih vrijednosti $f(x)$ teži broju L kada pripadni argumenti x teže broju a. Pišemo:

$$\lim_{x\to a} f(x) = L.$$

Primjer 1. Odredi limes donje funkcije kada x teži u a=0 i a=4.

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - 3$$

Zamišljamo da x teži nekom broju a i promatramo što se događa s pripadnim funkcijskim vrijednostima. Pritom nije važno je li sama funkcija definirana i koju vrijednost ima za x=a.



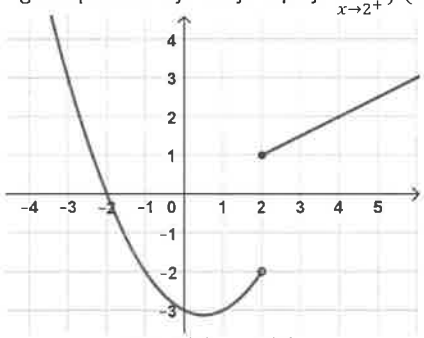
a) $\lim_{x\to 0} f(x) = -3$ b) $\lim_{x\to 4} f(x) = 3$

Za sve elementarne funkcije u svakoj točki a u kojoj su definirane vrijedi $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Primjer 2. Odredi limes donje funkcije kada x teži u 2.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - 3, & x < 2 \\ \frac{1}{2}x, & x \geq 2 \end{cases}$$

Ako zamislimo da se x približava broju 2 slijeva, tada se vrijednosti funkcije približavaju broju -2 pa je $\lim_{x\to 2^-} f(x) = -2$. Ako se x približava broju 2 zdesna, tada se y koordinate točaka s grafa približavaju broju 1 pa je $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 1$.



$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

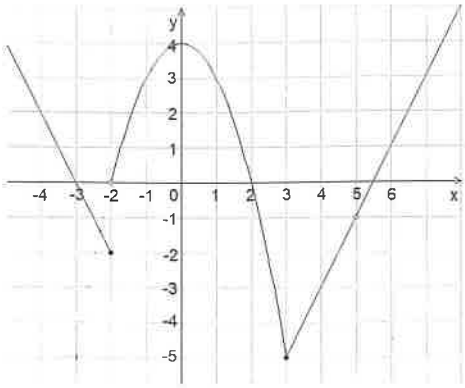
Postojanje limesa: Funkcija ima limes u točki a ako postoji limes slijeva $\lim_{x\to a^-} f(x)$, limes zdesna $\lim_{x\to a^+} f(x)$ i ako su oni jednaki.

Za sve elementarne funkcije u svakoj točki a u kojoj su definirane vrijedi

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

Neprekidnost funkcije: Funkcija f NEPREKIDNA je u točki a u kojoj je definirana ako postoji limes funkcije f u toj točki koji je jednak vrijednosti funkcije u toj točki.
Funkcija f NEPREKIDNA je funkcija ako je neprekidana u svakoj točki iz područja definicije.

50. Zadatak (52.) Za funkciju $f(x)$ čiji je graf na slici odredi:



a) $\lim_{x\to -2^-} f(x)=$ $\lim_{x\to -2^+} f(x)=$

b) $\lim_{x\to 3^-} f(x)=$ $\lim_{x\to 3^+} f(x)=$

c) $\lim_{x\to 5^-} f(x)=$ $\lim_{x\to 5^+} f(x)=$

d) U kojoj točki funkcija $f(x)$ nema limes?

e) U kojoj točki funkcija $f(x)$ ima prekid?

51. Zadatak (53.) Izračunajte limes:

a) $\lim_{x\to 3}(x^2 - x + 1)$ b) $\lim_{x\to 5}\sqrt{3x-6}$

c) $\lim_{x\to 1}\frac{5x-1}{x}$ d) $\lim_{x\to 3}\frac{x-5}{2x-1}$

e) $\lim_{x\to 2}\frac{x^2+2}{x+1}$ f) $\lim_{x\to -3}\frac{\sqrt{x+12}}{x-2}$

52. Zadatak (2024-1) Koliko iznosi $\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{x-1}$?

A. –4 B. 0 C. 1 D. 4

53. Zadatak (54.) Izračunajte limes:

a) $\lim_{x\to 0}\frac{x}{x^2+3x}$ b) $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$

c) $\lim_{x\to 5}\frac{x^2-25}{x-5}$ d) $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4x+4}{x^2-2x}$

54. Zadatak (55.) Izračunajte limes:

a) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ b) $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$

c) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{3x+9}-3}{2x}$ d) $\lim_{x\to 36}\frac{\sqrt{x}-6}{x-36}$

e) $\lim_{x\to 7}\frac{\sqrt{x+2}-3}{x^2-49}$

Napomena. Pravila koja su vrijedila za računanje limesa nizova brojeva vrijede i za limese funkcija.

Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

2.8. Derivacija funkcije (Cjelina 2.9.)

DERIVACIJE NEKIH ELEMENTARNIH FUNKCIJA

$f(x) = c \quad \Rightarrow f'(x) = 0$
$f(x) = x^n \quad \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1} \ \forall n \in R \setminus \{0\}$
$f(x) = \sin x \ \Rightarrow f'(x) = \cos x$
$f(x) = \cos x \ \Rightarrow f'(x) = -\sin x$
$f(x) = tgx \ \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$
$f(x) = ctgx \ \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

Primjer: Deriviraj sljedeće funkcije

a) $f(x) = x^4$ ... ... $\Rightarrow f'(x) = 4x^3$

b) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ ... ... $\Rightarrow f'(x) = \frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1}$

c) $f(x) = \frac{1}{x^4}$ ... ... $\Rightarrow f'(x) = -4x^{-5}$

PRAVILA DERIVIRANJA

Derivacija zbroja funkcija (broj članova nije ograničen, svaki se derivira zasebno):
$f(x) = g(x) + h(x) \Rightarrow f'(x) = g'(x) + h'(x)$

Derivacija produkta funkcija:
$f(x) = g(x) \cdot h(x) \quad \Rightarrow f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$

Derivacija kvocijenta funkcija:
$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \qquad \Rightarrow f'(x) = \frac{g'(x) \cdot h(x) - g(x) \cdot h'(x)}{h^2(x)}$

d) $f(x) = 4 \cdot x^5$ ... ... $\Rightarrow f'(x) = 4 \cdot 5x^4$
e) $f(x) = 2x^5 + 3x^2 + 7$ ... $\Rightarrow f'(x) = 10 \cdot x^4 + 6x$

Zaključak: $f(x) = c \cdot g(x) \ \Rightarrow \ f'(x) = c \cdot g'(x)$ tj. konstanta koja množi funkciju ne derivira se već se samo prepiše.

Pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

1. Zadatak (2023-1) Čemu je jednaka derivacija funkcije $f(x) = -x^{-5}$?
A. $f'(x) = -5x^{-6}$ B. $f'(x) = -5x^{-4}$
C. $f'(x) = 5x^{-6}$ D. $f'(x) = 5x^{-4}$

2. Zadatak. (1.) Odredi derivaciju funkcije
a) **(2014-1)** $f(x) = 5x^4 + \sin x$ b) $f(x) = \frac{\pi}{x} + e^3$
c) $f(x) = \frac{3}{\sqrt{x}} + 3\sqrt{x}$ d) **(2022-1)** $f(x) = 11(x^3 - \sqrt{5})$

3. Zadatak (2011-2, 2023-2) Čemu je jednaka derivacija funkcije $f(x) = x \sin x$?
A. $f'(x) = \cos x$ B. $f'(x) = x \cos x$
C. $f'(x) = 1 + \cos x$ D. $f'(x) = \sin x + x \cos x$

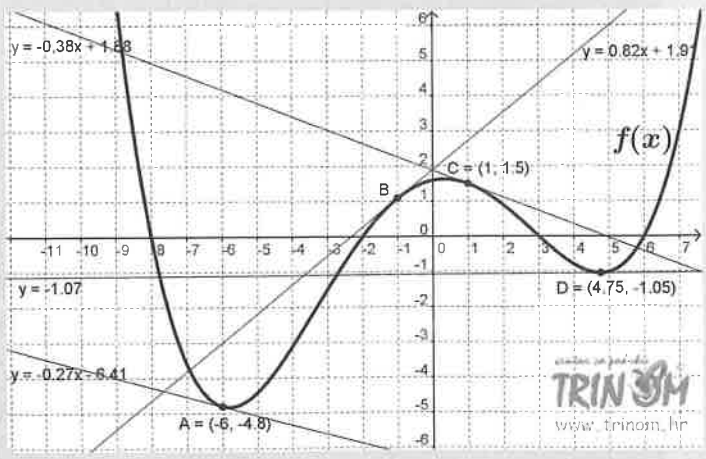
4. Zadatak. (2.) Odredi derivaciju funkcije
a) $f(x) = x\sqrt{x}$ b) **(2012-1)** $f(x) = \pi \cos x$
c) **(2013-1)** $f(x) = x^3 \sin x$ d) **(2022-2)** $f(x) = 5x(3 - x)$
e) **(2018-1)** $f(x) = (2x + 3)(x^2 - 1)$
f) $f(x) = (3 - 4x)(x^2 - 3x + 1)$

5. Zadatak. (3.) Odredi derivaciju funkcije
a) $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$ b) **(2014-2)** $f(x) = \frac{5x+2}{2x+1}$
c) **(2011-3)** $f(x) = \frac{x^2}{3x-5}$ d) $f(x) = \frac{3x-1}{x^2-3}$
e) $f(x) = \frac{2x^3}{\sin x}$ f) **(*2022)** $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$.

6. Zadatak. (4.) Odredi 3. derivaciju funkcije
a) $f(x) = x^5 + 2x^3 + x$ b) $f(x) = \frac{3}{x^4}$ c) $f(x) = 2 \cdot \cos x$

7. Zadatak (2016-1) (12.) Zadana je funkcija $f(x) = 3x^2 + 10$. Koliko je $f(2) - f'(3)$ gdje je f' derivacija funkcije f ?

ZA ZNATIŽELJNE. Što je derivacija neke funkcije $f(x)$?



Krivulja na slici predstavlja graf funkcije $f: D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$. Na tom su grafu slučajnim odabirom istaknute točka A, B, C i D. U tim su točkama na graf funkcije postavljene tangente (pravci čije jednadžbe pišu na slici).
Tako npr. tangenta na funkciju u točki A(-6, -4.8) ima jednadžbu $y = -0.27x - 6.61$.
Kažemo da funkcija u točki s apscisom -6 ima nagib jednak -0,27. *Toliko iznosi koeficijent smjera te tangente jer je nagib krivulje u točki definiran kao koeficijent smjera tangente u toj točki.*

To znači da je nagib krivulje u točki s apscisom -1 (točka B) jednak 0.82 jer je toliki koeficijent smjera tangente (pravca) u toj točki.
Nagib u točki s apscisom 1 (točka C) je -0.38, dok je nagib u točki D jednak 0 jer tangenta u toj točki ima jednadžbu $y = 0x - 1.07$ pa joj je koeficijent smjera 0.

Parafraza definicije derivacije funkcije. Definirajmo sada novu funkciju koja će svakom x iz domene zadane funkcije $f(x)$ (mogli smo to reći i ovako: „svakoj x koordinati točke s grafa") pridružiti koeficijent smjera k tangente $y = kx + l$ na tu funkciju postavljene u točki s apscisom x, tj. $x \longmapsto k$.

U našem primjeru ta bi funkcija radila sljedeća pridruživanja:

$$\begin{cases} -6 \mapsto -0.27 \\ -1 \mapsto 0.82 \\ 1 \mapsto -0.38 \\ 4.75 \mapsto 0 \end{cases}$$

Tako definiranu funkciju zovemo derivacija funkcije $f(x)$ i označavamo je s $f'(x)$.

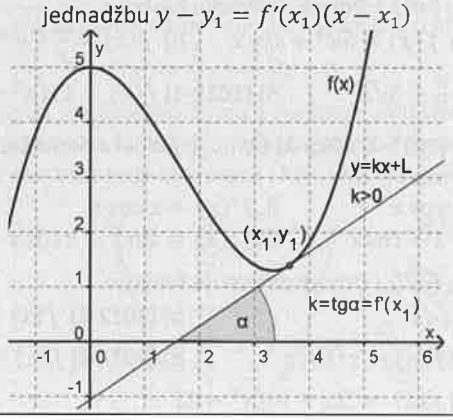
Ako funkcija $f(x)$ ima derivaciju u svakoj točki svoje domene (na graf se može postaviti tangenta u bilo kojoj točki), tada je i $f'(x)$ funkcija s istom domenom kao i $f(x)$.

PRIMJENA DERIVACIJA

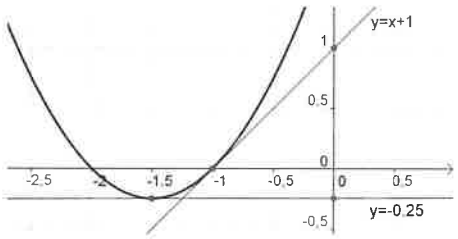
Nagib grafa funkcije f u točki (x_1,y_1) definiramo kao nagib tangente na graf u toj točki. Tangenta je pravac pa je **nagib tangente jednak koeficijentu smjera k pravca.**

Vrijedi da je $k = tg\alpha = f'(x_1)$

Tangenta na graf funkcije f u njezinoj točki (x_1,y_1) ima jednadžbu $y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$



Primjer: Odredi tangentu na funkciju $f(x) = x^2 + 3x + 2$ u točki s apscisom a) -1 b) -1,5 c) 0



a) $f'(x) = 2x + 3$
$f'(-1) = 1 = k$
$T(-1,0) \Rightarrow y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$
$y - 0 = 1(x + 1)$
$y = x + 1$

b) $f'(x) = 2x + 3$
$f'\left(-\frac{3}{2}\right) = 0 = k$
$T\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}\right) \Rightarrow y + \frac{1}{4} = 0\left(x + \frac{3}{2}\right) \Rightarrow y = -\frac{1}{4}$

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

8. Zadatak (2018-1) (13.) Izračunajte koeficijent smjera tangente na graf funkcije $f(x) = \frac{10}{x}$ u točki (5,2).

9. Zadatak (2023-1) Koliko iznosi nagib tangente na graf funkcije $f(x) = 5\sqrt{x} + 1$ u točki s apscisom $x = 9$?

A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{11}{6}$ C. $\frac{15}{2}$ D. $\frac{17}{2}$

10. Zadatak (2023-2) Zadana je funkcija $f(x) = 2x^3 - 15x^2$. Odredite nagib tangente na graf funkcije f u njezinoj točki s apscisom $x = -1$.

11. Zadatak (2012-2) (14.) Koliki je koeficijent smjera (nagib) tangente na graf funkcije $g(x) = \frac{x+2}{x^2}$ u točki T(1,3) ?

12. Zadatak (2022-1) Kako glasi jednadžba tangente na krivulju $y = \frac{4}{x}$ u točki $S(2, y)$ te krivulje?

13. Zadatak (2013-1) (15.) Odredite jednadžbu tangente na graf funkcije $f(x) = x^2 - 2x - 3$ u točki s apscisom $x = 4$.

14. Zadatak (2015-1, 2019-1) (17.) Napišite jednadžbu tangente na graf funkcije $f(x) = x^3 + 2x + 1$ u točki s apscisom $x_0 = 1$.

15. Zadatak (2017-1) Napišite jednadžbu tangente na graf funkcije $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$ u točki s apscisom 5.

16. Zadatak (2021-1) Odredite koordinate dirališta tangenata s koeficijentom smjera –5 na graf funkcije $f(x) = x^3 + 6x^2 - 5x + 2$.

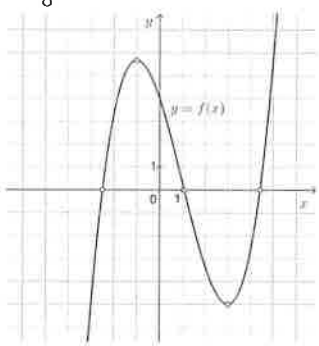
17. Zadatak (2016-2) (20.) Na graf funkcije $f(x) = x^3 - 6x^2 + 17x$ povučena je tangenta usporedna s pravcem $y = 5x$. Koja je od navedenih jednadžba te tangente?

a. $y = 5x - 5$ b. $y = 5x - 3$
c. $y = 5x + 6$ d. $y = 5x + 8$

18. Zadatak (2020-1) (21.) Zadana je funkcija $f(x) = \frac{x-6}{x+3}$. Tangenta na graf te funkcije u točki A toga grafa zatvara s pozitivnim smjerom osi x kut mjere 45°. Odredite koordinate točke A, ako se ona nalazi u drugome kvadrantu.

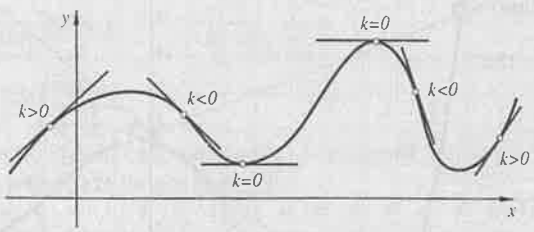
19. Zadatak (2018-2) (22.) Odredi točku pravca $y = 7x - 15$ koja je najbliža grafu funkcije $f(x) = \frac{1}{8}x^4 + 3x - 4$.

20. Zadatak (*2022) Na slici je prikazan graf polinoma trećega stupnja $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + bx^2 + cx + d$. U zadanome koordinatnome sustavu nacrtajte graf f' derivacije funkcije f.



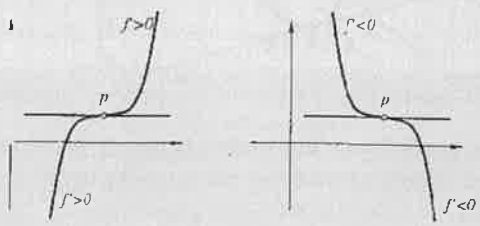
Funkcija $f(x)$ raste na nekom intervalu $\langle a, b\rangle$ ako i samo ako je $f'(x) > 0 \quad \forall x \in \langle a, b\rangle$.
Funkcija $f(x)$ pada na nekom intervalu $\langle a, b\rangle$ ako i samo ako je $f'(x) < 0 \quad \forall x \in \langle a, b\rangle$.

Za x za koji je $f'(x) = 0$ kažemo da je **stacionarna točka**. U tim je točkama tangenta paralelna s osi x. Stacionarne točke dijele područje definicije na **intervale monotonosti** (područja gdje funkcija stalno pada ili stalno raste).

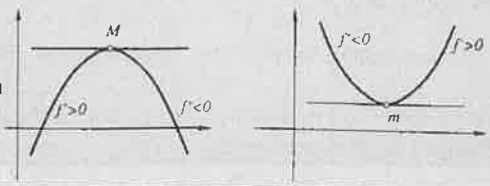


Stacionarne točke u kojima je funkcija promijenila tijek (tj. derivacija je promijenila predznak) su mjesta u kojima funkcija postiže LOKALNE EKSTREME.

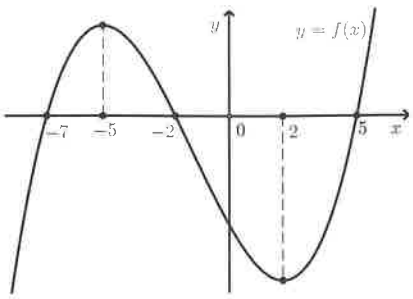
Nema lokalnih ekstrema



Na 1. slici je lokalni maksimum, a na 2. lokalni minimum.

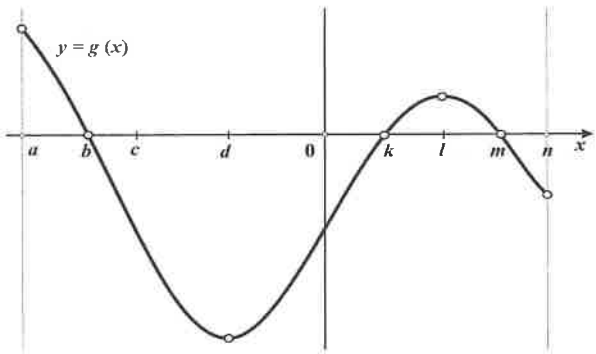


21. Zadatak (2024-1) Na skici je prikazan graf polinoma trećeg stupnja f koji u točkama s apscisama –5 i 2 postiže lokalne ekstreme. Na kojemu je od navedenih intervala $f'(x) < 0$?

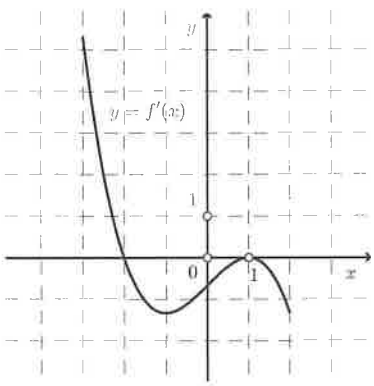


A. $\langle -\infty, -5\rangle$
B. $\langle -5,2\rangle$
C. $\langle 2,5\rangle$
D. $\langle 5, \infty\rangle$

22. Zadatak (2013-1) (24.) Na idućoj slici je prikazan graf funkcije g koja je definirana na intervalu ⟨a, n⟩ . Odredite skup realnih brojeva za koje je derivacija funkcije g pozitivna, tj. $g'(x) > 0$.
Rješenje zapišite s pomoću intervala upotrebljavajući neke od označenih brojeva a, b, c, d, k, l, m, n.



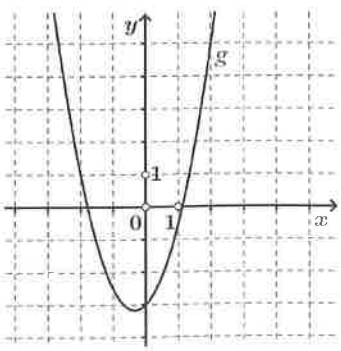
23. Zadatak (2023-2) Na slici je prikazan graf **derivacije** f' funkcije f na intervalu $\langle -3,2\rangle$. Na kojemu od navedenih intervala funkcija f raste?



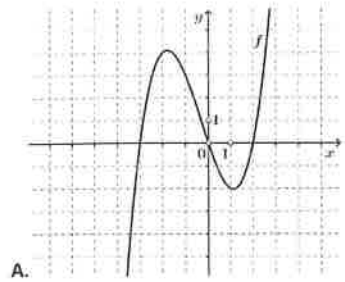
A. $\langle -3, -2\rangle$
B. $\langle -2, -1\rangle$
C. $\langle -1,1\rangle$
D. $\langle 1,2\rangle$

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

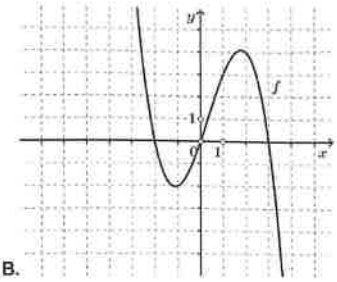
24. Zadatak (2017-1) (23.) U koordinatnome sustavu prikazan je graf funkcije g.



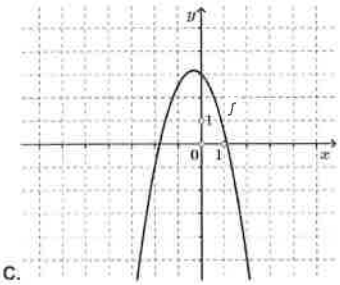
Koji je od prikazanih grafova graf funkcije čija je **derivacija** prikazana na gornjoj slici?



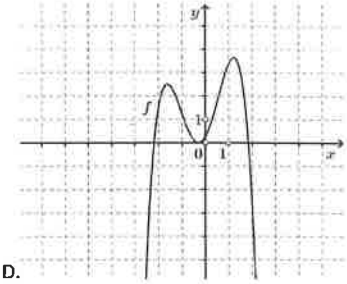
A.



B.



C.



D.

25. Zadatak (2011-2) (25.) Graf polinoma trećega stupnja prolazi točkama $A(-1,4)$, $B\left(0,\frac{9}{2}\right)$, $C(1,5)$ i $D(3,0)$, gdje je A točka lokalnoga minimuma, a C točka lokalnoga maksimuma. Iz zadanih podataka skicirajte graf toga polinoma na intervalu $\langle -2,4\rangle$.
Napomena: Za skiciranje nije potrebno odrediti formulu zadanoga polinoma.

26. Zadatak (2015-1) (27.) Neprekidna funkcija definirana za sve realne brojeve ima točno dvije točke lokalnoga minimuma $A(-1,2)$ i $B(4,-3)$ i samo jednu točku lokalnoga maksimuma $C(1,3)$. Odredite interval/intervale rasta funkcije na cijeloj domeni.

27. Zadatak (2018-2) (28.) Funkcija f definirana na skupu realnih brojeva neprekinuta je i ima točno dvije stacionarne točke. U točki $(3, f(3))$ poprima lokalni maksimum, a u točki $(8, f(8))$ lokalni minimum. Što vrijedi za derivaciju funkcije f?

a. f' je negativna na $\langle -\infty, 3\rangle \cup \langle 8, \infty\rangle$ i pozitivna na $\langle 3,8\rangle$
b. f' je pozitivna na $\langle -\infty, 3\rangle \cup \langle 8, \infty\rangle$ i negativna na $\langle 3,8\rangle$
c. f' je negativna na $\langle -\infty, 3\rangle$ i pozitivna na $\langle 8, \infty\rangle$
d. f' je pozitivna na $\langle -\infty, 3\rangle$ i negativna na $\langle 8, \infty\rangle$

28. Zadatak (2021-2) Odredite interval rasta funkcije $f(x) = -x^2 + 20x$.

29. Zadatak Odredi tijek funkcije $f(x) = x^3 - 12x + 1$

30. Zadatak (2022-1) Odredite sve intervale rasta funkcije $f(x) = \frac{3x-5}{x+2}$.

A. $\langle -\infty, -2\rangle$, $\langle -2, +\infty\rangle$
B. $\langle -\infty, 2\rangle$, $\langle 2, +\infty\rangle$
C. $\langle 2, +\infty\rangle$
D. **R**

Određivanje lokalnih ekstrema

1. Odredimo stacionarne točke (nultočke derivacije) .
2. Odredimo intervale monotonosti.
3. Za stacionarne točke u kojima je funkcija promijenila tijek određujemo pripadne vrijednosti funkcije. Te vrijednosti zovemo lokalni minimum ili lokalni maksimum.

31. Zadatak (2011-2) (31.) Za koji realan broj x funkcija $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6$ postiže lokalni minimum?

32. Zadatak (2012-1) Za koji realan broj x funkcija $h(x)=\frac{2}{3}x^3+\frac{9}{2}x^2-5x-\frac{5}{6}$ postiže lokalni maksimum?

33. Zadatak (*2022) Za koju vrijednost varijable x funkcija $f(x)=2x^3-3x^2-5$ postiže lokalni minimum?

34. Zadatak (2023-2) Zadana je funkcija $f(x)=2x^3-15x^2$. Odredite x za koji funkcija f poprima lokalni minimum.

35. Zadatak (2014-1) (35.) Odredite točke lokalnoga minimuma i lokalnoga maksimuma funkcije $f(x)=2x^3+3x^2-12x+2$.

36. Zadatak (2022-2) Koliko lokalnih ekstrema ima funkcija $f(x)=2x^4+6x^2+4$?

A. jedan B. dva C. tri D. četiri

37. Zadatak (2021-2) Odredite koordinate minimuma grafa funkcije $f(x)=x^4-7x^3+10x^2$.

38. Zadatak (2019-1) (36.) Za koji x funkcija $f(x)=\frac{2x^4-x}{5}$ postiže najmanju vrijednost?

39. Zadatak (2011-1) (40.) Zadana je funkcija $f(x)=x^3-3x^2$.

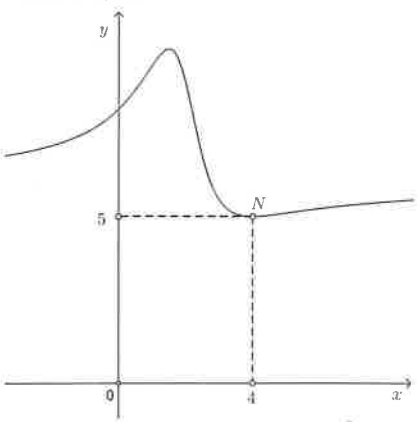
a) Odredite nultočke funkcije i koordinate točke T grafa kojoj je apscisa 1.
b) Derivirajte funkciju f.
c) Odredite lokalne ekstreme funkcije f.
d) Odredite jednadžbu tangente na graf funkcije u točki $T(-1,y)$.
e) Nacrtajte graf te funkcije rabeći prethodne rezultate.

40. Zadatak (2023-1) Ako funkcija $f(x)=\frac{4x-a}{x^2+1}$ za $x=2$ postiže lokalni maksimum, odredite x za koji ta funkcija postiže lokalni minimum.

41. Zadatak (*2021) Na slici je prikazan graf funkcije

$$f(x)=\frac{B-4x}{x^2-4x+5}+C$$

gdje su B i C realni brojevi.

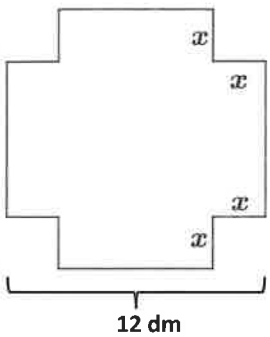


U točki N funkcija postiže lokalni minimum. Odredite koordinate točke u kojoj funkcija f postiže lokalni maksimum.

42. Zadatak (2024-1) Zadana je racionalna funkcija $f(x)=\frac{ax}{bx+8}$. Izračunajte realne brojeve a i b ako je slika funkcije f skup $\mathbf{R}\setminus\{5\}$. Funkcija f je rastuća na čitavome svojem području definicije i vrijedi $f'(20)=\frac{b}{10}$.

Primjena na problemima maksimizacije ili minimizacije

43. Zadatak Od lima u obliku kvadrata stranice duljine 12 dm treba napraviti otvorenu kutiju u obliku kvadratne prizme koja će imati najveći volumen. Kutiju treba napraviti tako da se u svakom vrhu početnog lima izreže mali kvadrat stranice x, a nakon toga se bočne stranice podignu. Na slici je prikazana mreža kutije. Odredi x.



44. Zadatak (2021-1) Od žice duljine 120 cm napravljen je model kvadrata i model pravokutnika kojemu je jedna stranica trostruko dulja od druge. Kolika treba biti duljina stranice kvadrata da bi zbroj površina tih likova bio minimalan?

45.Zadatak (2022-2) Pravac prolazi točkom $T(8,16)$ i s pozitivnim dijelovima koordinatnih osi određuje trokut minimalne moguće površine. Kolika je mjera kuta koji pravac zatvara s osi ordinata?

Napomena: zadatci ove problematike nalaze se i kasnije u skripti u području geometrije gdje su potpuno objašnjeni.
Za maturu ih je potrebno naučiti.

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

3. GEOMETRIJA

Pojmovi i činjenice koje trebate znati za ovu cjelinu:

ANALITIČKA GEOMETRIJA – grana matematike koja geometrijske probleme rješava algebarski koristeći se koordinatnim sustavom. Tako se točka u ravnini predočuje uređenim parom realnih brojeva, pravac linearnom jednadžbom, presjek dvaju pravaca sustavom dviju linearnih jednadžba s dvjema nepoznanicama itd. Osnivačem analitičke geometrije smatra se veliki francuski matematičar Descartes.

ASIMPTOTA – pravac koji se po volji blizu približava krivulji, ali s njom nema zajedničkih točaka. Kažemo da je asimptota tangenta na krivulju u beskonačno dalekoj točki.

ČETIRI OSOBITE TOČKE TROKUTA – sjecište pravaca određenih visinama (ortocentar), sjecište težišnica (težište), sjecište simetrala kutova (središte upisane kružnice) i sjecište simetrala stranica (središte opisane kružnice).

DELTOID – konveksan četverokut kojemu su dijagonale okomite, a jedna od njih raspolavlja drugu. Deltoid je sastavljen od dvaju jednakokračnih trokuta. Deltoid kojemu se dijagonale međusobno polove jest romb.

DIJAMETAR – promjer kružnice, tj. dužina koja spaja dvije točke kružnice i prolazi njezinim središtem.

DIRALIŠTE – točka presjeka krivulje i tangente.

IZVODNICA stošca jest dužina koja spaja vrh stošca s nekom točkom na obodu baze stošca (obod je kružnica koja omeđuje bazu stošca).

JEDNAKOSTRANIČAN STOŽAC – stožac kojemu je svaka izvodnica jednaka promjeru baze.

JEDNAKOSTRANIČAN VALJAK – valjak kojemu je duljina izvodnice jednaka promjeru baze.

KOLINEARNOST – relacija među točkama ili među vektorima.

- tri točke (u ravnini ili u prostoru) jesu kolinearne ako se nalaze na istom pravcu.
- dva vektora (u ravnini ili u prostoru) su kolinearni ako su proporcionalni, tj. ako imaju jednak smjer (leže na paralelnim pravcima). Nul-vektor je kolinearan sa svakim vektorom.

KOMPLANARNOST

- četiri točke u prostoru su komplanarne ako se nalaze u istoj ravnini,
- tri vektora u prostoru su komplanarna (linearno zavisna) ako leže u istoj, tj. u paralelnim ravninama.

KONCENTRIČNE KRUŽNICE – kružnice u ravnini koje imaju zajedničko središte.

KONIKA (čunjosječnica) – hiperbola, parabola, elipsa i kružnica. Naziv dolazi od toga što se te krivulje mogu dobiti kao presjek stošca (čunja, konusa) ravninom. Nazivaju se i krivuljama drugog reda jer su u koordinatnoj ravnini zadane jednadžbama drugog stupnja.

KONVEKSNOST – podskup ravnine ili prostora jest konveksan ako čim sadrži dvije točke, sadrži i dužinu koja spaja te dvije točke. Tako su krug i trokut konveksni, a četverokut, peterokut itd. mogu biti konveksni, ali ne moraju.

KRUŽNI VIJENAC – dio ravnine između dviju koncentričnih kružnica.

KUT IZMEĐU DVIJU KRIVULJA – kut između tangenata krivulja u točki presjeka krivulja.

KUT IZMEĐU DVIJU RAVNINA jest kut između bilo kojih dvaju pravaca koji prolaze nekom točkom presječnice tih ravnina, koji su okomiti na presječnicu, a jedan leži u prvoj dok drugi leži u drugoj ravnini.

KUT IZMEĐU PRAVCA I RAVNINE jest kut između pravca i ortogonalne projekcije pravca na ravninu ako je ortogonalna projekcija pravac, a pravi kut ako je ortogonalna projekcija pravca na ravninu točka.

KVADAR – četverostrana uspravna prizma.

MIMOSMJERNI (MIMOILAZNI) PRAVCI – pravci u prostoru koji se ne sijeku, ali nisu ni paralelni.

MNOGOKUT (poligon, n-terokut) – dio ravnine omeđen s konačno dužina – stranica mnogokuta. Mnogokut ima jednako kutova, vrhova i stranica. Zbroj (unutarnjih) kutova n-terokuta je $(n-2)\cdot 180^o$.

Spojnica dvaju nesusjednih vrhova naziva se dijagonalom. n-terokut ima $\frac{n(n-3)}{2}$ dijagonala.

OPISANA KRUŽNICA konveksnog mnogokuta jest kružnica koja prolazi kroz sve njegove vrhove. Središte te kružnice je sjecište simetrala stranica mnogokuta. Svaki trokut ima opisanu kružnicu, ali mnogokuti s 4 ili više stranica ne moraju imati opisanu kružnicu.

Radijus bilo kojem trokutu opisane kružnice može se dobiti iz formule $R=\frac{abc}{4P}$.

Za pravokutni trokut vrijedi $R=\frac{c}{2}$ (središte opisane kružnice je u polovištu hipotenuze), a za jednakostranični $R=\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

ORTOCENTAR trokuta jest sjecište visina trokuta (odnosno produžetaka visina – pravaca određenih visinama).

ORTOGONALNA PROJEKCIJA U RAVNINI neke točke A na neki pravac p je točka $A`\in p$ u kojoj okomica kroz točku A siječe pravac p.

ORTOGONALNA PROJEKCIJA U PROSTORU neke točke A na neku ravninu ρ je točka $A`\in\rho$ u kojoj okomica kroz točku A siječe ravninu ρ.

PLANIMETRIJA je grana geometrije koja se bavi geometrijskim likovima u ravnini.

POLIEDAR – geometrijsko tijelo omeđeno mnogokutima. Primjeri poliedra: kocka, kvadar, prizma, piramida, krnja piramida...

POLIGON →mnogokut

PRAVILNA PIRAMIDA – piramida kojoj je baza pravilan mnogokut, a bočni su bridovi jednake duljine.

PRAVILAN MNOGOKUT – mnogokut kojemu su sve stranice i svi kutovi jednaki. Nužno je konveksan i ima opisanu i upisanu kružnicu.

PRIZMA – geometrijsko tijelo omeđeno dvama n-terokutima i s n paralelograma (n-terokute zovemo bazama, a paralelograme pobočkama).

SIMETRALA DUŽINE – pravac koji je okomit na dužinu, a prolazi njenim polovištem. Svaka točka sa simetrale jednako je udaljena od oba kraja dužine.

SIMETRALA KUTA – polupravac s početkom u vrhu kuta kojem je svaka točka jednako udaljena od oba kraka kuta.

SKALAR – veličina čije se vrijednosti mogu opisati jednim brojem. Tako su vrijeme, površina, obujam i sl. skalarne veličine.
SREDNJICA trokuta – dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta. Ona je paralelna s 3. stranicom i točno je dvostruko kraća od nje.
SREDNJICA trapeza – dužina koja spaja polovišta krakova trapeza. Ona je paralelna s osnovicama trapeza i upola kraća od njihova zbroja.
STEREOMETRIJA – grana geometrije. Proučava geometrijska tijela.
STOŽAC (čunj ili konus) je najmanji konveksan skup koji sadrži zadani krug i zadanu točku V izvan ravnine kruga.
SUKLADNOST – često se (pogrešno) naziva jednakošću. Intuitivno, podskupovi A i B ravnine sukladni su ako se skup A može «nanijeti» na skup B.
TANGENCIJALNI ČETVEROKUT – četverokut u koji se može upisati kružnica. Četverokut je tangencijalan ako i samo ako mu je zbroj nasuprotnih stranica jednak.
TETIVNI ČETVEROKUT – četverokut oko kojega se može opisati kružnica. Taj je četverokut nužno konveksan. Četverokut je tetivan ako i samo ako mu je zbroj nasuprotnih kutova jednak 180°.
TETRAEDAR – pravilno (Platonovo) tijelo omeđeno s 4 jednakostranična trokuta. Ima 6 bridova i 4 vrha.
TEŽIŠNICA trokuta – dužina koja spaja vrh trokuta sa središtem nasuprotne stranice.
TEŽIŠTE trokuta – točka u kojoj se sijeku težišnice trokuta. To je ujedno i mehaničko težište trokuta.
TEOREMI O SUKLADNOSTI TROKUTA:
(S-S-S) Dva su trokuta sukladna ako se podudaraju u sve tri stranice.
(S-K-S) Dva su trokuta sukladna ako se podudaraju u dvije stranice i kutu među njima.
(K-S-K) Dva su trokuta sukladna ako se podudaraju u jednoj stranici i dva kuta uz tu stranicu.
(S>-S-K) Dva su trokuta sukladna ako se podudaraju u dvije stranice i kutu nasuprot većoj stranici.
UPISANA KRUŽNICA mnogokuta jest kružnica koja dodiruje sve stranice mnogokuta. Središte te kružnice je sjecište simetrala kutova mnogokuta. Svaki trokut ima upisanu kružnicu, ali mnogokuti s 4 ili više stranica ne moraju imati upisanu kružnicu.

Radijus bilo kojem trokutu upisane kružnice može se dobiti iz formule $r = \frac{2P}{O}$.

Za pravokutni trokut vrijedi $r = \frac{a+b-c}{c}$, a za jednakostranični $r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$.

USPOREDNICA isto što i paralela.
USPRAVNA PRIZMA – prizma kojoj su sve pobočne stranice okomite na bazu.
USPRAVAN STOŽAC – stožac kojemu su sve izvodnice jednake. To znači da je ortogonalna projekcija vrha stošca na bazu, središte baze.
USPRAVAN VALJAK – valjak kojemu je spojnica središta baza okomita na baze.

3.1. Analitička geometrija

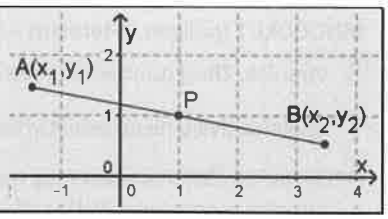
KOORDINATNA RAVNINA. UDALJENOST TOČAKA.

1. Zadatak (2021-2) Napišite koordinate neke točke koja se nalazi na osi ordinata i udaljena je od ishodišta za 4.

TEOREM: Neka su $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ bilo koje dvije točke u ravnini. Tada je

a) njihova udaljenost jednaka $d(A,B) = |AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

b) polovište $\overline{AB}$ točka $P\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$



2. Zadatak. (2017-1) U koordinatnome sustavu u ravnini zadane su točke $P\left(2, \frac{2}{5}\right), R\left(5, -\frac{3}{5}\right)$ Izračunajte njihovu udaljenost.

3. Zadatak Udaljenost točaka S(3,0) i T(0,1) iznosi:
a) 8 b) $\sqrt{10}$ c) 4 d) $\sqrt{2}$

4. Zadatak (2019-1) Koja je od navedenih točaka udaljena od točke T(-12,8) za 5?
a) (-17,8) b) (5,8) c) (-12,5) d) (-12,-17)

5. Zadatak (2019-1) Točka A nalazi se na pozitivnome dijelu osi x i od točke B(−6.2, 10.5) udaljena je 14.5 jediničnih duljina. Odredite apscisu točke A.

6. Zadatak* Zadane su točke $A(-6,-2), B(-2,1), C(4,5)$.
a) Izračunajte međusobne udaljenosti točaka A, B i C te odredite broj $|AB| + |BC| - |AC|$ zaokružen na 3 decimale.
b) Nađi polovište dužine $\overline{AC}$.
c) Leže li točke A, B, C na istome pravcu?

7. Zadatak A(0,3) i B(2,2,) dva su vrha paralelograma ABCD, a točka S(3,4) sjecište je njegovih dijagonala. Odredi koordinate vrhova C i D.

8. Zadatak Ako su A(1,-1), B(3,2) i C (-2,3) tri uzastopna vrha paralelograma ABCD, odredi koordinate četvrtog vrha.

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

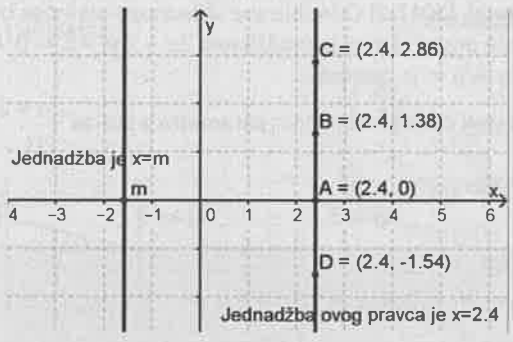
A. PRAVAC

PRAVAC je skup svih točaka (x,y) u ravnini čije koordinate zadovoljavaju jednadžbu $Ax+By+C=0$ pri čemu su A, B i C realni brojevi. Ovu jednadžbu zovemo **implicitni** (ili opći) oblik jednadžbe pravca.

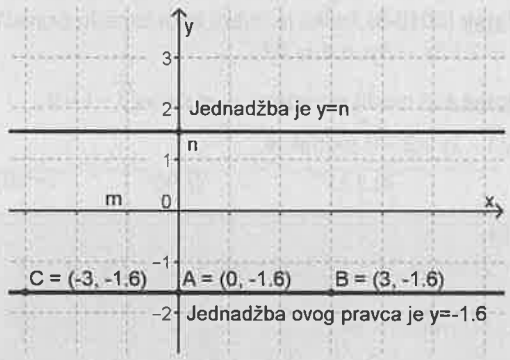
Ako je u gornjoj jednadžbi koeficijent $B\neq 0$, možemo je malo presložiti pa dobijemo oblik $y=kx+l$ (ponekad se piše $y=ax+b$). Ovu jednadžbu zovemo **eksplicitni** oblik jednadžbe pravca. Pritom k zovemo koeficijent smjera (nagib), a l odsječak (sjecište) na y osi. Ako je $k>0$, pravac raste. Ako je $k<0$, pravac pada.

Ako su u implicitnoj jednadžbi $Ax+By+C=0$ sva 3 koeficijenta A, B i C različita od nule, tada je možemo presložiti na još jedan način: jednadžbu $\frac{x}{m}+\frac{y}{n}=1$ zovemo **segmentni** oblik jednadžbe pravca. Pritom pravac siječe x os u $(m,0)$, a y os u $(0,n)$.

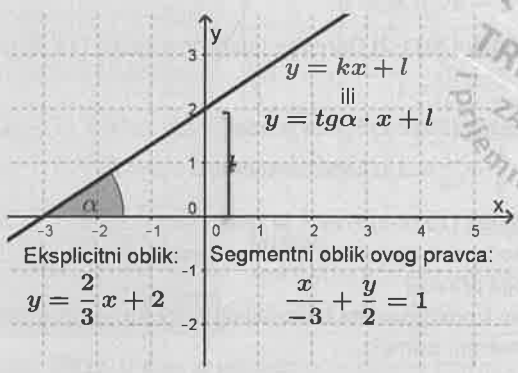
Pravac okomit na x os ima jednadžbu $x=broj$



Pravac okomit na y os ima jednadžbu $y=broj$



Ostali pravci imaju jednadžbu $y=kx+l$



Eksplicitni oblik: $y=\frac{2}{3}x+2$

Segmentni oblik ovog pravca: $\frac{x}{-3}+\frac{y}{2}=1$

Primjer. Implicitnu (opću) jednadžbu pravca $2x-3y+6=0$ pretvorite u eksplicitnu i segmentnu.

Eksplicitna.

$2x-3y+6=0$

$-3y=-2x-6 \;/:(-3)$

$y=\frac{2}{3}x+2$

Segmentna.

$2x-3y+6=0$

$2x-3y=-6 \;/:(-6)$

$\frac{2x}{-6}+\frac{3y}{6}=1 \Rightarrow \frac{x}{-3}+\frac{y}{2}=1$

1. Zadatak (2022-1) Točka $(5,9)$ leži na pravcu koji je usporedan s x osi. Kako glasi jednadžba toga pravca?

2. Zadatak (2023-2) Što je skup svih točaka $T(x,a)$ za sve realne brojeve x ako je a konstanta?

A. točka na osi apscisa
B. točka na osi ordinata
C. pravac $x=a$
D. pravac $y=a$

3. Zadatak (2022-1) Nacrtajte pravac zadan jednadžbom $x-2y+4=0$.

4. Zadatak (2013-1) Izračunajte kut što ga pravac $2x-3y-7=0$ zatvara s pozitivnom zrakom osi x.

5. Zadatak (2024-1) Pravac je zadan jednadžbom $3x-2y+6=0$. Koliko iznosi mjera kuta koji taj pravac zatvara s pozitivnim smjerom osi apscisa?

A. 33°41'24"
B. 41°48'37"
C. 48°11'23"
D. 56°18'36"

6. Zadatak (2010-1) Odredite koeficijent smjera (nagib) pravca $\frac{x}{-2}+\frac{y}{3}=1$.

7. Zadatak (2013-2) U koordinatnome sustavu nacrtajte pravac određen jednadžbom $\frac{x}{5}+\frac{y}{2}=1$.

8. Zadatak (2014-1) Koji od navedenih pravaca prolazi točkama $(2,0)$ i $(0,5)$?

a) $\frac{x}{-3}+\frac{y}{-7}=1$
b) $\frac{x}{-2}+\frac{y}{-5}=1$
c) $\frac{x}{2}+\frac{y}{5}=1$
d) $\frac{x}{3}+\frac{y}{7}=1$

9. Zadatak* Zadan je pravac p kojemu je jednadžba $y=\frac{3}{4}x-2$.

a) Odredite udaljenost između točaka u kojima pravac p siječe koordinatne osi.
b) Odredite jednadžbu po volji odabranog pravca q koji u točki $(2,y)$ siječe pravac p.

10. Zadatak Odredi površinu trokuta kojeg pravac $y=-3x+2$ zatvara s koordinatnim osima.

a) 2/3
b) 1.5
c) 2
d) 3

TEOREM:
Ako iz gomile pravaca moramo izdvojiti jedan određeni, moramo znati:

- koordinate dviju njegovih točaka $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$, $x_1\neq x_2$

$$y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$$

ili

- koordinate jedne točke $A(x_1,y_1)$ i kut α koji zatvara s pozitivnim dijelom x osi

$$y-y_1=\operatorname{tg}\alpha\,(x-x_1)$$

Usporedbom ovih dviju jednadžbi dobijemo $\operatorname{tg}\alpha=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=k$

Pripreme za maturu NOVI TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

11. Zadatak (2010-3) Odredite jednadžbu pravca koji prolazi točkama $A(2,5)$ i $B(6,-2)$.

12. Zadatak (2017-1) Koja je jednadžba pravca koji prolazi točkom $T(\sqrt{3},-2)$, a s osi x zatvara kut 60°?

13. Zadatak (2016-1) Zadane su točke A(-1,3), B(4,0) i S(5/2,4).
a. Odredite jednadžbu pravca koji prolazi točkom S i ima koeficijent smjera jednak koeficijentu smjera pravca AB .
b. Odredite koordinate točke C ako su A , B i C tri uzastopna vrha paralelograma ABCD, a S je sjecište njegovih dijagonala.

14. Zadatak (2011-1) Točke $A(3,4)$, $B(2,1)$ i $C(-3,y)$ leže na istome pravcu. Odredite y .

15. Zadatak (2022-2) Pravac $y = kx + l$ zadan je tablicom.

x	1	2	3
Y	3		-3

Koji broj treba upisati u prazno polje tablice?
A. -2 B. 0 C. 1 D. 2

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

16. Zadatak (2011-2) Napišite jednadžbu pravca koji prolazi točkom T(6,3) i sjecištem pravaca $3x + 4y - 24 = 0$ i $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$.

17. Zadatak Koeficijent smjera pravca čiji je odrezak na osi x jednak 5/3 i koji prolazi točkom T(1,1) iznosi
a) –0.5 b) –1.5 c) –2.5 d) –3.5

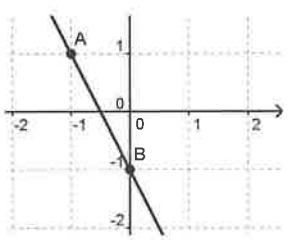
Uvjeti za paralelne i okomite pravce.

Implicitni (opći) $Ax+By+C=0$	✓ Uvjet okomitosti pravaca $Ax+By+C=0$ i $Dx+Ey+F=0$ je $AD+BE=0$ ✓ Uvjet paralelnosti pravaca $Ax+By+C=0$ i $Dx+Ey+F=0$ je $\frac{A}{D}=\frac{B}{E}$
Eksplicitni $y = Kx + L$	✓ Uvjet okomitosti pravaca $y=K_1x+L_1$ i $y=K_2x+L_2$ je $K_1=-\frac{1}{K_2}$ ✓ Uvjet paralelnosti pravaca $y=K_1x+L_1$ i $y=K_2x+L_2$ je $K_1=K_2$

18. Zadatak (2023-1) Koji je od navedenih pravaca paralelan pravcu $9x + 3y = 5$?
A. $y=-3x$ B. $y=-\frac{1}{3}x$
C. $y=\frac{1}{3}x$ D. $y=3x$

19. Zadatak (2022-2) Pravci $ax - 2y + 5 = 0$ i $y = 5x + 4$ su usporedni. Kolika je vrijednost parametra a?

20. Zadatak* Jednadžba pravca koji je usporedan s nacrtanim pravcem i prolazi točkom (0,7) je:



a) $y=\frac{1}{2}x-7$
b) $y=-\frac{1}{2}x+7$
c) $y=2x-7$
d) $y=-2x+7$

21. Zadatak* Zadane su točke $A(-1,2)$ i $B(3,-1)$.
a) Odredite koordinate polovišta dužine $\overline{AB}$.
b) Odredite koeficijent smjera pravca kroz točke A i B.
c) Odredite jednadžbu simetrale dužine $\overline{AB}$.

22. Zadatak (2011-3, 2019-1) Zadane su točke $A(6,5)$ i $B(2,-3)$. Odredite jednadžbu simetrale dužine $\overline{AB}$.

23. Zadatak Pravac na kojem leže sve točke jednako udaljene od točke $A(2,-3)$ i $B(-8,3)$ ima jednadžbu
a) $5x + 3y + 15 = 0$ **b)** $5x + 3y - 15 = 0$
c) $5x - 3y + 15 = 0$ **d)** $-3x - 5y - 9 = 0$

24. Zadatak (2011-1) Zadan je pravac $2x - 5y - 17 = 0$. Odredite jedn. pravca koji je okomit na njega i siječe ga u točki s ordinatom 3.

25. Zadatak Točka na pravcu $x + 2y - 3 = 0$ najbliža točki $T(1,6)$ ima koordinate
a) $(1,1)$ **b)** $(0,1.5)$
c) $(-1,2)$ **d)** $(-2,2.25)$

26. Zadatak (2016-2) Odredite koordinate točke koja je simetrična točki $A(4,-2)$ s obzirom na pravac $y = 2x - 3$.

27. Zadatak (2017-2) Odredite sve vrijednosti realnoga broja p za koje se pravci zadani jednadžbama $2x - 4y - 5 = 0$ i $px - 7y + p = 0$ ne sijeku.

28. Zadatak Za koju vrijednost parametra a sustav $\begin{cases} x+2y=5 \\ 3x-ay=10 \end{cases}$ nema rješenje?
a) a=0 **b)** a=3 **c)** a=-3 **d)** a=-6

TEOREM:
Kut α između pravaca $p_1 \ldots\ldots y=k_1x+l_1$ i $p_2 \ldots\ldots y=k_2x+l_2$ računa se formulom $tg\alpha=\left|\frac{k_1-k_2}{1+k_1k_2}\right|$.

29. Zadatak (2010-3) Kolika je mjera kuta između pravaca $y = 3x + 2$ i $2x - 3y + 4 = 0$?

30. Zadatak Kut među pravcima $p_1 \equiv x+y\sqrt{3}-1=0$, $p_2 \equiv x\sqrt{3}-3y+2=0$ jednak je:
a) 150° b) 135° c) 90° d) 60°

TEOREM:
Udaljenost točke $T(x_o,y_o)$ do pravca $Ax+By+C=0$ računa se formulom $d=\frac{|Ax_o+By_o+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

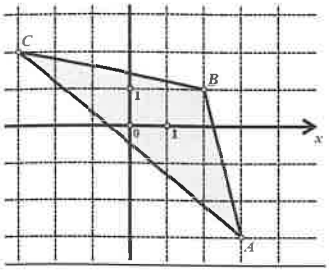
31. Zadatak (2013-1) Izračunajte udaljenost točke (5,6) od pravca $x - 4y + 8 = 0$.

32. Zadatak (2011-3) Odredite udaljenost točke $T(2,3)$ od pravca $\frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1$.

33. Zadatak (2021-1) Kolika je udaljenost točke $T\ (7,-6)$ i pravca $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$ u koordinatnome sustavu?

34. Zadatak (2023-1) Pravac je zadan jednadžbom $y = 4x - 8$.
a) Koliko iznosi udaljenost točke s koordinatama (2, - 1) od zadanoga pravca?
b) Koliko iznosi površina trokuta koji zadani pravac određuje s koordinatnim osima?

35. Zadatak (2011-2) Na slici je prikazan trokut ABC.
a. Izračunajte mjeru kuta u vrhu C.
b. Izračunajte duljinu visine trokuta iz vrha B .



36. Zadatak (2023-2) Koliko iznosi duljina visine iz vrha A u trokutu ABC ako je $A(7,1)$, $B(-1,8)$ i $C(3,-4)$?

37. Zadatak (2012-2) Zadane su točke, $A(9,2)$, $B(5,6)$ i $C(-3,-2)$. Odredite udaljenost točke C od simetrale dužine $\overline{AB}$.

38. Zadatak (2018-1) Odredite skup svih točaka u ravnini koje su jednako udaljene od pravaca $3x+5y-1=0$ i $3x+5y+10=0$.

Zaključak:

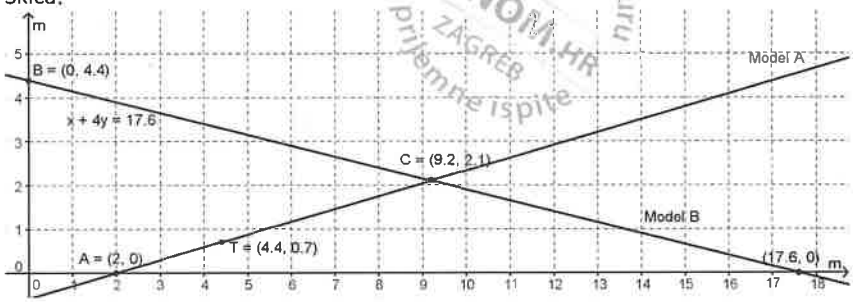
Najvažnija stvar ovog dijela matematike može se sažeti u jednu rečenicu: **ako s neke krivulje uzmete točku, tada njezine koordinate zadovoljavaju jednadžbu te krivulje.**

39. Zadatak (2010-2)

Dva modela automobila voze po pisti. Koordinate njihova položaja dane su u metrima. Model A polazi iz točke A(2, 0), vozi jednolikom brzinom pravocrtno i nakon jedne sekunde nalazi se u točki T(4.4, 0.7). Model B u isto vrijeme polazi iz točke B(0, 4.4) i kreće se jednolikom brzinom po pravcu $y=-\frac{1}{4}x+4.4$. Modeli A i B su se sudarili. Kolikom je brzinom vozio model B?

(Formula za brzinu v kod jednolikoga pravocrtnoga gibanja je $v=\frac{s}{t}$, gdje je s put, a t vrijeme.)

Skica:



Rješenje. Jednadžba pravca po kojem vozi model A dobije se po formuli za pravac kroz dvije točke A(2,0) i T(4.4,0.7). Tako dobijemo 7x-24y=14.

Pravac po kojem vozi model B već je zadan i iznosi x+4y=17.6. Točku sudara dobit ćemo rješavanjem sustava koji čine ove dvije jednadžbe.

$\begin{cases} 7x-24y=14 \\ x+4y=17.6 \end{cases}$ Rješenje sustava je (9.2,2.1).

Model A u jednoj sekundi dođe od točke A do točke T. Njihova udaljenost (po Pitagori ili formuli za udaljenost dviju točaka u ravnini) iznosi 2.5 m, što je onda i brzina modela A u sekundi. Od točke A do točke sudara C udaljenost se dobije na isti način i iznosi 7.5 metara. To znači da su od kretanja oba modela pa do trenutka sudara prošle 3 sekunde.

Za te 3 sekunde model B je stigao od točke B do točke C.

$$|BC|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}=$$
$$=\sqrt{(9.2-0)^2+(2.1-4.4)^2}=9.48314\ m$$

pa je njegova brzina $\frac{9.48314}{3}=3.161\frac{m}{s}$.

B. KRUŽNICA

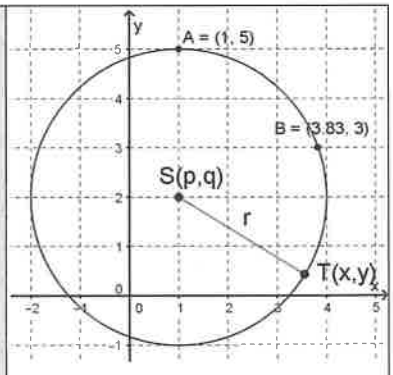
Definicija

Kružnica je skup točaka T(x,y) ravnine koje su jednako udaljene od zadane točke S(p,q). Tu udaljenost zovemo radijus (oznaka r), a točku zovemo središte kružnice.

Teorem

Kako je $r=|TS|$, po formuli za udaljenost dvije točke dobijemo jednadžbu kružnice

$$(x-p)^2+(y-q)^2=r^2$$

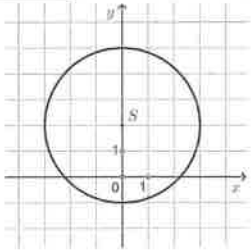


Primjer.

Jednadžba gornje kružnice je

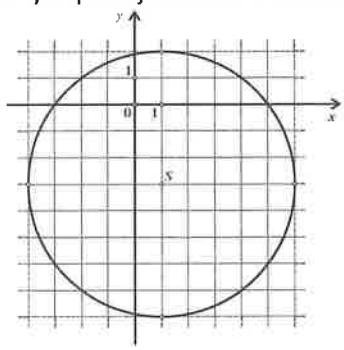
$$(x-1)^2+(y-2)^2=9$$

1. Zadatak (2022-1) Koja je jednadžba prikazane kružnice?

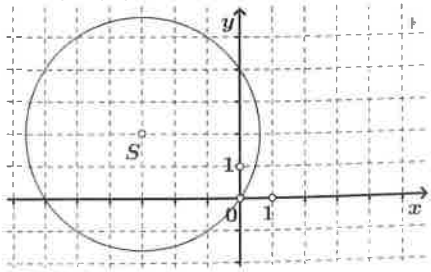


A. $x^2+(y+2)^2=9$
B. $x^2+(y-2)^2=9$
C. $(x+2)^2+y^2=9$
D. $(x-2)^2+y^2=9$

2. Zadatak (2011-1) Napišite jednadžbu kružnice sa slike.



3. Zadatak (2017-1) Koja je jednadžba kružnice prikazane na slici?



4. Zadatak (2012-1) Zadan je skup svih točaka koje su od točke (2,4) udaljene za 3. Napišite jednadžbu tog skupa i skicirajte ga u zadanom koordinatnom sustavu.

5. Zadatak (2022-2) Odredite polumjer i koordinate središta kružnice zadane jednadžbom $(x+2)^2+(y-7)^2=4$.
A. $r=2, S(-2,7)$ B. $r=2, S(2,-7)$
C. $r=4, S(-2,7)$ D. $r=4, S(2,-7)$

6. Zadatak (2015-1) Zadana je kružnica $(x-2)^2+(y+3)^2=25$. Odredite joj središte i nacrtajte je u koordinatnome sustavu.

7. Zadatak (2013-1) Odredite jednadžbu kružnice koja dira os y i kojoj je središte u točki $(-3,2)$.

8. Zadatak (2011-2) Kružnica u prvome kvadrantu ima polumjer 4 i dira os ordinata u točki $A(0,5)$. Napišite jednadžbu te kružnice.

9. Zadatak (2021-1) Odredite jednadžbu kružnice polumjera 8 koja ima središte u četvrtome kvadrantu i dira obje koordinatne osi.

10. Zadatak (2018-1) Kružnica dira os apscisa u točki (3, 0) i siječe os ordinata u točki (0, 10). Koliki je polumjer te kružnice?
a). 5 b) 5.45 c) 6.5 d) 7.38

11. Zadatak Jednadžba kružnice koja dira x os u točki D(4,0) i prolazi točkom T(8,8) je
a) $(x-1)^2+(y-5)^2=16$ b) $(x-4)^2+(y-5)^2=25$
c) $(x-5)^2+(y-4)^2=25$ d) $(x-5)^2+(y-4)^2=16$

12. Zadatak (2010-1) Točka S(–2,3) je središte kružnice koja prolazi ishodištem koordinatnoga sustava. Kako glasi njena jednadžba?
a) $(x+2)^2+(y-3)^2=13$ b) $(x+2)^2+(y-3)^2=5$
c) $(x-2)^2+(y+3)^2=13$ d) $(x-2)^2+(y+3)^2=5$

13. Zadatak (2010-3) Kružnica k prolazi točkom $T(-3,2)$ i ima isto središte kao i kružnica zadana jednadžbom $(x+2)^2+(y-5)^2=20$. Koliki je polumjer kružnice k ?
a) $\sqrt{10}$ b) $\sqrt{11}$ c) $\sqrt{13}$ d) $\sqrt{14}$

14. Zadatak (2022-1) Kako glasi jednadžba kružnice koja prolazi točkom $A(-2,4)$ i koncentrična je kružnici $x^2+y^2-12x+2y+23=0$?

15. Zadatak (2010-2) Kako glasi jednadžba kružnice kojoj su zadane koordinate krajnjih točaka promjera A(–3, 2) i B(1, 4)?
a) $x^2+y^2-2x+6y-31=0$ b) $x^2+y^2+2x-6y+5=0$
c) $x^2+y^2+6x-4y-7=0$ d) $x^2+y^2-6x+4y+12=0$

16. Zadatak (2018-2) Odredi polumjer i središte kružnice zadane jednadžbom $x^2+y^2-6x-7=0$.
a) $S(-3,0), r=4$ b) $S(-3,0), r=16$
c) $S(3,0), r=4$ d) $S(3,0), r=16$

17. Zadatak (2023-1) Koja je točka središte kružnice zadane jednadžbom $x^2+y^2+4y=0$?
A. (0, - 4) B. (0, - 2) C. (0, 2) D. (0, 4)

18. Zadatak (2023-2) Koja je točka središte kružnice zadane jednadžbom $x^2+y^2-2x+6y+5=0$?
A. $S(-1,-3)$ B. $S(-1,3)$ C. $S(1,-3)$ D. $S(1,3)$

19. Zadatak (2024-1) Koja je točka središte kružnice $x^2+y^2+2x-10y+13=0$?
A. $(-1,-5)$ B. $(-1,5)$ C. $(1,-5)$ D. $(1,5)$

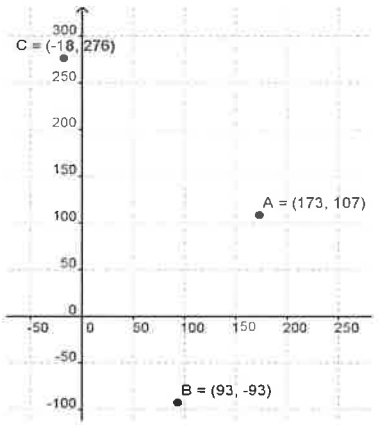
20. Zadatak (2014-1, 2020-1) Odredite jednadžbu kružnice koja je opisana trokutu ABC ako je $A(8,1)$, $B(0,7)$, $C(0,1)$.

21. Zadatak (2024-1) Kružnica sa središtem u prvome kvadrantu pravokutnoga koordinatnog sustava prolazi točkama $(0,0)$ i $(6,0)$. Duljina tetive koju ta kružnica odsijeca na osi y jednaka je duljini polumjera te kružnice. Odredite jednadžbu te kružnice.

22. Zadatak (2011-3) Tijelo kreće iz točke $A(4,-5)$ i giba se po kružnici sa središtem u $S(3,2)$ u pozitivnome smjeru do točke $B(x,y)$. Duljina kružnoga luka $\widehat{AB}$ je $|\widehat{AB}|=\frac{5\sqrt{2}\cdot\pi}{2}$. Odredite koordinate točke B.

23. Zadatak*

U koordinatnom sustavu ucrtane su 3 seizmološke stanice A, B, C koje su registrirale potres. Njihove koordinate zadane su u kilometrima. Epicentar potresa bio je na udaljenosti 193 km od stanice A, 137 km od stanice B i 265 km od stanice C. Odredite koordinate epicentra potresa.



Rješenje. Tražimo točku E(x,y) koja leži na kružnici sa središtem u točki A radijusa 193 km, ali u isto vrijeme leži i na kružnici sa središtem u točki B radijusa 137 km i na kružnici sa središtem u točki C radijusa 265 km. Budući da točka leži na sve tri krivulje, dobit ćemo ju rješavanjem sustava kojeg čine 3 jednadžbe (jednadžbe tih krivulja).

$$\begin{cases} k_A \ldots (x-173)^2+(y-107)^2=193^2 \\ k_B \ldots (x-93)^2+(y+93)^2=137^2 \\ k_C \ldots (x+18)^2+(y-276)^2=265^2 \end{cases}$$

Nakon što kvadriramo sve 3 jednadžbe i malo posložimo tako da su članovi s kvadratima na jednoj strani, a ostali na drugoj dobijemo

$$\begin{cases} x^2+y^2=346x+214y-4129 \\ x^2+y^2=186x-186y+1471 \\ x^2+y^2=-36x+552y-6275 \end{cases}$$

Sve tri jednadžbe imaju jednake lijeve strane. To znači da su im jednake i desne pa ćemo ih izjednačiti.

$$\begin{cases} 346x+214y-4129=186x-186y+1471 \\ 186x-186y+1471=-36x+552y-6275 \end{cases}$$

Sređivanjem dobijemo sustav

$$\begin{cases} 4x+10y-140=0 \\ 37x-123y+1291=0 \end{cases}$$

čije je rješenje točka E(5,12) koja je epicentar potresa.

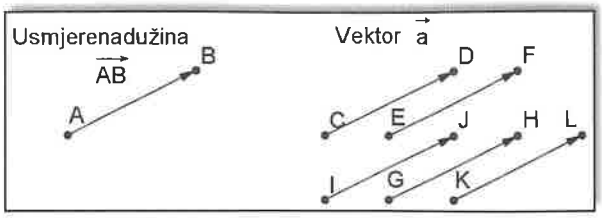
Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

C. VEKTORI

Definicija:

Dužinu AB (oznaka $\overline{AB}$) kod koje razlikujemo početnu od završne točke zovemo **usmjerena** (orijentirana) **dužina AB** (oznaka $\overrightarrow{AB}$).

Pomoću točaka A i B možemo zadati dvije usmjerene dužine: $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{BA}$ pri čemu one nisu jednake.



Vektor je skup svih usmjerenih dužina koje su međusobno paralelne, jednakih duljina i sa strelicama okrenutim u istu stranu (oznaka $\vec{a}$).

U školama se ta dva pojma često poistovjećuju pa kažemo da je orijentirana dužina $\overrightarrow{AB}$ zapravo vektor $\vec{a}$. Tako i pišemo $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$.

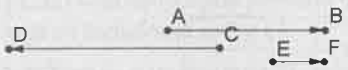
Definicija: Vektor $\vec{a}$ je zadan ako mu je poznat smjer, duljina i orijentacija.

1. Duljina vektora (oznaka je $|\vec{a}|$ ili $|\overrightarrow{AB}|$) je duljina dužine $\overline{AB}$.

Uobičajeni nazivi za duljinu vektora još su modul vektora (iz očitog razloga), iznos vektora ili norma vektora.

2. Smjer vektora određuje pravac na kojem leži vektor. Imamo samo dvije situacije, smjer može biti samo isti ili različit.

Vektori imaju isti smjer ako leže na paralelnim pravcima.



Vektori nemaju isti smjer ako leže na pravcima koji nisu paralelni.



Smjer vektora ne opisuje se brojem.

Za vektore koji imaju isti smjer kažemo da su kolinearni ili linearno zavisni.

Za dva vektora koji nemaju isti smjer kažemo da su nekolinearni ili linearno nezavisni.

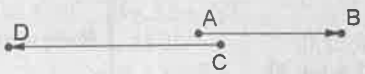
3. Orijentaciju vektora određuje strelica. O orijentaciji ima smisla pričati jedino kad imamo kolinearne vektore.

Samo za kolinearne vektore možemo reći da imaju istu ili suprotnu orijentaciju.

Ista orijentacija.

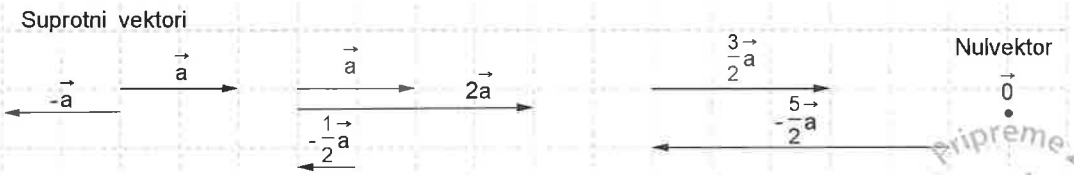


Suprotna orijentacija.



Za dva ćemo vektora reći da su jednaki ako imaju istu duljinu, smjer i orijentaciju.

Primjeri vektora:

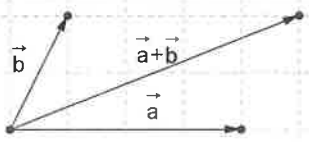
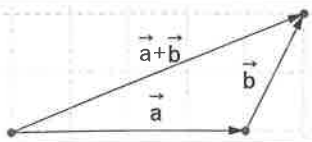
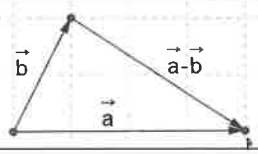


U ovom je primjeru gomila kolinearnih vektora (svi su paralelni).

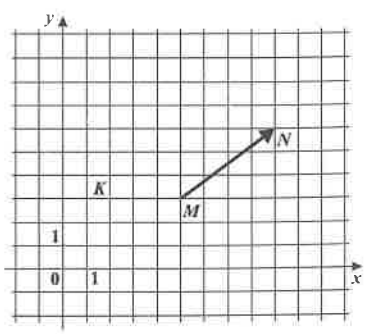
pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
prijemne ispite
№1

Teorem: Za dva kolinearna vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ uvijek postoji realni broj k takav da je $\vec{b} = k \cdot \vec{a}$.

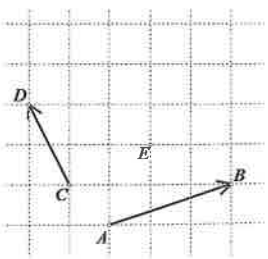
Dva potpuno ravnopravna pravila za zbrajanje vektora i jedno pravilo za oduzimanje:

Pravilo paralelograma za zbrajanje vektora -koristi se kad vektori imaju početak u istoj točki	**Pravilo trokuta za zbrajanje vektora** -koristi se kad su vektori ulančani (kraj jednoga je početak drugog)	**Pravilo za oduzimanje vektora** -razlika vektora definira se kao zbroj sa suprotnim vektorom
		

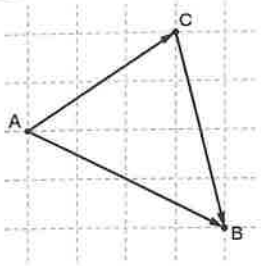
1. Zadatak (2014-1) Na slici je prikazan vektor $\overrightarrow{MN}$ i točka K. Odredite koordinate točke L tako da vrijedi $\overrightarrow{KL} = 2\overrightarrow{MN}$.



2. Zadatak (2011-1) Na slici su zadani vektori $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ i točka E. Ucrtajte točku F tako da je $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.

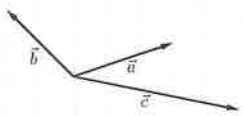


3. Zadatak* Neka je $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{CB}$ i $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$. Tada za vektore $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sa slike vrijedi:

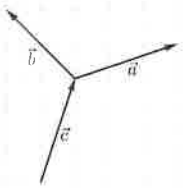


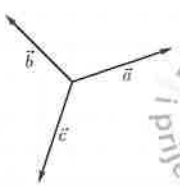
a) $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$
b) $\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}=\vec{0}$
c) $\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$
d) $\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}=\vec{0}$

4. Zadatak (2024-1) Na kojoj su od ponuđenih slika prikazani vektori $\vec{a}$, $\vec{b}$ i $\vec{c}$ za koje vrijedi $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}$?

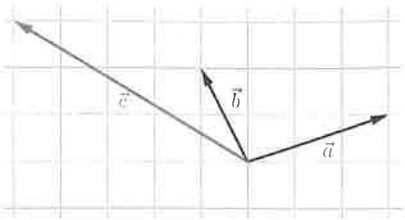
A.


B.


C.


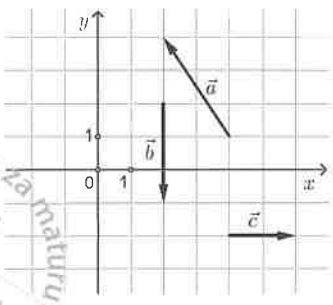
D.


5. Zadatak (2019-1) Vektor $\vec{c}$ prikaži pomoću vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$.



a) $\vec{c}=-\vec{a}+2\vec{b}$
b) $\vec{c}=\vec{a}-2\vec{b}$
c) $\vec{c}=-2\vec{a}+2\vec{b}$
d) $\vec{c}=2\vec{a}-2\vec{b}$

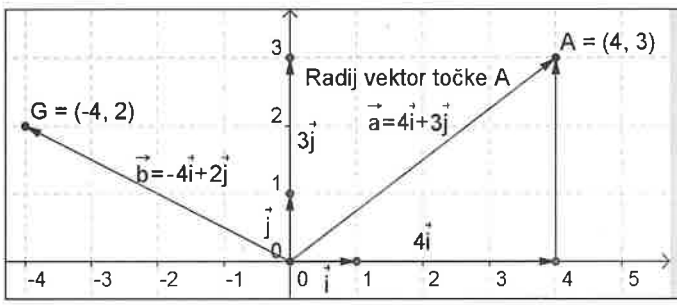
6. Zadatak (2022-2) Na slici su prikazani vektori $\vec{a}$, $\vec{b}$ i $\vec{c}$. Čemu je jednak vektor $\vec{c}$?



A. $-\vec{a}-\vec{b}$
B. $-\vec{a}+\vec{b}$
C. $\vec{a}-\vec{b}$
D. $\vec{a}+\vec{b}$

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

VEKTORI U KARTEZIJEVU KOORDINATNOM SUSTAVU



Radij vektor (radijus vektor) točke A(x,y) u koordinatnoj ravnini je vektor kojem je početak u ishodištu, a kraj u točki A.

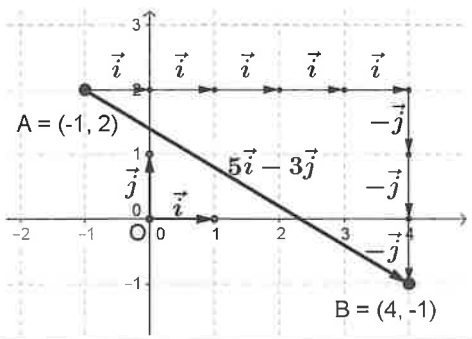
$$\vec{r}_A = \overrightarrow{OA} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j}$$

Linearna kombinacija vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ naziv je za izraz oblika

$$k \cdot \vec{a} + m \cdot \vec{b}.$$

Prevedeno na hrvatski, to je manje razumljiv način da kažete kako ste upravo zbrojili vektore $\vec{a}$ i $\vec{b}$ (može ih biti i više).

Primjer određivanja koordinatnog prikaza bilo kojeg vektora:



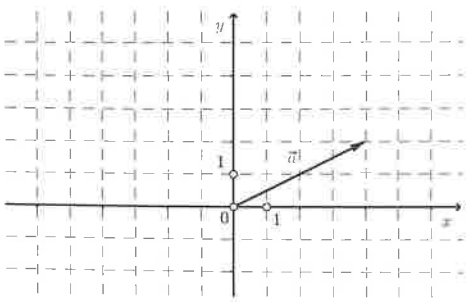
1. način.
Od početne točke vektora krenemo po koordinatnoj mreži prema završnoj točki vektora. Svejedno je koja se putanja odabere. Prebrojimo za koliko smo kvadratića išli lijevo ili desno (taj ili suprotan broj pisat će uz $\vec{i}$) te koliko smo išli gore ili dolje (to piše uz $\vec{j}$). Pogledajte primjer lijevo i sve će biti jasno!

2. način. Upotrijebite sljedeći

Teorem. Koordinatni prikaz vektora $\overrightarrow{AB}$ koji ima početak u točki $A(x_1, y_1)$ i završetak u točki $B(x_2, y_2)$ dobiva se po formuli

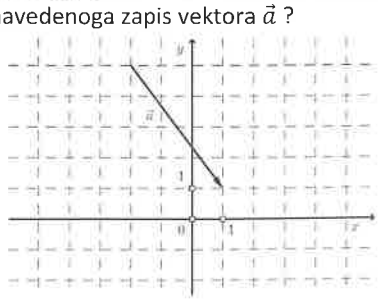
$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1)\,\vec{i} + (y_2 - y_1)\,\vec{j}$$

7. Zadatak (2023-2) Na slici je prikazan vektor $\vec{a}$. Koje su koordinate završne točke vektora $\frac{3}{2}\vec{a}$ ako mu je početna točka u ishodištu koordinatnoga sustava?



A. (1,2)
B. (2,1)
C. (3,6)
D. (6,3)

8. Zadatak (2023-1) Vektor $\vec{a}$ prikazan je na slici. Što je od navedenoga zapis vektora $\vec{a}$?

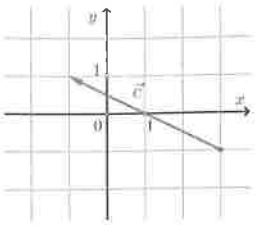


A. $\vec{a}=-4\vec{i}-3\vec{j}$
B. $\vec{a}=4\vec{i}-3\vec{j}$
C. $\vec{a}=-3\vec{i}-4\vec{j}$
D. $\vec{a}=3\vec{i}-4\vec{j}$

9. Zadatak (2010-2, 2018-1) Točka A(1, 2) početna je točka vektora $\overrightarrow{AB}=\vec{i}-3\vec{j}$. Koje su koordinate točke B?

10. Zadatak (2011-3) Početna točka vektora $\overrightarrow{AB} = 8\vec{i} + 6\vec{j}$ je $A(-2,3)$. Odredite koordinate završne točke vektora $\overrightarrow{AB}$.

11. Zadatak (2021-2) Na slici je nacrtan vektor $\vec{c}$. Zapišite vektor $\vec{v}$ kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{i}$, $\vec{j}$ ako je $\vec{c} + \vec{v} = \vec{0}$.



12. Zadatak (2010-1) Zadana je točka A(1,2) i usmjerena dužina $\overrightarrow{AB} = 4\vec{i} - 4\vec{j}$. Odredi jednadžbu pravca kojemu pripada ta dužina.

13. Zadatak (2010-3) Zadane su točke A(2,1) i B(26,10).

a) Vektor $\overrightarrow{AB}$ prikažite kao linearnu kombinaciju jediničnih okomitih vektora $\vec{i}, \vec{j}$.

b) Na dužini $\overline{AB}$ zadana je točka C tako da je $|AC| : |CB| = 1:2$. Koje su koordinate točke C?

14. Zadatak (2018-1) Dužina AB, počevši od točke A, podijeljena je redom točkama C, D i E na četiri dijela jednakih duljina. Ako su A(5,−1) i B(−2,3), koje su koordinate točke E?

15. Zadatak (2012-1) Zadane su točke $M(2,3)$, $N(-1,4)$ i $P(7,-3)$. Vektor $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}$ prikažite kao linearnu kombinaciju jediničnih okomitih vektora $\vec{i}$ i $\vec{j}$

16. Zadatak (2012-2) Zadane su točke $M(-2,-3)$, $N(1,1)$ i $P(-1,2)$. Vektor $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$ prikažite kao linearnu kombinaciju jediničnih okomitih vektora $\vec{i}$ i $\vec{j}$.

17. Zadatak (2022-1) Zadani su vektori $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j}$ i $\vec{c} = -3\vec{i} + 4\vec{j}$. Kolika je vrijednost parametra k ako vrijedi $\vec{a} + k\vec{b} = \vec{c}$?

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

18. Zadatak (2024-1) Zadane su točke $A(-4,1)$, $B(4,3)$ i $C(4m, m+2)$, $m \in \mathbf{R} \setminus \{-1,1\}$. **Dokažite** da su vektori $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$ kolinearni.

Teorem: Duljina vektora $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ koji ima početak u točki $A(x_1, y_1)$ i završetak u točki $B(x_2, y_2)$ jednaka je udaljenosti od točke A do točke B.

$$|\vec{a}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ako je zadan koordinatni prikaz vektora $\vec{a} = a_1 \cdot \vec{i} + a_2 \cdot \vec{j}$, tada je njegova duljina (modul, iznos ili norma su sinonimi)

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1{}^2 + a_2{}^2}.$$

Primjer Odredi duljinu vektora određenog točkama A(2,3) i B(-1,-1)

1. način je da odredimo udaljenost između krajeva:

$$|AB| = \sqrt{(-1-2)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

2. način je da prvo odredimo koordinatni prikaz $\overrightarrow{AB}$ po formuli $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} = (-1-2)\vec{i} + (-1-3)\vec{j} = -3\vec{i} - 4\vec{j}$, a onda duljinu po formuli $|\vec{a}| = \sqrt{a_1{}^2 + a_2{}^2} = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$

19. Zadatak (2016-1) Odredite iznos vektora $\overrightarrow{AB}$, A(-1,3), B(4,0).

20. Zadatak (2019-1) Odredite $\left|\frac{1}{2}\vec{a}\right|$ ako je $\vec{a} = 4\vec{i} - 6\vec{j}$.

21. Zadatak (2011-3) Odredite duljinu vektora $\vec{a} + \vec{b}$ ako je $\vec{a} = 2\vec{i} + 4\vec{j}$, $\vec{b} = 5\vec{i} - 10\vec{j}$.

22. Zadatak Koliki je modul (iznos) vektora $\vec{a} + 2\vec{b}$ zaokružen na dvije decimale ako je $\vec{a} = 2\vec{i} + 9\vec{j}$, $\vec{b} = 5\vec{i} - 2\vec{j}$?

a) 19.99 b) 18.39 c) 16.11 d) 13.00

23. Zadatak Zadani su vektori $\vec{a} = 4\vec{i} + 1\vec{j}$ i $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j}$. Koliki je iznos vektora $\vec{c}$, ako je $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$?

a) $2\sqrt{3}$ b) $\sqrt{21}$ c) $3\sqrt{2}$ d) ništa od navedenoga.

24. Zadatak (2021-1) Vektor $\vec{u}$ duljine 13 istoga je smjera i orijentacije kao vektor $\vec{v} = 25\vec{i} + 60\vec{j}$. Napiši vektor $\vec{u}$ kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{i}$ i $\vec{j}$.

O skalarnom množenju vektora.

Rezultat množenja dva vektora je broj (skalar), a ne vektor kako bi većina ljudi očekivala. Matematičari su, naravno, smislili i kako pomnožiti dva vektora pa da ispadne vektor! Na sreću, toga nema na maturi pa ćete imati priliku uživati samo u ovoj vrsti množenja.

Evo kako se definira skalarni umnožak vektora (oznaka $\vec{a} \cdot \vec{b}$):

SKALARNI UMNOŽAK DVA VEKTORA

AKO SU ZADANE DULJINE OBA VEKTORA I KUT MEĐU NJIMA ONDA JE

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi$$

pri čemu je φ kut između 0° i 180° koji zatvaraju vektori $\vec{a}$ i $\vec{b}$ kad ih natjeramo da imaju isti početak.

AKO SU OBA VEKTORA ZADANA SVOJIM KOORDINATAMA ONDA JE

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

pri čemu su $\vec{a} = a_1 \cdot \vec{i} + a_2 \cdot \vec{j}$ i $\vec{a} = b_1 \cdot \vec{i} + b_2 \cdot \vec{j}$

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

25. Zadatak (2021-1) Izračunajte skalarni umnožak vektora $\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{j}$ i $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j}$.

26. Zadatak Koliki je skalarni produkt dvaju radijus vektora koje određuju točke (3, 1) i (-2, 6)?

a) $3\sqrt{10}$ b) $\sqrt{50}$ c) 0 d) $\sqrt{10}$

27. Zadatak (2023-1) Duljina vektora $\vec{a}$ je 5, duljina vektora $\vec{b}$ je 10 i vrijedi $\vec{a} \cdot \vec{b} = 25$.

a) Koliko iznosi mjera kuta određenoga vektorima $\vec{a}$ i $\vec{b}$?

b) Koliko iznosi $|\vec{a} - \vec{b}|$?

28. Zadatak (2023-2) Zadani su vektori $\vec{a} = -8\vec{i} + 15\vec{j}$ i $\vec{v} = k\vec{i} + (k-2)\vec{j}$. Odredite realni broj k tako da vrijedi $\vec{a}(\vec{a} + \vec{v}) = 350$.

Korolar: Vektori $\vec{a} = a_1 \cdot \vec{i} + a_2 \cdot \vec{j}$ i $\vec{b} = b_1 \cdot \vec{i} + b_2 \cdot \vec{j}$ (oba različita od nul-vektora) su okomiti ako i samo ako vrijedi

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 = 0$$

29. Zadatak Na vektor $\vec{v} = \frac{1}{2}\vec{i} - 2\vec{j}$ okomit je vektor:

a) $\vec{a} = 2\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$ b) $\vec{c} = \frac{1}{2}\vec{i} + 2\vec{j}$ c) $\vec{d} = -\frac{1}{2}\vec{i} + 2\vec{j}$

30. Zadatak*

a) Odredite $(2\vec{\imath}+3\vec{\jmath})\cdot(\vec{\imath}-4\vec{\jmath})$.

b) Odredite α tako da su vektori $\alpha\vec{\imath}+3\vec{\jmath}$ i $\vec{\imath}-4\vec{\jmath}$ okomiti.

31. Zadatak (2015-1) Za koji su realan broj k vektori $\vec{a}=-\vec{\imath}+7\vec{\jmath}$ i $\vec{b}=k\cdot\vec{\imath}+4\vec{\jmath}$ okomiti?

a) $k=-28$ b) $k=-\frac{7}{4}$ c) $k=\frac{7}{4}$ d) $k=28$

32. Zadatak (2011-1) Odredite realan broj k tako da vektori $\vec{a}=6\vec{\imath}-4\vec{\jmath}$ i $\vec{b}=2\vec{\imath}+(2k+5)\vec{\jmath}$ budu okomiti.

33. Zadatak (2017-1) Vektori $\vec{a}=3\vec{\imath}-4\vec{\jmath}$ i $\vec{b}=x\vec{\imath}+9\vec{\jmath}$ međusobno su okomiti. Koliko je puta duljina vektora $\vec{b}$ veća od duljine vektora $\vec{a}$?

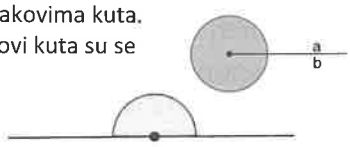
a. 1.5 puta b. 2 puta c. 2.25 puta d. 3 puta

34. Zadatak (2013-1) Odredite površinu trokuta ABC ako je točka O ishodište koordinatnoga sustava, vektor $\overrightarrow{OA}=-2\vec{\imath}+\vec{\jmath}$, vektor $\overrightarrow{AB}=5\vec{\imath}-3\vec{\jmath}$, vektor $\overrightarrow{AC}$ usporedan s vektorom $\vec{\imath}$, a skalarni umnožak $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=0$.

3.2. Planimetrija (Geometrija ravnine).

A. KUT

Kut je dio ravnine omeđen dvama polupravcima koji imaju isti početak. Te polupravce zovemo krakovima kuta. Najčešća mjerna jedinica za veličinu kuta je stupanj. Kut kojem pripada svaka točka ravnine (krakovi kuta su se poklopili) zovemo puni kut. Njegova je mjera 360° (gornja slika).
Kut koji je upola manji zovemo ispruženi kut, njegova je mjera 180° .
Upola manji kut od ispruženog zovemo pravi kut. Njegova je mjera 90°.

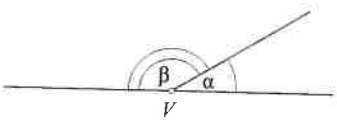


1. Zadatak Izrazi u stupnjevima a)* 23°14′ b) 59°15′ c) 129°48′22″ d) 192°28′46″

2. Zadatak Izrazi u stupnjevima, minutama i sekundama a)* 11.18° b) 70.99° c) 14.01° d) 234.56°

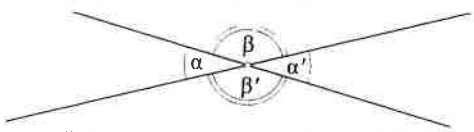
Neka svojstva kutova:

Kutovi čiji je zbroj 180° zovu se suplementarni kutovi ili sukuti.



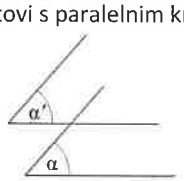
α i β su sukuti.

Kutovi koje dobijemo presjecanjem 2 pravca zovemo vršni kutovi.

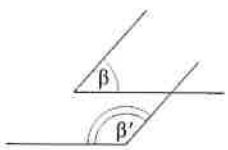


Jedan par vršnih kutova su α i α′, a drugi β i β′. Vrijedi α=α′ i β=β′.

Kutovi s paralelnim kracima su jednaki ili suplementarni.

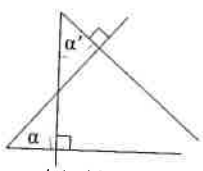


α = α′ (sukladni)

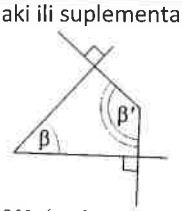


β + β′ = 180° (suplementarni)

Kutovi s okomitim kracima su jednaki ili suplementarni.

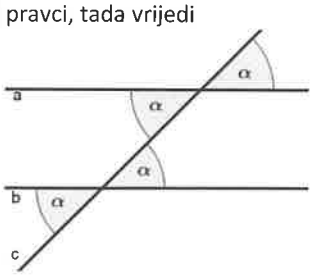


α = α′ (sukladni)

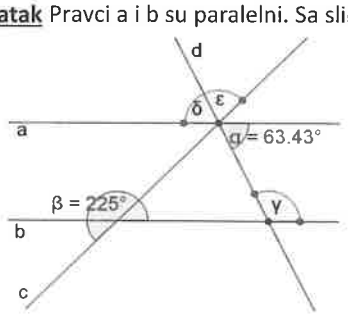


β + β′ = 180° (suplementarni)

Zaključak: Ako su a i b paralelni pravci, tada vrijedi



3. Zadatak Pravci a i b su paralelni. Sa slike odredi kutove koji nisu izračunati.

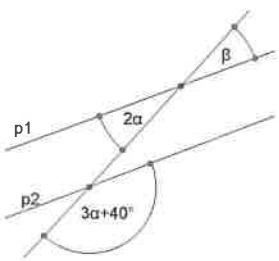


a.



b.

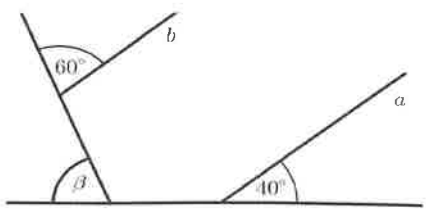
4. Zadatak* Pravci p1 i p2 su paralelni. Kolika je mjera kuta β?



a. 34°
b. 42°
c. 56°
d. 88°

Pripreme za maturu Nº1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

5. Zadatak (2021-1) Ako su pravci a i b paralelni, odredite mjeru kuta β prikazanoga na skici.

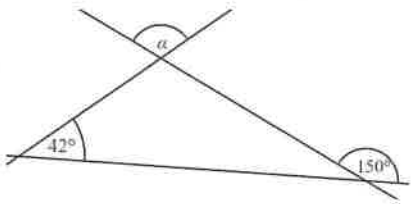


B. TROKUTI

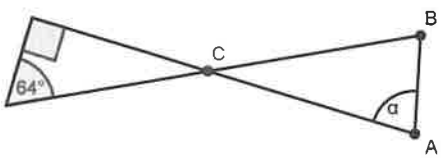
TEOREM:
(osnovni teorem o kutovima i stranicama u svakom trokutu)
a) za kutove u trokutu vrijedi $\alpha + \beta + \gamma = 180^o$
b) nasuprot veće stranice leži veći kut, a nasuprot većeg kuta leži veća stranica.
c) za stranice u trokutu vrijedi $a + b > c, a + c > b, b + c > a$
tj. zbroj duljina bilo kojih dviju stranica veći je od treće;

DEFINICIJA:
Trokut koji ima sve stranice jednake (to znači da ima jednake i sve kutove) zovemo jednakostraničan trokut.
Trokut koji ima jednake dvije stranice (tada ima i dva jednaka kuta) zovemo jednakokračan trokut.

1. Zadatak (2018-1) Odredite mjeru kuta α sa slike.

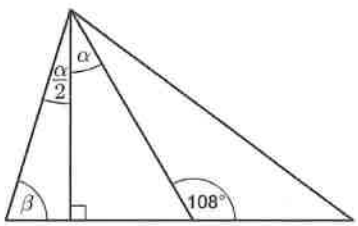


2. Zadatak* Pravokutan i jednakokračan trokut imaju zajednički vrh C.



a. Odredite mjeru drugoga šiljastoga kuta u pravokutnome trokutu na slici.
b. Odredite mjeru kuta α uz osnovicu jednakokračnoga trokuta *ABC* sa slike.

3. Zadatak (2016-1) Kolika je mjera kuta β prikazanoga na skici?



a. β = 54°
b. β = 63°
c. β = 75°
d. β = 81°

4. Zadatak* U pravokutnom trokutu *ABC* pravi je kut u vrhu *C*. Mjera kuta u vrhu *A* je 36°. Koja je kateta dulja, $b = \overline{AC}$ ili $a = \overline{BC}$?

5. Zadatak Jedan kut trokuta iznosi 68°, a preostala dva kuta odnose se kao 2:5. Koliko iznosi manji od ta 2 kuta?
a. 32° b. 16° c. 21° d. 18°

6. Zadatak (2017-1) Duljine stranica trokuta su a, b, c i mjere nasuprotnih kutova su α, β i γ.
Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za trokut u kojemu je a = 2b?
a. γ>β b. α=2β c. b>c d. b = c

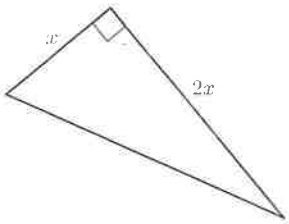
Rješenje. Primijenit ćemo b. i c. svojstva trokuta iz gornjeg teorema. Trokut ima stranice duljina 2b, b, c.
Zbroj bilo kojih dviju stranica mora biti veći od treće pa mora biti i b+c>2b => c>b. Zbog toga otpadaju odgovori c. i d.

Kako je stranica c veća od stranice b, kut γ koji je nasuprot stranice c veći je od kuta β jer je on nasuprot manje stranice.

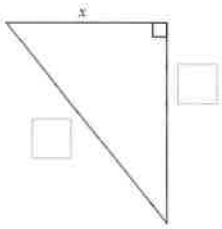
TEOREM: Samo za pravokutne trokute vrijedi:

1. **Pitagorin teorem**: Trokut je pravokutan ako i samo ako vrijedi $a^2 + b^2 = c^2$.
2. **Površina pravokutnog trokuta**: $P = \frac{a \cdot b}{2}$.
Samo u pravokutnom trokutu stranice a i b zovemo katete, a stranicu c hipotenuza.

7. Zadatak (2022-1) Kolika je duljina treće stranice trokuta prikazanoga na skici?

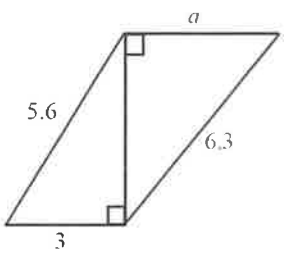


8. Zadatak (2022-2) Duljine su stranica pravokutnoga trokuta x, y, z i vrijedi $x^2 = y^2 - z^2$. U prazne kvadratiće na skici upišite duljine stranica koje nedostaju.



9. Zadatak (2011-1) Duljina osnovice jednakokračnoga trokuta je 10 cm, a kraka 14 cm. Kolika je duljina visine toga trokuta? Rezultat zaokružite na cijeli broj.
a. 9 cm b. 11 cm c. 13 cm d. 15 cm

10. Zadatak (2015-1) Koliko iznosi duljina stranice a prikazane na skici?



Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

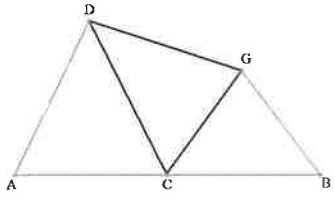
11. Zadatak Opseg jednakokračnog trokuta osnovice 36 cm je 96 cm. Kolika mu je površina?
A. 234 cm² B. 324 cm²
C. 342 cm² D. 432 cm²

12. Zadatak Iz jednog je vrha kvadrata povučena dužina od 15 cm koja taj vrh spaja s polovištem jedne od nasuprotnih stranica. Površina kvadrata u cm² je
a. 180 b. 225 c. 450 d. 540

13. Zadatak (2021-1) Dva su broda iz luke isplovila u isto vrijeme. Prvi je krenuo na zapad, a drugi na jug. Nakon jednog šu sata plovidbe brodovi međusobno udaljeni 40 milja, a udaljenost jednoga broda od luke jednaka je 5/6 udaljenosti drugoga broda od luke. Koliko je od luke udaljen brod koji je preplovio veću udaljenost?

14. Zadatak* Brod je privezan za obalu zategnutim konopom duljine 2.5 m. Jedan kraj konopa učvršćen je na obali na visini 1.4 m iznad razine mora, a drugi kraj na pramcu broda 2.9 m iznad razine mora. Ako konop potegnemo te se on skrati za 80 cm, za koliko se brod približi obali?

15. Zadatak (2010-3) Dužina $\overline{AB}$ ima duljinu 80 cm. Točka *C* je polovište dužine $\overline{AB}$. Trokuti *ACD* i *CBG* su jednakokračni. Duljina visine iz vrha *D* na stranicu $\overline{AC}$ iznosi 30 cm, a visine iz vrha *G* na stranicu $\overline{CB}$ je 21 cm. Koliki je opseg trokuta *GDC*?



a. $4\left(\sqrt{51}+5\sqrt{13}+20\right)$ cm
b. $70+10\sqrt{13}$ cm
c. 210 cm
d. 1020 cm

16. Zadatak (2019-1) Dvije točke A i B nalaze se s različitih strana jedne ravnine i međusobno su udaljene 13 cm. Duljina ortogonalne projekcije dužine AB na tu ravninu iznosi 5 cm. Ako je točka A udaljena 4 cm od te ravnine, koliko je od te ravnine udaljena točka B?

17. Zadatak Izračunaj opseg jednakokračnog trokuta ako mu je osnovica 40 cm, a krak je za 8 cm duži od visine na osnovicu.
a) 56 cm b) 64 cm c) 98 cm d) 112 cm

18. Zadatak (2023-2) Nožište visine iz pravoga kuta pravokutnoga trokuta dijeli hipotenuzu na dijelove duljina 27 cm i 48 cm. Koliko iznosi opseg toga trokuta?

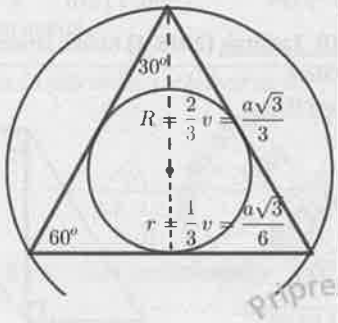
TEOREM: Samo za jednakostranične trokute vrijedi:

a) sva tri kuta imaju 60°
b) simetrale kutova istovremeno su i simetrale stranica i visine na stranice i težišnice trokuta
c) površina ovog trokuta računa se po formuli

$$P=\frac{a^2\cdot\sqrt{3}}{4},$$

a njegova visina po formuli

$$v=\frac{a\sqrt{3}}{2}$$



19. Zadatak (2022-2) Koja od navedenih tvrdnja **ne vrijedi** za jednakostraničan trokut?
A. Zbroj polumjera upisane i polumjera opisane kružnice trokutu jednak je visini toga trokuta.
B. Polumjer kružnice opisane trokutu dva je puta veći od polumjera kružnice upisane tomu trokutu.
C. Visina trokuta tri je puta veća od polumjera kružnice upisane tomu trokutu.
D. Visina trokuta dva je puta veća od polumjera kružnice opisane tomu trokutu.

20. Zadatak Udvostručimo li stranicu jednakostraničnoga trokuta, njegova površina će se povećati
a) 2 puta b) 3 puta c) 4 puta d) 5 puta

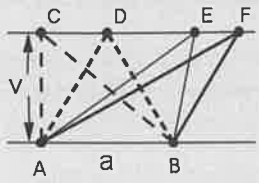
21. Zadatak (2014-1) Odredite površinu pravilnoga šesterokuta kojemu duljina stranice iznosi 7.3 cm.

TEOREM: (o površini bilo kakvog trokuta)

a) Površina trokuta kojem je zadana jedna stranica i visina na tu stranicu računa se po formuli

$$P=\frac{a\cdot v_a}{2}$$

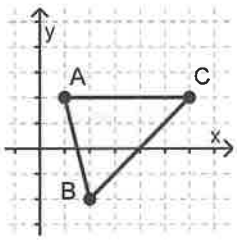
Za posljedicu imamo da svi trokuti sa slike imaju istu površinu ako su pravci na kojima se točke nalaze paralelni:



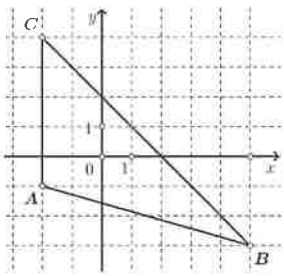
b) Površina trokuta kojem su zadane duljine stranica a, b, c računa se po Heronovoj formuli

$$P_{\Delta ABC}=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\ ,\quad s=\frac{a+b+c}{2}$$

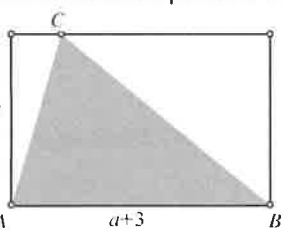
22. Zadatak* Odredite površinu *P* trokuta *ABC* na slici.



23. Zadatak (2016-2, 2018-2) Kolika je površina trokuta prikazanoga na slici?



24. Zadatak (2010-2) Opseg pravokutnika sa slike iznosi 54 cm. Koliko iznosi površina trokuta ABC?



a. 45 cm^2
b. 90 cm^2
c. 135 cm^2
d. 180 cm^2

25. Zadatak Izračunaj površinu trokuta ako duljine njegovih stranica iznose 4 cm, 5 cm i 8 cm.

26. Zadatak Površina trokuta iznosi 472.5 cm^2, a stranice mu se odnose kao 17:25:28. Duljina najkraće stranice je:
a) 17 cm b) 25 cm c) 25.5 cm d) 28 cm

27. Zadatak Duljine stranica trokuta su a = 43, b = 61 i c = 68. Odredi duljinu visine trokuta na stranicu a.

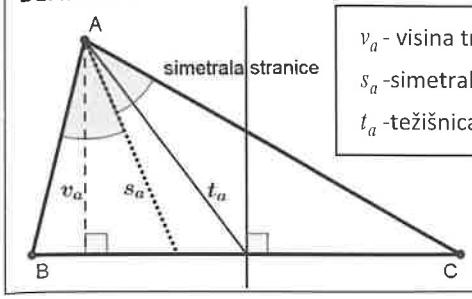
Napomena. Za visine trokuta vrijedi: što je stranica trokuta dulja, to je visina na nju kraća, tj. $\frac{a}{b}=\frac{v_b}{v_a}$

28. Zadatak Duljine stranica trokuta iznose 2 dm, 6 dm i 5 dm. Koliko iznosi duljina najkraće visine ovog trokuta?

29. Zadatak Opseg trokuta iznosi 100 cm, a omjer duljina njegovih stranica je 5:7:8. Izračunaj duljinu visine na najdulju stranicu.

pripreme za maturu br.1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

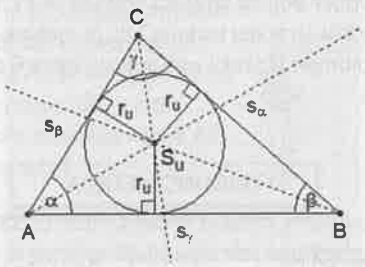
DEFINICIJA.



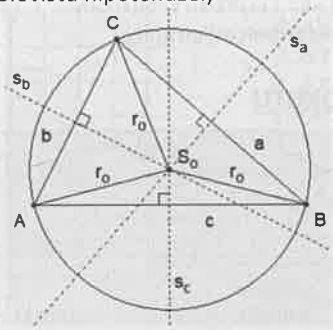
v_a - visina trokuta iz vrha A
s_a -simetrala kuta u vrhu A
t_a -težišnica iz vrha A

TEOREM o 4 karakteristične točke trokuta:

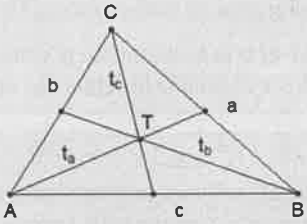
a) Simetrale svih triju kutova trokuta sijeku se u istoj točki.
Ta je točka središte tom trokutu upisane kružnice.



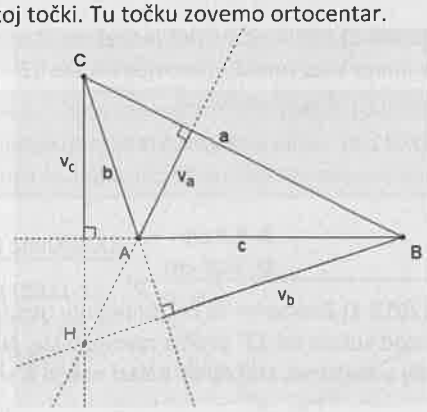
b) Simetrale svih triju stranica trokuta sijeku se u istoj točki.
Ta je točka središte tom trokutu opisane kružnice.
(Središte pravokutnom trokutu opisane kružnice nalazi se u polovištu hipotenuze.)



c) Sve 3 težišnice trokuta sijeku se u istoj točki koju zovemo težište. Težište dijeli svaku od težišnica u omjeru 2:1 gledajući od vrha trokuta.



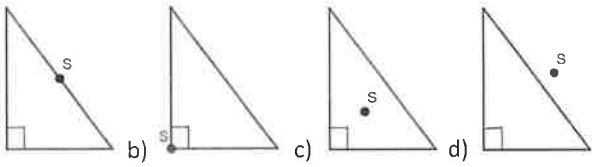
d) Sva 3 pravca na kojima leže visine trokuta sijeku se u istoj točki. Tu točku zovemo ortocentar.



30. Zadatak (2023-2) U kojoj se točki sijeku simetrale stranica svakoga trokuta?
A. u težištu
B. u ortocentru
C. u središtu trokutu upisane kružnice
D. u središtu trokutu opisane kružnice

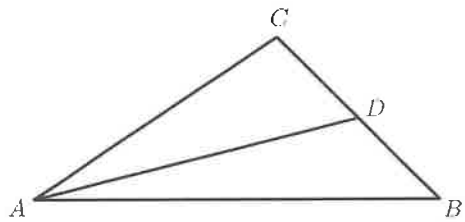
31. Zadatak (2022-1) Čemu je jednaka duljina polumjera kružnice **opisane** trokutu?
A. udaljenosti od sjecišta težišnica trokuta do vrha trokuta
B. udaljenosti od sjecišta simetrala kutova trokuta do vrha trokuta
C. udaljenosti od sjecišta simetrala stranica trokuta do vrha trokuta
D. udaljenosti od sjecišta pravaca kojima pripadaju visine trokuta do vrha trokuta

32. Zadatak (*2021) Na kojoj bi skici točka S mogla biti središte trokutu opisane kružnice?



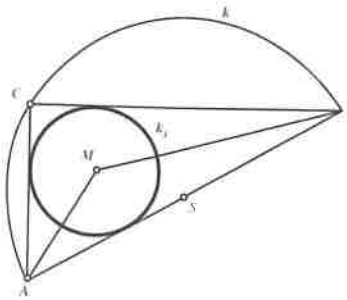
33. Zadatak (2023-1) Koja je od navedenih tvrdnja točna za svaki trokut?
A. Težište dijeli težišnicu u omjeru 2:1.
B. Visina trokuta spaja vrh i polovište nasuprotne stranice trokuta.
C. Simetrala kuta trokuta okomita je na stranicu nasuprotnu tomu kutu.
D. Simetrale stranica trokuta sijeku se u ortocentru.

34. Zadatak (2024-1) Na skici je prikazan raznostraničan trokut ABC čija je površina dvostruko veća od površine trokuta ABD. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za svaki trokut ABC?



A. Dužina $\overline{AD}$ leži na simetrali kuta u vrhu A.
B. Dužina $\overline{AD}$ je težišnica trokuta ABC.
C. Dužina $\overline{AD}$ leži na simetrali stranice BC.
D. Dužina $\overline{AD}$ je visina trokuta ABC.

35. Zadatak (2010-1) Promjer kružnice k hipotenuza je trokuta ABC. U trokut ABC upisana je kružnica k_1 sa središtem M. Kolika je mjera kuta AMB?



a. 120°
b. 125°
c. 130°
d. 135°

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
Prijemne ispite

Površina trokuta kojem su poznate duljine stranica a, b, c i polumjer opisane kružnice r_o računa se po formuli

$$P = \frac{abc}{4r_o}$$

36. Zadatak Tri voćke međusobno su udaljene 5 m, 8 m i 7 m. Na jednakoj udaljenosti od sve tri voćke treba postaviti prskalicu vode. Koliko će ona biti udaljena od voćki?

37. Zadatak U trokutu ABC poznato je: $a = 11$ cm , $b = 21$ cm, $P = 22\sqrt{5}$ cm^2 i $R = 14.09$ cm. Izračunaj visinu trokuta na stranicu c.

pripreme za maturu NG1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Površina trokuta kojem su poznate duljine stranica a, b, c i polumjer upisane kružnice r_u računa se po formuli

$$P = r_u s$$

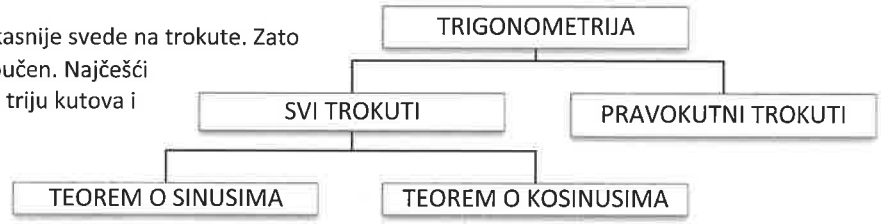
pri čemu je $s = \frac{a+b+c}{2}$.

38. Zadatak Trokut ima stranicu duljine 5 cm, a duljina visine na tu stranicu je $4\sqrt{3}$ cm. Ako je opseg tog trokuta 20 cm, izračunaj polumjer trokutu upisane kružnice.

39. Zadatak Miljenko ima dvorište u obliku trokuta sa stranicama 4, 7 i 9 metara. Na dvorište želi smjestiti okrugli suncobran najvećeg mogućeg promjera tako da ne prelazi nijednu ogradu trojice susjeda. Koliki je promjer suncobrana?

40. Zadatak Omjer duljina stranica trokuta je 11:13:20. Izračunaj visinu na najkraću stranicu trokuta ako je njegova površina 264 cm^2, a polumjer trokutu upisane kružnice 6 cm.

TRIGONOMETRIJA. Sve se u geometriji prije ili kasnije svede na trokute. Zato je trokut osnovni geometrijski lik koji je temeljito proučen. Najčešći elementi koje u trokutu mjerimo su veličine njegovih triju kutova i duljine njegovih triju stranica. Ako nekome morate zadati da nacrta točno određeni trokut, od ovih 6 elemenata dovoljno je da mu zadate bilo koja 3 (ne vrijedi ako ste zadali sva tri kuta!). Svi se ostali elementi mogu pomoću zadana tri izračunati. Formule pomoću kojih se to radi poznate su kao TEOREMI O SINUSIMA i TEOREMI O KOSINUSIMA. To su formule pomoću kojih se iz stranica dobivaju kutovi, a iz kutova (i jedne stranice!) stranice.



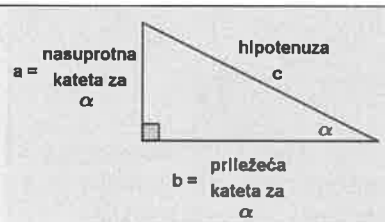
TRIGONOMETRIJA U PRAVOKUTNOM TROKUTU

AKO JE TROKUT PRAVOKUTAN, tada vrijedi:

$$\sin\alpha = \frac{a}{c} = \cos\beta$$

$$\cos\alpha = \frac{b}{c} = \sin\beta$$

$$tg\alpha = \frac{a}{b} = ctg\beta$$



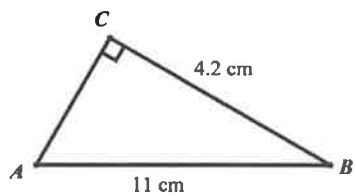
$$sin\alpha = \frac{nasuprotna}{hipotenuza}$$

$$cos\alpha = \frac{priležeća}{hipotenuza}$$

$$tg\alpha = \frac{nasuprotna}{priležeća}$$

41. Zadatak (2020-1) Duljina je katete pravokutnoga trokuta 3 cm, a mjera kuta nasuprot te katete 41° 35'. Kolika je duljina hipotenuze toga pravokutnog trokuta?

42. Zadatak (2015-1) Na skici (desno) prikazan je pravokutni trokut ABC. Koliko iznosi mjera kuta u vrhu B?



a) 20°54'
b) 22°27
c) 67°33'
d) 69°6'

43. Zadatak (2013-2) U trokutu KLM pravi kut je u vrhu L. Duljina stranice $\overline{KM}$ je 5 cm, a mjera kuta u vrhu M je 27°. Kolika je duljina najkraće stranice toga trokuta?

44. Zadatak (2023-1) Duljine kateta pravokutnoga trokuta su 5 cm i 12 cm. Koliko iznosi tangens kuta nasuprot kraćoj kateti?

A. $\frac{5}{13}$ B. $\frac{5}{12}$ C. $\frac{12}{13}$ D. $\frac{12}{5}$

45. Zadatak (2023-2) Duljine su kateta pravokutnoga trokuta 11 cm i 17 cm. Koliko iznosi mjera najmanjega kuta toga trokuta?

A. 28°32'51" B. 32°54'19"
C. 40°19'13" D. 49°40'47"

46. Zadatak (2012-2) Kolika je mjera najmanjeg kuta u pravokutnom trokutu čije su duljine kateta 12 cm i 6 cm?

47. Zadatak (2017-2) U pravokutnome je trokutu mjera jednoga kuta 67°. Koliki je omjer duljina hipotenuze i kraće katete toga trokuta?

A. 1.09 B. 1.34 C. 2.36 D. 2.56

48. Zadatak (2022-1) Duljina je jednoga kraka dvokrakih ljestava 3 m. Koju visinu dosežu te ljestve kada krakovi zatvaraju kut mjere 35°?

49. Zadatak (2016-1) Duljina osnovice jednakokračnoga trokuta iznosi 9 cm, a mjera kuta između osnovice i kraka 32°. Izračunajte duljinu visine na osnovicu.

50. Zadatak (2021-2) Kolika je duljina kraka jednakokračnoga trokuta kojemu je osnovica duljine 12 cm, a kut uz osnovicu mjere 54°?

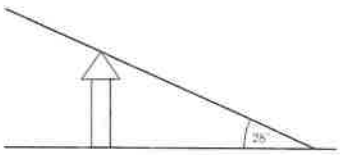
A. 7.1 cm B. 9.7 cm
C. 10.2 cm D. 14.8 cm

51. Zadatak (2013-1) Zrakoplov se pri uzlijetanju otisne brzinom od 315 km/h pod kutom od 22° prema ravnini piste. Na kojoj se visini, izraženoj u metrima, zrakoplov nalazi nakon 8 s?

52. Zadatak (2012-1) Pravac na kojem su točke A i B zatvara s ravninom kut mjere 32°12'. Duljina dužine $\overline{AB}$ je 12 cm. Kolika je duljina ortogonalne projekcije dužine $\overline{AB}$ na tu ravninu?

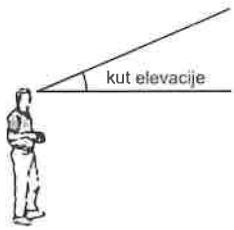
A. 6.39 cm B. 7.56 cm C. 9.06 cm D. 10.15 cm

53. Zadatak (2022-2) Na udaljenosti 60.7 metara od podnožja tornja mjernim je instrumentom izmjeren kut mjere 28° prikazan na skici. Koliko treba približiti mjerni instrument tornju da se mjera kuta poveća za 5°?



A. 9 metara
B. 11 metara
C. 12 metara
D. 14 metara

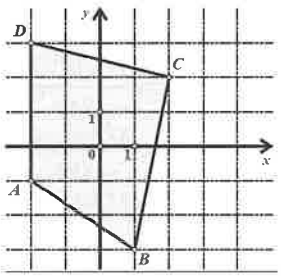
54. Zadatak (2022-1) Na vrhu je zgrade antena visine 3 m. Oči su promatrača na visini 1.6 m od tla. Promatrač je udaljen od zgrade i vidi vrh zgrade pod kutom elevacije mjere 38°, a vrh antene pod kutom elevacije mjere 43°. Kolika je visina zgrade?



55. Zadatak (2022-1) Duljina jedne stranice pravokutnika iznosi 9 cm, a druga se iz sjecišta dijagonala vidi pod kutom od 68°. Kolika je duljina druge stranice pravokutnika?

A. 3.63 cm B. 5.03 cm C. 6.07 cm D. 7.46 cm

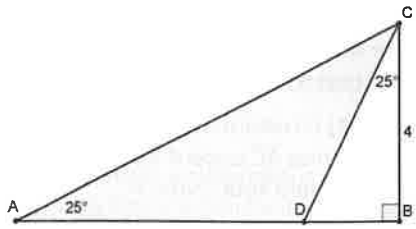
56. Zadatak (2011-3) Na slici je četverokut $ABCD$. Kolika je mjera kuta u vrhu B ?



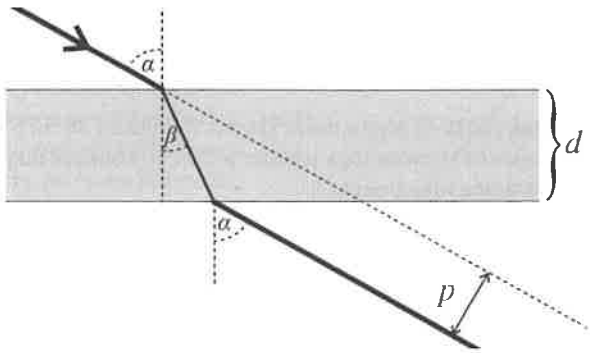
A. 45°
B. 60°
C. 67°37'12''
D. 70°57'08''

57. Zadatak (2011-3) Izračunajte površinu pravilnoga peterokuta čija je stranica duljine 6 cm.

58. Zadatak* U trokutu sa slike $|BC| = 4$ cm. Odredite površinu osjenčanog trokuta *ADC*.



59. Zadatak. (2010-1) Na planparalelnu staklenu ploču debljine d=40 mm pada zraka svjetlosti pod kutom prema okomici $\alpha = 60°$. Indeks loma n iznosi $\frac{3}{2}$. Koliki je paralelni pomak p zrake svjetlosti?



Napomena:
Zraka svjetlosti lomi se pod kutom prema okomici β i izlazi iz ploče pod kutom prema okomici α . Indeks loma definiran je jednakošću $n = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.

Pripreme za maturu
Nº1
TRINOM.HR
ZAGREB
Prijemne ispite

TRIGONOMETRIJA U BILO KAKVOM TROKUTU

TEOREM O SINUSIMA: U bilo kojem trokutu vrijedi $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$. *(R je radijus tom trokutu opisane kružnice.)*

Ove formule obično se koriste kad **imate kutove => trebate stranice.**

TEOREM O KOSINUSIMA: U bilo kojem trokutu vrijedi

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\beta$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$$

Savjet: Ne znate odakle početi u nekom zadatku? Nađite trokut u kojem su zadana TRI elementa!

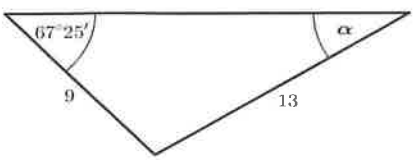
Ove formule obično se koriste kad **imate stranice => trebate kutove.**

Površina bilo kakvog trokuta kojem su poznate duljine dviju stranica i kut između njih računa se po jednoj od formula

$$P = \frac{ab\sin\gamma}{2} = \frac{bc\sin\alpha}{2} = \frac{ac\sin\beta}{2}.$$

TEOREM O SINUSIMA

60. Zadatak (2021-1) Kolika je mjera kuta α u trokutu prikazanom na skici?



61. Zadatak (2023-2) U trokutu je nasuprot kutu mjere 72° stranica duljine 10.3 cm. Kolika je duljina stranice nasuprot kutu mjere 58° u tome trokutu?

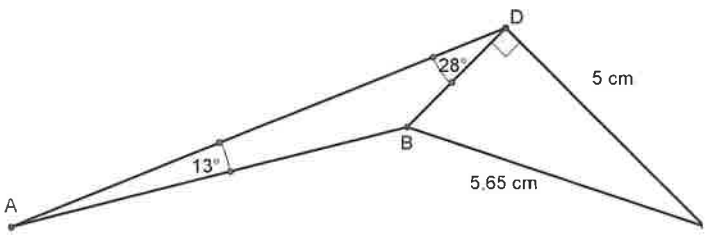
A. 9.18 cm B. 9.3 cm
C. 11.4 cm D. 11.55 cm

62. Zadatak (2016-1, 2019-1) Duljine dviju stranica trokuta iznose 17.8 cm i 11.3 cm. Mjera kuta nasuprot duljoj od tih dviju stranica iznosi 73°26'. Izračunajte mjeru kuta nasuprot kraćoj stranici.

63. Zadatak (2021-2) U trokutu ABC duljina je stranice $\overline{AC}$ 6.45 cm, a mjere su kutova uz nju 28° i 46°. Kolika je duljina najkraće stranice toga trokuta?

64. Zadatak (2014-1) U trokutu ABC duljina stranice $\overline{AB}$ iznosi 7.4 cm, a duljina stranice $\overline{AC}$ iznosi 4.8 cm. Mjera kuta u vrhu C iznosi 72°. Odredite mjeru kuta u vrhu A.

65. Zadatak* Odredite duljinu dužina $\overline{BD}$ i $\overline{AB}$ sa slike



66. Zadatak (2010-3) Mjere dvaju kutova trokuta su 36° i 75°. Duljina najkraće stranice toga trokuta je 10 cm. Kolika je duljina najduže stranice toga trokuta?

a) 13.1 cm **b)** 14.2 cm **c)** 15.3 cm **d)** 16.4 cm

67. Zadatak (2011-2) U trokutu ABC stranica a je dvostruko dulja od stranice b. Mjera kuta α nasuprot stranice a je 74° . Kolika je mjera kuta β nasuprot stranice b ?

a) 16° **b)** 28°43'36''
c) 37° **d)** 46°09'53''

68. Zadatak (*2022) Najdulja stranica trokuta dva je puta dulja od najkraće. Ako je mjera jednoga kuta trokuta 99°, kolika je mjera najmanjega kuta u tome trokutu?

69. Zadatak (2012-2) Mjere kutova trokuta su u omjeru 3 : 5 : 4. Najdulja stranica tog trokuta je duljine 15 cm. Kolika je duljina najkraće stranice tog trokuta?

70. Zadatak (2010-1) U nekom trokutu omjer kutova je $\alpha : \beta : \gamma = 3 : 2 : 13$. Za duljine stranica vrijedi a – b = 3 cm. Kolika je duljina najkraće stranice toga trokuta?

a) 2.19 cm **b)** 4.23 cm **c)** 6.49 cm **d)** 8.92 cm

71. Zadatak (2013-1) Kolika je površina trokuta kojemu je jedna stranica duljine 5 cm, a mjere kutova uz tu stranicu 24°36' i 55°.

72. Zadatak U trokutu ABC omjer kutova je $\alpha : \beta : \gamma = 2 : 3 : 4$, a duljina stranice c, nasuprot kutu γ, iznosi 10 cm. Površina Δ je:

a) 9.12 cm^2 **b)** 14.88 cm^2 **c)** 28.26 cm^2 **d)** 36.24 cm^2

73. Zadatak (2022-1) Kolika je **najkraća** stranica trokuta kojemu su mjere unutarnjih kutova u omjeru 2 : 5 : 8, a opseg 48 cm?

TEOREM O KOSINUSIMA

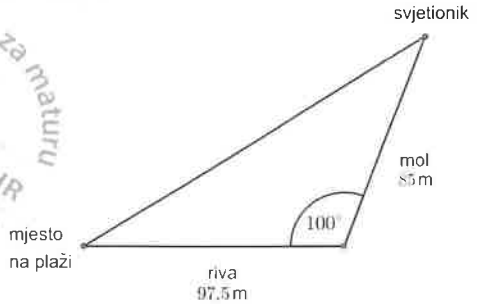
74. Zadatak (2015-1) Duljine stranica trokuta su 12 cm i 17 cm, a mjera kuta među njima je 135°. Kolika je duljina treće stranice trokuta?

75. Zadatak* U trokutu ABC zadane su duljine stranica $|AB| = 13$ cm, $|BC| = 9$ cm i mjera kuta $\angle ABC = 24°$.

a) Odredite površinu trokuta ABC.

b) Odredite duljinu stranice $\overline{AC}$ i rezultat zaokružite na dvije decimale.

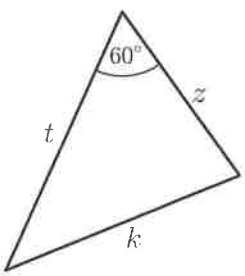
76. Zadatak (2022-1) Maja pliva od mjesta na plaži do svjetionika, a Iva od toga istog mjesta na plaži do svjetionika hoda rivom i molom. Koliko je Majin put kraći od Ivina prema podatcima sa skice?



pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

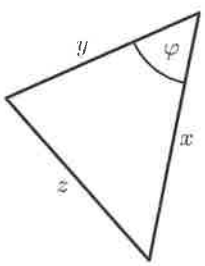
77. Zadatak (2013-1) Kolika je mjera najmanjega kuta u trokutu kojemu su stranice duljina 7 cm, 8 cm i 9 cm?

78. Zadatak (2024-1) Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za prikazani trokut?



A. $k^2 = z^2 + t^2 - zt$
B. $k^2 = z^2 + t^2 + zt$
C. $z^2 = k^2 + t^2 - kt$
D. $z^2 = k^2 + t^2 + kt$

79. Zadatak (2023-1) Što od navedenoga vrijedi za duljine stranica x, y i z te kut φ trokuta prikazanoga na skici?



A. $\cos\varphi = \frac{x^2+y^2-z^2}{2xy}$
B. $\cos\varphi = \frac{x^2+y^2-z^2}{2yz}$
C. $\cos\varphi = \frac{x^2+z^2-y^2}{2xy}$
D. $\cos\varphi = \frac{y^2+z^2-x^2}{2yz}$

80. Zadatak (2018-1) Duljine stranica trokuta su u omjeru 4:5:6. Kolika je mjera najvećega kuta toga trokuta?

a) 68°21' b) 82°49' c) 90° d) 120°

81. Zadatak (*2022) Stup duljine 5 m iznad zemlje nagnuo se na jednu stranu i čelična žica duljine 7.3 m s druge ga strane pridržava (osigurava) da ne padne. Ako čelična žica s ravninom zemlje zatvara kut mjere 34°, kolika je udaljenost podnožja stupa od mjesta gdje je čelična žica pričvršćena u zemlju?

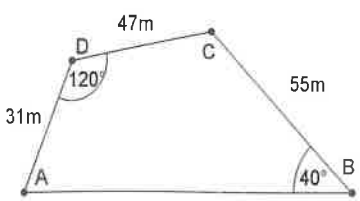
82. Zadatak (2023-1) Duljine dviju stranica trokuta su 1 cm i 2 cm, a površina mu je $\frac{12}{13}$ cm^2. Koliko iznosi duljiina treće stranice toga trokuta?

83. Zadatak (2010-2) Slika prikazuje oblik zemljišta i neke njegove mjere.

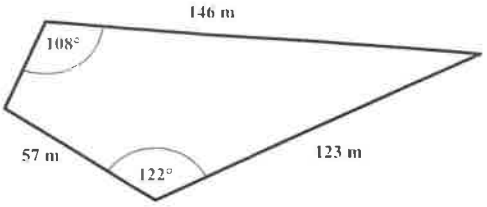
a) Izračunajte udaljenost točaka A i C.

b) Izračunajte mjeru kuta BAC.

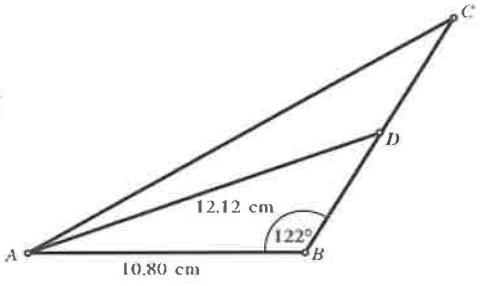
c) Kolika je površina zemljišta sa slike?



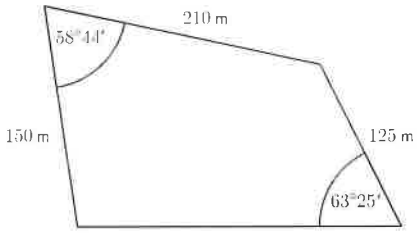
84. Zadatak (2014-2) Odredite opseg četverokuta sa slike.



85. Zadatak (2011-1) Na slici je prikazan trokut ABC kojemu je $\overline{AD}$ jedna težišnica. Kolike su duljine dužina $\overline{BD}$ i $\overline{AC}$?



86. Zadatak (2022-2) Kolika je površina zemljišta prikazanoga na skici?



87. Zadatak (2012-1) U trokutu ABC duljine stranica su a = 20 cm i b = 30 cm, a duljina težišnice iz vrha A je $t_a = 25$ cm. Kolika je duljina stranice c tog trokuta?

88. Zadatak (2013-2) U tupokutnome trokutu ABC mjera kuta u vrhu B je 23°, a duljine stranica su $|AB| = 20\ cm$ i $|BC| = 30\ cm$. Kolika je duljina visine iz vrha B?

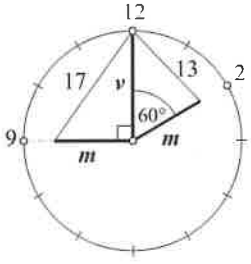
a) 14.77 cm b) 15.77 cm c) 16.77 cm d) 17.77 cm

89. Zadatak (2016-2) U 14:00 sati vrhovi velike i male kazaljke na satu udaljeni su 13 cm, a u 9:00 sati udaljeni su 17 cm. Kolika je duljina velike, a kolika male kazaljke?

Rješenje.

Dobili smo 2 trokuta. Lijevi je pravokutan pa vrijedi

$m^2 + v^2 = 17^2$.



Desni nije pravokutan pa koristimo teorem o kosinusima

$13^2 = m^2 + v^2 - 2mv\cdot\cos 60^o$.

Imamo sustav

$$\begin{cases} m^2 + v^2 = 17^2 \\ m^2 + v^2 - mv = 13^2 \end{cases}$$

Prvu jednadžbu ubacimo u drugu i dobijemo

$17^2 - mv = 13^2 \Rightarrow mv = 120 \Rightarrow m = \frac{120}{v}$.

Dobiveni m ubacimo u prvu jednadžbu sustava

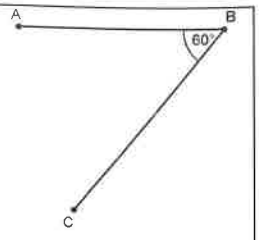
$\frac{120^2}{v^2} + v^2 = 17^2$.

Nakon množenja s nazivnikom i sređivanja dobije se

$v^4 - 289v^2 + 14400 = 0 \Rightarrow v_1^2 = 64, v_2^2 = 225$

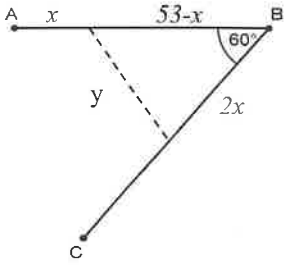
To znači da veća kazaljka može biti dugačka 8 ili 15 cm. Kad bi bila dugačka 8 cm, tada bi iz $m = \frac{120}{v}$ dobili da je mala dugačka 15, što je nelogično. Zato je veća kazaljka dugačka 15, a mala 8 cm.

90. Zadatak (2016-1)



Mjesta A i B udaljena su 53 km i povezana ravnom željezničkom prugom, a mjesta B i C povezana su ravnom autocestom. Kut između ceste i pruge jest 60° kao što je prikazano na skici. U isto je vrijeme vlak krenuo iz mjesta A prema mjestu B, a automobil iz mjesta B prema mjestu C. Oba vozila kreću se konstantnim brzinama pri čemu je automobil dvostruko brži od vlaka. Koliko će kilometara prijeći vlak od trenutka polaska iz mjesta A do trenutka u kojemu će zračna udaljenost između automobila i vlaka biti najkraća?

Rješenje.



Neka je x tražena udaljenost koju prelazi vlak. Kako je auto dvostruko brži, on za isto vrijeme prelazi put od $2x$. Dobili smo trokut sa stranicama $53\text{-}x$, $2x$ i y pri čemu želimo da stranica y bude najkraća moguća.

Iz teorema o kosinusima dobijemo

$y^2 = (53-x)^2 + (2x)^2 - 2\cdot(53-x)\cdot 2x\cdot\cos 60^o$

$y^2 = 2809 - 106x + x^2 + 4x^2 - 2\cdot(53-x)\cdot 2x\cdot\frac{1}{2}$

$y^2 = 2809 - 106x + 5x^2 - 106x + 2x^2$

Budući da je y duljina stranice (pozitivan broj), dobijemo

$y = \sqrt{7x^2 - 212x + 2809}$

Zadatak nam je odrediti x tako da y bude najmanji mogući.

Ovaj zadatak možemo izreći na još jedan način:

odredi x za koji će funkcija $f(x) = \sqrt{7x^2 - 212x + 2809}$ imati minimalnu vrijednost. Takvi se zadatci obično rješavaju pomoću derivacija, ali ovdje postoji brži način.

Želimo ispod korijena najmanji mogući pozitivan rezultat pa će tada korijen od takvog rezultata biti najmanji mogući. Zato trebamo odrediti x za koji će KVADRATNA funkcija

$g(x) = 7x^2 - 212x + 2809$ imati najmanju vrijednost.

Kvadratna funkcija $g(x)$ najmanju vrijednost ima u x koordinati tjemena pa računamo $x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{212}{14} = 15.1428\ldots$

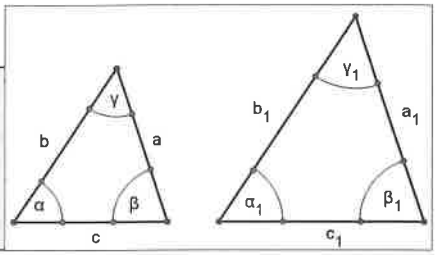
Dakle, vlak će od točke A prijeći 15.143 km.

Napomena. U zadatku su vas mogli tražiti i da odredite koliko iznosi njihova najmanja međusobna udaljenost koju smo označili s y. Tada biste računali

$\sqrt{y_0} = \sqrt{\frac{4ac - b^2}{4a}} = \sqrt{1203.857} = 34.6966\ldots$

Pripreme za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

SLIČNI TROKUTI



DEFINICIJA: **Za 2 ćemo trokuta reći da su slični** (vidi sliku desno) ako su im odgovarajući kutovi međusobno jednaki $\alpha=\alpha_1$, $\beta=\beta_1$ i $\gamma=\gamma_1$

i ako za njihove stranice vrijedi $\frac{a}{a_1}=\frac{b}{b_1}=\frac{c}{c_1}=k$.

(Pozitivan realan broj k zovemo koeficijent sličnosti.)

TEOREM: Za slične trokute vrijedi $\frac{a}{a_1}=\frac{b}{b_1}=\frac{c}{c_1}=\frac{O}{O_1}=\frac{\sqrt{P}}{\sqrt{P_1}}=\frac{v}{v_1}=\frac{t}{t_1}=\frac{s}{s_1}=\frac{r}{r_1}=\frac{R}{R_1}=\frac{a-b}{a_1-b_1}=\frac{t_c-v_a}{t_{c_1}-v_{a_1}}=\ldots=k$

pri čemu je O opseg, P površina, v visina, t težišnica, s odsječak simetrale kuta unutar trokuta, r radijus upisane kružnice, a R radijus trokutu opisane kružnice.

91. Zadatak (2016-2) Zadan je trokut čije duljine stranica iznose 4 cm, 5 cm i 6 cm. Koje su od navedenih mjera duljine stranica trokuta sličnoga zadanomu?

a) 10 cm, 12.5 cm, 19.5 cm **b)** 10 cm, 12.5 cm, 15 cm
c) 10 cm, 15 cm, 18 cm **d)** 10 cm, 15 cm, 22.5 cm

92. Zadatak (2018-2) Zadan je trokut sa stranicama duljina 13 cm, 14 cm i 15 cm. Kolika je duljina najdulje stranice trokuta opsega 84 cm koji je sličan zadanomu trokutu?

a) 7.5 cm **b)** 9 cm
c)30 cm **d)** 32.5 cm

93. Zadatak (2021-1) Zadan je trokut duljina stranica 3.7 cm, 8.2 cm i 9 cm. Opseg njemu sličnoga trokuta iznosi 54.34 cm. Kolika je duljina najveće stranice sličnoga trokuta?

94. Zadatak Opsezi su dvaju sličnih trokuta ABC i $A_1B_1C_1$ jednaki O=36 cm i O_1=24 cm. Kolika je duljina stranice A_1B_1 trokuta $A_1B_1C_1$ ako je stranica AB trokuta ABC duga 6 cm?

a) 2 cm **b)** 4 cm **c)** 12 cm **d)** 16 cm

95. Zadatak (2010-3) Duljine stranica trokuta su 12.5 cm, 10 cm i 8.5 cm. Razlika duljina najdulje i najkraće stranice njemu sličnoga trokuta iznosi 4.8 cm. Koliko iznosi duljina treće stranice (stranice srednje duljine) sličnoga trokuta?

a) 8.3 cm **b)** 9 cm **c)** 10.8 cm **d)** 12 cm

96. Zadatak (2023-2) Površina trokuta iznosi 80 cm^2. Koliko iznosi površina njemu sličnoga manjega trokuta ako je koeficijent sličnosti $k=2$?

A. 10 cm^2 B. 20 cm^2
C. 40 cm^2 D. 60 cm^2

97. Zadatak (2011-1, 2019-1) Duljine stranica trokuta iznose 12.5 cm, 10 cm i 8.5 cm. Duljina najduže stranice njemu sličnoga trokuta iznosi 20 cm. Koliki je omjer površina zadanoga i njemu sličnoga Δ?

a) . 0.311 **b)** 0.391 **c)** . 0.621 **d)** 0.645

98. Zadatak (2015-1) U trokutu ABC duljina stranice $\overline{AB}$ jednaka je 6 cm, a duljina visine iz vrha C jednaka je 4.1 cm. Kolika je površina njemu sličnoga trokuta A'B'C' kojemu je duljina visine iz vrha C' jednaka duljini stranice $\overline{AB}$ trokuta ABC?

99. Zadatak* Površine dvaju sličnih trokuta su 104 cm^2 i 26 cm^2. Opseg manjeg trokuta je 38 cm. Koliki je opseg većeg trokuta?

a) 9.5 cm **b)** 19 cm **c)** 76 cm **d)** 152 cm

100. Zadatak Kateta a pravokutnoga trokuta duga je 7 cm, a hipotenuza c 25 cm. Visina na hipotenuzu njemu sličnoga trokuta iznosi 56/5 cm. Duljina hipotenuze toga drugoga trokuta je:

a) 125 cm **b)** 62.5 cm **c)** 125/3 cm **d)** 31.25 cm

Kako prilikom provjeravanja sličnosti dva trokuta ne bismo morali provjeravati svih 6 jednakosti iz definicije, postoje teoremi koji nam taj posao skraćuju na provjeru samo određene 3 od gore navedenih 6 jednakosti.
Evo tih teorema. Analogni su onima o sukladnosti trokuta.

TEOREMI O SLIČNOSTI TROKUTA:

(K-K) Dva su trokuta slična ako se podudaraju u dva kuta.

(S-S-S) Dva su trokuta slična ako su im stranice proporcionalne, tj. ako vrijedi . $\frac{a}{a_1}=\frac{b}{b_1}=\frac{c}{c_1}=k$

(S-K-S) Dva su trokuta slična ako se podudaraju u jednom kutu, a stranice uz njega su proporcionalne.

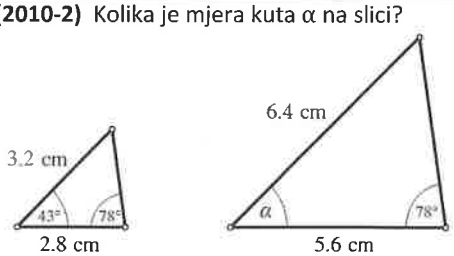
(S-S-K) Dva su trokuta slična ako su ima proporcionalne dvije stranice, a kutovi nasuprot većim stranicama jednaki.

Dakle, ako ste za 2 trokuta ustanovili da vrijedi neki od navedena 4 teorema, to znači da se radi o trokutima za koje vrijedi $\alpha=\alpha_1$, $\beta=\beta_1$ i $\gamma=\gamma_1$ i $\frac{a}{a_1}=\frac{b}{b_1}=\frac{c}{c_1}=k$

101. Zadatak (2011-2) Koja je od navedenih tvrdnja istinita?

a. Bilo koja dva tupokutna trokuta su slična.
b. Bilo koja dva pravokutna trokuta su slična.
c. Bilo koja dva jednakostranična trokuta su slična.
d. Bilo koja dva jednakokračna trokuta su slična.

Primjer (2010-2) Kolika je mjera kuta α na slici?



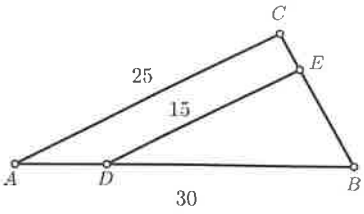
Rješenje.
Vidimo da su u većem trokutu stranice duplo dulje od odgovarajućih stranica u manjem trokutu pa vrijedi

$\frac{6.4}{3.2}=\frac{5.6}{3.2}=2$.

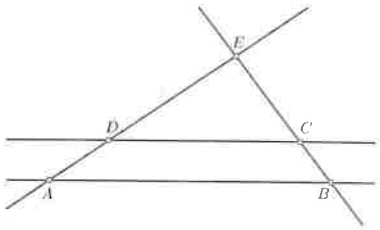
Budući da su kutovi nasuprot većih stranica isti (78°), prema S-S-K teoremu trokuti su slični pa su im i preostali kutovi jednaki. Zato je α = 43°.

102. Zadatak (2023-2) Duljine stranica trokuta ABC prikazanoga na skici iznose $|AB|=30$ cm i $|AC|=25$ cm. Na stranicama $\overline{AB}$ i $\overline{BC}$ nalaze se točke D i E tako da je $|DE|=15$ cm i $DE \parallel AC$. Odredite duljinu dužine $\overline{AD}$.

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB Prijemni ispiti



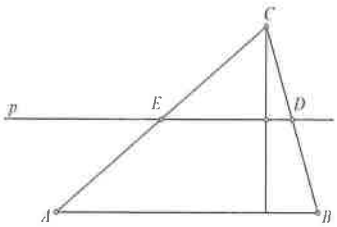
103. Zadatak (2023-1) Pravci AB i CD prikazani na skici su paralelni. Ako je $|BC| : |CE| = 3 : 5$ i $AB = 24$ cm, kolika je duljina dužine $\overline{CD}$?



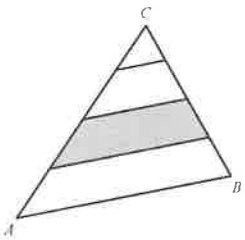
A. 9 cm
B. 9.6 cm
C. 14.4 cm
D. 15 cm

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

104. Zadatak (2018-1) Na skici su prikazani trokut ABC i pravac p. Pravac p prolazi polovištem visine iz vrha C toga trokuta i paralelan je sa stranicom AB . Površina trokuta ABC je 5 cm^2. Kolika je površina trapeza ABDE?

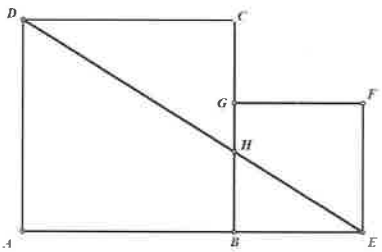


105. Zadatak (2017-2) Zadan je trokut ABC čije su duljine stranica |AB|=16 cm, |AC|=12 cm i |BC|=8 cm. Stranice AC i BC podijeljene su na četiri sukladna dijela kao na skici. Koliki je opseg osjenčanoga dijela trokuta?



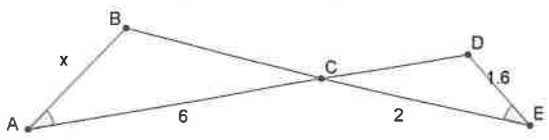
106. Zadatak (2015-2) Zadan je trokut ABC površine 35 cm^2. Točka Q dijeli stranicu $\overline{AB}$ u omjeru 2 : 5. Kroz točku Q povučene su paralele s ostalim dvjema stranicama trokuta čime je trokut podijeljen na dva trokuta i paralelogram. Koliko iznosi površina manjega od tako dobivenih trokuta?

107. Zadatak (2011-2) Kvadrat ABCD na skici ima stranice duljine 7 cm, a kvadrat BEFG stranice duljine 5 cm. Odredite omjer duljina dužina $\overline{BH}$ i $\overline{HG}$.

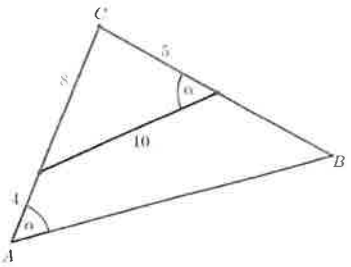


Savjet. Kod sastavljanja omjera za stranice uvijek uparujete (stavljate u isti razlomak) stranice koje se u ta dva trokuta nalaze nasuprot jednakih kutova.

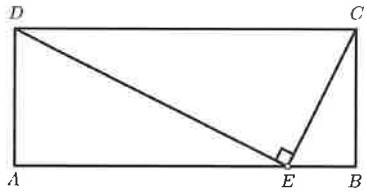
108. Zadatak* Ako je $|DE| = 1.6$, $|AC| = 6$ i $|CE| = 2$ te ako su kutovi u vrhovima A i E jednaki, koliko je $x = |AB|$?



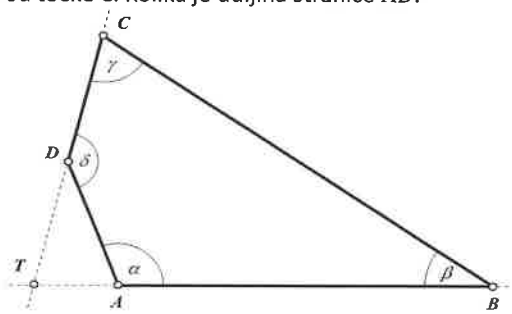
109. Zadatak (2021-2) Koliki je opseg trokuta ABC prikazanoga na skici?



110. Zadatak (2019-1) Na skici je prikazan pravokutnik ABCD duljina stranica |AB| = 7 cm i |BC| = 3 cm. Na stranici AB bliže točki B nalazi se točka E tako da je ∠CED = 90°. Kolika je duljina dužine $\overline{AE}$?



111. Zadatak (2013-1) Na skici je prikazan konveksan četverokut ABCD u kojem je $\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180°$. Pravci AB i CD sijeku se u točki T. Točka T je 3 cm udaljena od točke A, 6 cm od točke D i 10 cm od točke C. Kolika je duljina stranice $\overline{AB}$?

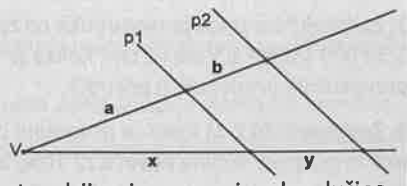


112. Zadatak (2020-1) U trokutu ABC su |AB| = 16 cm i |BC| = 10 cm. Na stranici AC je točka D, a na stranici BC točka E tako da vrijedi |CD| = 4 cm, |CE| = 3 cm i $|\angle ABC| = |\angle DEC|$. Kolika je mjera kuta ∠ACB ?

113. Zadatak (2024-1) Trokut ABC sa stranicama duljina 13 cm, 20 cm i 21 cm presječen je pravcem koji je paralelan s najduljom stranicom i od nje je udaljen 4 cm. U kojemu su omjeru površine likova na koje taj pravac dijeli trokut?

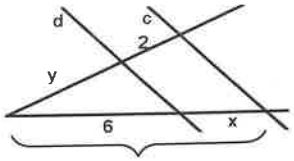
TEOREM: (Talesov poučak o proporcionalnosti)

Neka su p1 i p2 dva paralelna pravca koji presijecaju krakove kuta s vrhom u točki V.



Tada oni na krakovima kuta odsijecaju proporcionalne dužine, tj. tada vrijedi $\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$.

114. Zadatak Pravci c i d su usporedni. Odredite x i y.



C. ČETVEROKUTI

Konveksni četverokuti
(četverokuti kojima je svaki unutarnji kut manji od 180°)

Formula za površinu bilo kojeg četverokuta je

$$P = \frac{e \cdot f \cdot \sin\varphi}{2},$$

pri čemu je φ je kut između dijagonala e i f.

Priprema TRINOM.HR ZAGREB i prijemni ispite

paralelogrami

- ✓ dijagonale im se raspolavljaju
- ✓ imaju 2 para paralelnih stranica jednake duljine
- ✓ zbroj kutova uz bilo koju stranicu je 180°
- ✓ mogu se rastaviti na 2 para sukladnih trokuta pri čemu svi imaju istu površinu
- ✓ $P = a \cdot v$, v je visina paralelograma
- ✓ $P = a \cdot b \cdot \sin\alpha$, α je kut između stranica a i b

paralelogrami s dodatnim svojstvima

pravokutnici

- ✓ imaju okomite stranice
- ✓ za stranice a i b te dijagonalu d vrijedi $d^2 = a^2 + b^2$

rombovi

- ✓ imaju sve 4 stranice jednako dugačke
- ✓ dijagonale su im međusobno okomite
- ✓ dijagonale su simetrale kutova romba
- ✓ mogu se rastaviti na 4 sukladna trokuta
- ✓ za dijagonale e i f te stranicu a vrijedi $\left(\frac{e}{2}\right)^2 + \left(\frac{f}{2}\right)^2 = a^2$

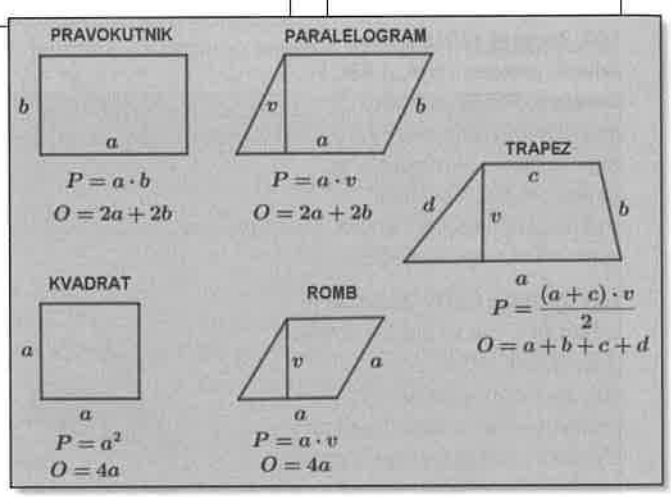
kvadrat je i romb i pravokutnik

trapezi

- ✓ imaju jedan par paralelnih stranica
- ✓ zbroj kutova uz isti krak je 180°
- ✓ $P = \frac{(a+c)\cdot v}{2}$, v je visina trapeza

ostali četverokuti

Nemaju paralelne stranice



1. Zadatak (2010-1) (📺 1.) Na slikama su tri sukladna kvadrata s označenim polovištima stranica. Koji odnos vrijedi za površine P, Q, R osjenčanih likova?



a. P < Q = R
b. P < Q < R
c. P = Q < R
d. P = Q = R

2. Zadatak Ako se stranice dvaju kvadrata odnose kao 2:3, njihove se površine odnose kao:

a) 2:3 **b)** 4:9 **c)** 8:27 **d)** 16:81

3. Zadatak* Stranica pravokutnika na zemljovidu mjerila 1:50 000 iznose 1.5 cm i 2 cm. Kolika je površina koju taj pravokutnik predočuje u prirodi?

4. Zadatak (2012-1) Kako se promijeni površina pravokutnika ako se njegova duljina poveća za 10%, a širina smanji za 15%?

a. Smanji se za 6.5%. b. Smanji se za 5%.
c. Poveća se za 5%. d. Poveća se za 6.5%.

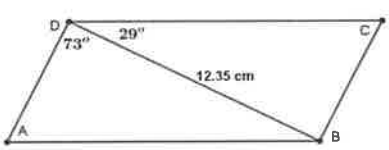
5. Zadatak Za koliko postotaka treba povećati stranicu kvadrata a=10 cm da bi se njegova površina povećala za 125%?

a) 25% b) 50% c) 75% d) 100%

6. Zadatak Stranice pravokutnika odnose se kao 2:3. Ako manju stranicu smanjimo za 2 cm, a veću povećamo za 2 cm, tada se površina smanji za 18 cm². Koliki je opseg tog pravokutnika?

7. Zadatak (2020-1) U rasadniku pravokutnoga oblika posađeno je 7650 sadnica i to tako da na svakome metru kvadratnom raste 6 sadnica. Oko cijeloga rasadnika ograda je duljine 200 metara. Koliko iznose duljina i širina rasadnika?

8. Zadatak (2018-1) Kolika je duljina duže stranice paralelograma ABCD prikazanoga na slici?

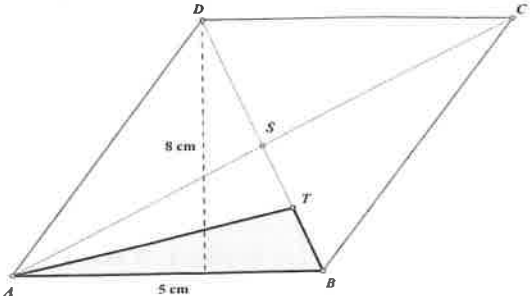


9. Zadatak (2014-1, 2021-1) Duljine stranica paralelograma su 42.3 cm i 58.1 cm, a mjera jednoga kuta iznosi 74°35'. Kolika je duljina kraće dijagonale toga paralelograma?

10. Zadatak (2023-2) Jedna je stranica paralelograma duljine 17 cm, a dijagonale su duljina 20 cm i 28 cm. Koliko iznosi mjera kuta između dijagonala toga paralelograma?

11. Zadatak (2017-1) Opseg paralelograma iznosi 39 cm, a duljine visina paralelograma odnose se kao 5 : 8. Odredite duljinu kraće stranice toga paralelograma.

12. Zadatak (2013-2) Na skici je prikazan paralelogram $ABCD$ kojemu je stranica $\overline{AB}$ duljine 5 cm, a visina na tu stranicu 8 cm. Točka S je sjecište njegovih dijagonala, a točka T polovište dužine $\overline{BS}$. Izračunajte površinu trokuta ABT.



13. Zadatak (*2022) Kolika je mjera šiljastoga kuta romba ako su duljine dijagonala 38 cm i 26 cm?

A. 43°10′ B. 55°37′ C. 68°46′ D. 77°20′

14. Zadatak (2024-1) Duljina je stranice romba 3 cm, a mjera šiljastoga kuta 52°. Koliko iznosi duljina visine toga romba?

A. 1.85 cm B. 1.92 cm
C. 2.36 cm D. 2.60 cm

15. Zadatak Površina romba je 120 cm^2, a duljina jedne dijagonale 0.1 m. Koliki je opseg romba?

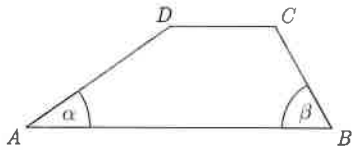
16. Zadatak (2022-2) U trokut ABC upisan je romb tako da je jedan njegov vrh u vrhu A trokuta, a dvije stranice nalaze se na stranicama $\overline{AB}$ i $\overline{AC}$ trokuta. Kolika je duljina stranice romba ako su duljine stranica trokuta $|BC| = 7.5$ cm, $|AC| = 10$ cm i $|AB| = 15$ cm?

17. Zadatak (2021-1) Kojemu se od navedenih trapeza uvijek može upisati kružnica?

A. pravokutnomu trapezu B. jednakokračnomu trapezu
C. tangencijalnomu trapezu D. tetivnomu trapezu

18. Zadatak (2012-1, 2018-2) Mjere dvaju kutova trapeza su 20° i 125°. Odredite mjere preostalih dvaju kutova tog trapeza.

19. Zadatak (2024-1) U trapezu $ABCD$ prikazanom na skici zadane su duljine stranica $|AB| = 13$ cm, $|BC| = 5$ cm i $|AD| = 9$ cm te mjera kuta $\beta = 72°$.



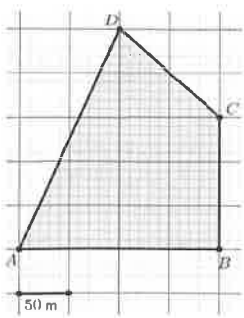
a. Koliko iznosi duljina dijagonale $\overline{AC}$?
b. Koliko iznosi mjera kuta α?

20. Zadatak (2017-1) U jednakokračnome trapezu duljine krakova jednake su duljini kraće osnovice. Ako je mjera kuta između kraka i jedne dijagonale 105°, kolika je mjera kuta između kraka i dulje osnovice?

21. Zadatak (2022-1) Dijagonala jednakokračnoga trapeza duljine 15 cm dijeli unutarnji kut trapeza na dijelove mjera 25° i 110°. Kolika je duljina kraka trapeza?

A. 6.34 cm B. 8.97 cm C. 19.93 cm D. 25.09 cm

22. Zadatak (2020-1) Koliko je vremena potrebno oraču da izore zemljište u obliku četverokuta ABCD prikazanog na slici ako u pola sata prosječno izore 5000 m^2?



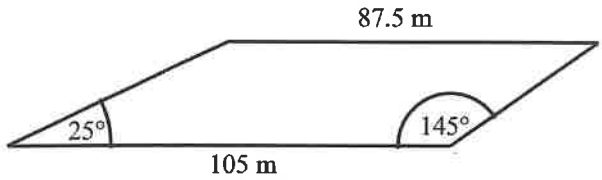
23. Zadatak* Duljine osnovica jednakokračnog trapeza su 20 cm i 6 cm, a površina mu je 31.2 cm^2. Kolika je duljina kraka trapeza?

24. Zadatak Kolika je površina jednakokračnog trapeza čije su osnovice 6 i 2 dm a krak zatvara s većom osnovicom kut od 60°?

25. Zadatak Duljine osnovica trapeza su 6 i 4, a kutovi na osnovici 60° i 30°. Kolika je površina trapeza?

26. Zadatak Osnovice jednakokračnog trapeza duge su 6 i 2, površina mu je 8. Koliki su unutarnji kutovi tog trapeza?

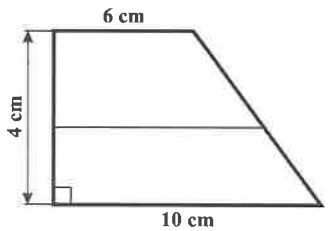
27. Zadatak (2015-1) Zemljište ima oblik trapeza kao na skici. Koliko najmanje metara ograde treba kupiti da bi se ogradilo to zemljište?



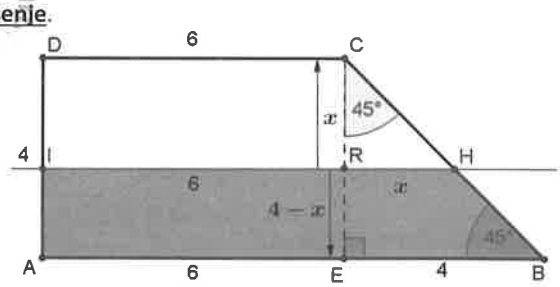
Uputa. Desni krak trapeza (može i lijevi) paralelno pomaknite do lijevog kraka tako da im je lijevi gornji vrh trapeza zajednički. Dobili ste trokut u kojem znate sva 3 kuta (25°, 145° i 10°) i jednu stranicu duljine 105 m-87.5 m. U njemu dvaput primijenite teorem o sinusima i to je to.

28. Zadatak (2014-2) Na skici je prikazan trapez kojemu je jedan krak okomit na osnovice. Duljine osnovica iznose 10 cm i 6 cm, a duljina kraka okomitoga na osnovice iznosi 4 cm. Povučena je dužina usporedna s osnovicama koja taj trapez dijeli na dva dijela jednakih površina. Na kojoj je udaljenosti od kraće osnovice trapeza povučena ta dužina?

a. 2.057 cm
b. 2.246 cm
c. 2.793 cm
d. 2.918 cm



Rješenje.



Označimo s x traženu udaljenost.
Trebalo je uočiti da je ΔEBC jednakokračan pravokutan trokut jer su mu obje katete 4.
To znači da je i ΔRHC jednakokračan i da su mu krakovi dugački x.
Površina osjenčanog trapeza ABHI upola je manja od površine zadanog trapeza ABCD pa korištenjem formule $P = \frac{(a+c)\cdot v}{2}$ za površinu trapeza dobijemo

$$P_{ABHI} = \frac{1}{2} P_{ABCD}$$

$$\frac{(10+(6+x))\cdot(4-x)}{2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{10+6}{2}\cdot 4$$

$$(16+x)\cdot(4-x) = 32$$

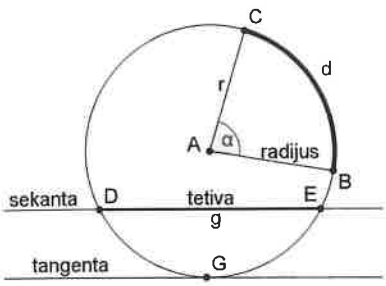
$$-x^2 - 12x + 32 = 0$$

$$x_1 = 2.24621\,, \quad x_2 = negativan\ broj$$

Pripreme za maturu TRINOM ZAGREB Prijemne ispite

D. KRUŽNICA I KRUG

DEFINICIJA: Kružnica je skup točaka ravnine koje su jednako udaljene od iste, zadane točke koju zovemo središte kružnice. Krug je dio ravnine omeđen kružnicom. I krug i kružnica zadaju se pomoću središta i polumjera (radijusa).



Dužinu koja spaja središte kružnice s bilo kojom točkom na kružnici zovemo radijus ili polumjer.
Pravac koji kružnicu siječe u dvije točke zovemo sekanta. Odsječak tog pravca unutar kružnice zovemo tetiva (to je dužina kojoj su krajevi dvije točke s kružnice; na slici $\overline{DE}$).
Pravac koji kružnicu dodiruje u jednoj točki (koju zovemo diralište) zovemo tangenta.
Dio kružnice omeđen dvjema točkama zovemo kružni luk. Na slici je označen s d.
Dio kruga omeđen kružnim lukom i radijusima koji su povučeni u krajnje točke luka zovemo kružni isječak.
Kut pri vrhu tog isječka (na slici kut α) zovemo središnji kut.
Kružni odsječak je dio kruga između tetive kruga i pripadnog kružnog luka.

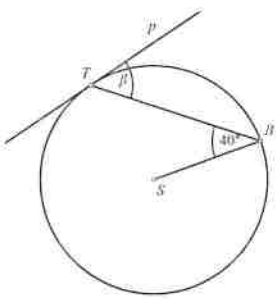
TEOREM: Radijus povučen u diralište kružnice i tangente okomit je na tangentu.
Simetrala bilo koje tetive kružnice prolazi središtem kružnice.

SAVJET: Prilikom rješavanja zadataka s kružnicom napravite skicu u koju ćete ucrtati sve podatke zadane u zadatku. Takva skica često nije dovoljna da bi se iz nje vidjelo rješenje pa je moramo nadopuniti činjenicama koje se u zadatku možda ne spominju. Zato na skici obvezno napravite sljedeće:

- spojite sve istaknute točke kružnice sa središtem;
- ako u zadatku postoji tangenta, povucite radijus u njihovo diralište čime ste napravili okomicu;
- ako u zadatku postoji tetiva, povucite joj simetralu koja mora proći središtem kružnice.

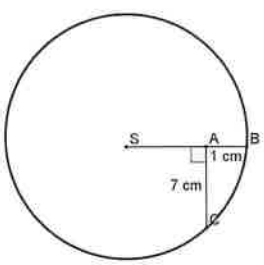
1. Zadatak (2017-2) Pravac p tangenta je kružnice u točki T. Koliko iznosi mjera kuta β prikazanoga na skici?

A. 40°
B. 50°
C. 60°
D. 70°



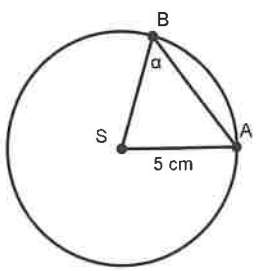
2. Zadatak* Odredite polumjer $\overline{SB}$ kružnice sa slike lijevo.

A. $\sqrt{50}$
B. 8
C. $\sqrt{113}$
D. 25



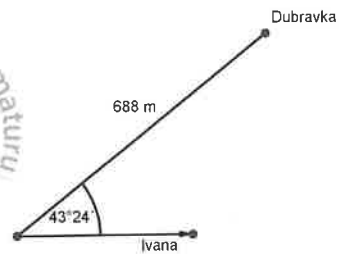
3. Zadatak* Ako je $\cos\alpha = 0.6$, tada je duljina tetive $\overline{AB}$ na slici jednaka:

A. 3 cm
B. 4 cm
C. 6 cm
D. 8 cm



4. Zadatak Kolika je udaljenost središta kružnice radijusa 10 cm do tetive koja je duga 12 cm?

5. Zadatak* Dubravka i Ivana komuniciraju elektronskim uređajem dometa 500 m. Dubravka stoji na mjestu, a Ivana hoda kako je prikazano na slici. Koliko metara Ivana može prijeći od trenutka uspostavljanja do trenutka prekida komunikacije?



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

TEOREM: Opseg kružnice računa se po formuli $O = 2r\pi$.
Duljina kružnog luka za središnji kut α računa se po formuli $l(\alpha) = \frac{2r\pi}{360} \cdot \alpha$.
Površina kruga računa se po formuli $P = r^2\pi$.
Površina kružnog isječka sa središnjim kutem α računa se po formuli $P(\alpha) = \frac{r^2\pi}{360} \cdot \alpha$.

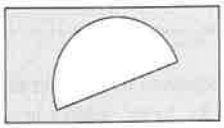
6. Zadatak Promjer kotača bicikla je 80 cm. Koliko se puta taj kotač okrene na putu dugom 5 km?

7. Zadatak (2021-2) Jan vozi električni romobil po kružnoj stazi polumjera 20 m konstantnom (obodnom) brzinom 3.5 m/s. Koliko je punih krugova napravio u 10 minuta?

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

8. Zadatak Ako se površina kruga poveća 4 puta, koliko se puta poveća njegov opseg?

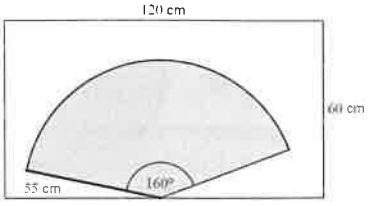
9. Zadatak (2018-1) Na skici je prikazan pravokutnik dimenzija 12.8 cm × 5 cm u koji je ucrtan polukrug. Površina osjenčanoga dijela pravokutnika jednaka je površini ucrtanoga polukruga. Koliki je polumjer polukruga?



10. Zadatak Kolika je duljina kružnog luka kojem pripada središnji kut od 30° ako je duljina kružnice 33 cm?

11. Zadatak Površina kružnog isječka kruga polumjera 5 cm je 5π cm^2. Kolika je duljina kružnog luka koji pripada tom isječku?

12. Zadatak (2018-2) Brisač stakla dug je 55 cm i briše ravno staklo dimenzija 120 cm × 60 cm. Brisač se pri brisanju stakla zakrene za kut od 160° kao što je prikazano na skici. Koliki postotak površine stakla brisač pritom obriše?



13. Zadatak (2019-1) Zadani su pravci $x = -4$ i $x = 0$ i kružnica $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 20$. Kolika je površina lika omeđenoga kružnicom koji se nalazi između zadanih pravaca?

14. Zadatak Koliki je omjer opsega kružnice i kvadrata koji je upisan u tu kružnicu?

15. Zadatak Kolika je površina kruga opisanog jednakostraničnom trokutu površine $12\sqrt{3}$?

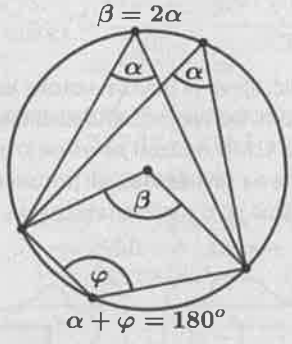
16. Zadatak Kolika je površina kružnog vijenca koji je omeđen kružnicama od kojih je jedna opisana, a druga upisana kvadratu površine 100 m^2?

17. Zadatak (2016-2) Dvije kružnice k_1, k_2 imaju zajedničku tetivu. Ta je tetiva kružnici k_1 stranica upisanoga kvadrata, a kružnici k_2 stranica upisanoga pravilnoga šesterokuta. Koliki je omjer polumjera tih kružnica?

a) $\frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{2}$ b) $\frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $\frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ d) $\frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Kut koji zatvaraju dvije tetive kojima je jedan kraj zajednički zove se obodni kut.
Nad istim lukom kružnice postoji beskonačno mnogo obodnih kutova. Za njih vrijedi sljedeći supervažan

TEOREM:
⇨Svi su obodni kutevi nad istim lukom jednaki.
⇨Pripadni središnji kut dvostruko je veći od obodnog kuta.
(Primjetite da nad istom tetivom postoje dvije grupe obodnih kuteva, jedni su šiljasti, a drugi tupi.)
⇨ Zbroj šiljastog i tupog obodnog kuta povučenih nad istom tetivom jednak je 180°.



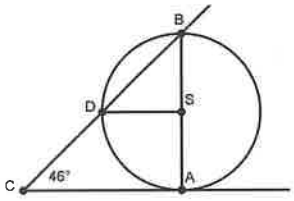
KOROLAR:
(Talesov teorem o obodnom kutu nad promjerom)
⇨ Obodni kut nad promjerom je pravi!
(Obrat Talesova teorema o obodnom kutu nad promjerom)
⇨ Središte pravokutnom Δ opisane kružnice je u polovištu hipotenuze.

18. Zadatak (2023-1) Koja od navedenih tvrdnja **nije** točna?
A. Obodni je kut nad promjerom pravi.
B. Obodni je kut dvostruko manji od pripadnoga središnjeg kuta.
C. Ako se opseg kruga poveća dva puta, dva mu se puta poveća i površina.
D. Ako se polumjer kruga poveća dva puta, dva mu se puta poveća i opseg.

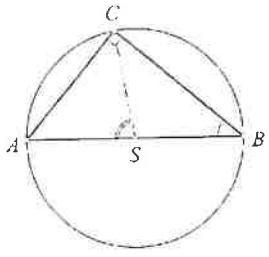
19. Zadatak (2021-1) Kolika je mjera kuta pod kojim se promjer kružnice vidi iz neke točke kružnice koja nije krajnja točka toga promjera?

20. Zadatak (2024-1) Koliko iznosi **zbroj** obodnoga i središnjega kuta nad istim kružnim lukom ako je njihova razlika 48°?
A. 72° B. 96° C. 120° D. 144°

21. Zadatak* Polupravac CA je tangenta kružnice.
a) Odredite mjeru $\angle ABC$.
b) Odredite mjeru $\angle ASD$.



22. Zadatak Pravokutnom trokutu ABC opisana je kružnica (vidi sliku desno). Ako je ∠ABC=40° koliki je ∠ASC?

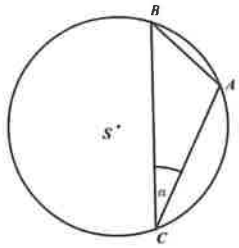


23. Zadatak (2018-1) Koliki je polumjer kružnice ako je nad njezinom tetivom duljine 10 cm obodni kut mjere 15°?

24. Zadatak (2022-2) Koliki je **polumjer** kružnice kojoj je duljina jedne tetive 15 cm, a obodni kut nad tom tetivom 80°?
A. 6.29 cm B. 7.62 cm
C. 14.77 cm D. 21.93 cm

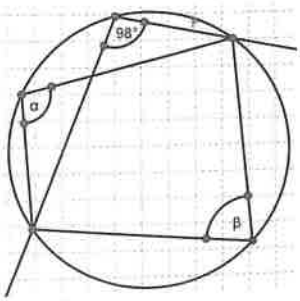
25. Zadatak Tetiva neke kružnice ima duljinu 10 cm i vidi se iz točke te kružnice pod kutom 30°. Površina pripadnog kruga je:
a) 36π cm^2 b) 81π cm^2 c) 100π cm^2 d) 14πcm^2

26. Zadatak (2015-1) Kolika je mjera kuta α prikazanoga na skici ako je duljina dužine $\overline{AB}$ jednaka polumjeru kružnice?
a. 25° b. 30°
c. 40° d. 45°



27. Zadatak (2021-2) Mjera obodnoga kuta nad tetivom kružnice polumjera 15 cm iznosi 60°. Kolika je površina manjega kružnog odsječka koji odsijeca ta tetiva?

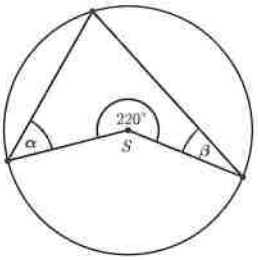
28. Zadatak* Razlika mjera kutova α i β sa slike desno jednaka je:
a) 98° b) 90°
c) 16° d) 8°



Priprema za maturu No1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

29. Zadatak (2023-2) Koliko iznosi zbroj mjera kutova α i β sa skice?

A. 50°
B. 70°
C. 90°
D. 110°

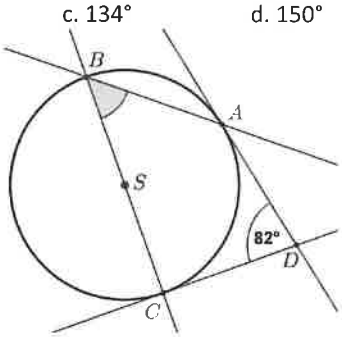


30. Zadatak (2012-1) Zadan je trokut ABC . Mjera kuta u vrhu A je 46°, a kuta u vrhu C je 60°. Simetrala kuta u vrhu C siječe trokutu opisanu kružnicu u točkama C i D. Koliki je ∠CBD?

a. 104° b. 120° c. 134° d. 150°

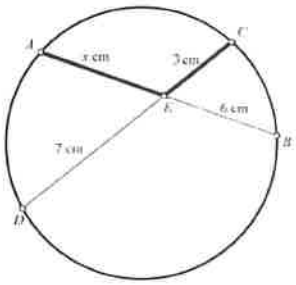
31. Zadatak (2015-2) Iz točke D su na kružnicu povučene tangente kao na skici. Kolika je mjera označenoga kuta ∠ABS ?

a. 41° b. 45°
c. 49° d. 60°



32. Zadatak (2012-2) Na skici je prikazana kružnica i njezine tetive $\overline{AB}$ i $\overline{CD}$. Duljine dužina su:
$|DE| = 7$ cm, $|BE| = 6$ cm, $|CE| = 3$cm i $|AE| = x$ cm.
Koliko je x ?

a. 2 b. 2.7
c. 3.5 d. 4



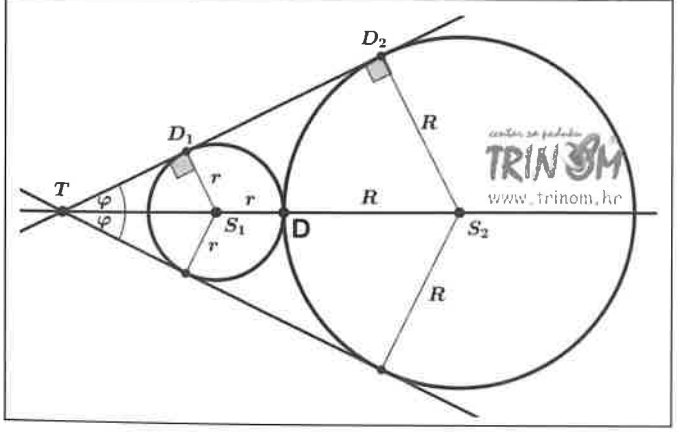
33. Zadatak (2011-3) Četverokut $ABCD$ upisan je u kružnicu tako da je dijagonala $\overline{AC}$ ujedno i promjer kružnice. Dijagonale $\overline{AC}$ i $\overline{BD}$ su međusobno okomite. Ako je $|\overline{BD}| = \sqrt{10}$ cm i $|\overline{CD}| = 5\sqrt{5}$ cm, kolika je duljina dijagonale $\overline{AC}$?

a. 11.18 cm b. 11.29 cm c. 12.20 cm d. 12.50 cm

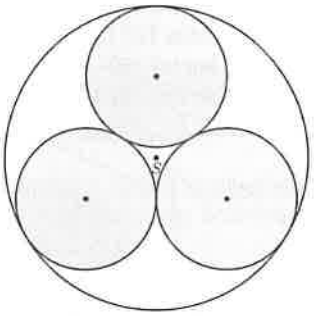
34. Zadatak Duljine kateta pravokutnog trokuta su 6 i 8 cm. Koliki je opseg kružnice opisane tom trokutu?

TEOREM:

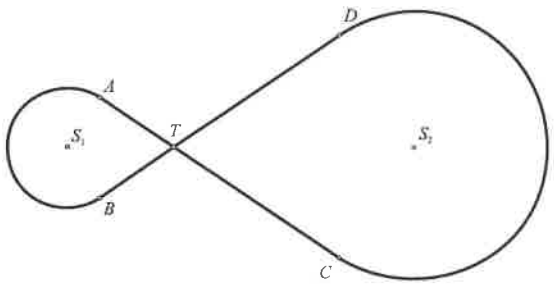
- Diralište dviju kružnica leži na pravcu koji prolazi njihovim središtima.
- Zajedničke tangente dviju kružnica (ako ih imaju) sijeku se na pravcu koji prolazi njihovim središtima. Taj je pravac simetrala kuta koji te tangente zatvaraju.



35. Zadatak (2016-1) Na skici su prikazane tri sukladne male kružnice koje se međusobno dodiruju i koje iznutra dodiruju veliku kružnicu sa središtem S. Izračunajte polumjer velike kružnice ako je polumjer male 15 cm.

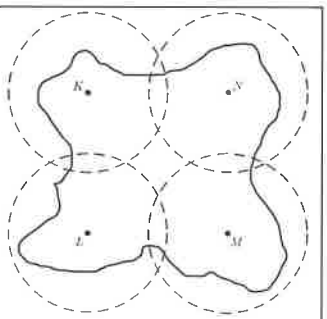


36. Zadatak (2014-1) Trkaća je staza oblika „osmice" kao na skici. Sastoji se od kružnih lukova i ravnih dijelova. Lukovi $\widehat{AB}$ i $\widehat{CD}$ su lukovi kružnica sa središtima S_1 i S_2. Polumjeri su tih kružnica r_1 = 30 m i r_2 = 60m. Udaljenost središta tih dviju kružnica iznosi 180 m. Ravni dijelovi trkaće staze $\overline{AC}$ i $\overline{BD}$ leže na zajedničkim tangentama tih dviju kružnica, pri čemu su točke *A, B* i *C, D* dirališta tangentā. Izračunajte duljinu trkaće staze.



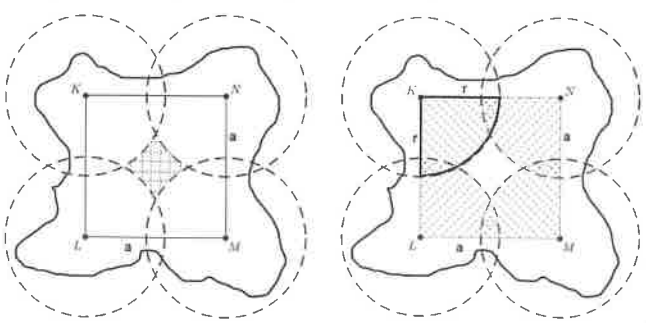
37. Zadatak (2020-1) Zadan je pravokutan trokut s katetama duljina 20 cm i 21 cm. Koliki je postotak površine trokuta prekriven krugom kojemu je središte u vrhu pravoga kuta toga trokuta i kojemu je polumjer 16 cm?

38. Zadatak (2023-1) Na otoku prikazanome na skici u vrhovima kvadrata *KLMN* postavljena su četiri odašiljača. Stranica kvadrata duljine je 50 km, a domet svakoga odašiljača radijusa 30 km. Koliko iznosi površina otoka koja nije pokrivena signalom?



Rješenje:

Iscrtkani dio na slici lijevo je površina otoka koja nije prekrivena signalom. Do nje možemo doći tako što ćemo od površine kvadrata *KLMN* oduzeti površine kružnih isječaka (iscrtkane površine na slici desno), ali pritom moramo paziti na dijelove na kojima se ti isječci preklapaju.



Od površine kvadrata potrebno je oduzeti 4 sukladna kružna isječka središnjeg kuta $\alpha = 90°$ (unutarnji kut kvadrata) te dodati 4 zajednička dijela kružnih isječaka.

Pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

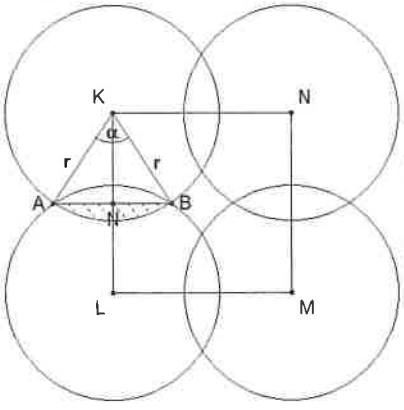
Površina kvadrata *KLMN* čija stranica ima duljinu 50 km iznosi:

$$P_{\text{KLMN}} = a^2 = 50^2 = 2500\ \text{km}^2$$

Površina kružnog isječka kojemu pripada središnji kut $\alpha = 90°$ (unutarnji kut kvadrata) iznosi:

$$P_{\text{KRUŽNOG ISJEČKA}} = \frac{r^2\pi\alpha}{360°} = \frac{30^2 \cdot \pi \cdot 90°}{360°} = 225\pi\ \text{km}^2$$

Prilikom oduzimanja površina kružnih isječaka dijelovi u kojima se oni sijeku oduzimani su 2 puta jer pripadaju dvama isječcima. Budući da postoje 4 zajednička dijela, a mi smo oduzeli površine njih 8, moramo naći površinu jednoga, pomnožiti s 4 i dodati na rezultat oduzimanja.
Pogledajmo sliku.



Površina zajedničkog dijela dvaju isječaka unutar kvadrata jednaka je površini iscrtanog odsječka određenog kutom α i dužinom $\overline{AB}$. Površinu tog odsječka dobijemo tako da od površine isječka određenog kutom α oduzeti površinu jednakokračnog trokuta KAB. Za obje površine nam treba mjera kuta α.
Uočimo da je duljina dužine $\overline{KN}$ visina trokuta KAB, a njena duljina jednaka je polovini duljine stranice kvadrata $KLMN$.
Iz pravokutnog trokuta KNB računamo mjeru kuta α:

$$\cos\frac{\alpha}{2} = \frac{|KN|}{r} = \frac{25}{30} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 33°33'26'' \Rightarrow \alpha = 67°6'52''$$

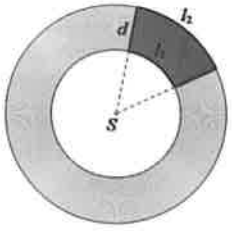
$$P_{\Delta KAB} = \frac{r \cdot r \cdot \sin\alpha}{2} = \frac{30 \cdot 30 \cdot \sin 67°6'52''}{2} = 414.58\ \text{km}^2$$

$$P_{\text{KRUŽNOG ISJEČKA}} = \frac{r^2\pi \cdot \alpha}{360°} = \frac{30^2 \cdot \pi \cdot 67°6'52''}{360°} = 527.12\ \text{km}^2$$

$$P_{\text{ODSJEČAK NAD TETIVOM } \overline{AB}} = P_{\text{KRUŽNOG ISJEČKA}} - P_{\Delta KAB} = 527.12 - 414.58 = 112.54\ \text{km}^2 = P_{\text{ISCRTKANI LIK}}$$

$$P_{\text{BEZ SIGNALA}} = P_{\text{KLMN}} - 4P_{\text{KR.ISJEČKA}} + 4P_{\text{ISCRTKANI LIK}} = 2500 - 4 \cdot 225\pi + 4 \cdot 112.54 = 122.73\ \text{km}^2$$

39. Zadatak (2011-2)



Etikete za omatanje mliječnih proizvoda izrezane su iz recikliranoga kartona oblika kružnoga vijenca. Dimenzije jedne etikete su $l_1 = 14.6$ cm, $l_2 = 21.6$ cm, d = 9.3 cm.
Koliko je kvadratnih centimetara kartona ostalo nakon što je iz kružnoga vijenca izrezan maksimalni broj etiketa?

Rješenje. Da bismo odredili koliko se etiketa može napraviti na navedeni način, moramo odrediti pripadni središnji kut α. Tada ćemo 360 podijeliti s α i dobiti broj etiketa koji vjerojatno neće biti cjelobrojan.
Neka je R radijus veće kružnice. Tada je R-d radijus manje kružnice. Za svaki od 2 zadana luka kružnice upotrijebit ćemo formulu za duljinu luka.

$$l_2 = \frac{R\pi\alpha}{180} \Rightarrow 21.6 \cdot 180 = R\pi\alpha$$

$$l_1 = \frac{(R-d)\pi\alpha}{180} \Rightarrow 14.6 \cdot 180 = (R-9.3)\pi\alpha$$

Dobili smo sustav u kojem su nepoznanice R i α.

$$\begin{cases} 3888 = R\pi\alpha \\ 2628 = R\pi\alpha - 9.3\pi\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3888 = R\pi\alpha \\ 2628 + 9.3\pi\alpha = R\pi\alpha \end{cases}$$

Kako su u ovim dvjema jednadžbama desne strane iste, to znači da im i lijeve strane moraju biti jednake pa imamo

$3888 = 2628 + 9.3\pi\alpha \Rightarrow \alpha = 43.125855555...^o$

Uvrštavanjem α u jednadžbu $3888 = R\pi\alpha$ dobivamo R=28.69714286 čime je sustav riješen.
Broj etiketa je 360:α=8.347660478.... To znači da imamo 8 cijelih etiketa te ostatak koji ima središnji kut β=0.347660478α=14.9931555...°

$$P_{ostatka} = \frac{R^2\pi}{360} \cdot \beta - \frac{(R-d)^2\pi}{360} \cdot \beta = \ldots = 58.5217\ \text{cm}^2$$

Napomena: Zadatak smo mogli završiti i brže upotrebom gotove formule za površinu isječka kružnog vijenca koja glasi

$$P_i = \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot d.$$

Tada bi rješenje bilo $P_{ostatka} = 0.347660478 \cdot P_i$.

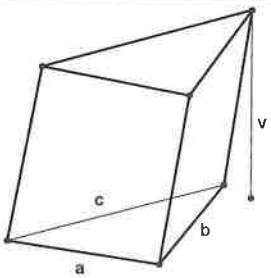
pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
prijemne ispite

3.3. Stereometrija (Geometrija prostora).

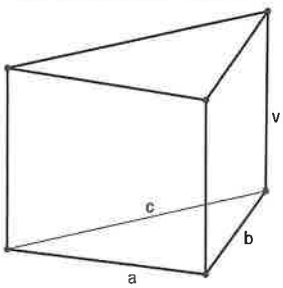
PRIZME

Prizma je tijelo omeđeno sa 2 paralelna sukladna mnogokuta koje zovemo bazama (ili osnovkama) te sa 3 ili više paralelograma. Prizme najčešće crtamo tako da stoje na bazi dok su paralelogrami postavljeni bočno pa ih zovemo pobočkama. Sve pobočke zajedno zovemo pobočje (neki to zovu i plašt).
Prizme dobivaju imena po broju stranica mnogokuta koji imaju za bazu. Slike koje slijede prikazuju različite trostrane prizme.

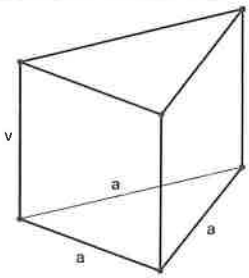
Volumen (obujam ili zapremina) bilo koje prizme računa se po formuli $V = B \cdot v$, pri čemu je B površina baze, a v visina prizme.
Oplošje (površina) bilo koje prizme računa se po formuli $O = 2B + P$, pri čemu je B površina baze, a P površina pobočja.



Kosa prizma-pobočke su pravi paralelogrami.
Bočni bridovi nisu okomiti na bazu.



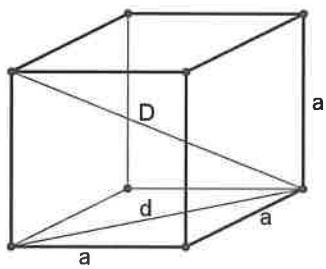
Uspravna prizma- pobočke su pravokutnici. Svi bočni bridovi su okomiti na bazu.



Pravilna prizma- uspravna prizma koja u bazi ima jednakostraničan mnogokut. Pobočke su jednaki pravokutnici.

Najčešće prizme i njihove formule:

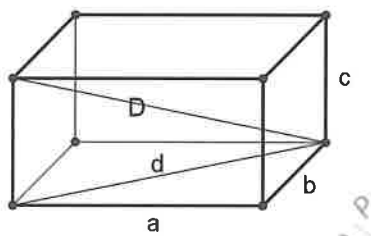
Kocka



$V = a^3$ $\quad d = a\sqrt{2}$

$O = 6a^2$ $\quad D = a\sqrt{3}$

Kvadar

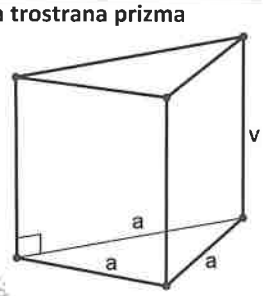


$V = abc$

$O = 2ab + 2ac + 2bc$

$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

Pravilna trostrana prizma



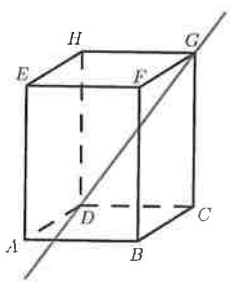
$V = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot v$

$O = \frac{a^2\sqrt{3}}{2} + 3av$

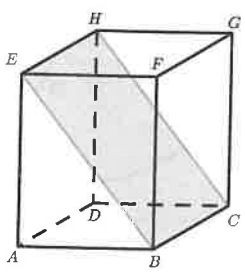
Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

1. Zadatak (2014-1) Što je ortogonalna projekcija pravca na ravninu ako je pravac okomit na tu ravninu?
a. točka b. dužina c. polupravac d. pravac

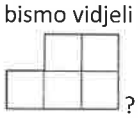
2. Zadatak (2023-1) Na skici je prikazan kvadar $ABCDEFGH$ i pravac DG. S kojom je od navedenih ravnina pravac DG usporedan?
A. ADH
B. ABF
C. BCF
D. EFH

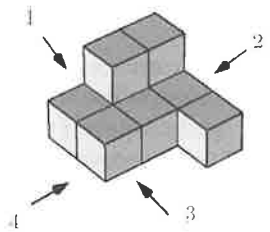


3. Zadatak (2023-2) Na skici je istaknuta ravnina BCH u kvadru $ABCDEFGH$. Koji je od navedenih pravaca paralelan s tom ravninom?
A. FA
B. FB
C. FE
D. FG



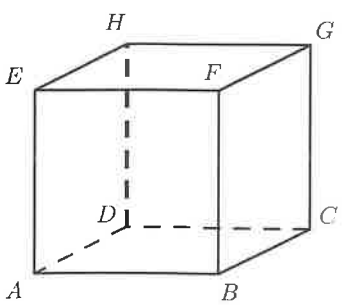
4. Zadatak (2022-2) Na skici je prikazano tijelo koje promatramo s četiriju strana: 1, 2, 3 i 4. S koje strane trebamo promatrati tijelo da bismo vidjeli lik oblika





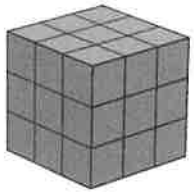
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. Zadatak (2024-1) Na skici je prikazana kocka $ABCDEFGH$ duljine brida 8 cm. Koliko iznosi udaljenost vrha C do ravnine BDF?
A. 4 cm
B. $4\sqrt{2}$ cm
C. $4\sqrt{3}$ cm
D. 8 cm



6. Zadatak (2020-1) Kada se pobočje pravilne peterostrane prizme razvije u ravninu dobije se kvadrat. Ako je duljina osnovnoga brida te prizme 7.2 cm, kolika je visina te prizme?

7. Zadatak (2022-1) Koliko je oplošje Rubikove kocke ako je volumen jedne kockice od kojih se ona sastoji 6.859 cm^3 ?



A. 149.29 cm^2
B. 185.19 cm^2
C. 194.94 cm^2
D. 584.82 cm^2

pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

8. Zadatak (2015-1) U akvarij oblika kvadra duljine 45 cm, širine 25 cm i visine 25 cm naliveno je 19 litara vode. Koliko je centimetara razina vode ispod gornjega ruba akvarija?

9. Zadatak* Bazen ima oblik kvadra dimenzija 25 m x 15 m x2.5 m. Cijev koja puni bazen propušta 750 litara vode u minuti. Za koliko će vremena bazen biti pun?
a) za 12 sati i 50 minuta b) za 15 sati i 47.5 minuta
c) za 19 sati i 37.5 minuta d) za 20 sati i 50 minuta

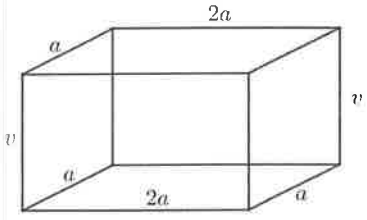
10. Zadatak (2024-1) Za duljine bridova kvadra vrijedi $a : b : c = 3 : 4 : 5$. Što od navedenoga vrijedi za duljinu prostorne dijagonale D toga kvadra?
A. $D = c\sqrt{2}$ B. $D = c\sqrt{3}$
C. $D = 2c$ D. $D = 2.4c$

11. Zadatak (*2022) Kolika je duljina brida kocke dijagonalnoga presjeka površine $64\sqrt{2}$?
A. 4 B. $4\sqrt{2}$ C. 8 D. $8\sqrt{2}$

12. Zadatak Osnovni bridovi kvadra su a = 3 cm, b = 4 cm. Koliki je volumen kvadra ako je dijagonalni presjek kvadra bridom c kvadrat?

13. Zadatak (2013-1) Obujam pravilne šesterostrane prizme je $540\sqrt{3}$ cm^3, a visina prizme je 10 cm. Koliko je oplošje te prizme?
a) 547.06 cm^2 b) 594.53 cm^2 c) 732.21 cm^2 d) 782.35 cm^2

14. Zadatak (2018-1)
Ana je ukrasila kutiju za nakit bez poklopca. Izvana ju je oblijepila papirom i na vanjske rubove zalijepila ukrasnu nit. Kutija je u obliku kvadra kojemu je duljina dvostruko veća od širine. Za ukrašavanje svih vanjskih rubova kutije upotrijebila je točno 108 cm ukrasne niti koja se nigdje ne preklapa. Kutija ima maksimalno moguć obujam i papiri kojima je oblijepljena se ne preklapaju. Kolika je površina papira kojim je oblijepljena kutija?



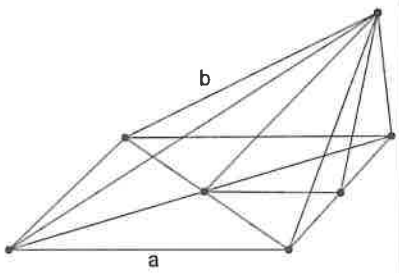
Rješenje.
„Vanjski rubovi" koji se spominju u zadatku zapravo su bridovi ovog kvadra. Duljina ukrasne niti jednaka je zbroju duljina svih bridova (svih dužina na skici): $12a + 4v = 108$
Volumen kutije je $V = 2a \cdot a \cdot v = 2a^2v$ te očito ovisi o dvije veličine. Mijenjanjem varijable a ili v promijenit će se i volumen.
Iz $12a + 4v = 108$ možemo izraziti npr. $v = 27 - 3a$ te ga zamijeniti u formuli za volumen. Tako dobijemo:
$V = 2a^2v = 2a^2(27 - 3a) = -6a^3 + 54a^2$ pa nam sada volumen ovisi samo o jednom podatku. Želimo da taj volumen bude najveći mogući pa pomoću derivacije tražimo maksimum ove funkcije.
$V'(a) = -18a^2 + 108a = 18a(6 - a)$.
Stacionarne točke su $a_1 = 0$ (što ćemo odmah odbaciti jer tražimo duljinu stranice koja mora biti pozitivan broj) i $a_2 = 6$.
Kako je $V''(a) = -36a + 108$ =>
$V''(6) = -216 + 108 = -108 < 0$
Zaključujemo da će volumen biti najveći ako su stranice kvadra:
$a = 6, 2a = 12, v = 27 - 3a = 27 - 18 = 9$
Sada možemo naći oplošje kvadra ne računajući površinu gornje baze (nema poklopca): $O = 2a^2 + 2 \cdot 2av + 2 \cdot av = 2a(a + 2v + v) = 12 \cdot (6 + 27) = 396$ cm^2

PIRAMIDE

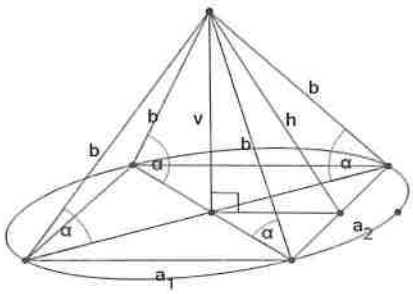
Piramida je tijelo omeđeno jednim mnogokutom koji zovemo baza i gomilom trokuta koje zovemo pobočkama.
Sve pobočke zajedno zovemo pobočje (neki to zovu i plašt).
Piramide, kao i prizme, imena dobivaju po broju stranica mnogokuta koji imaju u bazi. Na slikama su četverostrane i trostrane piramide.

Volumen (obujam ili zapremina) bilo koje piramide računa se po formuli $V = \frac{B \cdot v}{3}$, pri čemu je B površina baze, a v visina piramide.

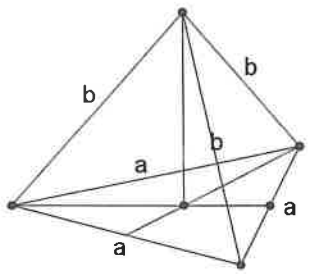
Oplošje (površina) bilo koje piramide računa se po formuli $O = B + P$, pri čemu je B površina baze, a P površina pobočja.



Kosa piramida-bočni bridovi nisu jednaki!.



(!!!) Uspravna piramida- bočni bridovi su jednaki!
Svojstva uspravne piramide:
1. Nožište vrha piramide je središte bazi opisane kružnice.
2. Kutovi koje bočni bridovi zatvaraju s bazom su jednaki.

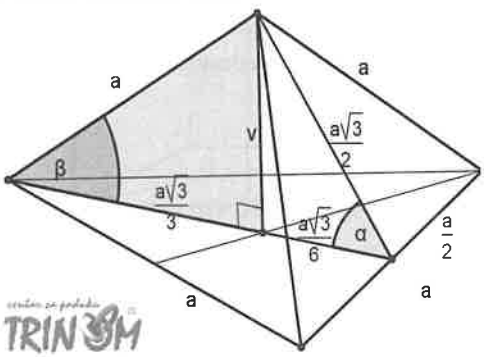


Pravilna piramida- uspravna piramida koja u bazi ima jednakostraničan mnogokut.

(!!!) Napomena uz definiciju uspravne piramide.
Gornja definicija uspravne piramide logički je vrlo problematična pa se pojam *uspravna piramida* više ne koristi u novijim udžbenicima. Međutim, i dalje se pojavljuje u zadatcima, čak i onima s državne mature. Ako ćete dobiti zadatak u kojem za piramidu kažu da je uspravna, pretpostavite da za nju vrijedi sve što je gore navedeno.
Za pravilnu piramidu uvijek vrijede sva tri svojstva navedena kod uspravne piramide + u bazi je jednakostranični mnogokut.

Najčešće piramide i njihove formule:

Pravilni tetraedar brida a



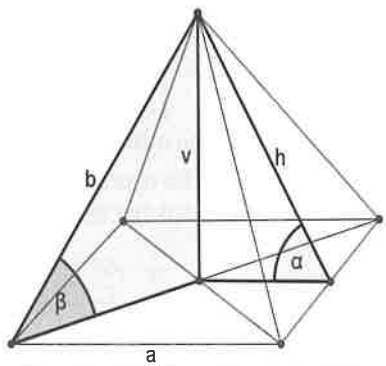
$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot v$

$O = 4 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$

α - kut između pobočke i baze

β - kut između bočnog brida i baze

Pravilna četverostrana piramida



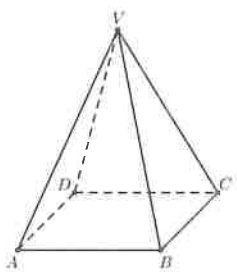
$V = \frac{1}{3} a^2 \cdot v$

$O = a^2 + 4 \cdot \frac{a \cdot h}{2}$

α - kut između pobočke i baze

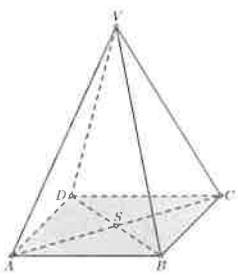
β - kut između bočnog brida i baze

15. Zadatak (2022-1) U kojemu su odnosu pravci koji sadrže bridove *BC* i *VD* piramide *ABCDV* sa skice?



A. Sijeku se.
B. Podudaraju se.
C. Usporedni su.
D. Mimosmjerni su.

16. Zadatak (*2022) Na skici je prikazana piramida *ABCDV*. Koji su od navedenih pravaca mimosmjerni?



A. *BC* i *BV*
B. *AB* i *DC*
C. *AS* i *VD*
D. *AC* i *DS*

17. Zadatak (2012-1) Koliko je oplošje pravilne uspravne trostrane piramide (tetraedra) kojoj su svi bridovi duljine 3 cm?

a) $\frac{9\sqrt{3}}{2}\ cm^2$ b) $9\sqrt{3}\ cm^2$ c) $\frac{27\sqrt{3}}{4}\ cm^2$ d) $27\sqrt{3}\ cm^2$

18. Zadatak (2012-2) Koliki je volumen pravilne uspravne trostrane piramide (tetraedra) kojoj su svi bridovi duljine 5 cm?

a) 14.73 cm^3 b) 15.62 cm^3 c) 18.04 cm^3 d) 20.83 cm^3

19. Zadatak (2021-2) Duljina visine pravilne uspravne trostrane piramide jednaka je duljini brida osnovke. Ako je obujam piramide 43.41 cm^3, kolika je duljina njezine visine?

A. 5.2 cm B. 6.7 cm C. 7.1 cm D. 9.7 cm

20. Zadatak* Koliki je obujam uspravne četverostrane piramide čija je baza kvadrat stranica 6 cm, a duljina visine piramide je 10 cm?

a) 60 cm^3 b) 120 cm^3 c) 360 cm^3 d) 600 cm^3

21. Zadatak Za koliko će se postotaka povećati obujam pravilne, uspravne, četverostrane piramide čija je osnovka kvadrat, ako se stranica osnovke a=5 poveća za 1 cm, a visina v=3 poveća za 2 cm?

a) 120% b) 130% c) 140% d) 150%

22. Zadatak (2022-2) Koliko je oplošje pravilne četverostrane piramide kojoj je duljina osnovnoga brida *a* jednaka visini piramide?

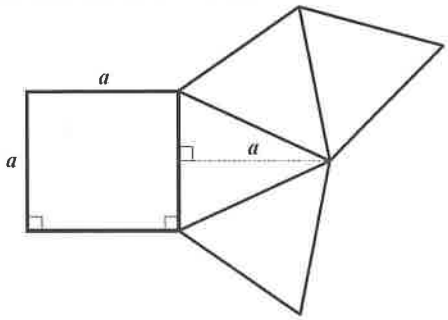
A. $a^2(1+\sqrt{2})$ B. $a^2(1+\sqrt{3})$
C. $a^2(1+\sqrt{5})$ D. $a^2(1+\sqrt{6})$

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

23. Zadatak Koliki je volumen pravilne četverostrane piramide brida 6 dm ako su joj svi bridovi iste duljine?
a) $36\sqrt{2}\text{dm}^3$ b) $72\sqrt{2}\text{dm}^3$ c) $108\sqrt{2}\text{dm}^3$ d) $216\sqrt{2}\text{dm}^3$

24 Zadatak (2011-3) Zadana je pravilna uspravna šesterostrana piramida kojoj je duljina osnovnoga brida 4 cm, a bočnoga 11.7 cm. Koliki je obujam (volumen) zadane piramide?

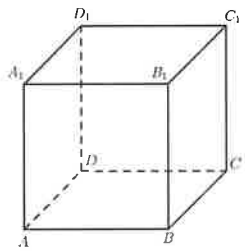
25. Zadatak (2014-2) Na skici je mreža uspravnoga tijela. Mreža se sastoji od kvadrata i sukladnih jednakokračnih trokuta. Izračunajte obujam toga tijela ako je $a = 5$ cm.



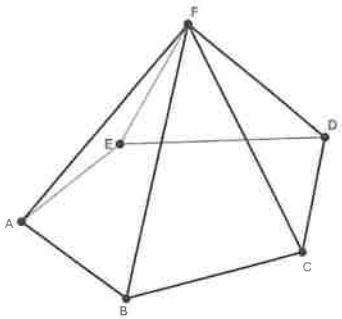
26. Zadatak Ako je opseg baze pravilne uspravne četverostrane piramide 24cm, a površina dijagonalnog presjeka $3\sqrt{14}\ \text{cm}^2$, onda je oplošje piramide jednako:
a) $48\ \text{cm}^2$ b) $56\ \text{cm}^2$ c) $72\ \text{cm}^2$ d) $84\ \text{cm}^2$

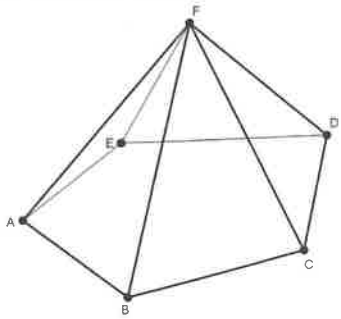
27. Zadatak Ako je površina dijagonalnog presjeka pravilne četverostrane piramide 36, a visina 6, onda je obujam piramide
a) 169 b) 125 c) 156 d) 144

28. Zadatak (2015-2) Zadana je kocka $ABCDA_1B_1C_1D_1$ brida duljine a. Ravnina koja sadržava dijagonalu $\overline{BD}$ osnovke i polovište brida $\overline{CC_1}$ dijeli tu kocku na dva dijela. Koliki je obujam (volumen) manjega od tih dvaju dijelova?



29. Zadatak Zadane su dvije pravilne piramide.
a) Na prvoj piramidi ovdje u skripti označite kutove koje bočni bridovi AF, CF i DF zatvaraju s ravninom baze.
b) Na drugoj piramidi označite kutove između bočne plohe ABF i ravnine baze te između pobočke CDF i ravnine baze.





30. Zadatak (2021-1) U pravilnoj uspravnoj četverostranoj piramidi zadan je osnovni brid duljine 4 cm i bočni brid duljine 6 cm. Izračunajte mjeru kuta između bočnoga brida i ravnine osnovke te piramide.

31. Zadatak (2024-1) Osnovni je brid pravilne uspravne četverostrane piramide duljine 7 cm, a visina piramide je 18 cm.
a. Koliko iznosi volumen te piramide?
b. Koliko iznosi mjera kuta između visine i bočnoga brida te piramide?

32. Zadatak (2023-1) Koliko iznosi površina **pobočja** pravilne četverostrane piramide kojoj je osnovni brid duljine 12.6 cm, a kut između ravnine osnovke (baze) i ravnine pobočke mjere 48°31'?

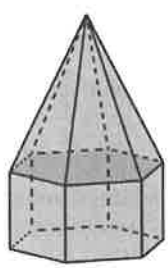
33. Zadatak (2011-1) Zadana je pravilna četverostrana piramida kojoj duljine svih bridova iznose a cm. Kolika je mjera kuta između baze (osnovke) i strane (pobočke)?
a) 35°15'52'' b) 45°27'12'' c) 54°44'08'' d) 60°12'06''

34. Zadatak (2018-2) Visina pravilne uspravne četverostrane piramide je 9 cm, a duljina bočnoga brida 11 cm. Izračunajte mjeru kuta između ravnine pobočke i ravnine osnovke te piramide.

35. Zadatak (2015-1) Ako pobočka (bočna strana) pravilne uspravne trostrane piramide s ravninom osnovke (baze) zatvara kut od 68°, koliki je kut bočnoga brida i osnovke te piramide?
a) 51°3'36'' b) 55°27'12'' c) 62°8'47'' d) 69°54'6''

36. Zadatak (2023-2) Baza je piramide jednakokračni trokut s osnovicom duljine 10 cm. Težišnica na krak toga trokuta iznosi 12 cm. Sve bočne strane piramide s ravninom osnovke zatvaraju kut od 62°. Koliko iznosi volumen te piramide?

37. Zadatak (2019-1) Bočne strane pravilne šesterostrane prizme prikazane na skici su kvadrati površine 36 cm^2. Na tu je prizmu postavljena pravilna šestero-strana piramida iste baze, a površina pobočja piramide jednaka je površini pobočja prizme. Koliki je kut između ravnine baze i bočne strane piramide?



Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

ROTACIJSKA TIJELA

ANALOGIJA IZMEĐU PRIZME I VALJKA:

Volumen (obujam) **valjka** računa se po istoj općoj formuli kao i volumen prizme: $V = B \cdot v$, pri čemu je B površina baze, a v visina valjka.

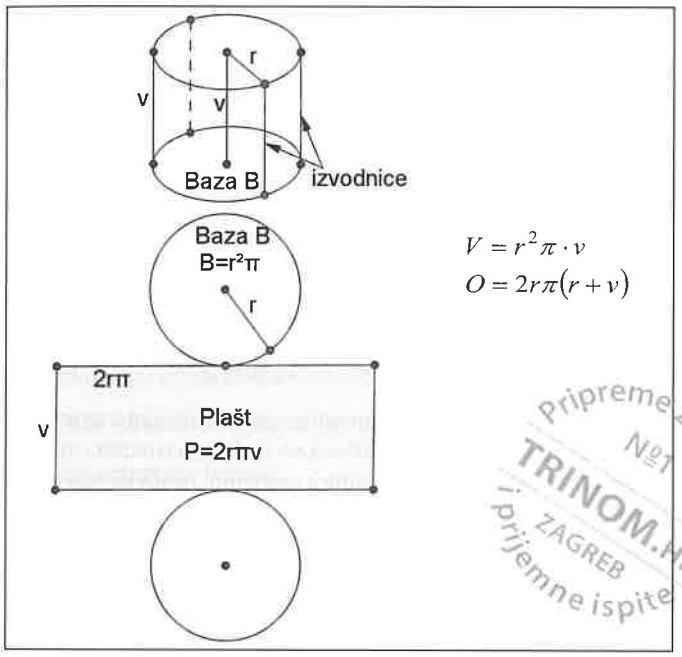
Oplošje (ukupna površina) **valjka** računa se kao i kod prizme po formuli $O = 2B + P$, pri čemu je B površina baze, a P površina plašta.

ANALOGIJA IZMEĐU PIRAMIDE I STOŠCA:

Volumen (obujam) bilo kojeg **stošca** računa se kao i kod piramide po formuli $V = \frac{B \cdot v}{3}$, pri čemu je B površina baze, a v visina stošca.

Oplošje (ukupna površina) **stošca** računa se kao i kod piramide po formuli $O = B + P$, pri čemu je B površina baze, a P površina plašta.

VALJAK



$V = r^2\pi \cdot v$

$O = 2r\pi(r + v)$

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
prijemne ispite

38. Zadatak (2022-1) Koliki je volumen valjka kojemu je opseg baze 6π cm, a polumjer jednak visini?

A. 9π cm^3 B. 12π cm^3 C. 18π cm3 D. 27π cm^3

39. Zadatak Oplošje valjka polumjera 15 iznosi 600π. Koliki je obujam valjka?

a) 30π b) 225π c) 450π d) 1125π

40. Zadatak (2023-1) Koliko iznosi volumen tijela koje nastaje rotacijom pravokutnika sa stranicama duljina 7 cm i 8 cm oko kraće stranice?

A. 196π cm^2 B. 224π cm^2 C. 392π cm^2 D. 448π cm^2

41. Zadatak Opseg pravokutnika je 20, a stranice mu se odnose kao 3:2. Rotacijom tog pravokutnika oko manje stranice nastaje obrtno tijelo volumena

a) 100π b) 144π c) 130π d) 24π

42. Zadatak 1.5 litara vode treba uliti u valjkastu posudu promjera 20 cm. Kolika je visina vodenog stupca?

a) 4.8 cm b) 0.45 dm c) 2.3 dm d) 5 cm

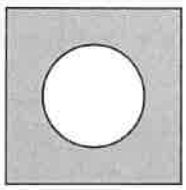
43. Zadatak (2022-2) U bazenu oblika valjka **promjera** 3.7 m visina vode iznosi 65 cm. Koliko klora treba staviti u bazen ako je za 10 m^3 vode potrebno 150 g klora?

A. 75 g B. 105 g C. 115 g D. 135 g

44. Zadatak Komad leda volumena 1 dm^3 stavimo u lonac oblika valjka polumjera baze 1 dm i rastalimo. Ako se prilikom taljenja volumen leda smanji za 10% koliko približno će biti visina vode u loncu?

a) 2.86 cm b) 3.18 cm c) 3.51 cm d) 3.82 cm

45. Zadatak (2019-1) Oko bunara promjera 1.2 m treba napraviti betonsku ploču kojoj je vanjski rub kvadrat čija je duljina stranice 2 m kao što je prikazano na skici. Debljina te ploče treba biti 5 cm. Jedna vreća suhoga betona dovoljna je za 12.5 litara (dm^3) betona. Koliko je najmanje vreća potrebno kupiti za betoniranje te ploče?



46. Zadatak Iz kamene kocke treba isklesati valjak najvećeg mogućeg volumena. Pri tome otpada postotak materijala, približno

a) 33.33% b) 27% c) 25% d) 21.46%

47. Zadatak (2010-3) Duljina prostorne dijagonale drvene kocke je 24 cm. Iz kocke je izrezan valjak najvećega mogućega obujma. Koliki je obujam toga valjka?

a) $384\sqrt{3}\,\pi$ cm^3 b) $192\sqrt{3\pi}$ cm^3

c) 772π cm^3 d) 1536π cm^3

48. Zadatak (2011-2) Valjak je upisan u uspravnu pravilnu peterostranu prizmu kojoj su osnovni bridovi duljine 6 cm, a visina 8 cm. Koliki je obujam (volumen) valjka?

a) 78.15 cm^3 b) 148.04 cm^3

c) 428.51 cm^3 d) 904.77 cm^3

49. Zadatak (2022-1) Iz debla u obliku valjka dobije se greda u obliku uspravne prizme tako da se promjer $\overline{AC}$ kružnoga presjeka debla točkama E i F podijeli na tri jednaka dijela. Okomice na promjer $\overline{AC}$ u djelišnim točkama E i F sijeku kružnicu u točkama B i D. Presjek tražene grede jest četverokut $ABCD$. Koliki je postotak otpada pri proizvodnji grede iz debla?

50. Zadatak (2016-2)

Zatvorena limenka u obliku valjka izrađena je od materijala čija je cijena 70 kn/m^2. Kolika je cijena materijala potrebnoga za izradu jedne limenke čiji je obujam 0.35 L ako je za njezinu izradu potrošeno najmanje materijala? (1 L = 1dm^3)
Napomena: Debljinu materijala i otpad treba zanemariti.

Rješenje.

Oplošje valjka je $O = 2r^2\pi + 2r\pi v$ i ovisi o dvije veličine, radijusu i visini. Promjenom jedne od tih veličina promijenit će se i oplošje. Možemo reći da je oplošje funkcija dvije varijable.
U zadatku trebamo odrediti najmanje moguće oplošje limenke ako joj znamo volumen. Dakle, traži se minimum funkcije O.

Funkciju dvije varijable prvo treba zapisati samo pomoću jedne varijable. Za to ćemo iskoristiti zadani volumen

$V = r^2\pi v = 0.35$ L

Izrazimo jednu varijablu pomoću druge npr. $v = \frac{0.35}{r^2\pi}$ i vratimo u formulu za oplošje

$$O = 2r^2\pi + 2r\pi\frac{0.35}{r^2\pi}$$

$$O(r) = 2r^2\pi + \frac{0.7}{r}$$

Dobili smo funkciju jedne varijable kojoj pomoću derivacija na uobičajeni način tražimo minimalnu vrijednost.

$$O'(r) = 4r\pi - \frac{0.7}{r^2}$$

Odredimo stacionarne točke (izjednačimo derivaciju s nulom i riješi jednadžbu) : $4r\pi = \frac{0.7}{r^2} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{0.7}{4\pi}} \approx 0.3819\ dm$

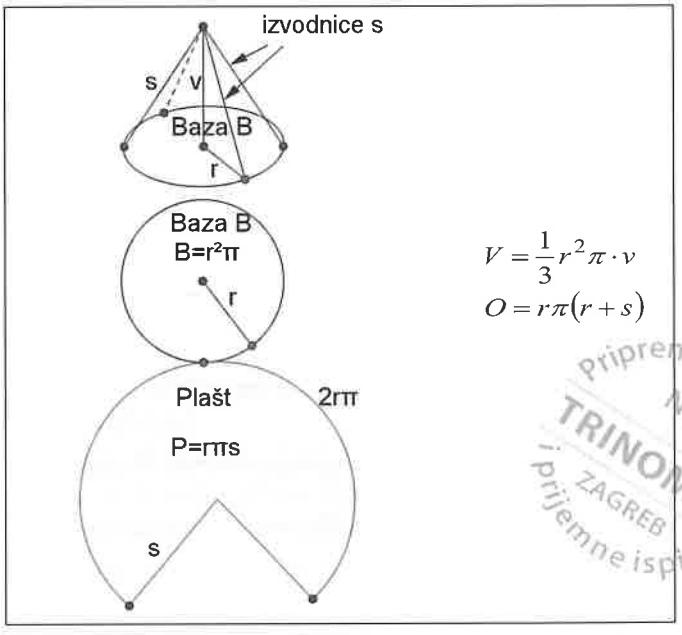
Kako je $O''(r) = 4\pi + \frac{1.4}{r^3} > 0$ ako za r ubacimo 0.3819,

zaključujemo da će za takav radijus oplošje biti najmanje.
Oplošje tada iznosi

$$O(0.3819) = 2\cdot 0.3819^2\pi + \frac{0.7}{0.3819} \approx 2.7493\ dm^2 \approx 0.0275\ m^2$$

Cijena jedne limenke je $70\cdot 0.0275 = 1.925$ kn

STOŽAC



$$V = \frac{1}{3}r^2\pi\cdot v$$

$$O = r\pi(r+s)$$

pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
prijemne ispite

51. Zadatak (*2021) Površina osnovke stošca iznosi 36π cm^2. Koliko iznosi volumen stošca ako je duljina visine stošca jednaka duljini polumjera osnovke?

52. Zadatak Stožac ima obujam 96π i visinu 8. Koliko mu je oplošje?

53. Zadatak (2019-1) Stožac i valjak imaju baze jednakih polumjera. Koliko je puta visina stošca veća od visine valjka ako su im volumeni jednaki?

54. Zadatak (2013-1) Zadan je uspravni stožac kojemu je baza krug polumjera 4 cm, a duljina izvodnice 5 cm.

a. Koliki je obujam toga stošca?
b. Plašt tog stošca razvijen u ravnini je kružni isječak. Kolika je mjera središnjega kuta toga kružnog isječka?

55. Zadatak (2022-2) Što nastaje rotacijom šiljastokutnoga trokuta *ABC* oko jedne njegove stranice?
A. jedan stožac
B. jedna piramida
C. dva stošca spojena bazama
D. dvije piramide spojene bazama

56. Zadatak (2010-2) Duljina hipotenuze pravokutnoga trokuta je 9 cm. Izračunajte obujam (volumen) stošca koji nastaje rotacijom toga trokuta oko katete duljine 4 cm.

57. Zadatak (2021-2) Duljina je hipotenuze pravokutnoga trokuta 7 cm, a njegove dulje katete 6 cm. Odredite **oplošje** tijela koje nastaje rotacijom toga trokuta oko njegove kraće katete.

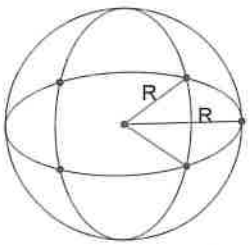
58. Zadatak (*2022) Duljine stranica trokuta uzastopni su članovi geometrijskoga niza i zbroj je njihovih duljina 55.5 cm. Ako je duljina najdulje stranice trokuta 24 cm, koliko je **oplošje** rotacijskoga tijela koje nastaje rotacijom trokuta oko te stranice?

59. Zadatak (2014-1) Duljina stranice kvadrata iznosi 8 cm. Koliko iznosi obujam tijela koje se dobije rotacijom toga kvadrata oko njegove dijagonale?

60. Zadatak Ako je volumen tijela nastalog rotacijom kvadrata oko njegove dijagonale 1m^3, tada volumen tijela nastalog rotacijom tog kvadrata oko njegove stranice iznosi
a) $2\sqrt{3}$m^3 b) $3\sqrt{2}$m^3 c) $3\sqrt{3}$m^3 d) $2\sqrt{2}$m^3

61. Zadatak (2016-1) Duljine osnovica pravokutnoga trapeza iznose 5 cm i 7 cm, a duljina kraćega kraka iznosi 4 cm. Izračunajte oplošje tijela koje nastaje rotacijom toga trapeza oko dulje osnovice.

KUGLA



KUGLA – sa središtem O i polumjerom R je skup svih točaka prostora čija je udaljenost od O manja ili jednaka R (taj je pojam analogan pojmu kruga u ravnini). Kugla je omeđena sferom polumjera R – skupom točaka ravnine kojih je udaljenost od središta jednaka R.

Oplošje kugle je $O = 4R^2\pi$.

Obujam kugle je $V = \frac{4}{3}R^3\pi$.

KUGLINA KAPICA – dio sfere koji se dobije presjekom kugle ravninom, zakrivljena ploha određena kuglinim odsječkom.

KUGLIN ODSJEČAK – dio kugle koji se dobije presjekom kugle ravninom.

62. Zadatak (2020-2) Koliki je obujam polukugle polumjera 2.4 m?
a) 7.24 m^3 b) 9.05 m^3 c) 12.06 m^3 d) 28.95m^3

63. Zadatak (2021-1) Obujam (volumen) kugle iznosi 288π m^3. Izračunajte oplošje te kugle.

64. Zadatak (*2022) Koliko je oplošje lopte ako opseg njezina najvećeg presjeka s ravninom iznosi 49 cm?
A. 615.75 cm^2 B. 756.30 cm^2
C. 764.26 cm^2 D. 973.01 cm^2

65. Zadatak (2015-2) Gustoća žive je 13.6 g/cm^3. Kolika je masa kuglice žive promjera 7.8 mm?
(Napomena: Gustoća je omjer mase i obujma.)
a) 2.59 g b) 3.38 g c) 25.99 g d) 33.79 g

66. Zadatak Ako želimo volumen kugle povećati za 60 %, onda polumjer kugle moramo povećati za
a) 30% b) 60% c) 15.27% d) 16.96%

67. Zadatak (2010-1, 2023-2) Koliko iznosi polumjer kugle dobivene pretapanjem metalne kocke brida duljine 5 cm?
A. 2.4 cm B. 2.7 cm C. 3.1 cm D. 3.8 cm

68. Zadatak (2017-1) Puna metalna kugla polumjera 10 cm pretopljena je u kocku. Kolika je duljina brida kocke?
a) 5 cm b) 7.48 cm c) 16.12 cm d) 20 cm

69. Zadatak (2013-2) Koliki će biti polumjer kugle ako se 12 željeznih kuglica radijusa 2 cm taljenjem preoblikuje u tu kuglu?

70. Zadatak Veliku metalnu kuglu promjera 2 metra pretalimo u 125 međusobno jednakih malih kugli. Koliko puta je ukupna površina svih malih kugli veća od površine polazne velike kugle?
a) 125 b) 25 c) 12.5 d) 5

71. Zadatak Kolika je najmanja duljina vrlo tankog užeta kroz kojeg, kad mu spojite krajeve, možete provući kuglu volumena 0.1 m^3 ?
a) >1.8 m b) 1.71 m c) 1.54 m d) 1.45 m

72. Zadatak Neka je r polumjer polukugle i osnovice uspravnog stošca. Ako su volumeni tih tijela jednaki, kolika je visina stošca?

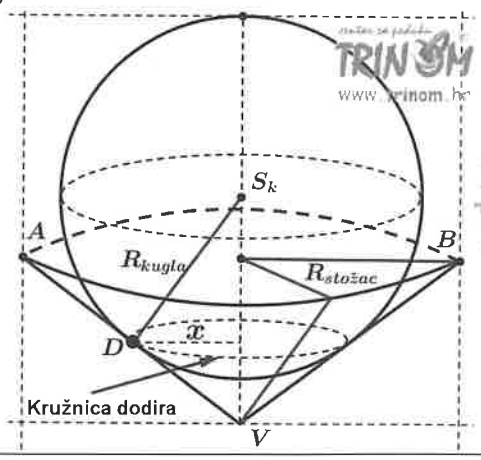
73. Zadatak (2018-2) Izračunajte oplošje kugle upisane u kocku čija je prostorna dijagonala duljine $12\sqrt{3}$ cm.

74. Zadatak (2017-1)
Zadan je šuplji uspravni stožac s izvodnicama duljine 15 cm te visinom duljine 9 cm. U njega je stavljena kugla polumjera 10 cm koja dira samo izvodnice stošca.
Kolika je duljina kružnice u kojoj se dodiruju kugla i plašt stošca?

Rješenje.

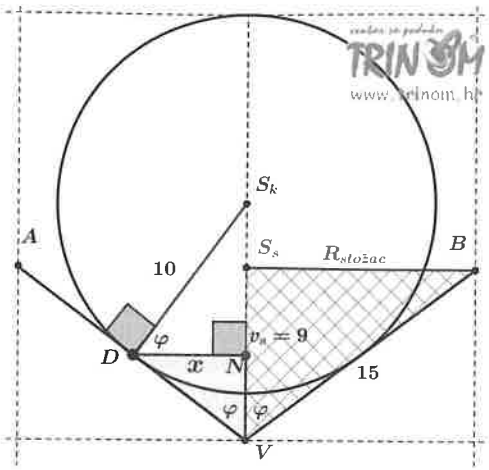
Svi zadatci u kojima je jedno tijelo upisano u drugo rješavaju se tako da se tijela presjeku ravninom koja prolazi nekim točkama presjeka (točkama koje su na oba tijela) te sadrži osi, visine ili dijagonale oba tijela.

Na donjoj slici tijela smo presjekli crtkanim pravokutnikom koji prolazi točkama A, B, D i V te središtima kugle i baze stošca (sadrži os stošca i kugle pa ovaj presjek zovemo osni presjek).



Nakon toga zadatak postaje planimetrijski, tj. više se ne bavimo tijelima nego trokutima, kružnicama, ...

Evo što se vidi na presjeku:



Tražimo opseg kružnice dodira, a za to nam je potreban samo njezin radijus koji je označen s x. Dakle, cilj je doći do x.

Krećemo iz trokuta u kojem je poznato najviše elemenata, a to je desni karirani pravokutni trokut.

(1) Iz njega dobijemo $\cos\varphi = \frac{9}{15}$.

Budući da je veliki trokut ABV jednakokračan, isti kut φ se pojavljuje i s druge strane osi stošca (∠DVN u sivom trokutu), a pojavljuje se i u trokutu NDS_k (prozirni trokut lijevo).
Zašto je ∠DVN=∠NDS_k ? Zato što ta 2 kuta imaju u parovima okomite krakove!

Ključna činjenica za taj zaključak je da je u prozirnom trokutu $\overline{DS_k} \perp \overline{AV}$ jer se radi o radijusu kružnice povučenom u točku D koja je diralište tangente AV.

(2) Sada iz prozirnog trokuta NDS_k dobijemo $\cos\varphi = \frac{x}{10}$.

Izjednačimo (1) i (2) pa imamo $\frac{9}{15} = \frac{x}{10}$ => $x = 6$

Traženi opseg je $O = 2x\pi = 12\pi$

pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
prijemne ispite

4. KOMBINATORIKA I VJEROJATNOST

4.1. Kombinatorika

PRINCIP UZASTOPNOG PREBROJAVANJA

Primjer 1. Koliko ima dvoznamenkastih brojeva koji na mjestu desetice mogu imati neki od brojeva 1,3,4,7,9, a na mjestu jedinice 3 ili 5 ili 8?

Postupak. Stupaca ima koliko i brojeva za 1. znamenku (desetice), a redova koliko i brojeva za 2. znamenku (jedinice), pa je rješenje $5 \cdot 3 = 15$.

13	33	43	73	93
15	35	45	75	95
18	38	48	78	98

Primjer 2. Koliko ima dvoznamenkastih brojeva koji na mjestu desetice imaju broj manji od 5, a na mjestu jedinice veći od 6?

Postupak. Brojevi koji mogu biti na mjestu desetice su 1, 2, 3, 4 (imat ćemo 4 stupca), a kandidati za mjesto jedinice su 7, 8, 9 pa ćemo imati 3 retka. Zato je rješenje $4 \cdot 3 = 12$.

Ako u nekom nizu $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k$ prvi element možemo izabrati na n_1 načina, drugi element na n_2 načina, treći element na n_3 načina, . . ., k-ti element na n_k načina, tada je ukupan broj nizova (načina da izaberemo k elemenata) jednak

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \ldots \cdot n_k$$

Primjer 3. Lozinka na lancu za bicikl sastoji se od 4 znamenke. Koliko lozinki postoji?

Postupak. Naš se niz sastoji od 4 elementa (k=4).
Prvi element u tom nizu a_1 možemo izabrati na n_1 = 10 načina (bilo što iz skupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Drugi element a_2 možemo izabrati na istih 10 načina. Isto vrijedi za treći i četvrti element pa je rješenje $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10000$.

1. Zadatak U pekarni je ponuđeno 5 različitih vrsta kolača i 4 različite vrste soka. Na koliko je načina moguće odabrati jedan kolač i jedan sok?

2. Zadatak Na maturalnoj zabavi bilo je 28 učenika jednog razreda i to 16 dečki i 12 cura. Koliko se mješovitih plesnih parova može složiti u ovom razredu?

3. Zadatak Test se sastoji od 5 pitanja na koja se odgovara zaokruživanjem odgovora A, B ili C. Na koliko načina možemo riješiti test , ako odgovorimo na sva pitanja?

4. Zadatak U knjižnici ima 25 knjiga iz matematike, 11 iz fizike, 15 iz kemije i 7 iz biologije. Na koliko načina se može posuditi 4 knjige pri čemu je iz svakog predmeta točno jedna knjiga?

5. Zadatak Na koliko se načina 5 različitih predmeta može podijeliti na 3 osobe?

6. Zadatak U disciplini 100 metara slobodnim stilom sudjelovalo je 16 plivača. Medalje (zlatnu, srebrnu i brončanu) osvajaju samo 3 prvoplasirana plivača. Na koliko se različitih načina mogu podijeliti medalje?

7. Zadatak (2024-1) Koliko ima troznamenkastih brojeva kojima su sve znamenke različite?

8. Zadatak Koliko ima četveroznamenkastih brojeva koji u svom zapisu ne sadrže znamenke 4 i 5?

9. Zadatak Koliko ima četveroznamenkastih brojeva koji u svom zapisu imaju samo znamenke 2 i 3?

10. Zadatak Koliko ima peteroznamenkastih brojeva koji u svom zapisu imaju barem jednu znamenku 5?

PERMUTACIJE

Neka je $\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}$ skup od n različitih elemenata. Svaki niz koji se sastoji od svih n elemenata skupa S zovemo **permutacija** skupa S.

Svih permutacija skupa S (ili na hrvatskom: svih nizova sastavljenih od svih elemenata skupa S) ima

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \ldots \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

11. Zadatak Na koliko različitih načina možemo poredati slova iz riječi suncokret?

12. Zadatak Na koliko načina 6 ljudi može stati u red za cijepljenje?

13. Zadatak U lift u zgradi od 7 katova u prizemlju je ušlo 7 ljudi. Na koliko načina mogu izaći iz lifta ako na svakom katu izađe točno jedan čovjek?

14. Zadatak Na neku predstavu odlazi 5 bračnih parova. Na koliko različitih načina mogu sjesti na 10 uzastopnih stolica u istom redu ako svaki bračni par mora sjediti jedan do drugog?

15. Zadatak Koliko permutacija skupa $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
a) počinje brojem 9 b) ne završava za 75

KOMBINACIJE

Primjer 4. Napiši sve tročlane podskupove skupa $S = \{a, b, c, d\}$.

Postupak. $\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}$.

Tročlane podskupove u ovom dijelu matematike zovemo **tročlane kombinacije.**

Primjer 5. Napiši sve dvočlane kombinacije skupa $S = \{a, b, c, d\}$.

Postupak. $\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}$.

Neka je S skup od n različitih elemenata.
Svaki odabir k elemenata od njih n pri čemu je $k \leq n$, zovemo k-člana kombinacija u skupu S ili **kombinacija k-tog razreda.**

Svih k-članih kombinacija skupa od n različitih elemenata ima:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

(Gornji izraz predstavlja broj podskupova od k elemenata koji se mogu napraviti u skupu od n elemenata, $k \leq n$.)

Primjer 6. U kutiji se nalazi 5 različitih karata. Odjednom izvučete dvije karte. Koliko različitih rezultata izvlačenja postoji?

Postupak. Ovo su kombinacije drugog razreda.

$$n = 5$$
$$k = 2$$
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$
$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!\,(5-2)!} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$$

16. Zadatak Od 18 kandidata izbornik mora izabrati petoricu. Na koliko načina može izvršiti odabir?

pripreme za prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB br.1

17. Zadatak Na pismenom ispitu student mora od 10 različitih zadataka točno riješiti 6 da bi dobio dovoljan. Na koliko različitih načina to može postići?

18. Zadatak Koliko ima različitih trokuta čiji su vrhovi u vrhovima pravilnog osmerokuta?

19. Zadatak U nekom pravilnom mnogokutu maksimalan broj različitih trokuta čiji su vrhovi u vrhovima tog mnogokuta jednak je 35. O kojem je mnogokutu riječ?

20. Zadatak Na nekom je šahovskom turniru odigrano 78 partija. Turnir je igran tako da je svaki igrač sa svakim odigrao samo jednu partiju. Koliko je bilo šahista na turniru?

21. Zadatak Na koliko se načina 12 osoba može podijeliti u dvije skupine tako da jedna ima 5 osoba, a druga 7?

22. Zadatak U skupini od 10 djevojaka i 8 dječaka treba izabrati podskupinu od dvije djevojke i dva dječaka. Na koliko načina je to moguće?

23. Zadatak Na koliko se načina može 12 različitih igračaka razdijeliti na troje djece, svakom po 4 igračke?

24. Zadatak Na koliko načina možemo 8 različitih karata podijeliti na 4 igrača, svakom po dvije karte?

4.2. Vjerojatnost

Primjer 1. Bacimo ispravnu kovanicu od 5 kuna i pogledajmo na koju će od svojih dviju strana pasti.
Nazovimo ovo bacanje slučajnim pokusom.
Njegov ishod (može pasti pismo ili glava) potpuno je nepredvidiv.
U ovom dijelu matematike **rezultate pokusa zovemo elementarni događaji**.
Ovisno o pokusu njih može biti svega nekoliko (kao kod nas), no može ih biti i beskonačno mnogo ako se npr. pitamo gdje je sve na Zemlju svojedobno mogla pasti ruska svemirska postaja Mir.

Koliko god bilo ishoda (rezultata) pokusa (pazite, zovemo ih elementarni događaji), svi zajedno čine skup koji označavamo s Ω i zovemo vjerojatnosni prostor (prostor elementarnih događaja).

Primjer 2. Bacamo kocku za „Čovječe, ne ljuti se". Svi elementarni događaji su Ω={1,2,3,4,5,6}. Dakle, 6 je mogućih rezultata pokusa. Bilo koji podskup skupa Ω zovemo događaj (bez elementarni!) i označavamo ga velikim slovima latinice kao npr. A={2,4,6}={pao je parni broj} ili B={1,2}={pao je broj manji od 3}.

Primjer 3. Novčić bacamo 3 puta i bilježimo što se pojavilo: pismo (P) ili glava (G). Odredi sljedeće događaje:
Ω, A={pala su točno 2 pisma}, B={pale su bar dvije glave}.

Postupak. Ω={PPP, PPG, PGP, GPP, GGP, GPG, PGG, GGG},

A={PPG, PGP, GPP}, B={GGP, GPG, PGG, GGG}.

Matematičari malo drugačije mjere vjerojatnost od ostatka svijeta. Događaj za koji bi neki rekli da je 100% siguran za matematičare bi imao vjerojatnost 1. Što je događaj izvjesniji, to će njegova vjerojatnost biti bliža jedinici. Obratno, događaj koji je prilično nevjerojatan, imat će vjerojatnost blisku nuli. Ako smo pričali o događaju A, onda njegovu vjerojatnost označavamo s P(A).

Primjer 4. Odredimo jesu li sljedeći događaji mogući, nemogući ili sigurni.
a) Ako je danas 31.08., sutra će biti 1.09.
b) Marko će ručati u podne.
c) Kamen bačen u vodu neće potonuti.

Primjer 5. Bacamo kocku. Kolika je vjerojatnost sljedećih događaja:
A={pao je neparni broj}
B={pao je broj veći od 5}
C={pao je parni broj veći od 2}
D={pao je broj manji od 9}

KLASIČNI VJEROJATNOSNI PROSTOR

Ovako zovemo vjerojatnosni prostor u kojem promatrani pokus ima konačno mnogo ishoda (elementarnih događaja) za koje je razumno pretpostaviti da su svi jednako vjerojatni.

U klasičnom vjerojatnosnom prostoru vjerojatnost događaja A računa se po formuli

$$P(A) = \frac{\text{broj } povoljnih \text{ ishoda}}{\text{broj } svih \text{ ishoda}}$$

Primjer 6. Iz riječi „matematika" na slučajan način odabiremo jedno slovo. Kolika je vjerojatnost da odaberemo:
a) slovo m b) samoglasnik c) suglasnik

Primjer 7. Kolika je vjerojatnost da iz špila od 52 karte izvučena karta bude:
a) kralj b) kralj pik c) tref

Primjer 8. U kutiji se nalazi 20 kuglica. Na svakoj kuglici zapisan je jedan broj od 1 do 20. Kolika je vjerojatnost da slučajnim odabirom izvučemo kuglicu na kojoj je zapisan:
a) broj 5
b) paran broj
c) broj veći ili jednak broju 12
d) broj djeljiv sa 6
e) broj djeljiv sa 4 i manji od 16

1. Zadatak Kolika je vjerojatnost da nasumce izabran broj iz skupa T={-1,-2,4,5,0,-3} bude negativan?

2. Zadatak (2023-1) U nekome je razredu 13 učenika rođenih 2004. godine i 11 učenika rođenih 2005. godine. Kolika je vjerojatnost da je slučajnim odabirom odabran učenik rođen 2004. godine?
A. $\frac{1}{13}$ B. $\frac{1}{12}$ C. $\frac{13}{24}$ D. $\frac{11}{13}$

3. Zadatak U testu je za svaki zadatak ponuđeno 5 odgovora među kojima je samo jedan točan. Ako za dva odgovora u nekom konkretnom zadatku znate da su sigurno pogrešni, a za ostale niste sigurni, koja je vjerojatnost da ćete pogoditi točan odgovor od preostalih ponuđenih?

4. Zadatak (2022-1) Znamo da se lozinka sastoji od pet jednakih znamenaka. Kolika je vjerojatnost da pogodimo lozinku iz prvoga pokušaja?
A. 0.1 B. 0.2 C. 0.5 D. 0.9

Pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemni ispite

5. Zadatak (2022-2) Koji je od navedenih događaja najvjerojatniji ako slučajnim odabirom odaberemo jednoga maturanta?
A. Rođen je u petak.
B. Rođen je tijekom vikenda (u subotu ili nedjelju).
C. Rođen je u travnju.
D. Rođen je tijekom jeseni.

6. Zadatak Na stolu se nalaze dva jednaka špila i u svakome po 20 različitih karata. Iz jednoga špila kartu izvlači Mirko, a iz drugoga Slavko. Kolika je vjerojatnost da su izvučene karte jednake?

7. Zadatak (*2022) Ana, Marko, Lucija i Jakov sjeli su oko okrugloga stola s četirima stolcima. Kolika je vjerojatnost da Ana i Jakov sjede jedan do drugoga?
A. 1/4 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/3

8. Zadatak (2023-2) Kolika je vjerojatnost da je pri bacanju kockice na čijim se stranama nalaze brojevi od jedan do šest pao neparan broj ili broj manji od četiri?
A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{6}$

9. Zadatak Bacamo dvije kocke. Kolika je vjerojatnost sljedećih događaja:
A={pale su dvije šestice},
B={pala je jedna jedinica i jedna dvojka},
C={pala su 2 jednaka broja},
D={pojavio se broj veći od 2},
E={zbroj brojeva koji su pali je 5},
F={zbroj brojeva koji su pali NIJE 5}
G={pojavio se paran broj},

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

10. Zadatak Kolika je vjerojatnost da u 3 uzastopna bacanja kocke dobijemo iste brojeve?

11. Zadatak Kolika je vjerojatnost da u pet uzastopnih bacanja kocke padne 5 različitih brojeva?

SUPROTAN DOGAĐAJ događaju A je događaj koji se ostvari ako se događaj A ne ostvari. Događaju „sutra će padati kiša", suprotan je događaj „sutra neće padati kiša".

VJEROJATNOST SUPROTNOG DOGAĐAJA $\bar{A}$ događaju A računamo prema formuli:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

12. Zadatak (2024-1) Svaka je strana kocke obojana različitom bojom. Koliko iznosi vjerojatnost da kocka pri dvama uzastopnim bacanjima **ne padne** na istu boju?

13. Zadatak Plohe kocke označene su brojevima 2,4,6,8,10 i 12. Kolika je vjerojatnost da, bacanjem te kocke 2 puta za redom, ne padne zbroj 10.

14. Zadatak Kolika je vjerojatnost da u 4 bacanja kocke barem jednom dobijemo 6?

15. Zadatak Kolika je vjerojatnost da ćemo iz grupe od 3 muškarca i 4 žene izabrati troćlanu delegaciju u kojoj su 1 muškarac i dvije žene?

16. Zadatak U kutiji se nalazi 80 žarulja. Među njima je 5% neispravnih. Kupimo li dvije žarulje, kolika je vjerojatnost da su obje ispravne?

17. Zadatak U razredu od 25 učenika 9 ih je odličnih. Ako se nasumce odaberu 4 učenika, kolika je vjerojatnost da su među odabranima 3 odlična učenika.

Nezavisni događaji. Ako realizacija događaja A ne utječe na vjerojatnost događaja B i obratno, za takva 2 događaja kažemo da su nezavisni.
Tada vjerojatnost da se dogodio događaj A **i** događaj B (oba) računamo po formuli $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Primjer 9. Kocku bacamo 2 puta zaredom. Kolika je vjerojatnost da je u prvom bacanju pao broj 5, a u drugom paran broj?
Postupak. Ono što se dogodilo prilikom prvog bacanja nema utjecaja na drugo bacanje pa bacanja možemo promatrati kao 2 odvojena događaja.
A = { pao je broj 5 } i B = { pao je paran broj }
$P(A) = \frac{1}{6}$, $(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ => $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$
Napomena. Zadatak smo mogli riješiti i tako da prebrojimo povoljne ishode i podijelimo ih s ukupnim brojem ishoda. Svih ishoda bacanja dviju kocki ili jedne kocke 2 puta ima 6·6. Povoljni su 52, 54, 56 jer na prvoj kocki mora bit 5. Rješenje je 3/36.

18. Zadatak U kutiji je 7 crnih i 10 bijelih kuglica. Izvučemo jednu kuglicu , vratimo je natrag u kutiju pa izvučemo drugu kuglicu. Kolika je vjerojatnost da je prva izvučena kuglica crna, a druga bijela.

19. Zadatak Kocka čije su plohe označene brojevima 2, 4, 6, 8, 9 i 10, baca se tri puta za redom. Kolika je vjerojatnost da u prvom bacanju padne broj 10, a u drugom i trećem bacanju ne padne broj 6?

20. Zadatak Tri strijelca neovisno jedan o drugom gađaju metu. Vjerojatnosti njihovih pogodaka su redom 0.8, 0.6 i 0.5.
a) Kolika je vjerojatnost da su sva 3 strijelca pogodila metu?
b) Kolika je vjerojatnost da je barem jedan strijelac pogodio metu?

Upute za rješavanje testa na maturi iz matematike na višoj razini.

Kako izgleda test na maturi?

Ispit se sastoji od 45 zadataka, a piše se bez prekida ukupno 180 minuta. U 20 zadatka treba među ponuđena 4 odgovora izabrati jedan (po mogućnosti točan), u 19 zadataka na crtu treba samo napisati točno rješenje (pri čemu ne treba pisati postupak), a u 6 posljednjih zadataka (koji zajedno nose čak 27% bodova) treba napisati cijeli postupak. Na cijelom testu može se dobiti ukupno 60 bodova.

Nema negativnih bodova što znači da bez posljedica možete pogađati odgovore u zadacima koje niste uspjeli riješiti!

Treba li za svaki zadatak pisati postupak?

Ne. Postupak će se ocjenjivati u 6 zadataka od njih 45 (posljednjih šest). To su takozvani zadaci produženih odgovora. Kod njih svaki dio zadatka mora biti ručno riješen te moraju biti prikazane sve skice i cijeli postupak. (Ukoliko dio zadatka riješite napamet, morate objasniti kako ste to napravili!). To također znači da se kvadratna jednadžba ili sustav jednadžbi ne smiju rješavati kalkulatorom. Svaki korak mora biti vidljiv ili objašnjen. Kod svih preostalih zadataka (njih 39 od 45) bodovat će se samo odgovor neovisno o tome ima li postupka ili ne. Za rješavanje tih zadataka polaznik će dobiti takozvane papire za koncept koje ispravljači testa NEĆE gledati. Dakle, u 39 zadataka uopće nije važno kako je polaznik došao do rješenja. Važno je samo da stavi x-ić u pravu kućicu odnosno da na crtu napiše ispravno rješenje. Rješenja koja nisu napisana na crtu neće se bodovati bez obzira što piše oko crte ili u konceptu!

U kojem obliku treba napisati rješenje?

Priznat će se svi ekvivalentni oblici rješenja, osim ako u zadatku nije precizno navedeno kako treba izgledati to rješenje.
To znači da je svejedno hoće li pravac pisati u implicitnom, eksplicitnom ili segmentnom obliku, hoće li kut biti napisan u decimalnom obliku ili će se vidjeti i koliko ima minuta i sekundi, hoće li broj biti zapisan kao potpuno skraćen razlomak ili decimalni broj ...
No, ako je naveden oblik, a vi ga tako ne napišete, nećete dobiti bod.
Vodite računa da do kraja skratite razlomke!
Rješenja u zadacima s kompleksnim brojevima moraju biti u standardnom obliku (osim ako u uputama nije određeno drugačije).
U zadacima u kojima su rješenja algebarski izrazi konačno rješenje mora biti u obliku u kojem se više ništa ne može zbrojiti ili skratiti.
Primjeri odgovora koji se neće priznati: $\frac{8}{12}, \frac{2041.2}{1875}, \frac{16}{1+i}, 3a^2+2a-6a+3, \frac{a+2}{4-a^2}$ ... jer se svaki od njih mogao zapisati još jednostavnije.

Kada se i kako zaokružuju brojevi?

Podatci koji su u zadatku zadani ne smiju se zaokruživati.

Ako ste za rješenje dobili konačan decimalni broj, ne trebate ga zaokružiti osim ako u zadatku nije drugačije navedeno.

Ako se u zadatku traži zaokruživanje na određeni broj decimala, to se odnosi samo na konačni rezultat. Međurezultati se tada smiju zaokružiti na najmanje dvije decimale više od traženog rezultata. Primjerice, točnost rezultata na dvije decimale zahtijeva točnost svih međurezultata na barem četiri decimale.

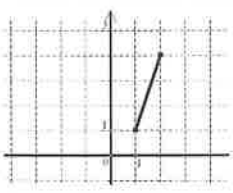
Broj π ne smije se uzimati kao 3.14 već je najbolje koristiti sve njegove decimale koje kalkulator nudi.

Vrijednosti trigonometrijskih funkcija, ako ih zaokružujete, moraju biti zaokružene na barem 4 decimale. Sve drugo je potpuno neprihvatljivo. Najbolje bi bilo, kao i u slučaju broja π, koristiti sve decimale koje kalkulator nudi.
Do sada se kao konačni rezultat zadatka priznavao rezultat u kojem su decimale bile zaokružene ili „odrezane" na najmanje dva decimalna mjesta, pod uvjetom da u zadatku nije pisalo drugačije!

Na što treba paziti kod crtanja grafova funkcija?

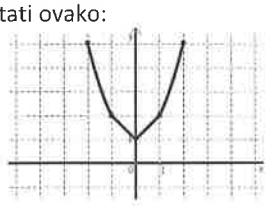
Dovoljno je nacrtati dio grafa koji je karakterističan za zadanu funkciju. To uključuje sjecišta s koordinatnim osima (moraju biti označena i s napisanim vrijednostima) i točke ekstrema. Iz crteža se treba naslutiti domena funkcije što znači da nije prihvatljiv graf koji završava na nekoj od tih karakterističnih točaka.
Grafovi moraju biti glatki, bez skokova, špica (osim ako znate da špica baš mora biti)...
Prilikom crtanja morate popuniti cijeli prostor koordinatne mreže ako vam je ona u zadatku nacrtana.

Pravac ne možete nacrtati ovako:



Parabolu ne možete nacrtati ovako:





Koji pribor treba ponijeti na maturu?

Od pribora smijete imati jedan trokut **ili** jedno ravnalo te obavezno kalkulator koji se smije koristiti tijekom cijelog ispita. NE SMIJETE imati kutomjer i šestar.
Za pisanje morate imati plavu ili crnu kemijsku olovku. Budite oprezni s kalkulatorima, na stranici www.ncvvo.hr navedeni su modeli kalkulatora koji su dozvoljeni na maturi. Prije početka pisanja mature dežurni nastavnici zapisuju model kalkulatora koji koristite.
Diskvalificirat će vas ako koristite nedozvoljeni.
Knjižica s formulama potrebnim za rješavanje ispita sastavni je dio ispitnoga materijala.
Pristupnicima nije dopušteno donijeti niti rabiti nikakve druge listove s formulama.

Struktura ispita

Postotni udio pojedine ispitne cjeline odnosi se na postotak ukupnoga broja bodova. Moguće odstupanje udjela pojedine cjeline iznosi ±5%.

Područja ispitivanja	Bodovni udio
Brojevi	10%
Algebra i funkcije	50%
Oblik i prostor	15%
Mjerenje	20%
Podatci, statistika i vjerojatnost	5%

Ispit iz Matematike na višoj razini sadrži 45 zadataka podijeljenih prema tipovima zadataka u tri ispitne cjeline.

Ispitna cjelina	Tip zadataka	Broj zadataka	Broj bodova
1.	zadatci višestrukoga izbora	20	20
2.	zadatci kratkoga odgovora	19	24
3.	zadatci produženoga odgovora	6	16
ukupno		45	60

Pristupnici dobivaju sigurnosnu vrećicu u kojoj je ispitna knjižica, knjižica s formulama, list za odgovore i list za koncept.
Ispitna knjižica sadrži sve 3 ispitne cjeline te pristupnici sami mogu odrediti redoslijed rješavanja zadataka.
Za rješavanje zadataka pristupnici mogu rabiti list za koncept, ali moraju, u skladu s navedenim uputama, prepisati ono što se od njih traži na list za odgovore, odnosno u ispitnu knjižicu.

Na cijelom ispitu neispravni odgovori ne nose negativne bodove.

Vrednovanje prve ispitne cjeline.
Zadatke višestrukoga izbora pristupnici rješavaju obilježavanjem slova točnoga odgovora između četiriju ponuđenih. Ako pristupnik obilježi više od jednoga odgovora, zadatak će se bodovati s 0 (nula) bodova bez obzira na to što je među obilježenima i točan odgovor. Ispravno riješen zadatak vrijedi jedan bod.

Vrednovanje druge ispitne cjeline
U zadatcima kratkoga odgovora pristupnici upisuju odgovor na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici. Svaki ispravno riješen zadatak u drugoj ispitnoj cjelini od 21. do 39. zadatka (odnosno dio zadatka ako se traži više kratkih odgovora) donosi jedan bod.

Vrednovanje treće ispitne cjeline
U trećoj ispitnoj cjelini ispita na višoj razini (zadatcima produženoga odgovora) boduje se postavljanje zadatka, postupak i odgovor prema razrađenoj bodovnoj shemi. Priznaju se točna rješenja dobivena različitim načinima. Pristupniku koji je pogrešno prepisao zadatak te ga zatim točno riješio (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen) oduzima se 1 bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak. Pristupniku koji je napravio pogrešku u zadatku produženoga odgovora (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen) boduju se svi ispravno provedeni koraci.

SADA SLIJEDE RJEŠENJA ZA ZADATKE IZ OVE ZBIRKE TE POPIS FORMULA KOJE ĆETE DOBITI ZA KORIŠTENJE NA MATURI.

Rješenja zadataka

CJELINA 1.1.

1. C
2. C
3. D
4. D
5. C
6. B
7. a) $-\sqrt{2}$, b) -π
8. C
9. D
10. A
11. C
12. B
13. B
14. B
15. B
16. C
17. 4
18. 3
19. D
20. $a, b \in$ $(-\infty,23] \cup$ $[50,+\infty\rangle$ npr. {1,5}

CJELINA 1.2.

a) zbrajanje i množ.

1. 55/32
2. a)-1, b)5
3. 1/4
4. 243
5. -6
6. 4

b) potenciranje

1.
2. D
3. C
4. A
5. $3.6 \cdot 10^{11}$
6. $2.459 \cdot 10^{17}$
7. B
8. $5.4 \cdot 10^5$ AJ
9. B
10. D
11. $3.97 \cdot 10^{110}$
12. a) 2^4, b) -3^4
13. a+2
14. $a^{-1}, a^{-3}, a^{-4}, a^{-2}$
15. a) 2^6, b) 3^6
16. y^{18}
17. 2^{15a+6}
18. 3^{-2a-4}
19. D
20. 3^{61}
21. C
22. 3n+3
23. B
24. 4

c) korjenovanje

1.
2.
3. 2.8136...
4. 72
5. 7.39
6. 0.544
7. $\frac{\sqrt{1-x}}{1-x}$
8. $\frac{\sqrt[3]{25}}{5}$
9. B
10. D
11. 8/9
12. $\sqrt[6]{y^5}$
13. C
14. $x^{\frac{7}{8}}$
15. $b^{15/4}$
16. B
17. a^2
18. x
19. $a^{\frac{1}{2n}}$
20. 256

d) moduli

1. B
2.
3. C
4. B
5. D
6. D
7. D
8. -4

CJELINA 1.3.

1. B
2. C
3. C
4. D
5. B
6. 2023+11k, k∈N₀
7. 6028
8. 1086
9. D
10. 7
11. 14
12. 63
13. 3
14. C
15. C
16. A
17. C
18. $-5a^2 + 2468a$
19. A
20. (2x-3y)(2x-3y+1)
21. A
22. (x-y-1)(x-y+1)
23. $(a-3b)(a+b)$
24. B
25. 25
26. 4
27. $(x+3)(x^2-3x+9)$
28. −7
29. C
30. D
31. D
32. D
33. B
34. $\frac{a+1}{2a+b}$
35. B
36. A
37. A
38. $\frac{2}{x-5}$
39. D
40. $\frac{y}{x}$
41. C
42. a) a^3+8
    b) $\frac{b^2}{2}$
43. $\frac{4x+13}{2(x+3)}$
44. $-\frac{1}{a}$
45. $\frac{3a-1}{3a}$
46. B
47. $\frac{3}{x-3}$
48. 2b
49. A
50. A
51. A
52. B
53. −2, - 1, 1, 2
54. B

CJELINA 1.4.

1. C
2. C
3. A
4. B
5. A
6. - 4
7. - 7
8. C
9. a^2-1+ai
10. A
11. C
12. $32i$
13. $7-8i$
14. D
15. B
16. 28561
17. 2
18. b=3/4
19. a= - 4/3, b= - 3/4
20. $1+i$
21. $-2-2ai$
22. $-4+5i$
23. $-2+3i$
24. $-i$
25. A
26. C
27. D
28. 1
29. B
30. C
31. $\sqrt{5}$
32. B
33. D
34. D
35. B
36. D
37. $1.5(\cos 210° + i\sin 210°)$
38. $z = -2 + 2i\sqrt{3}$
39. $z=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ $\varphi \in \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$
40. $4(\cos\pi + i\sin\pi)$
41. $2\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$
42. B
43. $5\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$
44.
45. D
46. 2
47. A
48. $2(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6})$
49. 5π/6
50. $\frac{1}{4}\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$
51. 12π/7

CJELINA 1.5.

1. D
2. $b = \frac{4PR}{ac}$
3. $m = \frac{Fr^2}{GM}$
4. B
5. $c = \frac{2P}{a\sin\beta}$
6. a) $m = \frac{2E}{y^2\omega^2}$
   b) $y = \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{2E}{m}}$
   c) $\omega = \frac{1}{y}\sqrt{\frac{2E}{m}}$
7. a) $Q_1 = \frac{4\pi\varepsilon r^2 F}{Q_2}$
   b) $\varepsilon = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi F r^2}$
   c) $r = \sqrt{\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon F}}$
8. B
9. $b = \frac{2P}{h} - B$
10. $b = c + a\cdot\cos\varphi$
11. A
12. $B = \frac{AD-3}{C}$
13. A
14. $g = \frac{2}{t^2}(h - v_0 t)$
15. B
16. $n = \frac{b-a}{d} + 1$
17. $C = \frac{A}{5B} + D$
18. $A = \frac{C}{6B-5}$
19. $a = \frac{p-bv}{b+v}$
20. A
21. $\beta = \frac{L-L_0}{L_0 t}$
22. $v_0 = \frac{2s-vt}{t}$
23. $s = \frac{r(t+1)}{t-1}$

CJELINA 1.6.

1. −2
2. C
3. - 7/5
4. - 2/7
5. 3/4
6. - 8/5
7. −3
8. 23/15
9. C
10. D
11. $\langle 2, +\infty)$
12. $x \le 3.6$
13. $x \ge -9/7$
14. $x \le -0.2$
15. a) $x \le 10$,
    b) $x \in \emptyset$
16. $x \ge 10$
17. $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right\rangle$
18. [-3,1⟩
19. $\left\langle\frac{3}{2}, \frac{11}{4}\right]$
20. D
21. B
22. $a > 18/5$
23. −5
24. -4
25. a) 1; 3
    b) 1,5; - 2.5
    c) - 0.5; 3,5
    d) - 2; 3
26. A
27. A
28. a) 4; 2/3
    b) 6; 2/3
    c) - 3; - 1; 0
29. a) 1 b) 4 c) 2
30. $x_1 = -1$, $x_2 = 4$
31. 4/3
32. 6
33. 3
34. a)⟨−∞, 1] ∪ [7, ∞⟩
    b) ⟨−∞, −0.5⟩ ∪ ⟨1.5. ∞⟩
    c)⟨−1.5⟩
    d)[−4.1]
35. D
36. B
37. − 23
38. 15/8
39. 3
40. Nema rj.
41. 1
42. 9/4
43. $\frac{a^2-b}{2}$
44. $\pm\sqrt{s^2-r^2}$
45. C
46. B
47. B
48. (2, - 0,25)
49. x=12-a
50. y=2.4
51. D
52. $x = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{3}{5}$
53. (-2,-1)
54. −1
55. z=(4y/5)-6
56. y=9/(k+1)
57. $\left(\frac{6}{5}, \frac{24}{5}\right)$
58. 17 kn
59. 86
60. 35
61. 6:42
62. 35
63. 24 kg
64. B
65. a) 49, b) 1348
66. 57
67. B
68. C
69. A
70. 23
71. Koza 48, ovaca 24
72. A
73. a)90, b)1440 kg
74. A
75. A
76. A
77. D
78. najmanja 0.51€ najveća 0.99€

CJELINA 1.7.

1. 840
2. 504
3. 18 min
4. 1080 kn
5. 63

Omjeri

1. C
2. C
3. 6 min
4. C
5. 15/2
6. C
7. C
8. 10846
9. 216
10. 5:2
11. B
12. A
13. 33,14 kn
14. C
15. 15225 kn
16. D

Postoci

1. a) 1001,88
   b) 42,5
2. C
3. A
4. C
5. B
6. a) 126, b) 3570
7. B
8. 175 kn
9. a) 80.50 , b) 1,12
10. 320 kn i 280 kn
11. B
12. C
13. D
14. B
15. D
16. B
17. a) 15% b) 0,43€
18. a) 6, b) 1.33%
19. C
20. 1950.40 kn
21. C
22. A
23. C
24. 1986600
25. A
26. D
27. C
28. B
29. B
30. C
31. B
32. 32 kn ili 68 kn
33. 220.14 kn

Trojno pravilo

1. C
2. 44 kn
3. 82.95 kn
4.
5. B
6. A
7. a) 71π/90
   b) 171°53'15"
8. 9.29 l/100 km
9. 0.061...
10. 2000 oka
11. 37km/h
12. 93512.9 m²
13. 4003 m²
14. 4 cm
15. B
16. B
17. B
18. 3 dana
19. 2
20. B
21. D

Račun smjese

1. B
2. B
3. 33
4. B
5. 2
6. D
7. C
8. 10.90
9. C
10. C
11. 4.5 L
12. 5.28 L

Osnove statistike

1. a) nema
   b) mango
   c) 2 moda: 22 i 44
2. mod je 3

Ocjena	1	2	3	4	5
Frekv.	3	5	7	4	3

3. B
4. a) 0.88°C,
   b) 14.28°C
5. a) 1.1°C,
   b) 24.12°C
6. a) 58, b) 4.61
7. B
8. a) 12 b) 3.7
9. 3.65
10. 35.5%
11. 15
12. 8500
13. a) 112 cm
    b) 116 cm
14. a) 56,5 tisuća
    b) 57 tisuća
15. $Q_1 = 2.5$
    $Q_2 = M_e = 8$
    $Q_3 = 12$
16. $Q_1 = 131.5$
    $Q_2 = M_e = 148$
    $Q_3 = 157$
17.



18. 4.2426
19. A
20.
    a) 122
    b) 7.81
21. 13
22. a) 16.1.
    b) 45ml
    c) 37.42°C
    d) 37.36°C, 36.5°C, 36.8°C i 37.4°C 37.4°C 36.75°C, 38°C
23. 39, 39, 39, 38, 40, 1,5986

CJELINA 1.8

1. D
2. B
3. C
4. 3n+5
5. 115
6. 7975
7. C
8. a_{15}=41, $\sum$=1225
9. 5.1
10. 170
11. 189
12. 40
13. 18
14. 1300
15. 476
16. a) 2p-2, b) 5
17. 38038
18. C
19. a)133 b)13455
20. 240
21. 3450
22. 540 kn
23. a) 62 kn,
    b) c_n=83-3(n-1)
    c) 18,
    d) 28
24. npr. 3, 657, 1311, 1965, 2619
25. 13
26. 9
27. C

28. B
29. $a_n=3^{n-1}$
30. 1.25
31. 8/81
32. 25.7989
33. 182.25
34. 15
35. C
36. 24,36,54
37. 108
38. 1.2
39. 5/4
40. 56
41. 20
42.
43. A
44. a) 0 b) 7
45. C
46. a) 2 b) 1/2 c) 5/2 d) 2 e) 7
47. a) 0 b) $\propto$ c) $\propto$ d) 2/3 e) - 1/6 f) - 3/2
48. a) -2 b) 0 c) 1 d) $\sqrt{2}/2$ e) 0 f)1/4
49. a) 2/3 b) 0 c) 3/2 d) - 4 e) 1/3 f) 12

CJELINA 2.1.

1. a) 120 kn b) 100 min
2. a) 20000 b) 5 c) $t=\frac{20000-K}{K-80000}$
3. a) 232,78°C b) - 40 c) $F=\frac{9C+160}{5}$ d) 32°F ; 212°F e) 18°F
4.
5. a) 20 km b) 10 min c) 10 min d) 35 km e) A f) B g) $v_A=1.125\frac{km}{min}$ $v_B=0.9$ km/min
6. $g(58)<g(0)<f(1)$
7. $x\in[-2,-1]\cup\{5\}$
8. $a=-2$
9. 4
10. B
11. $x\in\langle 5,8\rangle$
12. C
13. $x\in[-4,1]\cup[5,6]$
14. a) $f(x_0)=4$ b) $x=1$ c) $x\in\langle-\infty,1\rangle$
15. a) – 2, - 0.5, 6 b) – 3, 0, 5 c) $x\in[-3,0]\cup[5,\infty\rangle$
16.
17.
18.
19.

CJELINA 2.2.

1. A
2. A
3. D
4. A
5.
6.
7. f(52), f(0), f(-16)
8.
9. 19
10.
11. (-2,0)
12. A
13. x=1/4, y=3/4
14. a = - 3/4, b = - 28
15. D
16. C
17.
18. Npr. (-1,0) i (-5,0)
19.
20.
21. D
22. B
23. C
24. B
25. D
26. C
27. a) $f(x)=\frac{32}{5}x+23$ b) 215°C c) [20,24]

CJELINA 2.3.

1. D
2. 38
3. D
4. A
5. C
6. B
7. $m>\frac{1}{20}$
8. B
9. 6; - 1
10. ±3
11. C
12. ±3, ±2i
13. ±6i
14. 3
15. 0, 2
16. 0,1/3
17. B
18. 16
19. - 1
20. D
21. 3
22. A
23. - 1
24. B
25. D
26. D
27. 10
28. x²-6x+5=0
29. - 13
30. D
31. k=3
32. B
33. k= -2 ili k=4
34.
35.
36.
37. T(2,2)
38. - 3
39. T(- 1, - 4)
40.
41.
42. Sjecišta s x osi (2,0), (- 4,0), sjecište s y (0,-8), tjeme T(- 1, - 9)
43. A
44. x = - 2
45. B
46.
47. A
48. B
49. $y=x^2-4x$
50. D
51. C
52. B
53. D
54. 7
55. A
56. a=-9/14
(0, -4.5)
57. -3/4
58. C
59. C
60. D
61. -2
62. $\langle-5,1\rangle$
63. D
64. $[-26,26]$
65. $\langle-\frac{1}{2},1\rangle$
66. $\langle 3,5\rangle$
67. $\langle-3,1\rangle$
68. $\left[\frac{-1}{3},\frac{1}{2}\right]$
69. $\langle-\infty,-\frac{1}{2}\rangle\cup\langle 4,\infty\rangle$
70. $\langle-\infty,\frac{4}{3}]\cup[\frac{3}{2},\infty\rangle$
71. $\left[-\frac{1}{2},\frac{4}{3}\right]$
72. $(-\infty,-3]\cup[3/2,\infty\rangle$
73. $(-\infty,-1/5]\cup[1/2,\infty\rangle$
74. $\langle-\infty,-\frac{1}{2}\rangle\cup\langle 0,\infty\rangle$
75. A
76. A
77. $\langle 7,\infty\rangle$
78. B
79. {8,9,10,11,12,13,14}
80. 80
81. D
82. A
83. C
84. P<-1
85. A
86. C
87. $\langle-\infty,\frac{3-3\sqrt{2}}{2}\rangle$
88. a) $p<0$
89. 2<a<8
90. 525,20 kn
91. a) 9.6 m b) 16 m
92. 1)21, 2) u 05:00 3) 5°C
93. C
94. a)3.51 b)0.46
95. 1155m

CJELINA 2.4.

1. 0,1, $\sqrt{10}$
2.
3. A
4. B
5. a=2, b=6
6. (0,5)
7. B
8. 2^9
9. B
10. C
11. 9/11
12. 7
13. 36
14. C
15. A
16. -8
17. A
18. A
19. 2
20. C
21. -2
22. x=-2/3
23. D
24. B
25. D
26. C
27. x=1/2
28. -3/2
29. C
30. B
31. C
32. A
33. D

CJELINA 2.5.

1. a) 2, b) -1/12 c)1/2 d) 16
2. 85113.8
3. a) 4.3 b)$7.9\cdot10^{-8}$
4.
5. A
6. 2
7. y=$\log_{0.5}$x
8. D
9. B
10. 28/9
11. A
12. 1/512
13. 0.25
14. B
15. A
16. C
17. D
18. B
19. D
20. 13
21. Jedno
22. $log_a\frac{a}{9}$
23. $log_b\frac{9}{17}$
24. A
25. 1/2k
26. B
27. 2x
28. C
29. C
30. A
31. -1
32. D
33. B
34. B
35. C
36. $b=a^3$
37. A
38. $x=log_a b$
39. C
40. 0.79248
41. D
42. D
43. $x=\frac{13}{2},y=\frac{3}{2}$
44. (5/2, -1)
45. A
46. A
47. x=4, y=6, z= - 2
48. $\frac{1}{2}log_a 5$
49. C
50. $log_b\frac{35}{6}$
51. (3/a)-2b
52. 125
53. 110
54. a) 960, b)74%
55. D
56. 64
57. 59
58. a)18 b)15
59. 5.64 sata
60. a) 15, b)257940
61. 26,9 min
62. A
63. a) 58 b) 7
64. A
65. C
66. 20
67. a) 1157.92 € b) 20
68. a) 11.5, b) 15.20875 c) 50
69. B
70. 3,5%
71. C
72. 2025
73. 142

CJELINA 2.6.

1. 10°, 30°, 150°,290°
2. C
3. a)3.1, b)4.35, c)7.8
4. B
5. a) 11°10'48" b) 70°59'24" c) 14°0'36"
6. a) 13 h 18 min b) 2 h 15 min c) 8h 3min 36 s
7. D
8. 260°
9. a) 57°17'45" b) 15° c) 154°41'55" d) -18°
10. A
11. 2.36
12. a) π/5 b) 0.3197... c) 0.3235... d) 0.5645...
13.
14. A
15. 0.8;-0.6;-1.333
16. - 0.8;0.6;-1.333
17.
18.
19.
20.
21.
22. A
23.
24. D
25. A
26. D
27. B
28. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
29. D
30. D
31. a) 5π/6; 7π/6 b) 7π/6; 11π/6 c) π/3; 4π/3
32. 126°52'12"
33. B
34. $\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi$
35. 5π/3
36. π/2, 3π/4
37. a) $-\pi/5+2k\pi$ a. π/7 +2kπ b. 2π+8kπ 4π+8kπ
38. $\frac{\pi}{6}+\frac{2k\pi}{3}$
39. B
40. $\frac{5\pi}{18}+\frac{2k\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{6}+\frac{2k\pi}{3}$
41. $\frac{3\pi}{2},\frac{11\pi}{6}$
42. a) ±π/8+kπ b) 7π/6+2kπ, 3π/2+2kπ c) - π/6+kπ, - π/2+kπ d) π/12+kπ/2
43. 7π/6+2kπ, π/2+2kπ
44.
45.
46.
47.
48.
49. π
50. π/2
51. π/3
52. 2π
53. B = 3/2
54. B=1/2, C=1
55. a) π/6, b)-1
56. A=3, B=0.5
57. A=2, C= - π/6
58. A=3, C= π/3
59. a) A=2 b) B=3
60. $x=\pm\frac{\pi}{9}+\frac{2k\pi}{3}$, $k\in Z$
61. 12
62. A
63. C
64. D
65. C
66.
67.
68. a) 24°C, b) 18h i 43min c) 48°C
69. C

CJELINA 2.7.

1. - 18
2. nedefinirano
3. $[-2,\infty\rangle$
4. x≥15
5. C
6. A
7. $[3,7\rangle$
8. a) $[-2,1]$, b)-1/2
9. $\left[-1,\frac{-3}{4}\right\rangle$
10. R\{2}
11. a) R\{2} b) (-3,0), (0,-3/2)
12. R\{3}
13. R
14. C
15. $\left[-\frac{1}{2},\infty\right\rangle\setminus\{1\}$
16. $[-3,\infty\rangle\setminus\{2\}$
17. $[-2,\infty\rangle\setminus\{0,1\}$
18. C
19. a) $\langle\frac{1}{5},\infty\rangle$, b) 2/5 c) 4,585
20. a) $\langle 13,\infty\rangle$, b)$\langle 4,\infty\rangle\setminus\{7\}$
21. D
22. R\{6}
23. $\left\langle\frac{5}{2},4\right]$
24. $\langle 5,14\rangle$
25. B
26. B
27. A
28. D
29. a) -5;3 b) $\langle-\infty,-5\rangle\cup\langle 3,4\rangle$ c) $\langle-\infty,1]\cup[4,\infty\rangle$ d) R\{4}
30. B
31. $[-7,7]$
32. A
33. $\left\langle-\infty,\frac{7}{2}\right]$
34. C
35. C
36. $\langle-\infty,2]$
37. 1
38. D
39. $[-3,\infty\rangle$
40. C
41. a) $\langle 2,\infty\rangle$, b) niti jedno
42. $\langle 6.5,\infty\rangle$
43. B
44. B
45. 3
46. C
47. x= - 4, max=6
48.
49. a) $\langle-1,\infty\rangle$ b) $f^{-1}(x)=\log_7(x+1)$
50. a) -2, 0 b) -5, -5 c) -1, -1 d) -2 e) -2, 5
51. a) 7 b) 3 c) 4 d) -2/5 e) 2 f) -3/5
52. D
53. a) 1/3 b) 6 c) 10 d) 0
54. a) 1/2 b) 1/4 c) 1/4 d) 1/12 e) 1/84

CJELINA 2.8.

1. C
2. a) $20x^3+\cos x$ b) $-\frac{\pi}{x^2}$ c) $-\frac{3}{2x\sqrt{x}}+\frac{3}{2\sqrt{x}}$ d) $33x^2$
3. D
4. a) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$ b) $-\pi\sin x$ c) $3x^2\sin x+x^3\cos x$ d) $15-10x$ e) $6x^2+6x-2$ f) $-12x^2+30x-13$
5. a) $-\frac{4}{(x-2)^2}$ b) $\frac{1}{(2x+1)^2}$ c) $\frac{3x^2-10x}{(3x-5)^2}$ d) $\frac{-3x^2+2x-9}{(x^2-3)^2}$ e) $\frac{6x^2\sin x-2x^3\cos x}{\sin^2 x}$ f) $\frac{4}{(x+1)^2}$
6. a) $60x^2+12$ b) $-\frac{360}{x^7}$ c) $2\sin x$
7. 4
8. $-\frac{2}{5}$
9. A
10. 36
11. - 5
12. $y=-x+4$
13. $y=6x-19$
14. $y=5x-1$
15. $y=\frac{1}{7}x+\frac{9}{7}$
16. $(0,2)$ i $(-4,54)$
17. D
18. $(-6,4)$
19. $\left(\frac{27}{10},\frac{39}{10}\right)$
20.
21. B
22. $\langle d,l\rangle$
23. A
24. A
25.
26. $\langle-1,1\rangle,\langle 4,\infty\rangle$
27. B
28. $\langle-\infty,10\rangle$
29.
30. A
31. $x=1$
32. $x=-5$
33. $x=1$
34. $x=5$

35. $(1,-5),(-2,22)$
36. A
37. $(4,-32)$
38. $x=\frac{1}{2}$
39. a) $x_1=0$, $x_2=3$, $T(1,-2)$
b) $3x^2-6x$
c) max $(0,0)$, min $(2,-4)$
d) $y=9x+5$
40. $x=-\frac{1}{2}$
41. $\left(\frac{3}{2},10\right)$
42. a = 3, b = 0.6
43. a) 2
44. $\frac{90}{7}$
45. 26°33'54''.

CJELINA 3.1.

1. (0,-4) ili (0,4)
2. $\sqrt{10}$
3. B
4. A
5. 3.8
6. a) 0.005
b) P(-1, 3/2)
c) NE
7. C(6,5) D(4,6)
8. D(-4,0)

PRAVAC

1. y=9
2. D
3.
4. 33°41'24''
5. D
6. k=3/2
7.
8. C
9. a) 10/3
b) y=x-5/2
10. A
11. y=-7x/4+17/2
12. $y=\sqrt{3}x-5$
13. y=-3x/5+11/2
C(6,5)
14. y=-14
15. B
16. y=3
17. B
18. A
19. 10
20. D
21. a) P(1,1/2)
b) k=-3/4
c) 8x-6y-5=0
22. x+2y-6=0
23. C
24. 5x+2y-86=0
25. C
26. (-8/5,4/5)
27. 7/2
28. D
29. 37°52`30"
30. D
31. $\frac{11\sqrt{17}}{17}$
32. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
33. 2/5
34. a) $\frac{\sqrt{17}}{17}$
b) 8
35. a)28°29`44"
b) 2.43
36. $\frac{17\sqrt{10}}{10}$
37. $2\sqrt{2}$
38. 6x+10y+9=0
39. 3.161 m/s

KRUŽNICA

1. B
2. $(x-1)^2+(y+3)^2=25$
3. $(x+3)^2+(y-2)^2=13$
4. $(x-2)^2+(y-4)^2=9$
5. A
6. S(2,-3)
7. $(x+3)^2+(y-2)^2=9$
8. $(x-4)^2+(y-5)^2=16$
9. S(8,-8), r=8
10. B
11. B
12. A
13. A
14. $(x-6)^2+(y+1)^2=89$
15. B
16. C
17. B
18. C
19. B
20. $(x-4)^2+(y-4)^2=25$
21. $(x-3)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=12$
22. B(10,3)
23. (5,12)

VEKTORI

1. L (10, 9)
2.
3. D
4. C
5. A
6. A
7. D
8. D
9. B(2,-1)
10. B(6,9)
11. $\vec{v}=4\vec{i}-2\vec{j}$
12. y=-x+3
13. a) $24\vec{i}+9\vec{j}$
b) (10,4)
14. (-0.25, 2)
15. $2\vec{i}-5\vec{j}$
16. $\vec{i}+5\vec{j}$
17. A
18.
19. $\sqrt{34}$
20. $\sqrt{13}$
21. $\sqrt{85}$
22. D
23. D
24. $\vec{u}=5\vec{i}+12\vec{j}$
25. 2
26. C
27. a) 60°
b) $5\sqrt{3}$
28. k = 13
29. A
30. a) -10
b) α=12
31. D
32. k = - 1
33. D
34. 10.2

CJELINA 3.2.

KUT

1. a) 23.23°
b) 59.25°
c) 129.80°
d) 192.48°
2. a) 11°10'48"
b) 70°59'24"
c) 14°0'36"
d) 234°33'36"
3.
4. C
5. 80°

TROKUT

1. 108°
2. a) 26°, b) 77°
3. D
4. b
5. A
6. A
7. $x\sqrt{5}$
8.
9. C
10. 4.16
11. D
12. A
13. 30.7 milja
14. 1.2 m
15. B
16. 8
17. C
18. 180 cm
19. D
20. C
21. 138.45
22. 10
23. 17.5
24. B
25. 8.18
26. C
27. 60
28. 1.56
29. 21.65
30. D
31. C
32. A
33. A
34. B
35. D
36. 4.04
37. 8.2
38. $\sqrt{3}$
39. 2.68 m
40. 24
41. 4.52 cm
42. C
43. 2.27
44. B
45. B
46. 26°33'54"
47. D
48. 2.8611...
49. 2.81 cm
50. C
51. 262,22
52. D
53. B
54. 17.0986...
55. C
56. C
57. 61,94
58. 13.425cm²
59. 20.4989
60. 39°44'
61. A
62. 37°28`47"
63. 3.15 cm
64. 69°54`35"
65. d(B,D)=2.63 cm, d(A,B)=5.49 cm
66. D
67. B
68. 29°35'37"
69. 10,98
70. C
71. 4.32
72. C
73. 8.61...
74. 26.86
75. a) 23.79 cm²
b) 6.02 cm
76. 42.466...
77. 48°11'23"
78. A
79. A
80. B
81. 3.16
82. 1.86 cm ili 2.56 cm
83. a) 68.022 m
b) 31°18'52"
c) 2402.91 m²
84. 361.68
85. $|BD|=2.21$ $|AC|=13.67$
86. 24766.46 m²
87. 23.45
88. C
89.
90.
91. B
92. C
93. 23.4
94. B
95. D
96. B
97. B
98. 1080/41
99. C
100. C
101. C
102. 12 cm
103. D
104. 15/4
105. 25
106. 20/7
107. 7:5
108. 4.8
109. 55.2
110. 5.3
111. 17
112. 85°18'56"
113. 5 : 4 ili 4 : 5
114. y=4, x=3

ČETVEROKUTI

1. D
2. B
3. 750000 m²
4. A
5. B
6. 70 cm
7. 85 m i 15 m
8. 12.074...
9. 62.1 cm
10. 88°34'3"
11. 7.5
12. 5
13. C
14. C
15. 52 cm
16. 6
17. C
18. 160°, 55°
19. a) 12.4 cm
b) 31°53'42"
20. 50°
21. B
22. 3 h i 15 min
23. 7.4 cm
24. $8\sqrt{3}$ dm²
25. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$
26. 45°, 135°
27. 292.89
28. B

KRUŽNICA I KRUG

1. B
2. D
3. C
4. 8 cm
5. 325.8189 m
6. 1989.5 puta
7. C
8. 2 puta
9. 4,51 cm
10. 2.75 cm
11. 2π cm
12. 58.66 %
13. 34.55
14. $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$
15. P=16π
16. 25π m²
17. B
18. C
19. 90°
20. D
21. a) 44°
b) 88°
22. 80°
23. 19.3185
24. B
25. C
26. B
27. 138.19159
28. C
29. B
30. A
31. C
32. C
33. B
34. 10π cm
35. $10\sqrt{3}+15$
36. 688.76
37. 89.13%
38. 122.7 km²
39. 58.52 cm²

CJELINA 3.3.

1. A
2. B
3. D
4. C
5. B
6. 36 cm
7. C
8. 8.1 cm
9. D
10. A
11. C
12. 60 cm²
13. A
14. 396 cm²
15. D
16. C
17. B
18. A
19. B
20. B
21. C
22. C
23. A
24. 152,35
25. $\frac{125\sqrt{3}}{6}$
26. D
27. D
28. $a^3/12$
29.
30. 61°52'28"
31. a) 294 cm³
b) 15°22'32"
32. 239.67 cm²
33. C
34. 63°34`37"
35. A
36. 225.54 cm³
37. 64°20`28"
38. D
39. D
40. D
41. B
42. A
43. B
44. A
45. 12
46. D
47. A
48. C
49. ≈ 40%
50. 1.93
51. 72π
52. 96π
53. 3
54. 16π, 288°
55. C
56. 260π/3
57. 78π
58. 991.6 cm²
59. 379.126
60. B
61. $56\pi+8\pi\sqrt{5}$
62. D
63. 144π
64. C
65. B
66. D
67. C
68. C
69. $\sqrt[3]{96}$
70. D
71. A
72. 2r
73. 144π
74. 12π

CJELINA 4.1.

1. 20
2. 192
3. 243
4. 28875
5. 3^5
6. 3360
7. 648
8. 3584
9. 16
10. $9\cdot10^4-8\cdot9^4$
11. 9!
12. 6!
13. 7!
14. 3840
15. a) 4! b) 114
16. 8568
17. 210
18. 56
19. 7
20. 13
21. 792
22. 1260
23. 34650
24. 2520

CJELINA 4.2.

1. 0,5
2. C
3. 1/3
4. A
5. B
6. 0.05
7. D
8. C
9.
10. 1/36
11. 5/54
12. 5/6
13. 88.89%
14. 0.52
15. 18/35
16. 90.19%
17. 10.62%
18. 0.242
19. 11.57%
20.

KNJIŽICA FORMULA šk. god. 2023./2024.

- Algebarski zapis kompleksnog broja: $z = a + bi,\ a,b \in R,\ i^2 = -1,\ \bar{z} = a - bi,\ |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Trigonometrijski zapis kompleksnog broja: $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi),\ \varphi \in [0, 2\pi\rangle$

$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2))$

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2))$

$z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n},\ a^m : a^n = a^{m-n},\ (a \neq 0),\ a^{-m} = \frac{1}{a^m},\ (a \neq 0),\ \sqrt[m]{a^n} = a^{\frac{n}{m}}$
- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2,\quad (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b),\quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
- $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

- Kvadratna jednadžba: $ax^2 + bx + c = 0,\quad a \neq 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- Viètеove formule: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a},\quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$
- Tjeme parabole: $T\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$

- $b^x = a \Leftrightarrow x = \log_b a,\qquad \log_b b^x = x = b^{\log_b x}$
- $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y,\quad \log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y,\quad \log_b x^y = y\log_b x,\quad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$

- Površina trokuta: $P = \frac{a \cdot v_a}{2},\qquad P = \sqrt{s \cdot (s-a) \cdot (s-b) \cdot (s-c)},\ s = \frac{a+b+c}{2}$

$P = \frac{ab\sin\gamma}{2},\qquad P = \frac{abc}{4r_o},\qquad P = r_u s$

- Jednakostraničan trokut: $P = \frac{a^2\sqrt{3}}{4},\quad v = \frac{a\sqrt{3}}{2},\quad r_o = \frac{2}{3}v,\quad r_u = \frac{1}{3}v$
- Površina paralelograma: $P = a \cdot v$
- Površina trapeza: $P = \frac{a+c}{2} \cdot v$
- Površina kruga: $P = r^2\pi$
- Opseg kruga: $O = 2r\pi$
- Površina kružnoga isječka: $P = \frac{r^2\pi\alpha}{360^\circ}$
- Duljina kružnoga luka: $l = \frac{r\pi\alpha}{180^\circ}$

- B = površina osnovke (baze), P = površina pobočja ili plašta, h = duljina visine
- Obujam (volumen) prizme i valjka: $V = B \cdot h$
- Oplošje prizme i valjka: $O = 2B + P$
- Obujam (volumen) piramide i stošca: $V = \frac{1}{3}B \cdot h$
- Oplošje piramide: $O = B + P$
- Oplošje stošca: $O = r^2\pi + r\pi s$, r = polumjer osnovke, s = duljina izvodnice
- Obujam (volumen) kugle: $V = \frac{4}{3}r^3\pi$, r = polumjer kugle
- Oplošje kugle: $O = 4r^2\pi$, r = polumjer kugle

- U pravokutnome trokutu:

sinus kuta = $\frac{\text{duljina nasuprotne katete}}{\text{duljina hipotenuze}}$

kosinus kuta = $\frac{\text{duljina priležeće katete}}{\text{duljina hipotenuze}}$

tangens kuta = $\frac{\text{duljina nasuprotne katete}}{\text{duljina priležeće katete}}$

- Poučak o sinusima: $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$
- Poučak o kosinusu: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1,\quad \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},\quad \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2},\quad \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

- Udaljenost točaka $T_1(x_1, y_1)$ i $T_2(x_2, y_2)$: $d(T_1, T_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Polovište dužine $\overline{T_1T_2}$: $P\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$
- Vektor $\overrightarrow{T_1T_2}$: $\overrightarrow{T_1T_2} = \vec{a} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j}$
- Skalarni umnožak vektora: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\alpha,\quad \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$
- Jednadžba pravca: $y - y_1 = k(x - x_1),\quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
- Kut α između dvaju pravaca: $tg\alpha = \left|\frac{k_2 - k_1}{1 + k_1k_2}\right|$
- Udaljenost točke $T(x_1, y_1)$ i pravca $p \ldots Ax + By + C = 0$: $d(T, p) = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

- Jednadžba kružnice polumjera r sa središtem u točki $S(p, q)$: $(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$
- Aritmetički niz: $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d,\quad S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
- Geometrijski niz: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1},\qquad S_n = a_1\frac{q^n - 1}{q - 1}$

- Derivacija umnoška: $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- Derivacija kvocijenta: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$
- Tangenta na graf funkcije f u $T(x_1, y_1)$: $y - y_1 = f'(x_1) \cdot (x - x_1)$
- Derivacije:

$c' = 0$

$(x^n)' = n \cdot x^{n-1},\ n \neq 0$

$(\sin x)' = \cos x$

$(\cos x)' = -\sin x$

$(tgx)' = \frac{1}{\cos^2 x}$